UNESP
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"
FFC – Faculdade de Filosofia e Ciências
Campus de Marília

Luis Felipe de Oliveira

AS CONTRIBUIÇÕES DA CIÊNCIA COGNITIVA À COMPOSIÇÃO MUSICAL

1 volume

Marília/SP
2003

LUIS FELIPE DE OLIVEIRA

AS CONTRIBUIÇÕES DA CIÊNCIA COGNITIVA À COMPOSIÇÃO MUSICAL

Dissertação apresentada à Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Campus de Marília, para obtenção do título de Mestre em Filosofia (Área de Concentração em Ciência Cognitiva e Filosofia da Mente).

Orientador:
Prof. Dr. Edson Sekeff Zampronha

Marília/SP
2003

Oliveira, Luis Felipe
O48c As contribuíções da ciência cognitiva à composição musical/ Luis Felipe Oliveira. – Marília, 2003.
207 f. ; 30 cm.

Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, 2003.
Bibliografia: f. 200-206
Orientador: Profº. Drº. Edson Sekeff Zampronha

1.Ciência Cognitiva. 2. Composição Musical I. Autor. II. Título.

CDD 153.4

LUIS FELIPE DE OLIVEIRA

AS CONTRIBUIÇÕES DA CIÊNCIA COGNITIVA À COMPOSIÇÃO MUSICAL

DISSERTAÇÃO PARA OBTENÇÃO
DO TÍTULO DE MESTRE

COMPONENTES DA BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Edson Sekeff Zampronha
Departamente de Música
IA – UNESP

Prof[a]. Dra. Maria Eunice Quilici Gonzalez
Departamento de Filosofia
FFC – UNESP

Prof. Dr. João Queiroz
Departamento de Tecnologia e Mídia Digital
PUC – SP

São Paulo, 22 de novembro de 2003

Dedico este trabalho à minha família, meu pai Antonio Emilio de Oliveira, minha mãe Martha D'Eugênio de Oliveira e minha irmã Maria Fernanda de Oliveira.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, agradeço minha família pelo apoio com que sempre pude contar. Sem eles a pesquisa realizada nos dois últimos anos e esta dissertação não seriam possíveis, nem sequer imagináveis.

Agradeço com especial carinho Mariana Garcia Granado Ferreira (in memorian) pelo breve mas itenso e inesquecível momento que tivemos. Eh, Mari, as vezes parece que foi tudo um sonho.

Agradeço de forma muito especial a Edson Sekeff Zampronha, meu orientador, cuja colaboração, compreensão, amizade e respeito foram imprescindíveis. A significação de sua orientação extrapola os limites desta dissertação e contribui decisivamente para a consolidação do caminho que escolhi seguir.

Agradeço aos meus co-autores, em diversos artigos, André Luiz Gonçalves de Oliveira, Charbel Niño El-Hani, Edson Zampronha, Juliano Antonio Broli, Luis Guilherme Pereira Lima, Rael Gimenes Toffolo. Só posso expressar minha gratidão pela oportunidade de aprender tanto com vocês.

Devo agradecer enfaticamente a todos os professores do programa de mestrado em filosofia da UNESP. Vocês são os motivadores de nossos passos iniciais e um exemplo a ser seguido por toda vida.

O convívio com todos os colegas de Marília foi indispensável. As discussões recorrentes sobre ciência cognitiva que aconteceram em quase todos os bares de Marília servem para mostrar o quanto gostamos do que fazemos. Somos mais viciados em ciência cognitiva do que em cerveja.

Este trabalho só pode ser efetivamente elaborado devido ao indispensável suporte financeiro disponibilizado pela FAPESP (processo 01/07145-7) e pela CAPES.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO…….8

CAPÍTULO 1……..12
Inteligência artificial

1.1 Apresentação……..…….……13
1.2 O estudo da mente no enfoque da IA – o paradigma cognitivista.……..……13
1.2.1 Contexto histórico……..……13
1.2.2 O mecanicismo……..…….……...15
1.2.3 O funcionalismo……..……..16
1.2.4 Representações mentais……..……...17
1.2.5 Máquina de Turing e o modelo cognitivista……..…….……...18
1.2.5.1 Funções Turing-computáveis…….……..19
1.2.5.2 Descrição formal da máquina de Turing. ……..……..21
1.2.6 A prática da modelagem na IA ……..…….……..23

CAPÍTULO 2……..32
Inteligência artificial e composição musical

2.1 Apresentação……...……..33
2.2 Modelando a composição musical – composição algorítmica……..……...33
2.2.1 Sistemas estocásticos……..……...34
2.2.2 Sistemas heurísticos……..……36
2.2.3 Sistemas gerativos……..……...40
2.3 Análise de um sistema composicional em IA – *Protocol*……..……42
2.3.1 Design geral……..……43
2.3.2 Implementação……..……44
2.3.2.1 Geração do material……..……45
2.3.2.2 Organização do material e forma global……..……48
2.3.2.3 Estabelecendo a forma média……..……49
2.3.2.4 Estabelecendo a forma local e *coda*……..…….……..50
2.3.3 Discussão de *Protocol*……..……51
2.4 Crítica à abordagem cognitiva aplicada à composição musical – limites e alcances……..53
2.4.1 Sistemas composicionais consolidados e não consolidados……..…….……...54
2.4.2 Regras imperativas e restritivas……..……...55
2.4.3 Criação de regras……..……57
2.4.4 Relações arbitrárias……..……..58
2.4.5 Considerações finais deste capítulo……..……59

CAPÍTULO 3……..……61
Redes neurais artificias

3.1 Apresentação……..……..……62
3.2 O estudo da mente no enfoque das RNAs – o paradigma conexionista……..…….……62
3.2.1 Contexto histórico……..…….……...62
3.2.2 A rede de McCulloch e Pitts (MP) ……..……65
3.2.3 Mecanicismo e reducionismo……..……..66
3.2.4 Funcionalismo……..……67
3.2.5 Representações mentais……..……...69
3.2.6 Propriedades dos modelos conexionistas……..……71

3.2.6.1 Aprendizagem……..……72
3.2.6.2 Generalização……..……74
3.2.6.3 Classificação e extração de características……..……75
3.2.6.4 Reconhecimento e reconstituição de padrões estáticos e temporais……..……..77
3.2.6.5 Aproximações de funções – interpolação e extrapolação……..…….……..79
3.2.6.6 Tolerância à falha……..……..……..80
3.3 Taxonomia das RNAs……..……..……...81

CAPÍTULO 4……..85
Redes neurais artificiais e composição musical

4.1 Apresentação……..……...86
4.2 Modelando a percepção e a composição musical – modelos conexionistas……..……86
4.2.1 Modelando a percepção rítmica……..……...89
4.2.1.1 A quantização do tempo musical……87
4.2.1.2 Métrica e ressonância……..……93
4.2.2 Modelando a percepção de altura e de tonalidade……..……101
4.2.2.1 Um modelo para percepção de altura……..……109
4.2.2.2 A percepção melódica por redes neurais artificiais – *an ear for melody*…….……114
4.2.2.3 Um modelo para a percepção tonal……..……126
4.2.3 Modelando a composição musical……..……137
4.3 Análise de sistemas conexionistas aplicados à percepção e composição musicais……...151
4.3.1 Sistemas composicionais consolidados e não consolidados……..……151
4.3.2 Regras imperativas e restritivas……..……153
4.3.3 Criação de regras……..……..154
4.3.4 Relações arbitrárias……..……156
4.3.5 Limitações representacionais do fenômeno acústico bruto……..……..157
4.3.6 Considerações finais deste capítulo……..……..159

CAPÍTULO 5……..……..164
Ciência cognitiva dinâmica e composição musical

5.1 Apresentação……..……...165
5.2 O estudo da mente pelo enfoque da CCD – o paradigma dinâmico……..…….……...165
5.2.1 Contexto Histórico……..……166
5.3 Abordagem ecológica da percepção auditiva……..……..170
5.3.1 O som situado……..……...172
5.3.2 Audição encorporada e situada……..……..175
5.3.3 A perspectiva ecológica da percepção aplicada à música……..……178
5.4 Emergentismo e música……..……...180
5.4.1 Tipos de emergentismo……..……..181
5.4.2 Um exemplo na música: a visão da relação entre consonância e dissonância como fenômeno emergente……..……...186
5.5 Discussão das propostas apresentadas……..……192

CONSIDERAÇÕES FINAIS……..……...195

REFERÊNCIAS……..……...200

RESUMO E ABSTRACT……..……207

INTRODUÇÃO

O objetivo desta dissertação é realizar um detalhado mapeamento das principais vertentes da ciência cognitiva e suas contribuições metodológicas e epistemológicas ao estudo da composição musical. Será enfocada, em primeiro plano, a contribuição às técnicas de composição e, em segundo, à sua percepção. Parte-se da hipótese que a interdisciplinaridade entre música, especialmente a contemporânea, e ciência cognitiva permite um outro olhar sobre o fazer musical atual, o que pode vir a abrir perspectivas até então não exploradas no que se refere aos procedimentos composicionais, incluindo a elaboração de materiais sonoros e sua organização em uma obra.

De modo a atingir o objetivo proposto, dividimos a área da ciência cognitiva em três diferentes abordagens: inteligência artificial, redes neurais artificiais e ciência cognitiva dinâmica. Com esta divisão estruturamos o presente trabalho, no qual temos, primeiro, as contribuições que as abordagens computacionais, a inteligência artificial e as redes neurais artificiais, trazem à composição musical. Em seguida, tratamos das abordagens não computacionais da ciência cognitiva dinâmica, pelo enfoque da abordagem ecológica da percepção e pelas teorias do emergentismo, hipotetizando uma relação destas com a composição musical e a musicologia.

O primeiro capítulo e segundo capítulos abordam exclusivamente a relação entre a inteligência artificial e a composição musical. Os capítulos terceiro e quarto, de forma semelhante, abordam a relação entre as redes neurais artificiais e a composição musical e percepção auditiva. Nosso caminho, em ambos os capítulos, inicia-se com uma descrição do contexto histórico do surgimento de tais abordagens computacionais do estudo da mente. Nos dois capítulos, discutimos algumas noções filosóficas relacionadas à ciência cognitiva, pelo enfoque de cada uma das abordagens em especial. Tais noções filosóficas são o mecanicismo, o funcionalismo, o reducionismo e representação mental. A continuação dos dois primeiro capítulos segue em direção a descrição dos modelos e sistemas computacionais desenvolvidos pelas abordagens para explicar e/ou simular aspectos cognitivos. Após estas descrições, relacionamos de maneira mais direta a ciência cognitiva e a composição musical, discorrendo sobre implementações referenciais encontrados na literatura técnica que nos oferecem uma

boa visualização de tal relação e suas contribuições a ambas as áreas, a composição musical e a ciência cognitiva. No encerramento destes dois capítulos apresentamos, criticamente, nosso ponto de vista com relação à aplicação de cada uma das abordagens computacionais da ciência cognitiva à composição musical, avaliando seus alcances e limites tanto na modelagem quanto na simulação de processos composicionais, e perceptuais.

É necessário, antes de prosseguirmos, familiarizarmos o leitor acerca do que entendemos por modelagem e por simulação, noções centrais em todo o curso de nossa dissertação. Modelagem, no contexto empregado nesta dissertação, significa o estabelecimento de um sistema lógico-abstrato que explique algum fenômeno da natureza. No escopo da ciência cognitiva, os fenômenos a serem modelados e assim, conseqüentemente, explicados são os mentais; e, de acordo com nosso objetivo, voltamos nosso interesse para modelos que expliquem processos composicionais em música. Portanto, deve ficar claro que entendemos aqui que um modelo deve necessariamente descrever e explicar os fenômenos por ele modelados.

Simulação, por outro lado, envolve a realização em algum sistema físico ou computacional de determinados processos que levem aos mesmos fins que os processos encontrados em sistemas naturais. Portanto, na nossa perspectiva, simular um fenômeno não significa explicá-lo, nem mesmo descrevê-lo. Significa, então, atingir-se os mesmos fins, mesmo que os processos empregados na simulação nem sejam semelhantes ou análogos aos supostamente encontrados nos fenômenos simulados. Dessa forma, podemos imaginar uma máquina que compõe música, que simule um compositor, mas que alcance tal objetivo por processos completamente diferentes daqueles que supostamente se atribui a um compositor.

Contudo, existe uma forte ligação entre modelagem e simulação em ciência cognitiva. Como afirmamos acima, um modelo é um sistema lógico e abstrato de algum fenômeno, mas para um modelo (descritivo e explicativo) ser validado cientificamente ele deve ser testado. O modo adotado na ciência cognitiva para testar seus modelos é pelo processo de simulação. Nesse caso, a simulação é a implementação de um modelo lógico-abstrato num sistema físico ou computacional, podendo, dessa forma, avaliar-se o alcance explicativo do modelo pela eficiência da simulação. Se a simulação de um processo atinge satisfatoriamente o mesmo fim que o processo modelado, existe uma grande possibilidade que, então, o modelo seja uma boa explicação do processo.

As noções de modelo e simulação foram aqui apresentadas de maneira bastante restrita e direcionada ao conteúdo dos capítulos subseqüentes. Não pretendemos tomar tal

entendimento como completo ou suficiente para todos os usos que tais termos podem ter.

O quinto e último capítulo de nossa dissertação deixa de lado as abordagens computacionais para a validação de modelos mentais e apresenta propostas alternativas, neste sentido. Iniciamos o capítulo descrevendo brevemente o contexto histórico e algumas das motivações científicas e filosóficas que levaram as abordagens não-computacionais no estudo da mente. Temos duas abordagens principais que apresentamos nesse capítulo, relacionando-as à composição musical: a abordagem ecológica e o emergentismo. Trata-se, aqui, mais de uma hipotetização do que de uma descrição de tais áreas aplicadas à música. Temos a hipótese de que ambas as áreas podem contribuir e muito no estudo da composição musical, e mesmo da musicologia em geral. Entretanto, são relações ainda bastante inicias e que, sendo assim, não formam ainda uma abordagem consolidada. Quando tratamos da abordagem ecológica baseamo-nos na teoria da percepção direta de J. J. Gibson, principalmente no que se refere ao processo perceptual auditivo. Como ponto de partida, descrevemos o que entendemos por sistema perceptual (auditivo), no contexto ecológico. Em seguida, realizamos uma incursão a teoria da aquisição da informação de Gibson, apresentando as noções capitais da psicologia ecológica: invariantes e *affordances*. Ambas são explicadas no enfoque da percepção auditiva e possibilitam o entendimento da estruturação informacional do ambiente acústico e da ação do percebedor em tal ambiente.

A abordagem ecológica da percepção auditiva permite nos aventurarmos em direção a uma estética ecológica. Noções e conceitos como invariantes e *affordances*, aquisição de informação, relações de percepção-ação e percebedor e meio-ambiente nos possibilitam entender certos conceitos composicionais e perceptuais da música contemporânea e, ainda, a busca por novas formas de se entender e fazer música. Sendo assim, vislumbramos a utilização da abordagem ecológica da percepção tanto como ferramenta composicional quanto analítica, especialmente em obras do tipo paisagens sonoras.

Abrimos, então, uma nova seção onde tratamos do emergentismo e sua relação com a composição musical e a musicologia. Vale salientar que acreditamos que as teorias do emergentismo são, em certo sentido, compatíveis com a abordagem ecológica da música e a complementam. Buscamos estabelecer uma classificação dos diversos tipos de emergentismo, e para isso, iremos analisar conceitos-chave de propriedades ditas emergentes, como irredutibilidade, imprevisibilidade, novidade, e causação descendente. Considerando suficiente nosso itinerário pelas teorias emergentistas e seus conceitos, estabelecemos a relação destas(es) com o fazer musical, buscando explicitar onde e como tal relação se faz

presente.

Por fim, fecharemos o capítulo com a avaliação dos limites, alcances e possibilidades da ciência cognitiva dinâmica (pelas perspectivas ecológica e emergentista) em relação à composição musical, e à musicologia em geral.

CAPÍTULO 1

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

“Musical meaning arises when an antecedent situation requiring an estimate as to the probable modes of pattern continuation produces uncertainty as to the temporal-tonal nature of the expected consequent. A system which produces a sequence of symbols according to certain probabilities is called a stochastic process, and the special case of a stochastic process in which the probabilities depend on the previous events, is called a Markoff chain. Since in a Markoff chain, the uncertainty decreases as the distance from the starting point increases, in order to heighten the meaning (information) of the musical discourse the composer will have to introduce some uncertainty at every step.”

Umberto Eco, The Open Work.

1 Inteligência artificial.

1.1 Apresentação.

Neste primeiro capítulo faremos uma descrição de caráter filosófico da relação interdisciplinar da ciência cognitiva, pelo viés da inteligência artificial (IA). Iniciaremos, pois, com uma descrição do chamado paradigma cognitivista, e sua aplicação no estudo da mente. Neste ponto pretendemos clarificar os principais conceitos e noções envolvidos nas modelagens cognitivistas, tais como o mecanicismo, o funcionalismo, o computacionalismo, máquina de Turing, e representações mentais simbólicas. Em seguida, descreveremos mais detalhadamente o método utilizado em IA para a modelagem da mente, que tem como pressupostos os conceitos logo acima citados, e iremos nos remeter a algumas das implementações clássicas da inteligência artificial.

1.2 O estudo da mente no enfoque da IA – o paradigma cognitivista.

1.2.1 Contexto histórico.

Estabelecer um limite preciso no surgimento de uma nova área científica é uma tarefa, normalmente, controversa. Assim também ocorre com a ciência cognitiva. Gardner (1995) atribui este início ao simpósio Hixon de 1948 sobre Mecanismos Cerebrais do Comportamento. Por outro lado, Dupuy (1995) atribui o surgimento desta área às Conferências Macy, que ocorreram de 1946 a 1953, num total de dez conferências. Certamente, os maiores nomes do início ciência cognitiva estavam presentes em ambos os eventos realizados nos Estados Unidos, como John von Neumann, Nobert Wiener, Hebert Simon, Alan Newell, Warren McCulloch, Walter Pitts, Karl Lashley, entre inúmeros outros, o que dificulta uma demarcação precisa sobre seu surgimento. Podemos dizer, que por volta do final da década de 1940 começaram a surgir eventos e encontros entre uma comunidade

científica interdisciplinar que fundou o que ficou conhecido como *cibernética*. Esse grupo interdisciplinar envolvia pesquisadores das áreas de matemática, lógica, engenharia, fisiologia e neurofisiologia, psicologia e antropologia (DUPUY, 1995, p.9). O grupo cibernético tinha um interesse em comum: um estudo da mente de uma forma empírica e que ao mesmo tempo considerasse estados mentais em sua abordagem. Tal afirmação nos leva a dois contrapontos teóricos: um com *o dualismo cartesiano*, e outro com o *behaviorismo*.

O dualismo cartesiano é a doutrina filosófica que postula uma dicotomia ontológica e substancial entre a mente e o corpo. Mente e corpo seriam, então, compostos de duas substâncias de natureza diferente, o corpo sendo de natureza física, e dessa forma sujeito à suas leis mecânicas, e a mente sendo não física, portando não sujeita a tais leis. Broens (1998, p.190) afirma que a natureza da mente "(…) consiste em ser puro pensamento: o exercício da atividade reflexionante independe, para Descartes, do corpo físico ao qual, no entanto, a razão (ou espírito) está intimamente ligada." Uma das grandes questões relacionadas ao dualismo substancial cartesiano é justamente explicar como ocorre a ligação entre mente e corpo, Como duas substâncias diferentes podem ter uma relação de causa eficiente. Além disso, por não ser física, a mente (ou alma, na terminologia de Descartes) não pode ser acessada objetivamente. Apenas através da introspecção o sujeito pode atingi-la. O dualismo substancial percorreu os séculos e de certa forma ainda é uma doutrina aceita, inclusive um dos temas centrais da atual filosofia da mente é relacionado ao problema mente-corpo.

Muitas das áreas que têm como interesse central o estudo da mente e do conhecimento, como a psicologia e a filosofia, por exemplo, aceitavam o dualismo cartesiano e desenvolveram suas teorias metafísicas sobre ele. Contudo, durante o século XX o combate filosófico e científico às idéias provenientes do dualismo cartesiano foi o *leitmotive* entre as linhas de pesquisa interessadas no estudo mente.

O outro contraponto teórico que queremos brevemente estabelecer com a ciência cognitiva é a psicologia behaviorista, que surgiu no final do século XIX e teve um importante papel na primeira metade do século XX, justamente por buscar um entendimento científico da mente humana. De maneira bastante simplificada pode-se considerar que o ponto de partida do behaviorismo é que a mente era vista como inacessível a um observador externo. Portanto, como estudar um objeto ao qual não se tem acesso direto? A resposta metodológica dos behavioristas foi estudar sua manifestação: o *comportamento*. Não se tem acesso à mente, seja ela o que for, mas pode-se de maneira objetiva analisar e estudar o comportamento humano, num sistema de estímulo e resposta. Com o behaviorismo surge a bem conhecida

metáfora da caixa-preta. A mente é vista como uma caixa-preta, e dessa forma, só podem ser analisados os estímulos sensoriais que entram nela e as respostas comportamentais que são geradas. O método behaviorista de investigação é baseado na apresentação de estímulos e análise de respostas, utilizando dados precisamente mensuráveis em situações controladas de ambiente laboratorial. Podemos afirmar que o behaviorismo iniciou uma das primeiras investigações científicas de aspectos da mente humana, pelo viés do estudo do comportamento.

Será em oposição aos pressupostos behavioristas que irá surgir no final da década de 1940 a agenda cognitivista, ainda no chamado movimento cibernético. O objetivo principal, então, desta nova ciência, era o estudo do que se encontra entre estímulo e resposta, abrir a caixa-preta. Antes, porém, de nos aventurarmos mais profundamente nos métodos investigativos da inteligência artificial a respeito da mente, vamos passar por uma breve descrição de três conceitos que serão fundamentais e indispensáveis posteriormente.

1.2.2 O mecanicismo.

Para entendermos a noção de mecanicismo temos que nos remeter novamente ao dualismo, e sua contrapartida, o monismo. Já vimos que o dualismo postula uma dicotomia entre mente e corpo. O monismo, ao contrário, diz que mente e corpo são a mesma coisa, ou seja, a mente se reduz ao cérebro, não existe uma substância mental ontologicamente diferente da substância física. O próprio Descartes admitia o mecanicismo do corpo, apenas não o admitia no caso da “alma”, (por exemplo, no *Discurso do Método*, quinta parte). Em contrapartida, na mesma época, Pascal já imaginava a possibilidade de máquinas executarem atividades consideradas exclusivamente mentais (BROENS, 1998). O mecanicismo entende que a mente é a realização de processos ordenados de maneira legisforme, na perspectiva de um universo mecânico. Conhecendo-se as leis que ordenam tais processos podemos explicar o que a mente é, ou pelo menos como ela funciona, e mesmo reproduzi-la mecanicamente. Numa postura reducionista, se a natureza da mente é a mesma que a do cérebro; se estas duas coisas são na verdade uma só, e sendo o cérebro físico e, portanto, sujeito às leis da física, logo a mente também o é. O mecanicismo mental é, normalmente, associado a uma perspectiva monista, onde mente e cérebro se identificam (ou a primeira se reduz ao

segundo), mas existe uma terceira via entre o dualismo substancial e o monismo, chamada de *dualismo de propriedades* ou *monismo anômalo*. Nesta perspectiva, a mente é vista como uma *propriedade emergente* da atividade física do cérebro, mas não redutível a ela. Dessa forma, não podemos entender nem descrever a natureza e o funcionamento da mente olhando apenas para o nível local, cerebral.

Monistas ou dualistas de propriedades, ambos admitem que a mente é física, e está ligada diretamente, de maneira causal ao cérebro, ou mesmo que a noção de mente se reduz ao cérebro e, portanto, pode ser descrita em termos mecânicos e é realizada (total ou parcialmente) por aparatos mecânicos. O que o mecanicismo afirma então é: a mente pode ser explicada total ou parcialmente por leis, e em termos físicos (mecânicos).

Por sua vez, procedimentos mecânicos podem ser análogos uns aos outros, como numa máquina que execute a mesma tarefa que outra. Um coração artificial executa a mesma tarefa que um biológico, por exemplo. Da mesma forma, hipoteticamente, funções mentais podem ser realizadas por outros tipos de máquinas diferentes do cérebro humano. Nisto liga-se outra noção importante para a IA: o funcionalismo.

1.2.3 O funcionalismo.

O funcionalismo é uma teoria filosófica normalmente creditada a Hilary Putnam (1980a, 1980b). Basicamente o que ela nos diz é que um sistema mental pode ser realizado por diversos tipos de sistemas físicos diferentes desde que apresentem a complexidade suficiente, independentemente de sua natureza ou funcionamento. Inclusive essa múltipla realização, talvez, possa ocorrer independentemente das atualmente conhecidas leis da física. Podemos dizer, baseados em seus divertidos exemplos, que hipoteticamente pode haver uma mente em outros planetas onde, quem sabe, as leis da mecânica (pelos menos as que nós conhecemos) não são aplicáveis. Para o funcionalismo, portanto, não importa nem o material nem as leis a que tal material está sujeito para que possa existir um sistema que apresente estados mentais. *"We could be made of Swiss cheese and it wouldn't matter"* (PUTNAM, 1980b, p.134). Há, dessa forma, dois níveis isomórficos distintos, um físico e outro funcional, cuja relação parece puramente acidental:

> "*(…) to identify the [mental] state in question with its physical or chemical realization would be quite absurd, given that the realization is in a sense quite accidental, from the point of view of psychology, anyway. (…) It is as if we met Martians and discovered that they were in all functional respects isomorphic to us, but we refused to admit that they could feel pain because their C fibers were differen.*" *(PUTNAM, 1980b, p.136)*

O funcionalismo é uma teoria que foi bastante questionada na filosofia da mente e na psicologia (BLOCK, 1980). Inclusive, como é possível observar, o funcionalismo foi acusado de ser uma teoria dualista, já que postula a existência de dois planos distintos, cuja ligação entre eles é "bastante acidental", nas palavras de Putnam. No mínimo podemos coloca-lo na categoria de dualismo de propriedades, visto que diversos sistemas diferentes podem apresentar os mesmos estados mentais, se forem complexos o suficiente; nesse caso, a mente seria uma propriedade emergente da complexidade física. De qualquer forma, explicar a conexão entre mente e cérebro é o antigo problema enfrentado pela filosofia cartesiana, como já vimos. Essa acusação de dualismo é uma conseqüência vinda da IA, com seu método top-down. A teoria funcionalista foi uma decorrência do surgimento e desenvolvimento das implementações da Inteligência Artificial, desde Turing. Dupuy (1995, p.26) afirma:

> "Essa teoria que se nos tornou familiar tão familiar [o funcionalismo], pela qual distinguimos o "programa" (*software*) do "material" (*hardware*) é um produto da revolução conceptual que assinala o advento das ciências cognitivas, e não sua origem." (aspas e grifo do autor)

1.2.4 Representações mentais.

Antes de prosseguirmos em direção a uma descrição dos modelos computacionais do início da ciência cognitiva, faz-se necessária uma incursão a uma outra noção filosófica, recorrente nos estudos acerca da mente: a representação mental. Independente da postura ontológica (dualista, dualista de propriedades ou monista) e mesmo de um posicionamento favorável ou não ao funcionalismo, a maioria dos filósofos sempre defendeu a existência de representações mentais, pelo menos até o século XX. A epistemologia sempre as tomou como um pressuposto. Afirma-se que entre o sujeito cognitivo e o mundo externo a ele existe uma mediação, as representações mentais. Nessa perspectiva, a experiência do sujeito não ocorre

em sua interação direta com o mundo e seus objetos, mas sobre as representações mentais que estão entre um lado e outro. Podemos defini-las como objetos internos que estão no lugar de objetos externos, representando-os.

Conforme veremos ao longo desse trabalho, a noção de representação mental foi inúmeras vezes revisitada e reformulada ao longo da ciência cognitiva, chegando até a negação de sua existência nos processos mentais (PORT e VAN GELDER, 1998). A discussão sobre representações é extensa e importantíssima para a ciência cognitiva, mas por agora, vamos nos concentrar em um tipo específico de representação mental. No caso específico da IA, é assumida uma postura que considera a representação mental como de natureza simbólica. Sendo simbólica, existe uma relação arbitrária entre a representação e o que ela representa, dessa forma, sem nenhum tipo de correlato a não ser uma correspondência convencionalizada entre a representação e o objeto representado. Isso será adequado no caso da IA, como veremos.

1.2.5 Máquina de Turing e o modelo cognitivista.

Nas conferências anteriormente citadas (na parte 1.2.1), vimos que pesquisadores de várias áreas buscavam estabelecer um método comum para a investigação da mente, fundado na elaboração de modelos que a simulem. Tal método só foi possível de ser concebido após a década de 1930, depois das teorias de Turing sobre autômatos finitos para a resolução de problemas lógicos e, principalmente, a criação de sua máquina. Dupuy (1995, p.26) afirma que as modelagens da mente "começaram antes de existir o computador – ou, mais precisamente, quando ele existia como objeto material técnico, mas ainda não se dispunha de uma teoria funcionalista desse objeto".

O método de investigação cognitivista (na época chamado de cibernético) era, basicamente, o desenvolvimento de modelos lógicos da mente, que depois puderam ser implementados em máquinas computacionais, e.g., o computador serial digital que von Neumann criou nos anos 40. Buscava-se que a máquina desempenhasse algum tipo de atividade considerada consensualmente inteligente. Sendo o desempenho da máquina igualmente eficiente (ou pelo menos semelhante) ao desempenho humano em tais atividades, teria-se, pois, em mãos um bom modelo (lógico e abstrato) da mente humana. Esse

procedimento de comparação é conhecido como *teste de Turing* (TURING, 1950). O método de se estabelecer processos lógicos e depois implementá-los numa máquina física é conhecido como abordagem *top-down*.

O primeiro computador serial digital foi batizado de EDVAC, e baseado no ENIAC (a primeira calculadora eletrônica) desenvolvido na universidade da Pensilvânia. Na máquina ENIAC ainda não se encontrava a distinção entre *hardware* e *software*, toda a operação lógica realizada era inseparável da concepção de seus circuitos eletrônicos (uma concepção mais próxima ao monismo). Após examinar tal máquina, von Neumann concebeu a nova geração de máquinas computacionais onde existem dois níveis: o lógico e o físico (lembremos do dualismo e do funcionalismo; voltaremos a isso com mais detalhes). Dupuy (1995, p.77) afirma que von Neumann, na formulação desse sistema, baseou-se Alan Turing. A teoria da máquina de Turing forneceu a descrição formal para a construção do nível lógico da máquina de von Neumann.

Vamos então, brevemente, descrever as noções tanto criadas quanto desenvolvidas por Turing, por volta da década de 1930, que forneceram a base lógico-formal da IA.

1.2.5.1 Funções Turing-computáveis.

Em 1931, Gödel publica num artigo (Über formal unentscheidbare Sätze der *Principia Mathematica* und verwandter Systeme) a *teoria da incomplitude*. Tal teoria diz que se tivermos um sistema formal rico o suficiente para englobar a aritmética, teremos a seguinte propriedade: ou o sistema é inconsistente (inconsistência na lógica significa que o sistema possui contradições em seus teoremas), ou que existe pelo menos uma proposição verdadeira que não é demonstrável nesse sistema. Gödel chegou a essa formulação através de uma classe de funções recursivas (DUPUY, 1995 p.29).

A teoria de Gödel era uma resposta a Hilbert, que havia formulado um problema conhecido como *problema da decisão*: dada uma fórmula qualquer do cálculo dos predicados, existe um procedimento sistemático, geral, efetivo, que permita determinar se essa fórmula é demonstrável ou não? (DUPUY, 1995, p.28).

Nesta época havia um turbilhão teórico na área da lógica, e os avanços concretizados em seu *metier* foram extremamente influentes na vindoura ciência cognitiva. A lógica era

uma ferramenta que pode ser entendida como uma modelagem da razão, mesmo porque desde a filosofia aristotélica já há uma formalização de certos tipos de pensamento, como o presente em silogismos, um pensamento dedutivo. Conforme Dupuy afirma, Gödel havia em sua teoria demonstrado ser possível aritmetizar (CUTLAND, 1980, p.72) qualquer proposição numa linguagem formal, o que implica afirmar que "essa aritmetização da lógica oferece um fundamento rigoroso à máxima: raciocinar é calcular (sobre números inteiros)" (1995, p.29).

Turing ao publicar seu famoso artigo *On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem* em 1936, não tinha intenção de resolver problemas de natureza filosófica relacionados à mente. Seu artigo se dedicava aos problemas lógicos expostos acima. Turing caracterizou a noção de calculabilidade efetiva, ou procedimento finito, em termos da noção de máquina, um conjunto finito de funções, que pudesse calcular qualquer operação lógica dentro de um sistema formal. Essa noção, a da *máquina de Turing*, ainda não estava ligada a de uma máquina física, um artefato; estava sim ligada a formalização da noção de máquina, um procedimento servil: "a formalização da noção intuitiva de um procedimento automático, submetido a regras fixas, totalmente controlável pela razão, que não implique nem sentido, nem interpretação, nem criatividade." (DUPUY, 1995, p.30).

Conforme aponta Benante (2001, p.17), o problema da decisão de Hilbert pode agora ser definido em termos da máquina desenvolvida por Turing: dada uma formula qualquer do cálculo dos predicados, existe uma máquina de Turing que permita determinar se essa fórmula é demonstrável ou não? Podemos entender o problema da decisão como um problema de previsibilidade, ou seja, se a demonstração ou não de uma fórmula pode ser prevista. Não havia meio de se verificar a demonstrabilidade de um teorema sem uma tentativa propriamente dita. De fato, a máquina de Turing chegou ao resultado já conhecido, uma resposta negativa ao problema de Hilbert: não existe uma máquina de Turing capaz de prever se um teorema é demonstrável sem efetivamente tentar demonstrá-lo. Ou seja, aparentemente a máquina de Turing tinha apresentado ser equivalente a humanos no tratamento de certos problemas, ou pelo menos tinha demonstrado a mesma limitação na impossibilidade de se prever a demonstração de um teorema, o que corrobora a hipótese de Gödel, e assim, inclui as funções recursivas na classe de funções calculáveis pela máquina de Turing.

Ao mesmo tempo, Alonso Church (1936) define uma classe de funções chamadas de *lambda-definíveis*, que abarcam todas as funções calculáveis mecanicamente. Church propõe uma tese, onde diz que toda função calculável é uma função recursiva. Já vimos que a classe

de funções recursivas é equivalente às funções calculáveis pela máquina de Turing. Portanto, o que se verifica é que a classe de funções lambda-definíveis é equivalente à classe de funções calculáveis pela máquina de Turing. Sendo as duas classes de funções equivalentes, a máquina de Turing, então, calcula qualquer função calculável mecanicamente. Chama-se essa classe de funções de funções Turing-computáveis (ou tese de Turing-Church).

Existe, até nossos dias, uma imensa discussão sobre o que é Turing-computável, ou se existem funções que não estariam na classe de funções Turing-computáveis. Biraben (1996, p.50) afirma: "O fato de todas as funções efetivamente calculáveis submetidas a teste serem lambda definíveis [ou turing-computáveis] não é evidência suficiente para pensar que toda função efetivamente calculável é lambda definível" (grifo do autor). Benante (2001, p.72) comentando a afirmação acima diz que se aceitarmos definições por indução a máquina de Turing é capaz de calcular todas as funções mecânicas.

1.2.5.2 Descrição formal da máquina de Turing.

Podemos explicar o modelo formal de Turing através de uma descrição ilustrativa, como muitos apontam. Segundo Turing (1936) a máquina é constituída de três partes:

1) uma fita potencialmente infinita para ambos os lados onde se grava e lê símbolos em espaços discretos, ou quadrados (na terminologia de TURING, 1936).

2) uma cabeça de gravação e leitura que se movimenta sobre essa fita, andando um espaço de cada vez para um dos dois lados.

3) uma unidade de controle da cabeça de gravação que opera sobre estados também discretos (no domínio do tempo). Esse controle é determinado por um conjunto finito de regras sobre o conjunto também finito de estados e símbolos.

Além disso, é necessário uma formalização desses estados, símbolos e regras:

a) um conjunto finito de estados internos ou condições (na terminologia de TURING, 1936) $C=\{c_1, c_2, \ldots, c_n\}$

b) um conjunto finito de símbolos, ou alfabeto $S=\{s_1, s_2, \ldots, s_n\}$

c) um conjunto finito de instruções, regras, ou configurações (terminologia de TURING, 1936) $M=\{m_1, m_2, \ldots, m_n\}$

Temos ainda, que o subconjunto $\{c_i, c_f\} \in C$, onde c_i é o estado inicial e c_f é o estado final. Além disso, cada instrução $m_i \in M$ é dada na seguinte forma: $m_i=\{c_n, s_n, s_k, d_e, c_j\}$, onde c_n é o estado atual da máquina, s_n é o símbolo que se encontra no quadrado sob a cabeça de gravação-leitura, s_k é o símbolo que a máquina deve gravar no mesmo quadrado, d_e é a direção que a máquina deve mover a cabeça de gravação-leitura (existem apenas duas opções: direita e esquerda), e c_j que é o novo estado a que a máquina deve passar.

Então, a operação da máquina é determinada pelo conjunto M, que por sua vez pode ser descrito na forma de uma tabela. O que o programador faz, portanto, é criar esta tabela determinando o comportamento da máquina em cada situação discreta, estabelecendo anteriormente o conjunto de estados internos C e o alfabeto S. Quando a máquina atingir o estado final c_f diz-se que ela chegou a solução do problema proposto, podendo-se ler nos caracteres gravados na fita da máquina a solução. Se o problema não for solucionável em *n* passos finitos, a máquina não parará. Por exemplo, se programarmos a máquina para calcular o maior número primo possível, ela nunca parará de calcular, visto a memória (fita) ser potencialmente infinita.

Para cada tipo de problema deve-se determinar uma tabela de máquina específica. Chamemos de MT_n tal máquina. Podem existir inúmeras máquinas do tipo MT para inúmeros tipos de problemas. Turing afirma (1936, p.241) que tal máquina MT_n pode ser simulada numa máquina de Turing Universal. Uma MT Universal pode computar qualquer função que uma máquina do tipo MT_n computa, simulando-a. Para isso colocam-se os dados, estados internos, alfabeto e instruções de MT_n justapostos aos dados que devem ser computados na fita da MT Universal. A MT Universal seguindo suas instruções (a sua tabela) simulará uma maquina do tipo MT_n contida em sua fita e apresentará o resultado final.

Com esse tipo de máquina pode-se, como já vimos, computar-se todas as funções mecanicamente calculáveis.

1.2.6 A prática da modelagem na IA.

A proposta apresentada por Turing, a de que existe uma máquina, ainda que no plano abstrato ou puramente formal, que pode calcular todos os tipos de funções efetivamente calculáveis foi uma das descobertas de maior impacto numa nova geração de cientistas que estava surgindo nessa nova área com o nome de cibernética. Estes cientistas buscavam sistemas mecânicos capazes de auto-regulação, a partir da noção de *feedback*. Tratavam as máquinas com *feedback* como se elas tivessem metas e corrigissem seu desempenho para atingir tais metas. Wiener definiu cibernética como: "(…) *the entire field of control and communcication theory, whether in the machine or in the animal* (…)." (WIENER, 1948, p.11).

Pela citação acima podemos reparar que não havia a preocupação em distinguir entre máquinas artificiais e seres vivos, muito pelo contrário. Sem esse caráter não *biomórfico*, talvez a IA nem chegasse a ser fundada, pois o objetivo era habilitar as máquinas com propriedades típicas de sistemas biológicos, dirigir seu comportamento para a realização de um fim. Nessa época, pesquisadores como Lashley, McCulloch e Pitts estavam estabelecendo pela primeira vez uma correlação entre sistemas lógico formais e o sistema nervoso central, influenciados sem dúvida pelas idéias de Turing (GARDNER, 1995; DUPUY, 1995). Ao mesmo tempo, as idéias de Turing estavam guiando outros pesquisadores em uma direção alternativa: o desenvolvimento de um computador que pudesse calcular qualquer função como uma MT Universal.

A ciência moderna e contemporânea se caracteriza como instituição da modelagem, isto é, uma área onde modelos abstratos são gerados para explicar fenômenos naturais. Os modelos gerados podem ser intercambiados entre diversas teorias, do sistema solar ao átomo (DUPUY, 1995, p.24). A noção de funcionalismo científico é trazida aqui, pois um modelo científico pode ser sustentando em diversas realizações materiais. Dupuy afirma que:

> "(…) conhecer é produzir um modelo do fenômeno e efetuar sobre ele manipulações ordenadas. (…) As ciências cognitivas fazem desse modo o modo único de todo conhecimento. (…) Seja um sistema cognitivo material: cientista, homem, animal, organismo, órgão, máquina. O que faz que esse sistema conheça por modelos e representações deve ele próprio ser modelizado, abstraindo-se do substrato material, diferente a cada vez, o sistema de relações funcionais responsável pela faculdade de conhecer." (1995, p.27)

Nesse contexto de modelagem, a ciência cognitiva procura estabelecer um modelo da habilidade de modelar, isto é, da mente. Se é possível extrair da mente um modelo, este por sua vez pode ser implementado em outro sistema material, desde que mantenha suas propriedades funcionais. Se entendermos que as propriedades da mente, como o raciocínio matemático, podem ser formalizadas através de sistemas formais lógicos, aí está nosso modelo. Um modelo abstrato que funciona seguindo procedimentos formais e resolve teoremas como nós, humanos, às vezes até mais rapidamente, e que pode ser implementado em outro sistema, mesmo que este seja lápis e papel. Nesse sentido entra em cena o computador serial digital proposto por von Neumann.

A MT pode ser considerada, então como o modelo básico abstrato da mente, mas o modelo físico surge quando von Neumann, ao desenvolver o EDVAC em 1943, cria o computador serial digital (CSD). Como vimos brevemente, no EDVAC temos pela primeira vez um sistema que possui dois níveis de análise distintos: o *software* e o *hardware*. A analogia entre a MT e o CSD é clara: temos inicialmente a memória física do CSD que equivale à fita da MT, porém de capacidade finita; uma unidade lógica para realizar a computação; e uma unidade de controle que coordena o funcionamento interno.

Porém a grande diferença entre a máquina de Turing e o CSD relaciona-se a memória; von Neumann percebeu que poderia trabalhar apenas com uma memória. Na máquina de Turing temos a fita infinita e, além dela, a tabela da máquina onde ficam armazenadas as instruções, o alfabeto e conjunto de estados. Essa tabela, pois, também é uma memória. Existe a memória onde estão os dados (fita) e outra onde estão o código de operação e controle (tabela). Von Neumann, em sua máquina, colocou tanto dados quanto códigos numa mesma memória, apenas dividida em duas partes, como uma MT Universal simulando uma MT específica. Assim, a máquina de von Neumann é uma implementação física de uma MT Universal.

Porque, então, tomou-se como modelo da mente o CSD (ou uma MT Universal física)? Ora, com uma máquina de Turing específica tinha-se apenas um modelo específico (e lógico) de alguma propriedade racional humana. Agora, com o CSD temos uma máquina real (física) que pode operacionalizar qualquer procedimento específico, sendo necessário apenas alimentar sua memória com dados e códigos adequados para tal procedimento. A comparação com o cérebro parecia inevitável. O que faz um pesquisador quando quer solucionar um problema matemático? Ele define os dados envolvidos em seu problema, e estabelece uma

série de operações matemáticas, normalmente predefinidas, que manipulam os dados. Através de um processo formal, mecânico, ele manipula os dados inicias e chega ao resultado (CUTLAND, 1980, p.7), as vezes utilizando artefatos externos a ele, como um ábaco, por exemplo. O funcionamento de um computador serial digital é da mesma natureza, ele manipula os dados de acordo como um procedimento formal predefinido. No caso de um ábaco, temos a necessidade de um operador externo, no caso do computador, não. Ele é um sistema autômato, que quando inicia um processo só irá parar quando chegar ao estado final, o resultado, ou por uma falha de programação ou energia.

Tendo no CSD o modelo oficial da IA, os pesquisadores daquela primeira geração cibernética foram desenvolvendo vários programas computacionais na tentativa de se investigar aspectos normalmente específicos da mente humana, como a realização de cálculos, prova de teoremas lógicos e matemáticos, manipulação da linguagem natural, e assim por diante. Um exemplo é o GPS *(General Problem Solver*) desenvolvido por Newell e Simon (1972), um sistema que era capaz de solucionar vários tipos de problemas complexos, da demonstração de teoremas e solução de enigmas ao jogo de xadrez.

Programas como o GPS tentavam simular procedimentos humanos através de um inventário de operações lógicas codificado na forma de regras. O programa seguia às regras para a manipulação dos dados de entrada, gerando uma saída como resultado. A eficiência era uma questão de se ter problemas solucionáveis logicamente e um inventário rico o suficiente.

Uma das aplicações mais controversas na IA esteve relacionada à manipulação da linguagem natural. Vamos ao exemplo de Block (1980), referente a uma máquina hipotética capaz de reproduzir sentenças em linguagem natural. O conjunto de sentenças possíveis em uma língua é finito, visto termos quantidades finitas de fonemas e letras, porém muito grande. Existindo um fantástico time de pesquisadores, que dentre esse conjunto finito de possibilidades, separem as frases que fazem sentido num subconjunto (*smart speakable strings*), tal subconjunto pode ser armazenado numa máquina que pode gerar uma conversação através de procedimentos randômicos baseados em palavras-chave (um método clássico na IA). Block diz a esse respeito:

> "*Now, if the team has been thorough and imaginative in listing the smart speakable strings, this machine would simulate human conversational abilities. Indeed, if the team did a brilliantly creative job, the machine's conversational abilities might be superhuman (though if it is to "keep up" with current events, the job would have to be redone often). But this machine clearly has no mental states at all. It is just a huge list-searcher plus a tape recorder.*" (1980, p.282) (aspas do autor)

Um dos argumentos que levam Block, criticando o funcionalismo, a afirmar a não existência de estados mentais nesta máquina é que se nossos estados mentais são causalmente dependentes de nossos estados psicológicos e/ou neurofisiológicos, tal máquina não pode realmente apresentar estados mentais pois não é equivalente a nós nestes dois últimos níveis (1980, pp.282-283). Nesse mesmo contexto, Searle (1980) irá questionar as molelagens computacionais, principalmente algumas relacionadas à linguagem natural, por outro aspecto (simulação versus realização). Vamos antes ilustrar nossa discussão com outra famosa implementação.

Por volta de 1970 é criado por Winograd um programa batizado de SHRDLU (o nome decorre das letras, da sétima à décima segunda, mais recorrentes de uma impressora) que pode compreender linguagem natural, ainda que num domínio muito limitado (GARDNER, 1995, p.173). O programa demonstra a compreensão de expressões pelo fato de que, recebendo um comando ambíguo, pede esclarecimentos. SHRDLU é um programa que age sobre um universo limitado onde estão situados alguns objetos geométricos. O interlocutor deve pedir para o programa executar algumas ações com tais objetos através da linguagem natural. Para compreender e estabelecer diálogos coerentes o programa é construído sobre vários módulos (em linguagem lisp) que atuam sob a supervisão de uma unidade de controle. Ele possui um dicionário constituído de duas partes, uma sintática e uma semântica, onde cada uma delas é processada por módulos diferentes. Esse sistema permite ao SHRDLU segmentar as frases determinando os substantivos, adjetivos e verbos para compreender que ação deve executar e sobre qual objeto. Existe um módulo responsável pela organização espacial dos objetos uns em relação aos outros, e, além disso, existem outros módulos responsáveis por: resolução de problemas de maneira dedutiva, determinação de frases como declarativas, imperativas ou interrogativas, geração de respostas. Abaixo uma ilustração de sua arquitetura:

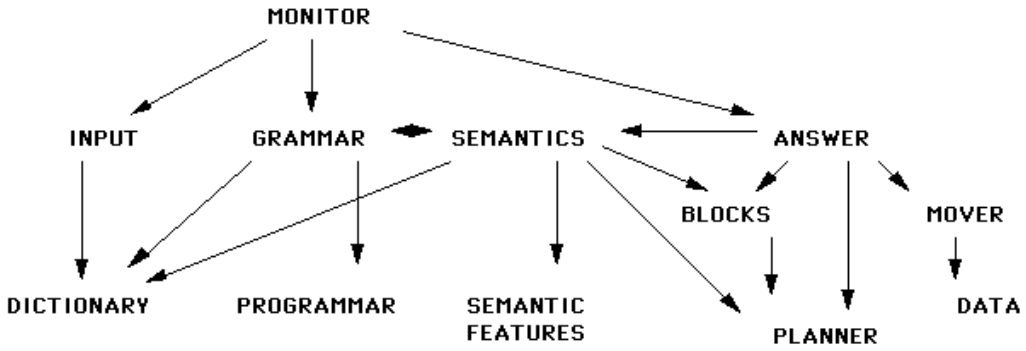


Fig. 1.1. Arquitetura do SHRDLU.

O display para o usuário é mostrado abaixo:

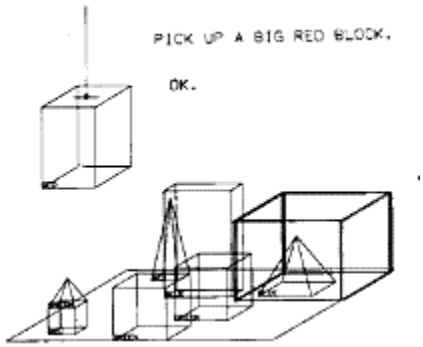


Fig. 1.2. *Display* do usuário.

Agora, transcrevemos aqui trechos de uma execução do programa (passos numerados, com computador em caixa-alta) (In Winograd website):

p1 *pick up a red block*
OK
p2 *grasp the pyramid*
I DON'T UNDERSTAND WHICH PYRAMID YOU MEAN
p 3 *find a block which is taller than the one you are holding and put it in the box*
BY "IT" I ASSUME YOU MEAN THE BLOCK WHICH IS TALLER THAN THE ONE I AM HOLDING OK
p4 *what does the box contain?*
THE BLUE PYRAMID AND THE BLUE BLOCK
p5 *what is the pyramid supported by?*
THE BOX
p6 *how many blocks are not in the box?*
FOUR OF THEM
p7 *is at least one of them narrower than the one which I told you to pick up?*
YES THE RED CUBE
[…]
p10 *can a pyramid be supported by a block?*
YES
p11 *can a pyramid support a pyramid?*

I DON'T KNOW

[…]

p22 *how many things are on top of green cubes*
I'M NOT SURE WHAT YOU MEAN BY " ON TOP OF" IN THE PHRASE "ON TOP OF GREEN CUBES"
DO YOU MEAN
1 DIRECTLY ON THE SURFACE
2 ANYWHERE ON TOP OF?

[…]

p26 *why did you do that?*
TO CLEAN OFF THE RED CUBE
p27 *why did you clear off that cube?*
TO PUT IT ON A LARGE GREEN CUBE
p28 *why did you do that?*
TO STACK UP THE RED CUBE A LARGE RED BLOCK AND A LARGE GREEN CUBE
p29 *why did you do that?*
BECAUSE YOU ASKED ME TO DO IT
p30 *how did you do it?*
BY PUTTING A LARGE RED BLOCK ON THE TABLE THEN LETTING GO OF IT THEN PUTTING A LARGE GREEN CUBE ON IT THEN LETTING GO OF THAT CUBE THEN PUTTING THE RED CUBE ON THAT CUBE THEN LETTING GO OF THAT CUBE
p31 *how many objects did you touch while you were doing it?*
FOUR OF THEM
p32 *what did the red cube support before you started to clean it off?*
THE GREEN PYRAMID
p33 *there were five blocks to the left of the box then*
NO ONLY FOUR OF THEM THE RED CUBE TWO LARGE GREEN CUBES AND A LARGE RED BLOCK

[…]

p36 *does a steeple*
SORRY I DON'T KNOW THE WORD STEEPLE
p37 *a "steeple" is a stack which contains two green cubes and a pyramid*
I UNDERSTAND
p38 *are there any steeples now?*
NO
p39 *build one*
OK

[…]

Certamente o diálogo acima é um exemplo interessante, e algumas características podem nos surpreender, dando realmente a impressão que SHRDLU compreende o que está fazendo. Vamos analisar algumas passagens dessa transcrição: no passo 10, por exemplo o sistema dedutivo é responsável pela resposta de que um bloco pode suportar uma pirâmide; no passo 11 o sistema dedutivo não encontra uma solução e o *output* “eu não sei” é gerado; em 22, existindo ambigüidade, questões são geradas para esclarecimento. No passo 36, a entrada contém uma palavra desconhecida (fora do banco de dados) e o sistema pede uma definição, podendo então executar a ação. Agora cabe a recorrente pergunta: Passaria o SHRDLU no teste de Turing? Ou, mesmo passando, o programa tem alguma compreensão dos *inputs* e *outputs*, ou do que são objetos, relações entre objetos e suas ações sobre eles?

Vamos ver o que Searle tem a nos dizer sobre estes tópicos. Em seu artigo de 1980 Searle elenca sérias críticas às modelagens da IA, inclusive apontando SHRDLU (na verdade Winograd) como um dos criticados. Mas, inicialmente, vamos estabelecer uma diferença postulada pelo mesmo Searle: IA fraca e IA forte. Por IA fraca entendemos o computador como uma *ferramenta* no estudo da mente, utilizada para formular e comprovar hipóteses de modo mais rigoroso e preciso, nas palavras do autor. Por ouro lado, para a IA forte os computadores devidamente programados possuem estados mentais, são uma mente. Como diz Searle:

> "*En la IA fuerte, como la computadora programada cuenta con estados cognoscitivos, los programas no son meras herramientas que nos permiten probar las explicaciones psicológicas, sino que los programas constituyen por sí mismos las explicaciones.*" (1980, p.82)

A crítica que o autor dirige a IA forte é voltada principalmente aos programas desenvolvidos com o intuito de manipularem aspectos semânticos da linguagem natural. Esse foi realmente o ponto de maior impacto nas discussões sobre o alcance cognitivo das implementações computacionais, e por conseqüência, da capacidade e do alcance explicativos do modelo computacional da mente. Nos programas desenvolvidos para a manipulação de dados formais, isto é, sem implicação semântica, a questão da compreensão de significados (pelo programa) simplesmente não existia. No entanto, quando sistemas artificiais tinham supostamente a capacidade de compreender linguagem natural, interpretar estórias e gerar frases, a relação entre manipulações sintáticas e entendimento semântico veio à tona. Block negou a tais programas, mesmo àqueles que passassem no teste Turing, estados mentais pela ausência de correlatos psicológicos e/ou neurofisiológicos, mas Searle irá por outro caminho. Ele propõe um contra-exemplo ao teste de Turing: *o quarto chinês* (SEARLE, 1980).

Imagine uma pessoa, Johnny por exemplo, isolado num quarto, sem nenhum contato com o mundo exterior a não ser através de folhas de papel escritas em chinês. Porém Johnny não conhece a língua chinesa. Para ele os ideogramas são apenas símbolos gráficos sem nenhum significado impressos num suporte físico, nesse caso papel. Inicialmente, Johnny recebe um calhamaço de folhas escritas em chinês. Johnny também recebe um outro calhamaço escrito em inglês, língua esta que ele compreende totalmente, que contém regras que lhe permitem relacionar o segundo calhamaço com o primeiro. Essas regras apenas mostram a ele como relacionar símbolos pela sua forma. Suponha, agora, que Johnny recebe uma terceira resma com caracteres em chinês e regras novamente em inglês, que lhe

permitem correlacionar elementos desta terceira resma com as duas primeiras, e que ainda o instruam como responder com certos símbolos chineses a certos caracteres escritos nesta terceira resma. Mas sem que Johnny saiba, as pessoas que lhe enviam os calhamaços chamam de *alfabeto* o primeiro, de *dados* o segundo e de *perguntas* o terceiro. Além disso, chamam de *respostas* os papeis que ele envia respondendo ao terceiro calhamaço, e de *programa* o conjunto de regras em inglês que lhe foi enviado. Contudo, "somente para complicar um pouco a estória" (SEARLE, 1980, p.84), imagine ainda que estas pessoas enviam a Johnny relatos agora em inglês, e lhe fazem perguntas em inglês para serem respondidas em inglês, que sabemos que ele compreende. Suponhamos que, passado um tempo, Johnny se torne extremamente habilidoso para responder as perguntas em chinês, enquanto que os programadores se tornem extremamente habilidosos para escreverem os programas, a tal ponto que um observador externo (fora do quarto) que fale chinês e inglês não possa distinguir entre as respostas de Johnny e as de um nativo falante do chinês para os dados e perguntas que são enviadas. E também, que as respostas em inglês que Johhny envia para as perguntas, também em inglês, são indistinguíveis das de outro falante da língua inglesa. Para o observador externo, então, as respostas em chinês são igualmente boas perante as resposta em inglês. No entanto, a diferença é que as respostas em chinês são geradas mediante a manipulação de símbolos formais não interpretados, cujo conteúdo semântico não é apreendido e, nesse caso, Johnny se comporta simplesmente como um computador.

Searle relaciona seu exemplo a duas afirmações dos partidários da IA:

> "*1) puede decirse literalmente que la máquina comprende el relato y proporciona respuestas a las preguntas, y*
> *2) lo que la máquina y su programa hacen es explicar la capacidad humana de comprender el relato y responder preguntas acerca de él*." (1980, p.83)

Para o primeiro caso, Searle responde (1980, p.85) que apesar de suas respostas serem indistinguíveis para um falante de chinês, ele continua sem entender um só símbolo que manipula e, pelo mesmo motivo, computadores programados para lidarem com linguagem natural (vide SHRDLU acima) também não compreendem as entradas e nem as saídas que geram. Quanto ao segundo, responde que tomar o computador como modelo da mente é supor que seres humanos "são exemplos concretos de programas" (1980, p.85), operam sobre operações puramente formais. Qualquer tipo de procedimento formal que um computador realize também pode ser realizado por um ser humano, como Johnny, mas não garantem que ele tenha entendimento sobre os dados que manipula. Manipulações formais da linguagem

natural operam sobre aspectos sintáticos, deixando de lado informações semânticas, e podemos, mesmo que intuitivamente, postular que compreendemos este tipo de informação (SEARLE, 1980, p.86). Na verdade tudo depende de como entendemos a relação sintaxe-semântica.

Numa linguagem artificial é possível que características da estrutura sintática de fórmulas correspondam sistematicamente a suas características semânticas (*"the syntax of a formula encodes its meaning."* FODOR e PYLYSHYN, 1988, p.28) , e todas as linguagens artificiais, como as da lógica, podem ter esta propriedade, mas a linguagem natural não, ou pode apenas parcialmente (FODOR e PYLYSHYN, 1988, p.28). Os autores ainda afirmam:

> "*If, in principle, syntactic relations can be made to parallel semantic relations, and if, in principle, you can have a mechanism whose operations on formulas are sensitive to their syntax, then it may be possible to construct a syntactically driven machine would be just what's required for a mechanical model of the semantical coherence of thought; correspondingly, the idea that the brain is such a machine is the foundational hypothesis of classical cognitive science*." (FODOR e PYLYSHYN 1988, p.30)

Se aceitarmos tal relação entre um símbolo e seu significado podemos postular uma IA forte como sendo plausível. Mas se, por outro lado, a sintaxe não for, sozinha, suficiente para abarcar conteúdos semânticos, Searle parece ter razão. A semântica da linguagem natural parece ser, antes de mais nada, uma codificação determinada socio-históricamente de maneira não totalmente precisa. Nesse sentido, a grande questão parece ser a diferença na sistematicidade da convenção entre símbolo e significado para linguagens artificiais em relação às naturais.

Por fim, Searle (1980, p.87) postula que o computador está para a mente numa relação metafórica ou analógica, "mas que nada se prova com isto". Não existe um modelo computacional da mente, e sim uma metáfora computacional, e, na sua perspectiva, metáforas e analogias não têm poder explicativo. Mesmo hoje em dia este embate não está encerrado, porém, apesar de sérias e relevantes, as críticas de Searle (Fodor, Pylyshyn e outros) não impediram a IA (principalmente pelo viés fraco) de se desenvolver – e a deixaram menos ingênua, talvez.

CAPÍTULO 2

APLICAÇÕES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL À COMPOSIÇÃO MUSICAL

"By influencing the way he thinks about music, the computer can only extend the creative intellect of the composer."

Smoliar, Process Structuring and Music Theory.

2. Aplicações da inteligência artificial à composição musical.

2.1 Apresentação.

Neste segundo capítulo iremos relacionar a inteligência artifical e a composição musical. Iremos nos referir especificamente a três abordagens típicas desta relação: sistemas estocásticos, sistemas heurísticos e sistemas baseados em gramática gerativa. Posteriormente, descreveremos com mais detalhes uma implementação em particular, projetada para a composição musical comtemporânea. Finalizamos o capítulo com uma análise dos limites e alcances da inteligência artifical aplicada à composição musical.

2.2 Modelando a composição musical – composição algorítmica.

Imaginamos que neste ponto o leitor já esteja familiarizado com o tipo de projeto realizado pela IA, e com alguns dos problemas por ela enfrentados. Vamos, pois, iniciar nossa investigação da aplicação da IA no intuito de modelar a criatividade musical. Podemos encontrar aplicações tanto no sentido fraco quanto no forte da IA. Pelo lado fraco, teremos programas composicionais imbuídos da tarefa de gerar obras musicais, sem necessariamente explicarem o processo composicional humano. No outro extremo (forte), encontraremos programas que possuem a intenção de explicar a criatividade humana, que podem, supostamente, ser tomados como modelos composicionais da mente. No sentido fraco da IA, relacionamo-la à CAC (*Computer-assisted composition*), uma forma de utilizar o computador como um auxiliar, inclusive criativo[1], ao compositor. Em seu sentido forte um programa não é um auxiliar, mas um compositor.

A composição algorítmica não foi iniciada com o surgimento dos primeiros computadores. Podemos ver algoritmos composicionais desde a idade média, como em Guido D'arezzo no século XI (MANZOLLI et al, 2000; MANZOLLI, 1996), Mozart no século XVIII, e Cage e Xenakis, entre outros, nos século XX (GRIFFITHS, 1978). Como Manzolli

1 Por auxíliar criativo entendemos que o computador pode gerar valores, normalmente locais como notas, mas o tipo de operação executada pelo computador e a estruturação global e são determinadas do compositor.

aponta (2000, pp.112-113), normalmente existem duas fases distintas na elaboração de um algoritmo composicional: *seleção* e *geração* (muitas vezes existem mais etapas). A primeira relaciona-se à escolha do material musical que serve como elemento estrutural de mais *baixo-nível* (podem ser notas, motivos, equações matemáticas, e assim por diante). A segunda, geração, caracteriza-se por um processo de elaboração (organizacional) desses elementos básicos em estruturas formais de *alto-nível*.

Vamos abordar a criatividade musical em sistemas de inteligência artificial através de três modelos clássicos: sistemas estocásticos, sistemas heurísticos e sistemas gerativos. Em qualquer dos três casos, geralmente a etapa de seleção, ou escolha das unidades estruturais básicas, é definida *a priori*, e o programa irá operar sobre elas.

2.2.1 Sistemas estocásticos.

"Meaning and coherence are achieved by purely formal procedures" (HILLER e ISAACSON, 1958, p.9). Baseados em afirmações dessa natureza, as primeiras tentativas de geração de obras musicais por sistemas computacionais foi baseada em sistemas estocásticos, ou composição por geração e teste (SCHWANAUER e LEVITT, 1993). Sistemas estocásticos são sistemas onde a geração de valores é determinada num espaço probabilístico. *"A physical system, or a mathematical model of a system which produces such a sequence of symbols governed by a set of probabilities, is known as a stochastic process."* (SHANNON, 1949, p.5). Procedimentos estocásticos podem ou não ser randômicos, o que significa que seu comportamento é determinado (ou indeterminado) pelo *acaso*. Entendemos aqui acaso como um espaço probabilístico uniformemente distribuído. Em computação, processos estocásticos são gerados pseudo-randomicamente, pois a aleatoriedade é dependente do valor inicial e é determinada por algum algoritmo.

Os primeiros sistemas de IA relacionados à geração estocástica de música eram bastante simples em sua concepção. Valores randômicos dentro de um determinado alcance eram filtrados por regras preestabelecidas (geração e teste) que correspondessem a algum sistema composicional. Essas regras podiam ser, por exemplo, as do contraponto palestriniano, do contraponto dodecafônico etc. Os valores considerados adequados pela filtragem eram armazenados numa seqüência, e os não adequados, descartados. Após *n* passos existe, então, uma seqüência de valores que pode ser convertida em parâmetros musicais

(notas, durações, intensidades etc). Podemos entender a composição através de tais métodos como a predeterminação de regras que atuam como filtros num espaço probabilístico uniforme (ruído branco). Um dos problemas apontados em tal processo, principalmente quando incumbido de gerar música tonal, é a incapacidade de coerência motívica e formal, evidentemente devido à sua natureza estocástica (MOORER, 1972, p.181).

Foram desenvolvidas aplicações mais sofisticadas nas quais a probabilidade da ocorrência de um evento é determinada pela ocorrência anterior do outro(s) evento(s). Esta abordagem em áreas como composição e análise musical deve-se ao enorme interesse causado pelo trabalho de Shannon (1949) *The mathematical theory of communication* (BROOKS et al., 1957; PIERCE, 1980). Probabilidade condicionada por eventos anteriores são conhecidas por processo de Markov, ou cadeia de Markov (ou Markoff). Em Shannon (1949, p.8) temos a seguinte definição de cadeia de Markov:

> "*There exist a finite number of possible "states" of a system; S_1, S_2,…,S_n. In addition there is a set of transition probabilities; $p_i(j)$ the probability that if the system is in state S_i it will next go to state S_j. To make this Markoff process into an information source we need only assume that a letter [or note] is produced for each transition from one state to another. The states will correspond to the "residue of influence" from preceding letters."*

Cadeias de Markov de primeira-ordem são governadas pelo estado atual do sistema, já as de alta-ordem são determinadas historicamente. Uma cadeia de Markov de ordem 6, por exemplo, abarca o estado atual mais os cinco estados anteriores cronologicamente para determinar a probabilidade do próximo estado.

Com cadeias de Markov temos tanto um caráter indutivo quanto dedutivo, num processo de análise-síntese. A parte indutiva do processo é a análise de um conjunto de amostras. Essa análise determina a probabilidade de ocorrência de um evento pela sua relação com *n* fatores anteriores num determinado *corpus*. Por exemplo, a probabilidade de ocorrer uma nota Eb numa sequência, após as notas B, Bb, D será determinada pela freqüência de ocorrência de uma série B, Bb, D e Eb dentro do conjunto das amostras analisadas. Podemos dizer que cadeias de Markov são sensíveis ao estilo musical, refletem a probabilidade de ocorrência de certas seqüências dentro de certos estilos. Determinadas as cadeias de probabilidades pela análise, entra o procedimento de geração, a parte dedutiva do processo: valores normalmente randômicos são gerados e aplicados sobre o espaço probabilístico já determinado. Por exemplo:

Após a seqüência de notas C, E, G, temos o seguinte espaço probabilístico para a próxima nota:

$$A \leftarrow 0 \leq x < 0.2$$
$$C \leftarrow 0.2 \leq x < 0.3$$
$$E \leftarrow 0.3 \leq x < 0.5$$
$$G \leftarrow 0.5 \leq x < 1.0$$

e um valor randômico entre 0 e 1 é gerado, onde, nesse caso, a maior probabilidade é que uma nota G seja gerada (exemplo de BROOKS et al., 1957).

Brooks et al. (1957, p.29) apontam algumas considerações na aplicação de cadeias de Markov para geração de música: a) se a ordem for muito baixa tem-se pouca restrição na geração, o que acarreta em pouca identidade estilística; b) se a ordem for muito alta para um espaço de amostras restrito, o material gerado será uma réplica das amostras; c) se a diversidade das amostras for pouca, ou seja, uma amostragem redundante, mesmo com ordens baixas, teremos resultados muito homogêneos.

2.2.2 Sistemas heurísticos.

A aplicação de sistemas estocásticos, como vimos acima, tem a característica de ser um processo altamente serial: um valor é gerado e testado após outro. No entanto, surgiram outras abordagens para o problema da simulação de processos composicionais empregados por humanos, uma delas é a heurística (MOORER, 1972, p.167). Por heurística entendemos: *"constraining the search space of initially generated notes with explicit musical rules"* (SCHWANAUWER e LEVITT, 1993, p.3). Ou seja, em vez do sistema realizar uma busca em todo o espaço de possibilidades, é estabelecida uma estratégia que restringe o espaço de busca por certas regras. Esse tipo de aplicação foi muito empregado em programas para o jogo de xadrez, no qual a análise de todas as possíveis jogadas em determinado estado do programa seria computacionalmente inviável. Acredita-se que este procedimento seja mais semelhante ao utilizado por humanos.

Moorer (1972), na tentativa de conseguir abarcar forma e motivo, desenvolveu um programa no qual primeiro é gerada a forma da música por relações matemáticas estabelecidas pelo supervisor, em função desta são gerados os acordes, e posteriormente as notas de maneira também subordinadas aos acordes, gerando seqüências melódicas que são armazenadas e reutilizadas, fazendo-se as devidas alterações harmônicas. Segundo Moorer isto geraria a coerência motívica. O autor ainda afirma que este tipo de sistema pode ser aplicado aos mais variados estilos composicionais alterando-se os parâmetros matemáticos. *"The algorithm is actually quite general and could produce a tremendous stylistic variety of music depending on the setting of the parameters"* (1972, p.182).

Em processos heurísticos existe ainda a possibilidade de ter-se vários planos paralelos para a solução de um problema, gerando uma estrutura em forma de árvore. Nesse tipo de procedimento também temos, como nas cadeias de Markov, uma relação histórica onde os estados atuais são decorrentes dos estados anteriores. Com alternativas sendo desenvolvidas paralelamente, o sistema pode determinar, por regras, qual delas é mais adequada. Portanto, não se trata de um sistema serial de geração aleatória com filtragens, mas da análise de várias alternativas possíveis. As alternativas são encadeadas na forma de seqüências, e muitas são desenvolvidas até um estágio mais avançado. Outras são descartadas logo de início, de acordo com as regras estabelecidas. Devido a isso o espaço da busca é reduzido, pois alternativas já descartadas não são mais consideradas. O mesmo problema encontrado no estabelecimento da ordem adequada das cadeias de Markov é encontrado aqui, onde regras muito restritivas não permitem que as seqüências avancem para a solução do problema (MOORER, 1972, p.172). Uma ilustração da heurística em forma de árvore é a seguinte:

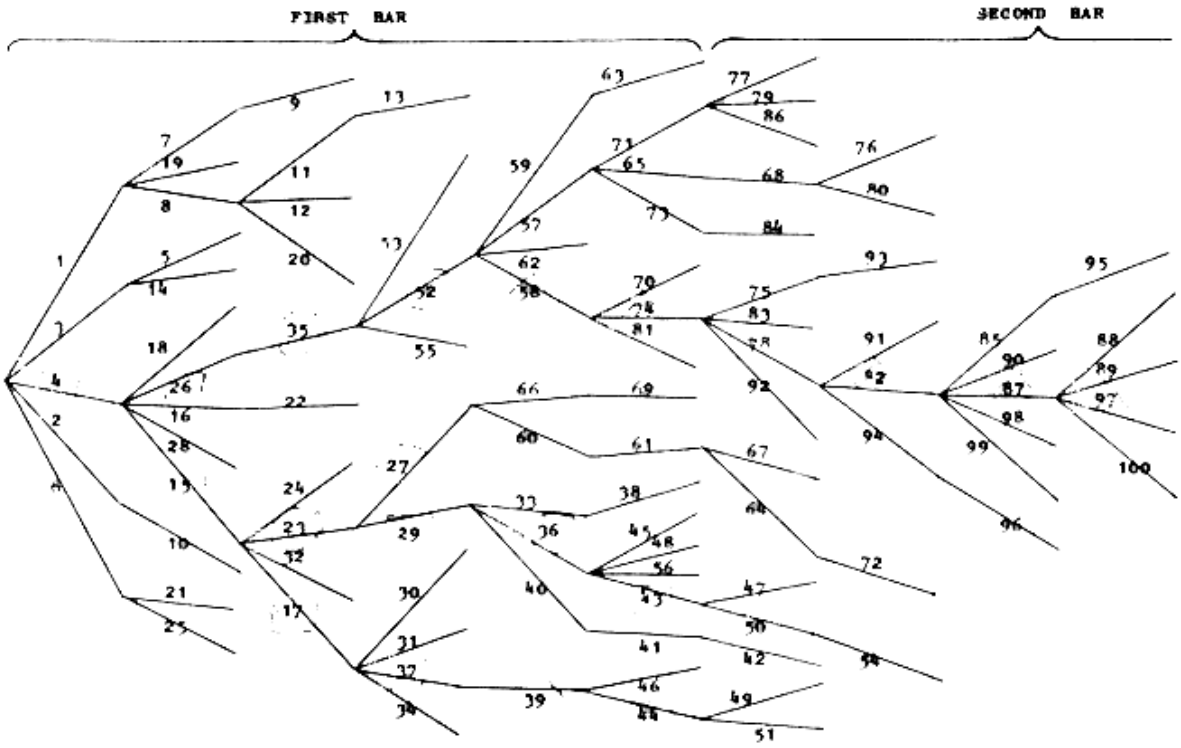


Fig. 2.1. Primeiros 100 passos gerados (In: GILL, 1963, p.46).

Gill (1963) aplicou tal procedimento para geração de música dodecafônica, de forma que as regras empregadas para a eleição da seqüência vencedora dependerá das regras do contraponto dodecafônico. Em sua implementação, Gill não dispunha de uma geração realmente paralela, os passos são gerados seqüencialmente e armazenados num endereço de memória da máquina, mas como o programa pode tanto avançar quanto retroceder, temos uma simulação de uma busca paralela por soluções. O sistema de Gill pode armazenar até oito seqüências concorrentes, onde cada uma é candidata a ser desenvolvida; em cada passo do programa o conjunto de regras elege uma vencedora e descarta a mais inadequada, lembrando que o sistema não é desenvolvido linearmente, podendo voltar a seqüências anteriores disponíveis na busca por alternativas. A heurística empregada aqui reduz o espaço de busca para oito possibilidades.

Posteriormente foram desenvolvidos sistemas operacionais e linguagens de programação que permitiram sistemas paralelos (*multi-task*) mais eficientes, mas ainda simulados, visto a arquitetura da máquina de von Neumann ser serial (este tipo de procedimento utiliza a noção de pilha, ou *stack*, onde várias instruções de diferentes programas são executadas seqüencialmente. Cada programa envia uma instrução para o processador e esta é colocada numa pilha esperando sua vez de ser processada).

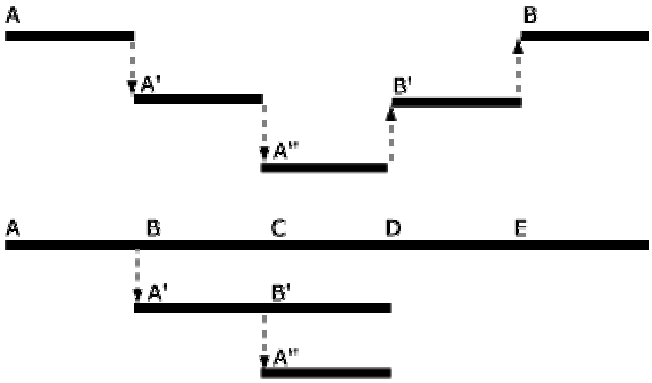


Fig. 2.2. processos seriais e paralelos.

Voltando ao caso da busca em forma de árvore, com o processamento (pseudo-) paralelo as possibilidades concorrentes podem ser exploradas simultaneamente. Analogamente, é como se cada galho crescesse ao mesmo tempo, o que, acreditamos, torna o procedimento retrógrado de Gill (1963) desnecessário.

Baseado na possibilidade do processamento *multi-task*, Smoliar (1974) desenvolveu um algoritmo para composição dirigida estilisticamente, imitando o estilo de J. S. Bach. Em sua implementação, o programa principal utiliza sub-rotinas para a geração da música, mas não interrompe sua atividade para a execução destas sub-rotinas. Cada uma destas é responsável pela geração de diferentes seqüências melódicas (que podem ser transpostas, invertidas, retrogradas, executas parcialmente, e assim por diante) em várias vozes, paralelamente, enquanto que o programa central coordena os aspectos de níveis mais altos, como a organização formal (*schema*). O intuito de Smoliar (1974) era gerar um algoritmo que evitasse tanto a falta de coerência motívica e formal quanto a monotonia da geração estocástica.

Novamente, como em sistemas estocásticos, a eficiência de um algoritmo para a composição musical depende da postulação de regras adequadas, principalmente em relação ao estilo que se simula. Smoliar (1974) não usa regras restritivas, mas associa ao seu programa um *debugger* para a correção de possíveis falhas surgidas durante a geração, como quintas ou oitavas paralelas. O *debugger* atua como uma subrotina do programa principal, que por sua vez pode acionar outras sub-rotinas para a correção do problema. Com seu procedimento ele consegue realmente uma maior coerência motívica e formal, apesar dos temas utilizados pelas sub-rotinas serem determinados pelo supervisor. O computador atua de maneira muito semelhante a um aluno de composição praticando desenvolvimento temático.

2.2.3 Sistemas generativos.

No desenvolvimento da lingüística na segunda metade do século XX desenvolve-se a teoria da gramática gerativa, baseada principalmente no trabalho de Noam Chomsky (GARDNER, 1995, pp.222-228). A gramática gerativa tem como um de seus objetivos a possibilidade de produção de um modelo de competência geral, isto é, um modelo teórico cognitivo da habilidade gramatical de um indivíduo. Gardner (1995, p.202) define:

> "(…) Uma gramática gerativa, no sentido de Chomsky, é um sistema de regras formalizado com precisão matemática: sem recorrer a nenhuma informação que não esteja representada explicitamente dentro dele, o sistema gera as sentenças gramaticais da língua que descreve ou caracteriza, e atribui a cada sentença uma descrição estrutural ou análise gramatical."

Em seu artigo *In search of a generative grammar for music*, Otto Laske define sua abordagem como uma *metateoria da música*, ou uma *teoria da musicalidade*, que clarifica o alcance, o método e os problemas das teorias da música (1974, pp.216-217). *"Such a theory can be conceived as a general competence model for music or a generative grammar."*

Para a implementação de uma gramática gerativa (GG) é necessária a existência de uma gramática analítica (GA) e outra programada (GP). Partiremos do pressuposto que a criatividade, em sistemas simbólicos, *é governada por regras*, obedecendo limites músico-gramaticais (LASKE, 1974, p.220). A definição dessas regras pode se dar por dois meios, um apriorístico, e outro analítico, nesse segundo caso requer-se a GA. A gramática analítica não serve como um modelo da produção de sentenças de uma determinada gramática, mas serve para se elencar os elementos e estruturas internos a tal gramática. Estes elementos internos são utilizados pela GG para a produção de um conjunto de estruturas num nível formal superior. A GG investiga a competência na produção de um conjunto de estruturas musicais bem formadas sintaticamente, semanticamente e sonologicamente. Laske (1974, p.223) define: "(…) *Thus, while an analytic grammar is an* illustration *of musical competence (taken for granted), a generative grammar is an* explication *of musical competence"* (grifo do autor). Falta definir a gramática programada: a GP é uma instanciação particular da GG programada em ambiente computacional. Ela é a implementação de uma hipótese da GG para a explicação da competência gramatical. Na abordagem da GG, e por conseqüência de uma GP, existem dois níveis interagindo: os elementos fornecidos pela GA ou conhecimento

músico-gramatical, e as estratégias comportamentais ou conhecimento músico-estratégico (do tipo “resolução de problemas” típico da IA) (LASKE, 1974, p.220). O gráfico a seguir ilustra estas relações:

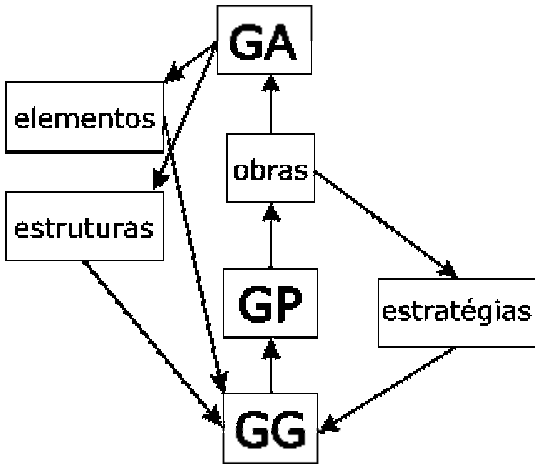


Fig. 2.3. Estrutura da gramática gerativa (baseada em Laske, 1974). GA (gramática analítica), GP (gramática programada) e GG (gramática gerativa).

Na ilustração acima, podemos diferenciar no lado esquerdo os elementos e estruturas que são, pela gramática analítica, extraídos do *corpus* formado pelo repertório. Ao lado direito está o domínio das estratégias, ou procedimentos comportamentais. O método envolvido aqui, como em geral na IA, postula hipóteses estratégicas, que atuam sobre elementos e estruturas musicais, e tais hipóteses são confirmadas (ou não) pelos resultados da implementação da gramática programada num algoritmo. As estratégias são, então, entendidas como as regras que conduzem a formação do discurso. O procedimento empregado aqui se refere mais a aspectos sintáticos, mas outros aspectos como semânticos e sonológicos são englobados no sentido em que estamos entendendo a música como um sistema formal, e, portanto, os aspectos semânticos (e sonológicos) são padronizados sem ambigüidades. Sem dúvida esta é uma questão controversa, e vamos deixar as conclusões para leitor.

De qualquer forma, pelo menos seus defensores postulam, a GG pode lidar com qualquer tipo de sistema composicional, por isso Laske (1974) afirma que a abordagem da GG gera uma explicação da competência musical, e nesse sentido uma teoria da *musicalidade*, um modelo da mente musicalmente habilidosa. De modo semelhante, Sundberg e Lindblom (1976) afirmam que a GG da música permite estabelecer os princípios universais e idiossincráticos (reações individuais distintas para um mesmo estímulo) que governam

nosso comportamento musical. Tanto Laske quanto Sundberg e Lindblom, compartilham a idéia de que pela GG é possível estabelecer o modelo de competência ou os princípios universais e idiossincráticos tanto na música quanto na lingüística (como em outras áreas), no sentido de uma teoria unificada do comportamento humano.

Na verdade, entendemos que a GG da música pode lidar com qualquer tipo de sistema composicional desde que: a) se adote o pressuposto de que a atividade composicional (e musical em geral) é necessariamente formal; b) possa ser estabelecido um tipo suficientemente adequado de representação dos elementos, estruturas e processos envolvidos, independente de suas naturezas, englobando seus aspectos sintáticos, semânticos e sonológicos; c) que existam estratégias composicionais universais presentes em todo e qualquer tipo de música. Acreditamos que apenas se todas essas condições forem satisfeitas a GG é uma metateoria da música, explicando a musicalidade.

2.3 Análise de um sistema composicional em IA – *Protocol*.

O compositor Charles Ames batizou de *Protocol* sua obra para piano solo composta com um computador serial digital, que foi estreada em novembro de 1981 na *International Computer Music Conference* (executada por Jack Behrens) (AMES, 1891-1990). O enfoque da peça é centrado sobre modulações na taxa de freqüência de pulsos de padrões rítmicos e, por isso, foi escolhido o piano, cujo envelope de amplitude (o envelope de amplitude reflete o comportamento macroscópico do parâmetro da amplitude no domínio do tempo) é adequado para ressaltar tal enfoque. *Protocol* é tanto o nome da obra quanto do programa que Ames desenvolveu para sua criação, que emprega procedimentos estocásticos e heurísticos. Muitas vezes, na relação da IA com a composição, tem-se o objetivo de gerar obras restritas a certas características estilísticas, sendo assim necessário procedimentos de análise, normalmente estatística, de um *corpus* de obras. Mas não é esse o caso aqui. Ames, em vez de buscar solucionar antigos problemas da modelagem da mente criativa, adota uma proposta menos audaciosa nesses termos, porém dirigida a resultados estéticos mais interessantes no âmbito da música contemporânea. Entendemos, assim, que Ames está numa posição mais próxima à IA fraca, nos temos de Searle (1980).

Vamos, agora, iniciar uma descrição mais detalhada do sistema composicional computacional *Protocol*.

2.3.1 Design geral.

O design criado para *Protocol* é definido em três níveis: global, médio e local. Cada um deles permite a manipulação de aspectos diferentes na definição da obra como um todo. O nível local atua sobre comandos especificados a controles de geração das unidades mínimas, os pulsos (altura, freqüência e duração). É este o nível mais robusto em termos computacionais, mas o menos importante para o resultado da obra final. O nível global exerce seu tradicional papel de moldar a forma total da obra. Por fim, o nível médio, que segundo o autor é o mais decisivo na estrutura da obra, é o que manipula as relações entre os eventos locais e globais, que a ele estão subordinados, sustentando as modulações e contrastes entre as freqüências de pulsações. Ames (1981-1990) ainda distingue dois níveis paralelos entre *forma* e *material*. No primeiro, estão aspectos relacionados a eventos dependentes do fluxo temporal, como pulsos e suas freqüências; o material refere-se a elementos não dependentes do tempo, como altura, dinâmica e articulações (formas de ataque). Abaixo segue uma ilustração desta concepção:

Nível do Design	Forma	Material
Global	Um *pacote* é uma seqüência de 3 a 5 *unidades*, todas retirando materiais do mesmo *módulo*.	Um *módulo* combina 4 *componentes* com mais duas dinâmicas e um modo de articulação.
Médio	Uma *unidade* é uma seqüência de 3 ou mais *pulsos*, unificados por uma consistente *freqüência de pulsação* e um *acorde* comum. Estes atributos são ambos retirados de um único *componente*.	Um *componente* combina 1 *freqüência de pulsação* com um *acorde* de 7 alturas.
Local	Um pulso combina 1 *duração* com uma *sonoridade* de 4 a 5 notas. A *freqüência de pulsação* do nível médio determina as *durações* nesse nível local. Similarmente, o *acorde* do nível médio fornecem todas as alturas para a *sonoridade* do nível local.	

Tabela 1. Design e definições de *Protocol* (adaptado de Ames 1981-1990, p.359).

As relações ente as diversas partes de cada nível podem ser melhor visualizadas na seguinte figura:

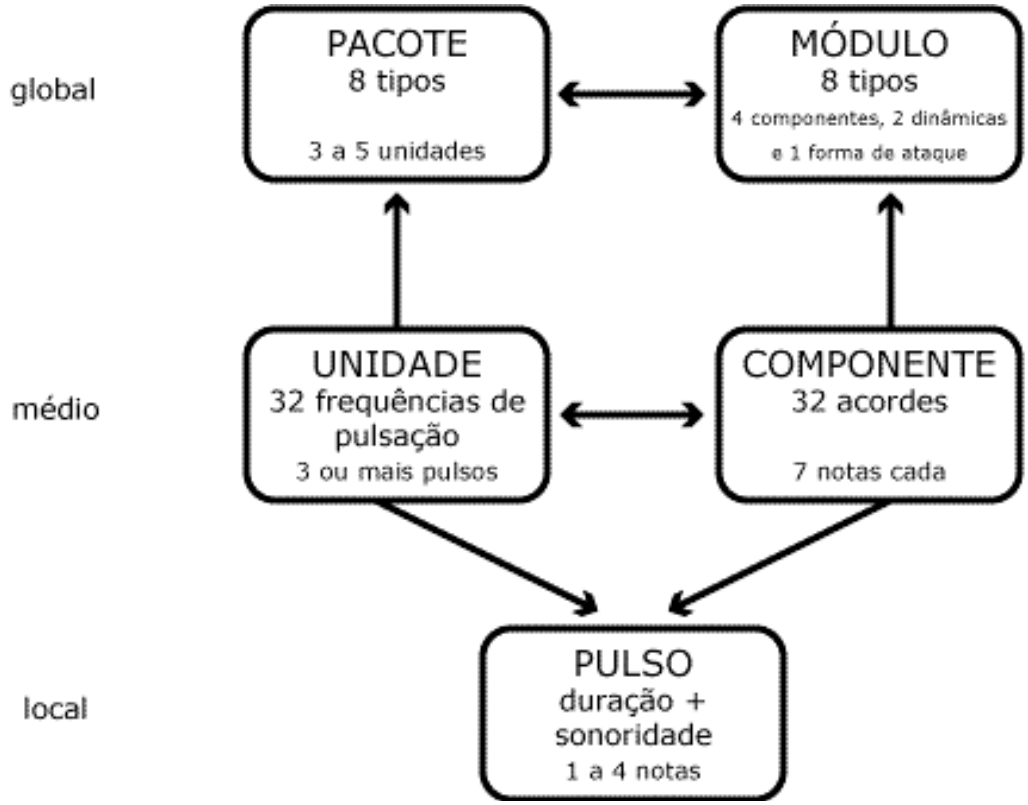


Fig. 2.4. Relações das partes.

2.3.2 Implementação.

No intuito de realizar computacionalmente a complexa rede de conexões entre as várias partes componentes do design de *Protocol* (fig. 7), seu autor desenvolveu um sistema de algoritmos organizados hierarquicamente. A ordem do fluxo de informação segue da geração do material, sua organização, a composição da forma global, depois da local e por fim da local. A organização hierárquica é sumarizada na figura abaixo:

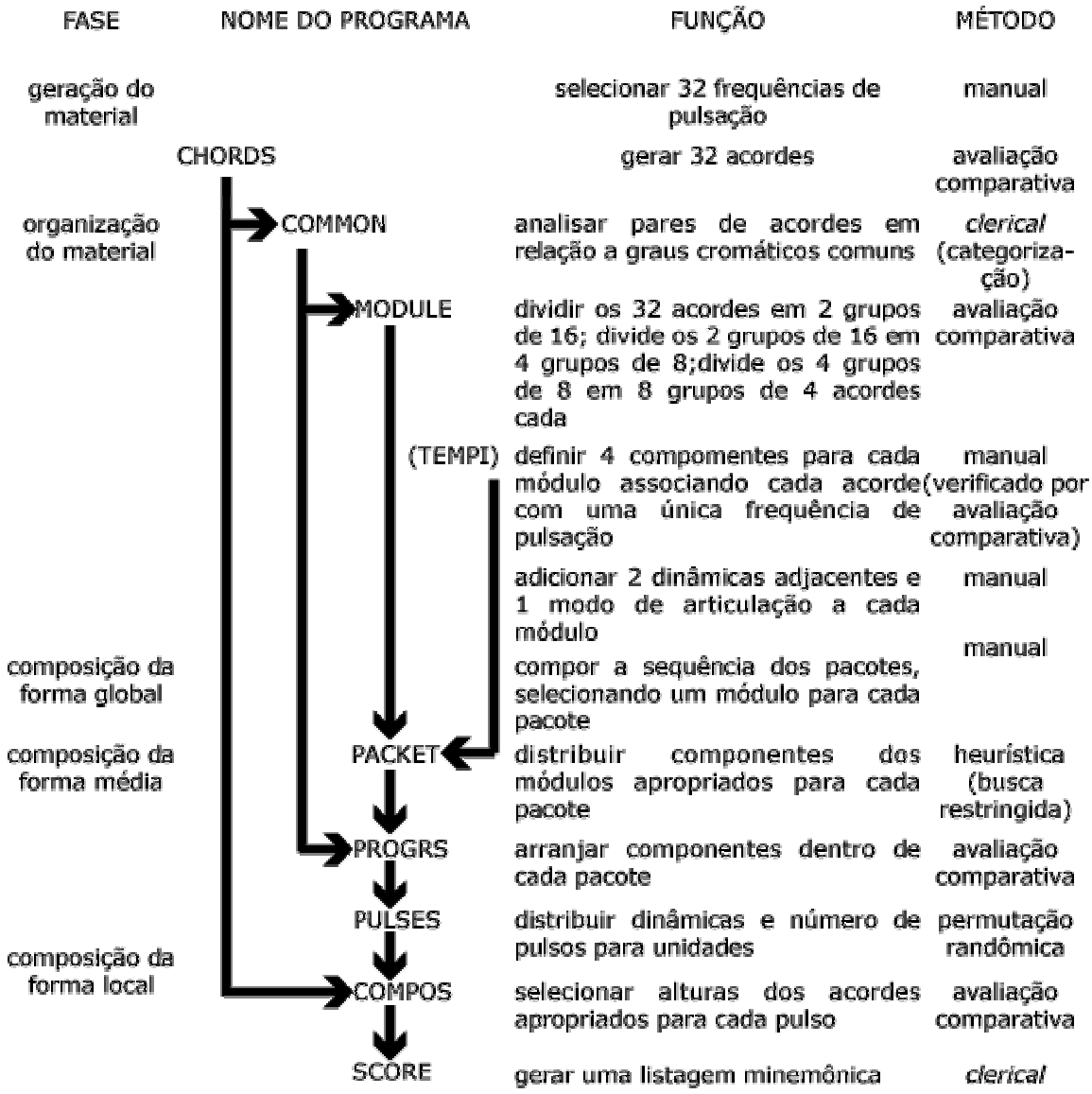


Figura 2.5. Organização hierárquica de *Protocol* (adaptado de AMES, 1981-1990, p.362).

No intuito de esclarecermos o funcionamento do sistema em relação com a composição musical, iremos avançar descrevendo cada uma das etapas apresentadas acima, acompanhando o fluxo da informação entre cada um dos programas.

2.3.2.1 Geração do material.

Como o próprio enfoque da obra baseia-se no contraste entre diferentes freqüências de pulsações, na primeira etapa é determinada uma série de 32 freqüências de pulsação,

organizadas em progressão geométrica, indo de um pulso a cada 2 segundos até 8 pulsos por segundo (ou seja, de 0.5 até 8 Hz). O autor utilizará, posteriormente esta mesma série porém, com unidade de medida em minutos, o que resultará numa progressão de 55 até 480 pulsos por minuto.

Definida a série de freqüências de pulsação, passa-se à geração do material relacionado a ela, que são os 32 acordes referentes aos *componentes*. Os acordes são todos dissonantes e compostos de 7 alturas distintas. O interesse de Ames era de que eles fossem todos ricos o suficiente em seu conteúdo para, assim, garantir a diversidade harmônica (não se trata, nesta obra, de harmonia no sentido do sistema tonal) tanto internamente quanto na relação de um acorde com os outros. A geração dos acordes foi desenvolvida sobre 7 séries logarítmicas, onde cada uma corresponde a uma voz. A forma exponencial das curvas privilegia acordes mais abertos no grave e mais fechados no agudo, o que garante uma clara relação entre as alturas, analogamente à variação da banda crítica na membrana basilar.

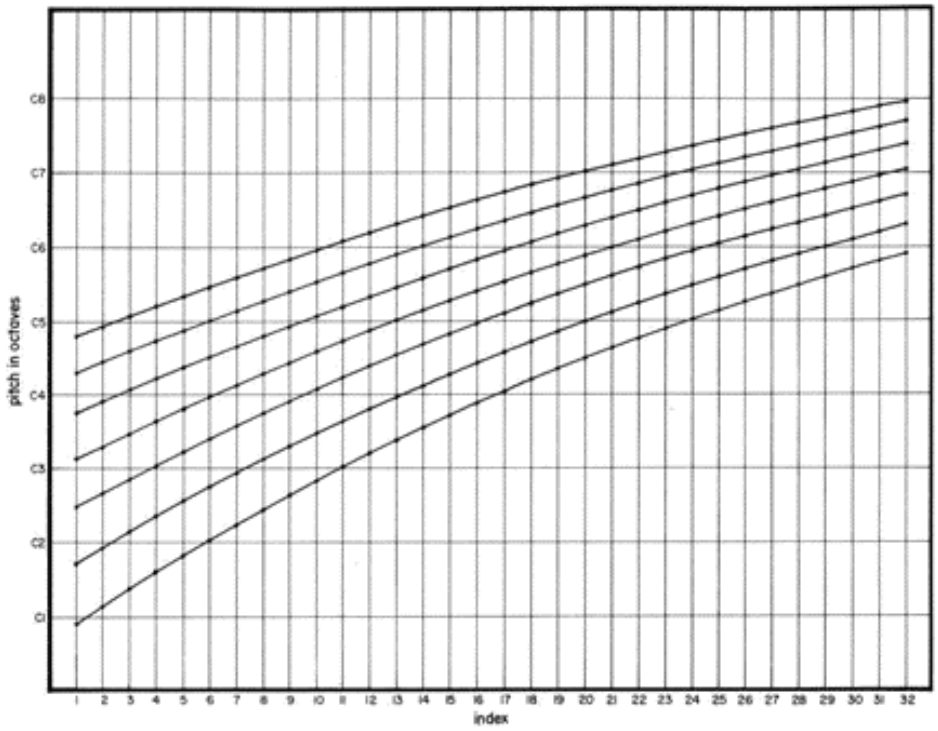


Gráfico 2.1. Vozes harmônicas.

Sobre os valores definidos logaritmicamente é realizado um *protocolo* (daí deriva o nome da obra) de teste para a geração final dos acordes, pelo programa COMMON. Os testes são organizados hierarquicamente, através de pesos, no intuito de valorizar a dissonância.

Cada ponto discreto da curva pode sofrer uma variação de 3 semitons acima ou abaixo, resultando em 7 possibilidades para cada voz, para garantir que um número suficiente (32) de acordes possa passar pelo protocolo. Desde que temos 7 curvas, e com uma tolerância de 7 alturas cada, resultam-se 7^7 (823,543) possíveis candidatos para cada acorde.

O protocolo de teste é:

a) uma regra que impossibilita a ocorrência de duas vozes com o mesmo grau na escala cromática;
b) outra que descarta acordes contendo tríades ou acordes com sobreposição de intervalos perfeitos;
c) uma regra que evita que acordes subseqüentes compartilhem os mesmos graus cromáticos e conduções de vozes paralelas.

Esse tipo de regra é semelhantes àquelas apresentadas na parte 1.3.1 da presente dissertação. Após os acordes terem passados pelo teste acima, a cada um é atribuído um valor, de acordo com seu desempenho pelo programa CHORDS, num processo de avaliação comparativa que utiliza técnicas heurísticas para a redução do espaço de possibilidades. Esta heurística determina que quando um acorde falhe em um dos testes, toda a classe de candidatos contendo os elementos que causaram tal falha seja excluída, aumentando, dessa forma a eficiência computacional. O algoritmo de CHORDS para avaliação comparativa dos acordes após o protocolo de testes utiliza a seguinte função:

$$\sum_{1 \le n \le N} \mathrm{F}_n \cdot (A+1)^{N-n} \qquad (1)$$

onde N é número de testes do protocolo, F_n o número de vezes que um acorde falha no n-zimo teste, A o máximo valor possível de F_n para qualquer n e qualquer acorde. É adicionado o valor 1 para o acorde que passe no teste perfeitamente (AMES, 1981-1990, p.365).

Este algoritmo permite a eleição dos melhores 32 candidatos para a constituição do material harmônico utilizado na peça. Neste ponto, temos 32 acordes e 32 freqüências de pulsação e podemos, então, passar à parte relacionada à organização deste material na obra.

2.3.2.2 Organização do material e forma global.

Com o material harmônico e rítmico já estabelecido, uma série de outros programas passa a ser utilizada para organizá-los na estrutura da obra, em seus vários níveis (vide figura 6). Seguindo o fluxo informacional, agora teremos a parte chamada de MODULE, que organizará a obra de forma que cada acorde mantenha e exerça sua identidade o máximo possível.

Primeiramente, MODULE deve dividir o total de 32 acordes em dois grupos de 16 mutuamente exclusivos. Depois, cada um destes em grupos de 8, e por fim, cada grupo de 8 em grupos de 4 acordes, resultando num total de 8 grupos de 4 acordes. Para isso, Ames desenvolveu um modo de medir a relação entre acordes com relação aos graus comuns entre eles. Tendo duas coleções destas com M acordes e, se o número de pares tendo k graus em comum for o mesmo para as duas coleções, com k maior que um número n, e se a primeira coleção tiver menos pares compartilhando n graus do que a segunda, então a primeira coleção deverá receber um menor valor. A equação abaixo dá o fator de peso W necessário em tal processo, como o número de pares numa coleção mais 1:

$$W = \frac{M!}{2!(M-2)!} + 1 = \frac{M(M-1)}{2} + 1 \qquad (2)$$

e, sendo C_n o número de pares na coleção compartilhando n graus cromáticos, a expressão abaixo pesa C_n

$$\sum_{1 \le n \le 7} C_n \cdot W^{n+1} \qquad (3)$$

de forma que o grupo com menor resultado é considerado mais adequado, por ter menos pares compartilhando graus, ou menos graus compartilhados.

Nesse sentido, MODULE agrupa os acordes em grupos com 4 cada, procurando todas as possibilidades até encontrar a melhor progressão perante graus comuns, e ainda determinando, posteriormente, uma ordem crescente nas diferenças de registro entre acordes sucessivos.

Então, MODULE (TEMPI) associa uma freqüência de pulsação, já anteriormente estabelecida, a cada um dos módulos, evitando qualquer correspondência entre extremos de registro e freqüência. Em seguida, é atribuído a cada um dos oito módulos duas dinâmicas e uma forma de ataque. Os dois parâmetros são designados para cada módulo manualmente, de forma que o compositor-programador pode estabelecer as variações e gradações ao seu gosto.

Estando todos estes aspectos determinados, o compositor-programador pode, também manualmente, criar a forma global da peça, estabelecendo a ordem dos 8 pacotes ao longo da obra e as gradações de quantidade de pulsos por unidade. O compositor teve em mente a forma de exposição e desenvolvimento neste processo, como ilustra a figura abaixo. A relação entre os pacotes e os módulos, com seus respectivos componentes será o próximo passo, com a determinação da forma média.

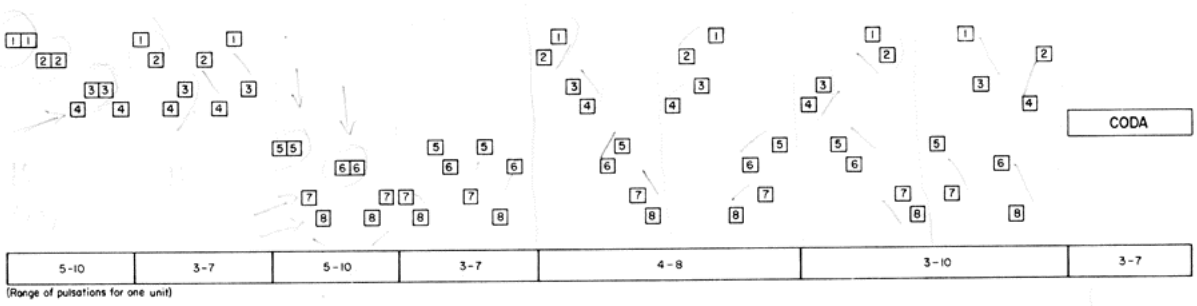


Fig. 2.6. Forma global de *Protocol* (AMES, 1981-1990, p. 361).

2.3.2.3 Estabelecendo a forma média.

Para o estabelecimento da forma média usa-se o programa PACKET. Existem 8 pacotes e 8 módulos, gerando um total de 64 combinações diversas que serão apresentadas ao longo da obra. Nesse sentido, o algoritmo de PACKET é um procedimento heurístico que evita que possíveis combinações sejam duplicadas, mantendo, segundo o autor (1981-1990, p.373), o interesse do ouvinte durante a obra.

Cada pacote, além de seu módulo correspondente, tem de 3 a 5 unidades relacionadas aos componentes dos módulos. A relação entre pacotes e módulos já foi estabelecida neste ponto, mas ainda falta relacionar, dentro de cada um destes correspondentes, unidades e componentes. Primeiro, estabelece-se um matriz na qual, nas colunas e linhas, estão os

módulos e os pacotes. Então, PACKET gera uma permutação randômica sobre esta matriz, utilizando-se apenas os valores 3, 4 e 5 (quantidade de unidades que cada pacote tem). Em seguida, essa matriz é reordenada de acordo com regras. As regras não permitem que um pacote que tenha apenas 3 unidades repita um dos componentes, dos 4 de seu associado módulo; quando existe um pacote com 4 unidades um componente pode ser repetido, mas apenas uma vez; e, quando temos 5 unidades, até 2 componentes podem ser repetidos, apenas uma vez. Dessa forma, podemos ter em um pacote diferentes unidades com o mesmo componente.

Estando designado quantas unidades e os componentes dos módulos em cada pacote, quem assumirá a execução é PROGRS. Para conseguir determinar a associação entre as 3-5 unidades e os quatro conteúdos de cada pacote, este algoritmo executa o seguinte procedimento: designa randomicamente um conteúdo para a primeira unidade, depois para a segunda unidade, para a terceira e assim por diante, através dos pacotes, lembrando que cada unidade pode ter componentes repetidos, conforme determinado por PACKET anteriormente. Em PROGRS, além da geração randômica, temos novamente regras que filtram possíveis acordes similares sucessivamente numa avaliação comparativa ao longo de todos os pacotes, pelos mesmos métodos utilizados para acertar os acordes para os módulos (Eq. 2 e 3).

2.3.2.4 Estabelecendo a forma local e *coda*.

Falta ainda estabelecer as dinâmicas e o número de pulsos para cada uma das unidades. Junto às dinâmicas foram selecionadas, manualmente, as formas de ataque de cada módulo. Como a forma de ataque é apenas uma por módulo, não há a necessidade de nenhum procedimento para relacioná-la a cada componente. Porém, havendo duas dinâmicas por módulo temos, então, que elucidar como elas serão atribuídas aos componentes, e por conseqüência às unidades. Tanto a distribuição das dinâmicas quanto da quantidade de pulsos para as unidades serão realizadas pelo programa PULSES. O procedimento desenvolvido aqui deve tratar as gradações dos dois aspectos uniformemente, ao longo da obra, por dois modos: sobre cada pacote, e sobre o conjunto completo de ocorrências de cada componente de um módulo. A estratégia empregada por PULSES é diferente das utilizadas por outros programas em *Protocol*. São criadas duas matrizes binárias com colunas referentes às unidades e linhas aos componentes de um módulo, o valor 0 é atribuído à dinâmica mais fraca e 1 para a mais

forte. Apesar de serem utilizadas no máximo 5 unidades em cada pacote este procedimento envolve duas matrizes 4 x 4 (resultando num total de 8 colunas para as unidades e 4 para os componentes), pois sendo simétricas as matrizes é garantida a igual distribuição propabilística das dinâmicas sobre as unidades/componentes. Cada uma das matrizes tem sua distribuição inicial na seguinte forma:

0	0	1	1
0	1	0	1
1	1	0	0
1	0	1	0

e, em seguida, as matrizes são permutadas randomicamente.

Quanto à distribuição da quantidade de pulsos são determinadas 4 gradações de 3 a 10 pulsos por unidade: a) de 4 a 8; b) de 3 a 7; c) de 5 a 10; e d) de 3 a 10. Estas gradações foram determinadas anteriormente, durante o estabelecimento da forma global de *Protocol*. Em cada uma destas gradações é aplicado um processo no qual o intervalo entre 0 e o valor máximo (de cada gradação) é dividido em segmentos de comprimento 1/8. Então, cada um desses valores é colocado exatamente em cada linha e coluna de uma matriz 8 x 8, e permutados randomicamente. Um das bordas da matriz é associado aos pares conjuntos de pacotes (veja figura 8), e a outra às oito unidades. Segundo Ames (1981-1990, p.378) esse procedimento foi desenvolvido para evitar causalidades seqüenciais.

Como já poderia ser previsível, por fim, vamos a *coda*. Neste trecho é abandonada a estrutura modular presente em toda a obra, assim como os pares associados de freqüência de pulsação e acordes (módulos). Aqui são apresentadas as 32 freqüências em ordem gradual do lento para o rápido, assim como os 32 acordes do grave para o agudo. Esse gesto final foi desenvolvido, segundo o autor, inspirado abertamente nos finais típicos de J. J. Froberger e Morton Feldman (1981-1990, p.360).

2.3.3 Discussão de *Protocol*.

Como pudermos ver, Ames utiliza em *Protocol* diversos recursos computacionais típicos da IA, como geração randômica, buscas heurísticas e regras de filtragem de dados. Mas, claramente, não está comprometido com a explicação da atividade composicional ou musical. Seu interesse é a geração semi-automática de uma obra musical tipicamente

contemporânea, relacionada a um aspecto que no século XX foi um dos mais abordados neste tipo de música: o tempo.

Ironicamente, como afirma Smoliar (1974, p. 203), "(…) *computers will never have the taste of human beings."* E, estendendo sua afirmação, talvez nunca estarão engajados esteticamente como os compositores. Mesmo se estabelecendo um sistema computacional realmente inteligente, em todos os aspectos que esta afirmação carrega, o que nos garante que tal sistema se preocupe com os mesmos problemas musicais que nos preocupam? Em relação a estes problemas, nos parece interessante a abordagem de Ames em *Protocol*.

Em vez de criar um sistema que assuma todo o controle, desde a geração do material até sua organização formal, Ames concebeu e implementou um sistema parcialmente autônomo, no qual muitas das decisões mais relevantes composicionalmente são tomadas pelo compositor. Isso garante que os objetivos técnicos, formais e estéticos sejam atingidos.

Sua implementação suplanta outra questão ainda. Sistemas composicionais, quando restritos a certos caráteres estilísticos, precisam ou de regras sintáticas eficientes ou de métodos estatísticos que garantam uma reprodução fiel do estilo sem duplicar obras do *corpus* analisado. Como na música contemporânea não temos necessariamente a obrigação de nos atermos fielmente a certas características estilísticas coletivas, as regras ou métodos estatísticos podem ser concebidos e baseados apenas nos interesses do compositor-programador e seu estilo pessoal. Dessa forma, Ames enumerou um protocolo de testes de acordo com suas prioridades composicionais.

O interesse da obra é muito mais amplo do que reproduzir estilos tradicionais. O interesse está na investigação da percepção subjetiva do tempo. Nesse sentido, como vimos pela descrição da implementação, o foco está nos contrastes rítmicos entre freqüências de pulsações dependentes do fluxo temporal. Assim, além de seu interesse implementacional, a obra *Protocol* aborda uma questão relevante para a música contemporânea, e para a música em geral, preocupada com o resultado estético. Indo mais longe, as questões sobre o tempo vão além da música e são indispensáveis aos estudos da percepção, seja em seus aspectos matemáticos, cognitivos, psicológicos ou filosóficos. Nesse sentido, a música é uma excelente área de investigação pois, como aponta Marvin Minsky (1981, p.335), a música serve para nos ensinar sobre o tempo.

2.4 Crítica à abordagem cognitiva aplicada à composição musical – limites e alcances.

Após termos descrito características gerais da modelagem da criatividade, em particular da implementação de *Protocol*, podemos discutir brevemente alguns aspectos gerais da IA relacionados composição musical. Como já afirmamos acima, acreditamos que *Protocol* está na categoria de IA fraca, e consideramos isto como um fato positivo.

A IA forte tem como objetivo o estabelecimento de um modelo da mente, em seus vários aspectos, incluindo a criatividade. Porém, muitos pesquisadores, tendo tal objetivo em mente, não se preocupam com o resultado final, estético da obra resultante. São, normalmente, implementações que possuem, como parece natural, um foco fortemente centrado na ciência e na modelagem da mente, e não na arte, ou, pelo menos, parecem favorecer aspectos científicos e não estéticos. Talvez a falta de resultados artisticamente interessantes se deva não somente ao foco principal dos pesquisadores, mas às limitações dos modelos computacionais da mente humana, principalmente da mente criativa.

Mas, além de cientistas, compositores e analistas também utilizam a IA aplicada a obras musicais, seja para estabelecer novos paradigmas nas teorias e metateorias da música, seja para estabelecer novos paradigmas composicionais. Implementações da IA comprometidas com estabelecimento de metateorias da música, ainda, em nossa perspectiva, tendem para o lado da IA forte, buscando postular e desenvolver modelos da musicalidade e seus aspectos universais. Já as pesquisas relacionadas à análise automática de obras musicais têm o caráter mais prático, menos audacioso, de desenvolver ferramentas computacionais que apliquem sistemas teóricos de análise já estabelecidos na musicologia, como a análise Schenkeriana, a uma obra apresentada à máquina. No caso de compositores, como Ames, da mesma forma, acreditamos que a utilização de máquinas computacionais esteja direcionada à geração de obras dentro do âmbito da música contemporânea, sem a preocupação de investigar a natureza ou o funcionamento da mente criativa – a IA fraca vista como CAC.

Finalizando este primeiro capítulo, vamos, então, elencar algumas questões que normalmente não são consideradas pelas abordagens da IA para a composição musical, ou que pelo menos nos parecem aplicadas de maneira restrita, deixando de lado aspectos importantes da composição musical. Muitos destes aspectos já foram por nós levantados em Oliveira e Zampronha (2002). Vamos agora apontá-los, relacionando-os principalmente com o enfoque da IA forte.

2.4.1 Sistemas composicionais consolidados e não consolidados.

O sistema tonal, que se consolidou a partir do barroco e continuou até o final do século XIX, com reflexos importantes até hoje, é o que se pode chamar de sistema musical consolidado. Não é por acaso que grande parte das investigações que relacionam a composição musical com a ciência cognitiva, principalmente pelos modelos cognitivos da IA forte, trabalham sobre este sistema. Ser um sistema musical consolidado significa ter regras codificadas e bem definidas, as quais são aplicadas a materiais conhecidos e também codificados. Estas condições são importantes para que um sistema composicional possa ser reproduzido por algoritmos, mas nem sempre são condições suficientes, como pudemos ver. Assim, os discursos musicais resultantes podem ser comparados com paradigmas formais e estéticos também consolidados, de modo que a eficiência do algoritmo possa ser avaliada.

Contudo, é mais difícil conceber um algoritmo para produzir obras que pertencem a sistemas musicais não consolidados. Principalmente aqueles que não operam com matéria sonora que pode ser facilmente transformada em representações simbólicas, e cujas regras sintáticas são difíceis de serem formalizadas. A música concreta, por exemplo, adota como ponto de partida a seleção dos materiais pela escuta, e não por processos como os empregados em *Protocol*. Em sistemas não consolidados não existem representações simbólicas por não haver padronizações bem definidas, nem sintáticas nem semânticas. As regras que relacionam estes materiais são abstrações *a posteriori* realizadas também pela escuta, e têm como ponto de partida os próprios materiais selecionados. Nesta situação, que não é uma situação isolada na música contemporânea, as regras e os materiais musicais utilizados não existem *a priori*, como na música tonal ou mesmo em *Protocol*, o que faz com que seja praticamente inviável a geração de um algoritmo em IA.

Caso se admita que a tendência dos sistemas musicais não consolidados seja a de se consolidarem, admite-se implicitamente que ambos possuem a mesma natureza. Logo, basta que os algoritmos da IA introduzam certas indeterminações para poderem reproduzir sistemas não consolidados. Mas, caso se afirme que estes sistemas têm naturezas diferentes (como efetivamente nos ensina SCHAEFFER, 1966) estaria fora de questão a reprodução de sistemas não consolidados por intermédio da IA. E, nesse caso, a idéia de que o processo criativo na música se resume a regras sintáticas que são aplicadas a representações simbólicas teria que ser reformulada, como efetivamente o é por outras teorias da ciência cognitiva como veremos ao longo deste trabalho.

A questão do alcance conseguido pela IA na geração de obras musicais interessantes esteticamente, mesmo aquelas abarcadas por sistemas consolidados, está ligada diretamente à redução da música à sintaxe musical, uma questão bastante particular. Definir o que é e como é gerada a semântica musical é um problema muito controverso. Compositores de grande importância como Stravinski (1970), chegam a afirmar que a semântica realmente não existe, que não há nada além da sintaxe. Mesmo se se adota a idéia de que em música somente existe a dimensão sintática, e que as regras sintáticas podem ser formalizadas (como na gramática gerativa), ainda assim sistemas construídos com base na IA não costumam ser bons compositores nem bons modelos da mente criativa; no máximo são modelos limitados que conseguem considerar apenas alguns aspectos envolvidos na atividade musical. Quem sabe a dimensão semântica deveria ser de alguma forma considerada (entendo-se aqui que ela não é redutível nem simplesmente gerada pela sintaxe). Porém, mantendo-se a posição de que não existe dimensão semântica independente em música, deve haver algo mais além deste dualismo sintático-semântico, assim como na oposição representação e não representação. Esse algo mais ainda pode ser fundamental para o desenvolvimento das linhas de investigação na ciência cognitiva e na música. Talvez o conexionismo e a ciência cognitiva dinâmica, quando considerando aspectos emergentes, possam nos ajudar a esclarecer estas questões.

2.4.2 Regras imperativas e restritivas.

A maior parte dos algoritmos da IA utilizam regras que se podem denominar de *regras imperativas*. São assim chamadas porque determinam exatamente o que o sistema pode ou deve fazer, que direção deve tomar para resolver um problema. A MT é o maior exemplo disso, é constituída exclusivamente de regras positivas: quando no estado E_n e encontrando um símbolo S_n na quadrado Q_n da fita, *deve* imprimir o símbolo S_j e seu estado deve mudar par E_I . Na verdade não existe uma estratégia de escolha neste tipo de máquina. No máximo se pode admitir que existem estratégias de escolha determinadas pelo programador e que se a composição musical depende delas, quem efetivamente cria as condições para realização de obras é ele, o computador apenas segue suas determinações de maneira pouco criativa, se é que ainda criativa.

Por outro lado, é de fato conhecido pelos músicos que dificilmente são encontradas muitas regras imperativas nos tratados de harmonia ou contraponto tradicionais (como em

SCHOENBERG, 1963 e 1974 ou FUX, 1956), salvo algumas como, por exemplo, as normas de resolução de dissonâncias. Quando se estuda harmonia se aprende, na maior parte das vezes, o que não se deve fazer em determinados contextos, e não o contrário. Com estas regras, que chamaremos de *regras restritivas*, cria-se um mapa do que deve ser evitado, sem que se determine um caminho a ser seguido. Essas regras se associam à filtragem probabilística, na qual não se determina uma direção exata. Porém, nos parece, a geração randômica que normalmente está pode detrás, como estratégia de escolha, não é suficiente para garantir resultados convincentes – valores randômicos parecem, então, não correlacionados aos nossos processos de geração a partir de regras restritivas. Dessa forma, não basta obedecer a regras restritivas para que se garanta que o resultado final tenha um sentido musical, ou seja, mesmo que o resultado seja correto logicamente pode não ser musical. São outras lógicas, como a Fuzzy ou a paraconsistente, além de outras possíveis ainda não sistematizadas, que podem permitir a busca por outros caminhos (confira, nesse sentido, a discussão de um modelo lógico específico em OLIVEIRA e ZAMPRONHA, 2003 (no prelo). Caminhos que podem estar baseados em algo semântico mas que tampouco se reduzem exclusivamente ao campo sintático – talvez aí possa estar o pensamento musical e criativo. E o que pode existir além da sintaxe, sem ser a semântica, é a *diferença significativa* (a diferença que faz diferença, parafraseando BATESON, 2000) que o caminho escolhido estabelece com respeito ao caminho de outras obras, tanto contemporâneas como do passado.

Da mesma forma, a criação de novos caminhos originais se conecta diretamente com a alteração dos modos de escuta e entendimento, já que outros elementos relevantes ao entendimento musical (e também relevantes para a composição) passam a estar em jogo. Esta *dimensão histórico-contextual* faz com que todo o processo criativo seja muito mais complexo que apenas seguir regras sintáticas que manipulam símbolos, sem considerar o ambiente tanto físico quanto cultural. Uma das coisas que existem adiante da sintaxe e que não é semântico é este diálogo histórico-cultural que a obra de arte estabelece enquanto tal perante outras obras; diálogo este que é relevante para a criação e para a escuta, e que não se faz presente nos modelos musicais da IA. Considerando-se que este diálogo é fundamental, as soluções propostas pela IA têm pouca probabilidade de êxito na simulação ou realização *efetiva* de uma mente musical criativa tal como a humana. Mesmo Marvin Misnky, um dos pesquisadores centrais da IA, diz:

> "*Many musical problems that resist formal solutions may turn out to be tractable anyway, in future simulations that grow artificial musical semantic*

> *networks, perhaps by "raising" simulated infants in traditional musical cultures. It will be exciting when one of these infants first show a hint of real "talent".*" (MINSKY, 1981, p.338) (grifos do autor)

2.4.3 Criação de regras.

Todavia, temos ainda o caso de que o ato de compor não se caracteriza pela orientação em função de regras, sejam restritivas ou imperativas. Existem compositores cujo objetivo é a criação das próprias regras. Várias obras de John Cage são um exemplo neste sentido, como a série chamada *Variations* (para uma visão geral sobre Cage veja PRITCHETT, 1993). Tais obras não prescrevem um modo de tocar, nem descrevem um resultado sonoro desejado (sobre prescrição e descrição em notação e composição musical veja ZAMPRONHA, 2000). Em vários casos as obras são um conjunto de regras para a criação de uma partitura, geralmente indeterminada, a ser lida pelo intérprete. Tais obras questionam não somente procedimentos algoritmos para a criação de peças, mas a própria música, o próprio ato de compor e a obra como produto deste ato. Nestas peças, onde se encontra o objeto musical como obra acabada, no seu sentido tradicional do termino? Onde estão os aspectos semânticos e sintáticos dados *a priori*? Existe, nesse sentido, um questionamento profundamente estético e criativo que dificilmente se reduz a um procedimento algoritmo. A não ser que se diga que estas músicas não são músicas (como faz Campbel 1992, ao falar de *4'33''* de Cage), demonstrando uma visão com muitos prejuízos, estas obras por fim demonstram como a adoção da música tonal como modelo a ser reproduzido é somente uma pequena parte do total de possibilidades existentes, e que se há uma solução que simule a criação de músicas tonais isto não quer dizer que reproduza o funcionamento da mente humana musical e criativa em toda sua extensão, e, por conseqüência, não deve ser generalizada sem o conhecimento de outras formas de pensar e fazer música.

Pode-se inverter a questão e perguntar, caso se afirme que estas músicas não são músicas, o que é que faz com que não sejam músicas. O limite que separa o que é do que não é música, se é que existe de fato, é muito difícil de se estabelecer. Além do mais, é muito provável que a definição deste limite inclua também critérios históricos-contextuais, o que aumenta muito sua complexidade. De fato, se é possível defini-lo de maneira clara, e em termos quantificáveis, então é possível que um modelo como o da IA possa se aproximar

mais a resultados similares aos produzidos por músicos criativos humanos, investigando, assim como eles, a própria noção de música.

2.4.4 Relações arbitrárias.

Um modo de conseguir que os algoritmos concebidos dentro da IA possam apresentar resultados diversificados, rompendo a homogeneidade de suas soluções, é por meio da introdução de variáveis sensíveis a parâmetros externos ao próprio algoritmo. Assim, em vez de utilizar-se um gerador randômico para que se crie esta variação, células sensíveis aos movimentos de pessoas numa sala, por exemplo, podem gerar valores que substituam os números gerados ao acaso. Este tipo de procedimento é muito freqüentemente utilizado em instalações sonoras. Ainda, além da interatividade evidente em tais casos, um dos aspectos mais interessantes a ser considerado é que os valores gerados pela célula sensível obedecem a uma determinada "lógica" (que pode ser a "lógica" do movimento das pessoas num ambiente), e algo desta lógica pode ser refletido dentro da obra. Porém, a associação entre os valores gerados pelos sensores e o resultado sonoro é arbitrária.

O projeto *Roboser* de Manzolli e Vershure (MANZOLLI et al, 2000) é um exemplo. Outros exemplos são obras como *Portable Gold and Philosophers' Stones* ou *On Being Invisible I* e *II*, de Rosenboom (1990) que utilizam ondas de EEG (eletroencefalograma) para a geração e controle dos parâmetros musicais.

Em tais projetos, assim como em outros semelhantes, os dados externos são postos no algoritmo que efetivamente produz o resultado sonoro, mas as conexões entre tais valores e os parâmetros musicais que eles controlam são arbitrárias. Aqui temos o ponto importante, já que justamente por sua arbitrariedade é que o compositor continua sendo o humano e não o sistema artificial. A associação entre os dois universos é estabelecida pelo programador, estabelecida com um fim estético, mesmo que o resultado seja aleatório. Da mesma forma que em algumas obras de Cage, ele continua sendo o compositor, por mais indeterminadas que sejam suas indicações. Outro ponto é que, normalmente, tais sistemas artificiais não apresentam nenhum tipo de *feedback auditivo* e, dessa forma, não têm controle sobre o resultado sonoro, apenas sobre as operações matemáticas e lógicas, além de que estas já foram predeterminadas.

2.4.5 Considerações finais deste capítulo.

Neste capítulo foram apresentados alguns dos princípios responsáveis pelo êxito parcial e não generalizado do uso da IA concebida dentro do cognitivismo clássico para a geração de uma mente musical criativa. Trouxemos uma breve introdução histórica, vimos as noções de mecanicismo, funcionalismo e representação mental. Em seguida, pudemos ver como o desenvolvimento da lógica na década de 1930 pôde influenciar fortemente o surgimento de uma nova área chamada de cibernética, especialmente as teorias de Alan Turing; nesse sentido, foi abordado o surgimento do CSD de von Neumann baseado na MT Universal. Estabelecido como o CSD cibernético se tornou o modelo da mente para a ciência cognitiva clássica, pudemos destacar sua utilização na modelagem da criatividade musical, através da composição algorítmica, que geralmente utiliza as técnicas estocásticas, heurísticas e aquelas envolvidas na gramática gerativa. Tais conceitos e técnicas forma ilustrados com aplicações clássicas da IA aplicada à composição musical. Por fim, apresentamos de maneira mais detalhada a implementação (em IA fraca) de Charles Ames para a composição da obra *Protocol*. Como fechamento deste capítulo apresentamos algumas críticas, discutindo certos limites e alcances que a IA apresenta quando aplicada à composição musical.

Um dos principais problemas detectados se refere ao enfoque insuficiente do dualismo sintático-semântico que, como vimos, pode ser superado pela inclusão da dimensão histórico-contextual junto à sintaxe. O que existe, somado a sintaxe, e que não é semântico, é justamente a diferença significativa que possui, com respeito a outras soluções, sejam do passado ou contemporâneas, soluções normalmente referentes a regras restritivas. Esta diferença significativa é fundamental para que se possa falar de criação musical em IA.

Todas as questões envolvidas nessa oposição sintaxe-semântica se referem também a oposição entre representação e não representação, e, ainda, às diferenças entre representação simbólica e outras formas de representações que existem na ciência cognitiva como um todo. De fato, parece pertinente postular a existência de outros tipos de representação envolvidas em atividades cognitivas, como na construção do pensamento musical. Ter em conta estes outros tipos de representação é importante para a superação deste debate, e áreas como da semiótica podem estabelecer um interessante diálogo com a ciência cognitiva.

Além do mais, as estratégias de decisão esteticamente adotadas, fundamentais no processo de composição, não são efetivamente realizadas pela IA. Em geral, na IA elas resultam de relações arbitrárias realizadas pelo programador-compositor que já trazem em si

valores estético-musicais. Esta arbitrariedade deveria ser superada para que o próprio algoritmo possa ser ele mesmo um criador. Muitos dos sistemas que vimos são, na realidade, intérpretes mecânicos, que não têm nem controle nem entendimento do resultado sonoro que geram.

O conexionismo e a ciência cognitiva dinâmica buscam outros caminhos para gerar sistemas relacionados à composição musical. Como veremos, o conexionismo, por um lado, introduz outros tipos de representações, denominadas de associativas (ou indiciais para a semiótica). Por outro lado, a ciência cognitiva dinâmica introduz, entre outras coisas, a dimensão histórico-contextual, não presente na IA. São propostas diretamente conectadas aos problemas apontados neste capítulo. Talvez uma possível união de conceitos destes três paradigmas em um enfoque único, mas genérico, que os concilie numa única matriz, se converta em uma investigação teórica muito interessante, e com resultados possivelmente muito positivos. Esta conciliação já está sendo buscada, e é fundamental para que as hipóteses sobre modelos da mente e da composição musical possam ser testados de forma eficiente e dirigida.

CAPÍTULO 3

REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

3. Redes neurais artificiais.

3.1 Apresentação.

Em nosso segundo capítulo trataremos da composição musical gerada por redes neurais artificiais (RNAs). Teremos uma estrutura semelhante ao capítulo anterior, abordando inicialmente os conceitos e noções filosóficos, revisitando o mecanicismo, o funcionalismo e as representações mentais, agora de uma nova perspectiva. Posteriormente, estabelecemos um panorama histórico e taxonômico das principais arquiteturas conexionistas (ou RNAs) e os processos matemáticos envolvidos.

3.2 O estudo da mente no enfoque das RNAs – o paradigma conexionista.

Podemos secionar as abordagens computacionais da ciência cognitiva em dois principais grupos: a IA e as RNAs. Da mesma forma que a primeira, as RNAs também têm sua origem localizada durante a cibernética do anos 40, novamente pela influência dos trabalhos de Alan Turing. Devido a sua natureza puramente lógica, a MT possibilitou diferentes caminhos implementacionais, um desenvolvido por von Neumann que levou ao CSD e a IA, como vimos, e outro que teve como fundadores o neuropsiquiatra Warren McCulloch e matemático Walter Pitts, que criaram a primeira modelagem conexionista (GARDNER, 1995, p. 159-160).

3.2.1 Contexto histórico.

Vamos nos remeter novamente aos anos 40, época da cibernética, das conferências Macy e do congresso Hixon. Época onde se funda uma ciência da mente que relativamente opõe-se ao behaviorismo e ao mesmo tempo a psicologia popular, ou seja, buscando considerar estados internos direcionadores do comportamento sem o mentalismo comum na psicologia popular (DUPUY, 1995, p. 51). De forma geral, tais

estados internos foram considerados através da noção de *feedback*, formalizada graças aos desenvolvimentos da lógica dos anos 30. Von Neumann, por um lado, propôs o modelo cognitivista da mente pela criação de uma máquina *artificial* que implementa uma máquina *lógica* (uma MT); e como vimos, o CSD não tinha nenhum tipo de correlato com a neurofisiologia de um organismo. Porém, ao longo do desenvolvimento da IA, e de teorias como a do processamento de informação, são bastante freqüentes analogias entre o CSD e o sistema nervoso, especialmente o cérebro; até hoje se encontram abordagens, por exemplo, da percepção auditiva, que postulam modelos explicitamente computacionais (CSD). McCulloch e Pitts, por outro lado, não iriam propor um modelo fisicamente implementado (uma máquina artificial), mas uma máquina lógica fisicamente encarnada, estabelecendo correlatos neurofisiológicos do sistema nervoso central com a lógica. Dessa forma, Dupuy (1995, p. 56) diz que o "número de atores" envolvidos na modelagem cibernética da mente não eram apenas dois, o organismo e a máquina, mas eram três: "(…) o organismo em sua estrutura (o cérebro), o organismo em sua função (a mente) e a máquina, com esta última desdobrando-se em máquina lógica (máquina de Turing ou máquina de McCulloch e Pitts) e máquina artificial, material (o computador)."

Em 1943 McCulloch e Pitts publicam seu referencial artigo *A Logical calculus of the ideas immanent in nervous activity*. É neste artigo que encontramos a primeira caracterização de uma rede de neurônios como um sistema formal, operando de acordo com procedimentos lógicos. Portanto, a máquina lógica de McCulloch e Pitts é inspirada na estrutura e no funcionamento cerebrais, incluindo em sua modelagem os tão importantes mecanismos de *feedback*, os quais os cibernéticos consideravam como dirigentes do comportamento. Apesar da inspiração neurofisiológica deste modelo, sua plausibilidade biológica não é tão pertinente quanto se supunha na época. Para os padrões da atual neurociência tal modelagem é considerada como sendo não realista, ou abstrata, por não incluir muitos dos aspectos e propriedades cerebrais de baixo-nível (CHURCHLAND e SEJNOWSKY, 1992, p. 136). Os autores, neste aspecto, faziam as seguintes "postulações *físicas*" (grifo nosso) sobre seu cálculo (McCULLOCH e PITTS, 1943, pp.24-25):

> *1)* "*The activity of the neurone is an 'all-or-none' process.*
> *2)* *A certain fixed number of synapses must be excited within the period of latent addition in order to*

> *excite a neurone at any time, and this number is independent of previous activity and position on the neurone.*
> *3) The only significant delay within the nervous system is synaptic delay.*
> *4) The activity of any inhibitory synapse absolutely prevents excitation of the neurone at that time.*
> *5) The structure of the net does not change with time.*"

Este tipo de caracterização do funcionamento e estrutura de uma rede de neurônios *simile* não está nem próxima daquelas realmente condizente com a de uma população neuronal natural; a atividade de um neurônio ser do tipo tudo-ou-nada, qualquer atividade inibitória impedir a excitação de um neurônio, a estrutura da rede ser fixa ao longo do tempo, são todos exemplos incongruentes com a neurociência. De qualquer forma, com estes tipos de suposições foi inicialmente desenvolvida a modelagem conexionista da mente, que é equivalente a uma máquina de Turing (DUPUY, 1995, p.59), e ainda leva em consideração a estrutura cerebral. A classe de funções calculáveis por uma rede de McCulloch e Pitts é incluída dentre as funções recursivas, que como sabemos é equivalente as funções Turing-computáveis (DUPUY, 1995, p.65). Mas, contudo, essa equivalência é de certa forma restrita, pois o cérebro como um sistema finito de unidades básicas (neurônios) não tem o mesmo poder computacional de uma MT, que tem uma memória infinita.

Os aspectos gerais da lógica envolvida com a cibernética já foram discutidos (seção 1.2.5.1) e agora, então, vamos brevemente descrever alguns dos aspectos que na IA não foram considerados. Sendo McCulloch um neuropsiquiatra, suas pesquisas foram decorrências de pesquisas anteriores sobre o cérebro. Pesquisadores como Ramon e Cajal, e depois Corente de Lo', todos da Espanha, já haviam estabelecido no começo do século o funcionamento do cérebro com uma rede de neurônios; desde esta época também já se pesquisava analogias de circuitos elétricos e a álgebra Booleana; e Kubie em 1930 havia provado a existência de *feedbacks* na estrutura cerebral, inclusive despertando um posterior interesse da abnegada psicanálise (pelos cibernéticos) dos anos 40 (DUPUY, 1995, pp.55-60). Na época ainda havia uma grande oposição entre localizacionistas e holistas, sendo os últimos o grupo dos gestaltistas, como Köhler, e, em menor proporção, Lashley, um neurofisiologista. Köhler defendia que para entender-se o funcionamento cerebral precisa-se trabalhar com a física de campo contínuo e não sobre impulsos de neurônios isolados. Tanto Köhler quanto Lashley

defendiam uma perspectiva *top-down* e McCulloch e Pitts com seu modelo neural uma abordagem tipicamente *bottom-up*. Característica essa que continua dominante no conexionismo, ou seja, partir dos elementos básicos para entender o funcionamento do conjunto.

3.2.2 A rede de McCulloch e Pitts (MP)

Os pressupostos neurológicos assumidos por McCulloch e Pitts em sua modelagem foram apresentados logo acima. Vamos, então, estabelecer uma breve descrição do neurônio símile das redes MP. Cada neurôdo pode receber várias entradas, inibitórias e excitatórias, que atingindo um certo limiar fazem com que a unidade dispare um impulso (valor binário) adiante.

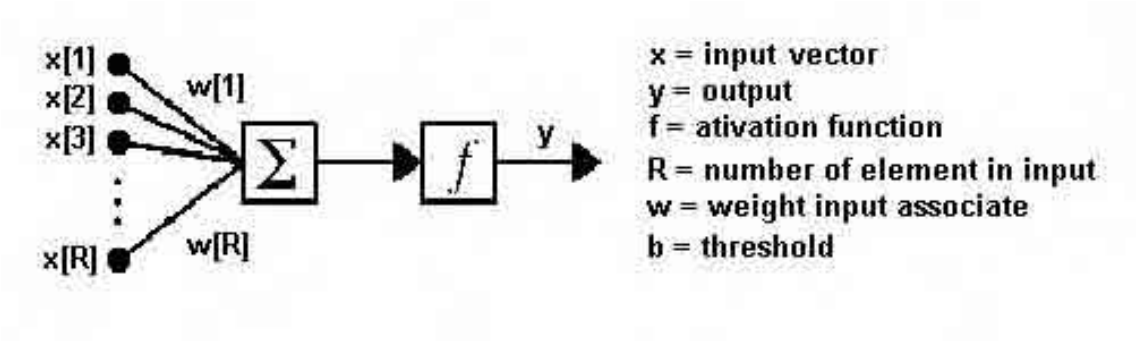


Fig. 3.1. Neurôdo típico das redes MP.

Com este tipo de unidade podem ser instanciados vários conectivos lógicos, construindo-se uma rede com um número suficiente de neurôdos que tenham limiares adequados. O limiar deste tipo de arquitetura é designado pela quantidade mínima de impulsos excitatórios que uma unidade deve receber. Em seu artigo de 1943 os autores demonstram nove teoremas lógicos possíveis de serem realizados por uma rede MP. Eles ainda afirmam que "*This is of interest as affording a psychological justification of the Turing definition of computability and its equivalents, Church's λ-definability and Kleene's primitive recusiveness: if any number can be computed by an organism, it is computed by these definitions, and conversely*" (1943, p.37)[1].

[1] Benante (2001, p.103) ilustra a modelagem lógica de tais redes com o problema do ou-exclusivo.

Ao longo destes quase 60 anos as modelagens conexionistas foram sendo continuadas e inúmeros modelos surgiram, propondo soluções, alternativas e novos paradigmas tanto para a computação quanto para os problemas envolvidos no estudo da cognição. Algumas arquiteturas serão exemplificadas a partir da seção 2.3. Agora, vamos discutir como esta abordagem *bottom-up* do conexionismo foi responsável pela reformulação de conceitos como o mecanicismo, o funcionalismo e as representações mentais, para podermos, depois, prosseguirmos para as propriedades gerais normalmente apresentadas por RNAs.

3.2.3 Mecanicismo e reducionismo.

De fato, a noção de mecanicismo é tão claramente fundamental nas RNAs quanto no modelo cognitivista, mas nas RNAs junto à ela está explicitamente a noção de fisicalismo. Ser um processo mecânico não significa ser necessariamente físico, executado por uma máquina física, mesmo porque a modelagem de McCulloch e Pitts a princípio era apenas lógica. Significa ser um processo regido por leis, que pode ser executado, pelo menos analogamente, num sistema físico. Se entendemos que processos do mundo físico estão sujeitos às leis da mecânica, incluindo suas novas formas, como a mecânica quântica, eles podem ser explicados com termos desta área; da mesma forma que se, talvez, existirem processos não físicos que possuam correlatos físicos ou que são sustentados por objetos físicos, eles podem ser também explicados pelos últimos que, por sua vez, são explicados em termos mecânicos. A isto chama-se *reducionismo*, reduzir tudo a física. Dupuy (1995) afirma que, devido ao mecanicismo, para a ciência cognitiva, "(…) a física, longe de ser a rival a derrotar, é o modelo a imitar" (p.55).

O modelo científico é uma abstração que procura explicar um processo ou fenômeno, e no caso da IA já se tinha um modelo de antemão proveniente da lógica, que sendo implementado numa máquina física como CSD poderia ter sua pertinência avaliada e, se comprovada, poderia-se postular uma equivalência *funcional* entre os dois sistemas, explicando a mente pelo computador. No caso das RNAs não se partiu de um modelo lógico preestabelecido, mas ele foi extraído do fenômeno físico. Este modelo lógico então podia ser implementado em outro sistema igualmente físico, desde de que

o último simulasse a estrutura e funcionamento do primeiro, e o comportamento dos dois seria equivalente. E ainda, como vimos acima, tanto o modelo lógico da MT quando da RNA se mostraram muito semelhantes, ou mesmo equivalentes. Mas por estabelecer um modelo científico, abstrato, McCulloch não pode ser acusado de dualismo, como muitas vezes o é a IA, pois entendia a mesma coisa por máquina lógica e máquina natural; para ele "a máquina é um ser lógico-matemático encarnado na matéria do organismo" (DUPUY, 1995, p.54). Essa encarnação da máquina na matéria possibilita a visão, além de mecanicista, reducionista do modelo de McCulloch e Pitts:

> "Demostra ele [McCulloch, no artigo de 1943], em princípio, a existência de uma máquina lógica equivalente à de Tuirng (tendo em vista que tudo que uma pode fazer, a outra pode fazer, e reciprocamente), que pode ser considerada em sua estrutura e em seu comportamento uma idealização da anatomia e da fisiologia do cérebro. Este resultado, na mente de McCulloch pelo menos, constitui um avanço decisivo, já que não é mais o cérebro em sua função (a mente), mas também o cérebro em sua estrutura, o cérebro material, natural, biológico, que é assimilável a um mecanismo e, mais precisamente, a uma máquina de Turing. É assim que o cibernético julga resolver o velho problema da alma e do corpo, ou, em seus próprios termos, do *"embodiment of mind"*. O cérebro e a mente são um e outro uma máquina, e a mesma máquina. O cérebro e a mente, portanto, são um só." (DUPUY, 1995, p.59)

As modelagens tanto inspiradas na lógica (IA) quanto inspiradas na biologia (RNAs) compartilham a idéia de que a noção de mecanicismo é fundamental para a edificação de suas teorias. Mas as equivalências entre noções filosóficas param por aí.

3.2.4 Funcionalismo.

Como vimos no primeiro capítulo, a noção de funcionalismo, ambos científico e ontológico, sustenta uma equivalência *funcional* entre dois sistemas com distintas realizações físicas. O dualismo de propriedades, ou monismo anômalo, utiliza a noção de funcionalismo, e até depende dela. Como assim o faz a IA, principalmente a forte. Pois, sem o funcionalismo não se pode afirmar que um sistema como um CSD é a realização de uma mente. Mas no caso das RNAs está noção terá que ser reformulada. Como pudemos ver logo acima, para McCulloch a mente e o cérebro são a mesma

coisa, e, portanto, o modelo lógico abstraído da biologia é dependente da estrutura e funcionamento do cérebro e seus componentes. Sendo dependente, para uma mente ser realizada em outro sistema fisicamente diferente, este deve simular não as propriedades lógicas análogas, mas tem que simular a estrutura e funcionamento da primeira, e as analogias lógicas serão conseqüência disso. Portanto, aquilo que chamamos de estados mentais não são simplesmente propriedades lógicas, geradas por e que resultam em comportamentos ou outros estados mentais, que independem da natureza física que as sustentam. Ao contrário, tais estados são encarnados na física, dependem da matéria e das leis mecânicas que a governa. Dessa forma, o funcionalismo não pode ser defendido pelo conexionismo em sua forma ordinária.

A este respeito Gonzalez (1989) estabelece duas formas de funcionalismo: o lógico-computacional e o neuro-computacional. O funcionalismo lógico-computacional é aquele decorrente da IA, segundo Dupuy (1995, p.26), e que tem como principal autor Putnam (1980a e 1980b) (cf. Parte 1.2.3 do presente trabalho). No caso das RNAs temos o funcionalismo neuro-computacional, que diz, em suma, que estados mentais são parcialmente dependentes de um sistema físico específico, o que impossibilita a hipótese das realizações múltiplas de Putnam. É importante frisar o termo parcialmente na afirmação acima, já que se estados mentais forem totalmente dependentes da realização física específica, o cérebro, nenhum outro sistema pode apresentar tais estados a não ser que seja outro cérebro. Putnam defende o funcionalismo ortodoxo (lógico-computacional), mas alguns de seus exemplos são próximos do neuro-computacional, como seu famoso exemplo da terra gêmea, ou o exemplo da nação chinesa dado por Block (1980)[2]. Em tais exemplos se defende uma visão que parece postular a emergência de uma mente devido a complexidade estrutural e funcional da realização física, mas não propriamente da matéria da realização, o que, nos parece, ser compatível com o que Gonzalez chama de funcionalismo neuro-computacional. Portanto, para o conexionismo o funcionalismo é outra noção importante, mas agora alterada, sendo que estados mentais são parcialmente dependentes da realização física, dependentes da complexidade que tal realização apresenta. O que nos permite dizer que, se uma RNA apresentar uma simulação complexa o suficiente, ela pode apresentar

[2] Nestes exemplos existe a atribuição de estados mentais a sistemas formados por diferentes realizações físicas, como a população da china onde cada indivíduo se comportaria como um neurônio, formando um gigantesco cérebro, ou um planeta alienígena onde minúsculos *marcianos* em diminutas naves simulariam o comportamento de nossas partículas elementares, e se astronautas passassem a viver em tal planeta,

estados mentais. Isso ainda parece pertinente com a distinção de Churchland e Sejnowsky (1992, pp.136-137) de rede neurais realistas e abstratas, para a neurociência. Mas segunda ela, se o que nos interessa for a explicação da mente/cérebro, um modelo muito realista pode não ser interessante: "*models that are excessively rich may mask the very principles the models where built to reveal. In the most extreme case, if a model is exactly as realistic as the humam brain, then the construction and the analysis may be expensive in computational and human time and hence impractical*" (1992, p.137). Acreditamos que eles, os modelos realistas, seriam interessantes na medida em que se quer construir uma mente artificial, mas para explicações científicas sem esta pretensão Churchland et al. dizem que o importante é: "(…) *make the model simply enough to reveal what is important, but rich enough to include whatever is relevant to the measurements needed*" (1992, p.137).

3.2.5 Representações mentais.

Representações mentais podem ser entendidas como objetos internos a nossa mente que representam coisas que estão fora dela. Na perspectiva da IA, vimos que elas são entendidas como tendo uma natureza estritamente simbólica, ou seja, não há correspondência direta entre o símbolo e o que ele representa, a não ser através de convenções arbitrárias. Um dos problemas da representação mental simbólica é que ela não apresenta correlações entre o nível simbólico de processamento e o nível físico de implementação, mesmo por estar ligada ao funcionalismo que defende a idéia de realizações múltiplas. E ainda, representações simbólicas apresentam uma correlação um-para-um entre o que é representado e o que representa (HASELAGER, 1997, p.45). Pois, de maneira semelhante à reformulação conexionista do funcionalismo, que passou a defender que o nível mental é dependente da estrutura do nível material e dos processos que ali ocorrem, as representações mentais serão também reformuladas.

Para as RNAs, as representações usualmente denominadas de representação distribuída. Da década de 50 até a atualidade as neurociências gradativamente deixaram a teoria da codificação local (*local coding theory*) em função representação distribuída

---

com o passar do tempo seus corpos seriam compostos em vez de átomos terráqueos de seres alienígenas. Devido a isso negaríamos estados mentais a eles, pergunta Putnam com esse exemplo?

(ou *vector coding* ou *multidimensional representation*) (CHURCHLAND e SEJNOWSKY, 1992, pp.157-162), e essa nova postura é, inclusive, condizente com as arquiteturas de RNAs. Em primeiro lugar, a representação distribuída ocorre sobre um conjunto ou população de neurônios que representam um objeto (enquanto que no *local coding*, cada único neurônio seria responsável por representar uma característica específica do objeto). Ou seja, a representação não é um objeto único, mas está espalhada sobre um conjunto deles interagindo, formando um espaço multidimensional. Outra característica importante de ser destacada é que a população de neurônios é sempre a mesma para diferentes representações, fato que van Gelder chama da sobreposição (1991). E nenhum conteúdo de um objeto é representado por um único neurônio, como aponta Haselager (1997, p.45) em acordo com van Gelder (1992). Quanto a isso, Churchland e Sejnowsky (1992, p.165) descordam parcialmente: "(…) *in some instances, the vector components may correspond to features such as the color, shape, motion, etc. of an object, but in other cases there may be no identifiable microfeature correspondig to any component.*" De qualquer forma, outra característica importante das representações distribuídas é que elas apresentam redundância, visto que várias unidades, em geral, representam a mesma coisa. Isso leva a vantagens como redução da taxa de sinal-ruído da membrana celular, amplificação de sinais fracos pela atuação conjunta da várias células, e tolerância à falha, isto é, que a destruição de uma das células não impede o funcionamento da rede como um todo (CHURCHLAND e SEJNOWSKY, 1992, p.165).

Um dos fatos que apontamos acima é o da sobreposição de diferentes representações na mesma população neuronal. Pois bem, falta explicar como é que as representações são mantidas na rede enquanto não estão ativadas. Num dado momento existe uma configuração de ativação dos neurônios envolvidos, e isto é a representação distribuída de algo. Mas esta mesma população neuronal também pode representar *n* outras coisas em outros momentos. Estas outras representações são outros padrões de ativação, que são armazenadas na forma de pesos sinápticos, ou configurações de pesos. Cada neurônio de uma rede tem ligações com outros neurônios, chamadas de conexões sinápticas, e os sinais enviados de um para outro podem ser mais fortes ou mais fracos. Tais pesos possibilitam a recuperação de outros padrões de ativação perante um estímulo específico para determinado padrão. Através destes processos podem ser armazenados inúmeros padrões.

Neste momento, tendo passado pelas noções de mecanicismo, funcionalismo e representação mental, na perspectiva do conexionismo, acreditamos que podemos seguir para uma descrição geral do modelo conexionista da mente, falando de aspectos que ainda não tratamos, tal qual a aprendizagem, poder de generalização, poder de classificação, entre outras.

3.2.6 Propriedades dos modelos conexionistas.

Os modelos conexionistas, além da inspiração biológica, apresentam algumas propriedades enquanto sistemas computacionais. Algumas delas são compatíveis com a atividade cerebral, tendo-se em conta que normalmente são modelos simplistas ou abstratos deste. Outras características não o são de maneira tão explicita, mas demonstram grande poder computacional, são ferramentas robustas computacionalmente.

Segundo Churchland e Sejnowsky (1992, p.171), a computação de uma RNA é vista como um processo de convolução de vetores por uma matriz (gerando novos vetores), onde os vetores são o espaço multidimensional de ativação (representação atual) e a matriz o espaço multidimensional dos pesos (representações armazenadas). Isto é uma transformação vetor-vetor, onde a arquitetura da rede com os pesos são o substrato da transformação. Dessa forma a informação é integrada e transformada. Os autores ainda afirmam (1992, p.171), sem deixar de frisar a visão 'simplista' destes modelos artificiais, que "*in nervous systems the weight configuration is a kind of living matrix*". Ainda, esta matriz viva é de uma ordem de entre 10^{11} a 10^{14} neurônios, com entre 10^{3} e 10^{4} conexões cada um, números incomparáveis com as atuais arquiteturas de RNAs.

3.2.6.1 Aprendizagem.

Uma das mais importantes características de uma RNA é o processo de aprendizagem[3], também chamado de fase de treinamento da rede. Ou seja, a rede pode 'aprender pela experiência'. O processo que possibilita tal capacidade é o fato de que a rede pode, por meio de algoritmos, reconfigurar os pesos de suas conexões. Isso é uma modificação do espaço multidimensional dos pesos, que possibilita uma melhor codificação de todas as representações sobrepostas, efetivando uma mais adequada transformação de vetores de entrada em vetores de saída. O espaço dos pesos é alterado até que se chegue a melhor configuração, mas a determinação deste ponto do espaço dos pesos só pode ser determinada na prática, isto é, não tem como se determinar sua localização previamente.

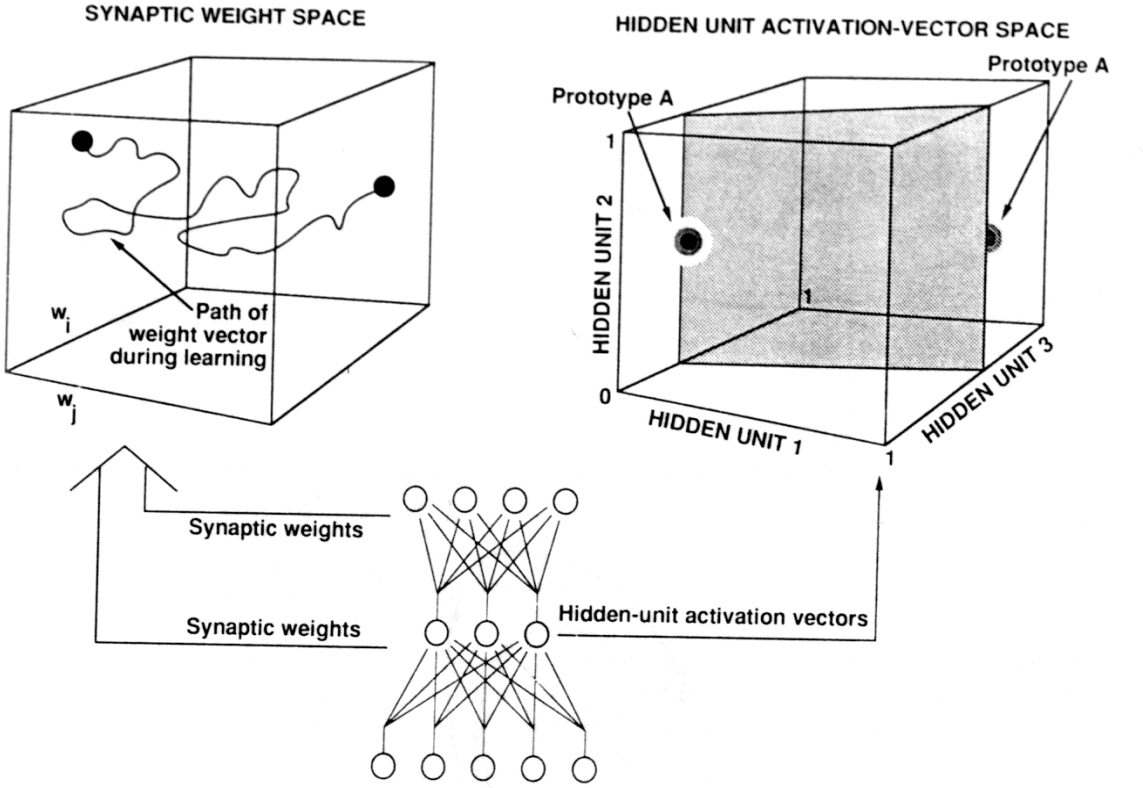


Fig. 3.2. alteração do espaço multidimensional dos pesos pela aprendizagem (In: CHURCHLAND e SEJNOWSKY, 1992, p.169).

É o processo de treinamento ou aprendizagem bem sucedido que garante as outras propriedades que iremos expor em seguida. Tal processo de alteração na configuração da matriz dos pesos pode ser por dois modos: aprendizagem supervisionada e não supervisionada.

- **Aprendizagem supervisionada.**

Nas arquiteturas supervisionadas o desempenho da rede é avaliado por critérios estabelecidos por um supervisor externo. Para cada conjunto de vetores de entrada o supervisor estipula o conjunto de vetores de saída correspondente. Após a fase de treinamento a rede tem que estar apta a correlacionar as entradas com as saídas corretas. Esse processo é realizado por algoritmos especialmente concebidos, e entre eles temos, por exemplo, o *back-propagation* e o *hopfield*. Normalmente, os algoritmos de treinamento operam sobre um valor de *erro* entre a saída obtida e a desejada, calculado por funções matemáticas variadas específicas para cada arquitetura. O processo tende a minimizar o erro pela alteração dos pesos das conexões. Segundo Marar (1997, p.73), "as técnicas de treinamento supervisionado incluem: decidir quando desativar a aprendizagem, decidir como e por quanto tempo apresentar os pares de treinamento [padrões de entrada e saída], além, de suprir informações de erro e performance."

Na avaliação da rede perante o erro apresentado pode-se determinar locais no espaço dos pesos que geram o menor erro possível, chamado de *mínimo global*. Mas não existe como prever onde estará este ponto no espaço dos pesos. Devido a este fato, muitas vezes na etapa de treinamento a rede pode se encontrar num valor mínimo, mas que posteriormente poderá se perceber que ele não era o mínimo global, mas um local. Para se sair de um mínimo local não existem procedimentos algorítmicos; porém, um bastante comum é a inclusão de ruído nos vetores de entrada para que a matriz dos pesos seja desestabilizada e novamente treinada. Isso não garante que se caia num mínimo global, podendo novamente a rede estabilizar num local. Uma ilustração destes pontos é mostrado abaixo:

[3] Estamos nos referindo àpenas ao processo de aprendizagem de máquinas conexionistas.

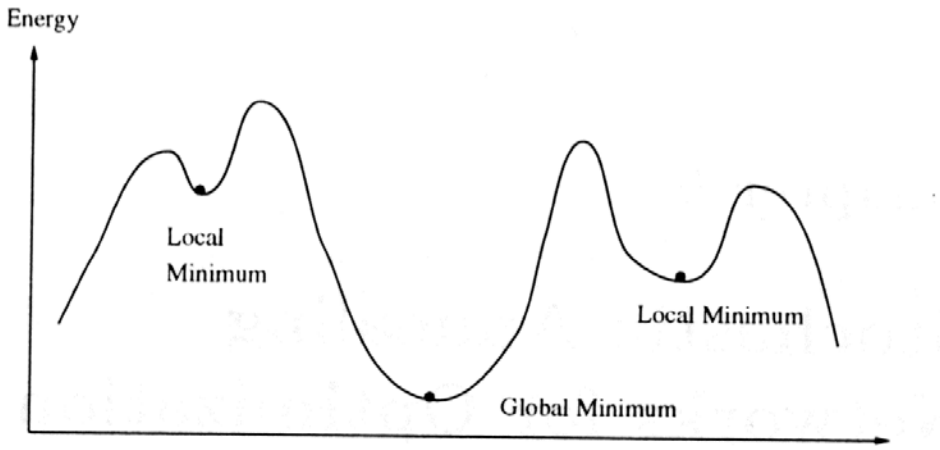


Fig. 3.3. mínimo global e mínimo local (In: KUNG, 1993, p.312).

- **Aprendizagem não supervisionada.**

Nas arquiteturas não supervisionadas não existe um supervisor que determinará a saída correta de uma rede para uma dada entrada. Tal processo é também chamado de auto-organizado, onde as informações úteis estão todas contidas no conjunto de entrada e na matriz de pesos continuamente alterada durante o treinamento. Para cada padrão do conjunto de treinamento a rede auto-organizada gerará uma saída pelas propriedades coletivas dos padrões (MARAR, 1997, p.73). Segundo o mesmo autor, "o processo de treinamento extrai propriedades estatísticas do conjunto de treinamento e agrupa vetores similares em classes". Por essa característica de agrupamento de dados por meios estatísticos as redes não supervisionadas são muito aplicadas como classificadores, ou extratores de características de um conjunto de amostras. Duas arquiteturas típicas das RNAs não supervisionadas são a ART (*Adaptative Resonant Theory*) de Grossberg e SOM (*Self-organizing Maps*) de Kohonen. (SIMPSON, 1990, pp.13-18)

3.2.6.2 Generalização.

A capacidade de generalização é fundamental para as aplicações que utilizam RNAs. É devido a esta capacidade que a rede pode se comportar adequadamente perante estímulos a que nunca foi apresentada. Pois, a capacidade de generalização está associada a um *processo indutivo*, onde a partir de um conjunto de amostras a rede é treinada e, tendo convergido (atingido uma situação estável e adequada próxima ao

mínimo global), então, pode ser utilizada perante amostras ausentes deste conjunto inicial. Ou seja, ela pode induzir fatos baseada em outros semelhantes e já conhecidos, o que podemos chamar de generalização.

Esta propriedade é uma da mais interessantes das RNAs, e é encontrada em todas as arquiteturas conexionistas. Em relação aos sistemas da IA, como vimos, um dos meios para obter-se generalização em tais sistemas é através de cadeias de Markov, mas estas também são facilmente implementadas em redes neurais, como as Markov model ou Hidden Markov model (KUNG, 1993, pp.239-268). Mas as RNAs vão além de processos de Markov, e podemos afirmar que arquiteturas conexionistas apresentam generalização não apenas para determinação de um espaço probabilístico condicionado por eventos anteriores (como cadeias de Markov) mas para qualquer tipo de procedimento envolvendo categorização e classificação.

3.2.6.3 Classificação e extração de características.

Processos de classificação e categorização são uma das mais freqüentes aplicações de RNAs. Para este fim é determinado um espaço multidimensional de ativação, onde partes deste espaço correspondem à categorias de objetos, similares em suas características. "(…) *similarity between objects represented can be reflected by similarity in their representations, that is, proximity of positions in activation space*" (CHURCHLAND e SEJNOWSKY, 1992, p.169). A eficiência da classificação depende da eficiência do algoritmo de treinamento utilizado, resultando numa classificação mais grosseira ou com mais acuidade. Num nível comportamental, conforme afirmam Chuchland e Sejnowsky (1992, p. 169), isso possibilita que humanos possam distinguir entre maçãs e plumas, ou entre diferentes tipos de maçãs vermelhas. Um exemplo do espaço de ativação para distintas categorias é dado a seguir.

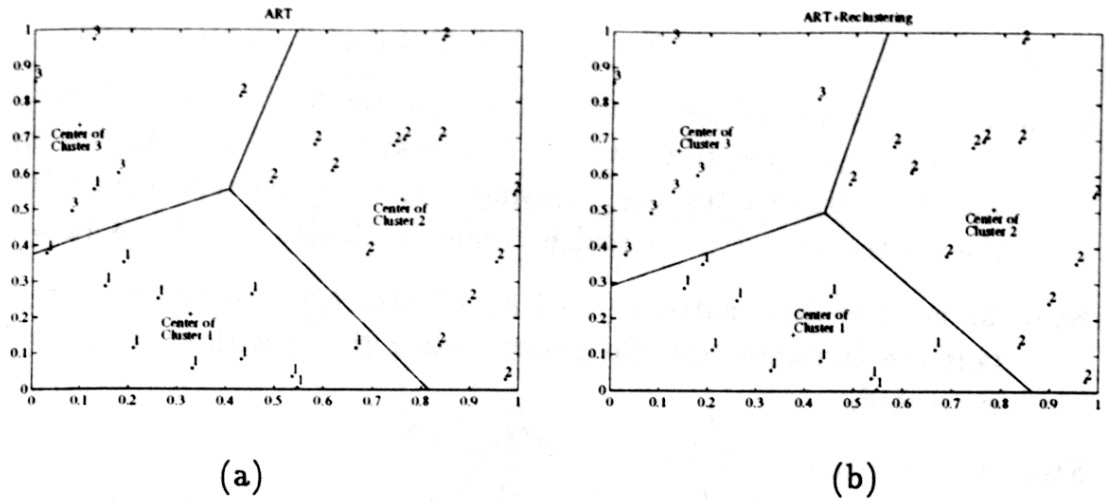


Fig 3.4. espaços de ativação com três categorias (In: KUNG, 1993, p.85).

Muitas vezes são necessários processos que extraem as características desejadas das amostras, estes processos podem ser realizados externamente a rede, como um pré-processamento, ou pode se projetar uma rede especialmente para este fim. Existem arquiteturas de redes compostas de sub-redes, onde uma delas pode realizar a extração de características e outra faz a classificação das amostras. Procedimentos de extração de característica são uma parte importante do conhecimento estatístico e matemático, existindo várias técnicas para este fim. Uma delas, e comumente aplicadas à música, é a transformada de Fourier (ou um algoritmo específico chamado de FFT – *fast Fourier transform*). Existem outras inúmeras técnicas para este fim, inclusive mais robustas computacionalmente, a transformada de Karhunen-Loève (MARAR, 1993), transformadas *wavelet* etc. (MARAR, 1997). O principal objetivo destas funções é a redução do espaço dimensional utilizado para a representação do objeto, extraindo 'formas bem comportadas' de baixa dimensionalidade que mantenham as características importantes do objeto. Isso é interessante pois ao mesmo tempo requer menos memória para armazenar as matrizes de valores e também torna a análise delas menos dispendiosa computacionalmente. Existem RNAs específicas para todos estes métodos de análise, como *wavenets* (para *wavelets*) (MARAR, 1997) ou *principal component neural network* (KUNG, 1993), ou RNAs de Fourier (MARAR, 1997, p. 80).

3.2.6.4 Reconhecimento e reconstituição de padrões estáticos e temporais.

Se RNAs podem classificar objetos certamente podemos dizer que elas reconhecem e distinguem padrões, sejam eles estáticos ou temporais. Se uma rede reconhece adequadamente um padrão é porque ela consegue distinguir características comuns ou similares entre padrões diferentes. Pois, uma rede bem treinada deve ter uma representação adequada e de mais baixa dimensionalidade possível de cada tipo de padrão, de forma que, inclusive, além de classificar corretamente ela pode reconstituir vetores de entrada incompletos ou ausentes. Churchland e Sejnowsky (1992, p.173) nos dão um divertido exemplo para ilustrar esta capacidade de reconstituição:

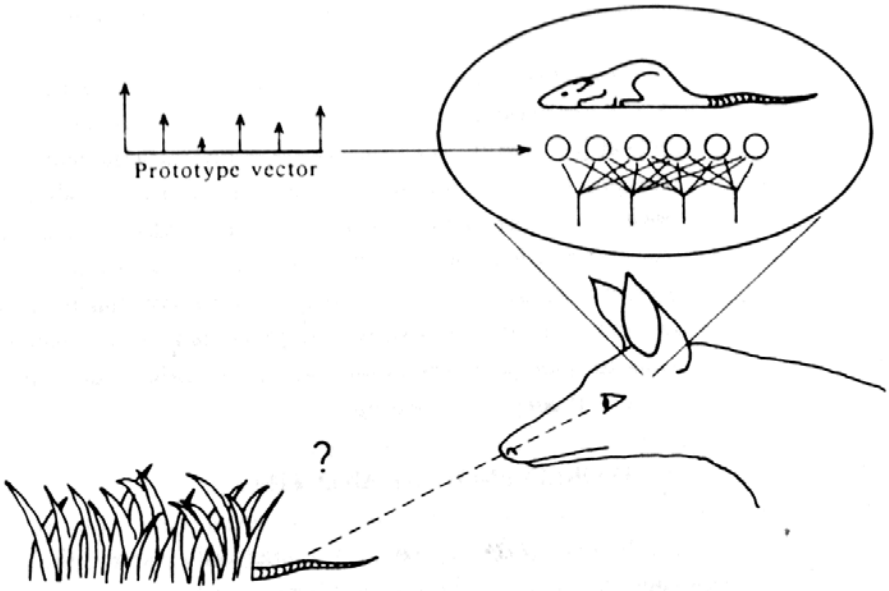


Fig 3.5. Ilustração de idéia de reconstituição de vetores. O *input* para a retina relativo ao rato está limitado à luz refletida apenas do rabo do rato. Porém, o sistema visual do coiote completa o vetor, permitindo ao coiote suspeitar que existe um rato na vegetação.

Existem dois tipos de reconhecimento e reconstituição de *inputs*: estáticos e temporais. Padrões estáticos estão fora do domínio do tempo, de forma que sua caracterização é completa num dado momento. Nesse sentido uma única configuração de ativação representa completamente o padrão. Mas, no caso de necessidade de reconstituição de inputs incompletos ou distorcidos por alta taxa de sinal-ruído, uma rede bem treinada pode em poucos passos (ou ciclos) recupera-lo. Para tal atividade a maioria das redes *multilayer* (multicamadas) convencionais, assim como redes de

Hopfield e Boltzmann Machines são arquiteturas adequadas (KUNG, 1993, p.9). Um exemplo dessa habilidade é dado a seguir, com uma rede Hopfield (LIPPMANN, 1987, p.9):

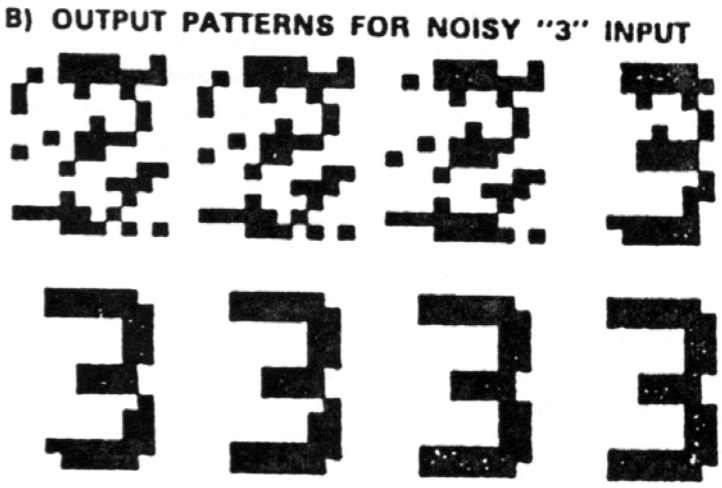


Fig. 3.6. Comportamento de uma rede Hopfield para a recuperação de um input com ruído, em sete iterações.

O mesmo processo é também possível sobre padrões dependentes do domínio do tempo. Estes padrões, para serem apresentados completamente, necessitam de *n* passos, pois podemos vê-los como uma sucessão de várias matrizes com os vetores de entrada. Ou seja, são padrões não estáticos temporalmente, incorporando as mudanças dos vetores sobre o fluxo temporal para a sua representação completa. Considerando M_t como um conjunto de vetores de entrada no instante *t*, o padrão completo *P* será $P=\{M_t, M_{t+1}, M_{t+2}, M_{t+i}\}$, onde $i = n - 1$, e *n* é a taxa de amostragem. Podemos entender *P* como uma seqüência de observações de um objeto. No caso da reconstituição de *inputs* incompletos, dado apenas uma parcela dos *samples* de um padrão do tipo *P*, a rede pode reconstruir aqueles que faltam recuperando o padrão completo. Este tipo de procedimento é extremamente adequado quando se lidando com processamento, classificação e redução de ruído de sinais, como em formas de ondas provenientes de EEG, ECG (eletrocardiogramas) ou sinais de áudio em geral. Arquiteturas adequadas para este tipo de padrão são, por exemplo, *Markov models* e *time-delay dynamic networks* (KUNG, 1993, p.9).

3.2.6.5 Aproximações de funções – interpolação e extrapolação.

Tendo visto que RNAs podem ser aplicadas à reconstituição e classificação de padrões, logo podemos entende-las como aproximadores universais de funções. Nesse sentido, as RNAs devidamente treinadas apresentam propriedades tanto de interpolação quando de extrapolação de funções. Por exemplo, fornecendo apenas alguns pontos discretos uma RNA pode nos oferecer como saída uma função que melhor interpole tais valores, ou, de maneira semelhante, ela pode extrapolar a função gerando valores não determinados previamente, num processo indutivo. Em Marar (1997) temos uma extensiva descrição de arquiteturas supervisionadas aplicadas para aproximações de funções lineares contínuas. Para isto são desenvolvidas famílias (wavelets, radiais) de funções que apresentam o melhor desempenho perante o mínimo erro quadrado versus o número de funções de ativação utilizadas. Marar (1997, p.153) nos dá um exemplo de redes PPS (polinômios potências de sigmóide) utilizadas para a aproximação da forma de onda de sinais de fonemas vocálicos. Este tipo de procedimento pode interessantemente ser aplicado na composição musical computacional, possibilitando a síntese sonora de formas de onda complexas.

Como aproximadoras de funções as RNAs podem estar envolvidas em tarefas de reescalonamento de formas de ondas sobre o domínio do tempo. Abaixo um exemplo de HMM (*Hidden Markov Models*) utilizada para a reescalonamento temporal de formas de onda de ECG amostradas a $60/T$, onde T é o período de um pulso de ECG (KUNG, 1993, p.259):

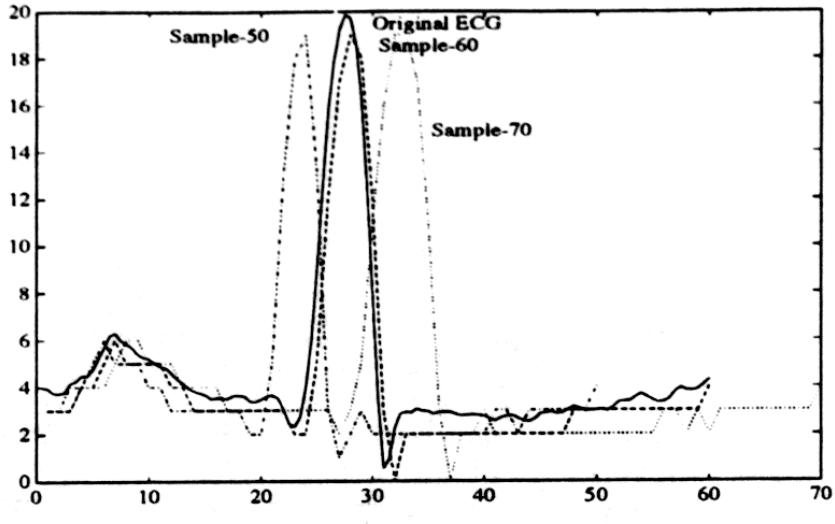


Fig. 3.7. Padrão original (linha sólida) mais três sinais re-escalonados temporalmente a $^{50}/_{T}$, $^{60}/_{T}$ e $^{70}/_{T}$.

3.2.6.6 Tolerância à falha.

Por estarem situadas no paradigma PDP (parallel and distrubuted processing) o poder computacional não está situado sobre uma única unidade de processamento, mas sobre um conjunto delas. Além das questões concernentes às representações distribuídas e sobrepostas em tais sistemas, temos a propriedade de que arquiteturas conexionistas apresentam tolerância a falha, pois se uma das unidades falha ou é de alguma forma destruída a rede ainda pode ter seu poder computacional disponível pelas demais unidades. A eficiência da rede depende da extensão dos danos, como apontam Churchland e Sejnowsky (1992, pp.172-173) com relação ao sistema nervoso:

> *"Vector-coding and vector-matrix computation are robust; that is, they display functional persistence in the face of damage. Dropping a few neurons from the vector basically just leaves a minor vector-completion task. Dropping many neurons probably means that a recognition impariment can be observed in behavior, such as loss of face recognition (prosopagnosia) or loss of visual recognition of objects (visual agnosia). With relatively minor damage, a network can continue to work, albeit with some loss in accuracy, but it is not stopped dead in its tracks by tiny lesions. Major damage means one route through the matrices is closed, and hence someone might have normal vision acuity, but fail utterly to recognize visually that an object is a dog or a clock. Nonetheless, the sound of barking or*

> *ticking gives instant recognition, because the route for the auditory information is uninterrupted, and auditory vectors are transformed quite normally*."

No fim da citação acima ainda percebemos menção a outro ponto relacionado ao processamento paralelo e distribuído: *redundância*. Estando uma representação espalhada sobre um conjunto de unidades processadoras, elas apresentam um certo grau de redundância perante a quantidade total de informação de um padrão.

3.3 Taxonomia das RNAs.

Ao longo da história das RNAs diversas arquiteturas foram criadas com diferentes propósitos e métodos a partir do modelo da rede MP. Com o intuito de clarificar as diferenças e semelhanças entre elas podemos estabelecer categorizações com relação a certas características, como o sentido informacional através da rede, aprendizado supervisionado e não supervisionado, *inputs* binários e de valores contínuos, funções de ativação e de base (*basis function*), número de camadas e estruturas de conexões *intralayer* e *interlayer*, padrões estáticos e temporais, formulações de decisão ou de aproximação/otimização, além de outras possíveis categorias. Lippmann (1987, p.6) propõe uma taxonomia básica das RNAs perante alguns destes pontos, conforme figura abaixo:

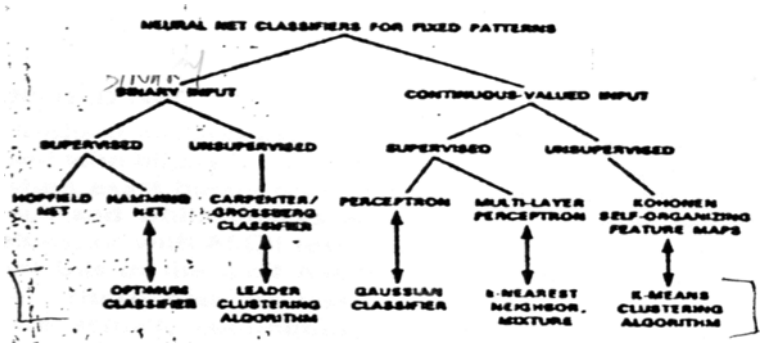


Fig. 3.8. Taxonomia de Lippmann (1987).

Kung (1993, seção 1.3) nos apresenta uma taxonomia mais complexa sobre seis diferentes aspectos; Churchland e Sejnowsky (1992, cap. 3) descrevem de maneira mais

detalhada algumas das possibilidades arquitetônicas de RNAs. Neste intuito, agora, rapidamente passaremos por algumas delas.

- **Aprendizado supervisionado, não supervisionado e pesos fixos.**

As diferenças entre arquiteturas supervisionadas e não supervisionadas já foram apresentadas na seção 2.2.6.1. Apenas a título de recapitulação podemos dizer que o processo de aprendizado, seja ele qual for, ocorre sobre os pesos das conexões, alterando-os em busca de um melhor desempenho perante algum critério. Além destas duas possibilidades existem ainda redes com pesos fixos onde não há aprendizagem (KUNG, 1993, pp.25-26); a rede MP e a de Hopfield são exemplos. Para as RNAs supervisionadas o principal algoritmo de alteração de pesos é conhecido como *back-propagation*. Tal algoritmo foi desenvolvido para as redes MLP (*Multilayer Perceptron*) e consiste num processo de retrogradação do erro pela rede com o intuito de minimizar a diferença entre a saída desejada e a saída obtida (pelo critério do mínimo erro quadrado).

- **Funções de base e funções de ativação.**

Funções de base e de ativação são respectivamente as funções que representam a saída da rede como um todo (*net function*) e a saída de um neurônio (*neuron function*). Existem dois tipos de funções de base: lineares e radiais. Uma função linear é uma função do tipo hiperplano, onde a saída da rede é a combinação linear dos *inputs* e dos pesos, separando linearmente o espaço de saída.

$$u_i(\mathrm{w},\mathrm{x}) = \sum_{j=1}^{n} w_{ij} x_j$$

onde $u(\mathrm{w},\mathrm{j})$ representa a saída da rede, sendo w a matriz dos pesos e x a dos vetores de entrada; os pesos entre as conexões é dado por w_{ij} e x_j representa as entradas de um neurôdo. As funções radiais são do tipo hiperesfera, e sua saída não linear representa a distância para um padrão referencial.

$$u_i(\mathrm{w},\mathrm{x}) = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} (x_j - w_{ij})^2}$$

A manipulação da função de base é executada pela função de ativação. As mais comuns delas são a linear, *step* (ou *hard-limiter*), rampa (ou *threshold logic*), sigmóide e gaussiana. Abaixo são mostradas estas funções de ativação.

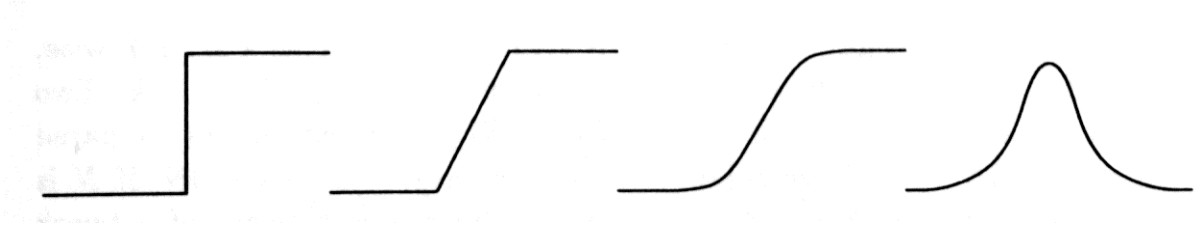


Fig. 3.9. Funções de ativação *step*, rampa, sigmóide e gaussiana.

- **Estruturas de redes neurais**

RNAs podem ter três tipos de camadas (ou *layers*), a camada de entrada (*input*), a camada escondida (*hidden*) e a de saída (*ouput*). O tamanho de uma rede é determinado pela quantidade de camadas e pelo número de neurôdos em cada camada.Estas camadas podem ser conectadas de quatro formas:

***feedfoward* –** neste tipo de conexão a informação dos neurônios de uma camada é passada a frente para as camadas seguintes.

***feedback* –** o percurso da informação segue o caminho contrário do tipo anterior, sendo retrograda pelas camadas da rede.

lateral – este tipo de conexão propaga a informação entre os neurôdos de uma mesma camada da rede. Um exemplo típico é a rede SOM.

time-delay – informações de momentos anteriores da rede são incorporadas à informações do momento atual da rede.

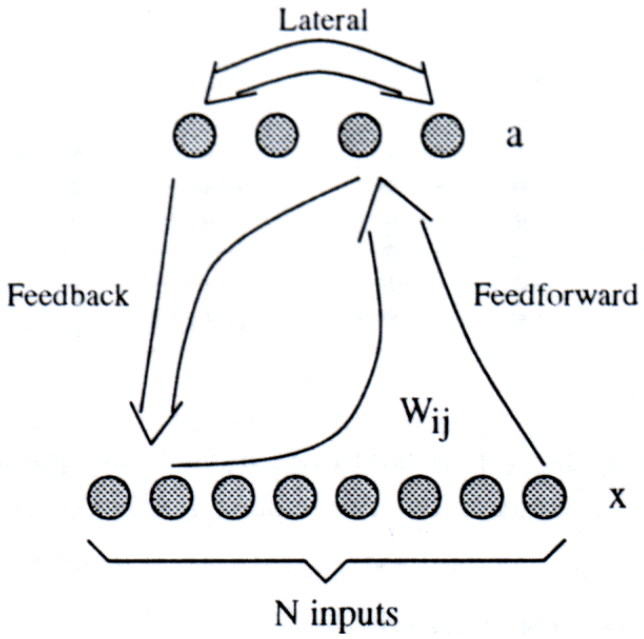


Fig. 3.10. tipos de conexões (In: Kung, 1993, p.31).

Ainda existem dois tipos de estruturas (KUNG, 1993, p.32): ACON (*all-class-in-one-network*) e OCON (*one-class-in-one-network*). As redes do tipo OCON são uma grande rede dividida em sub-redes menores, onde cada uma destas responde para uma ou poucas classes de padrões. Um caso extremo é quando temos apenas uma classe por subnet. Nas redes ACON não existem subdivisões na arquitetura da rede. Dependendo do tipo de problema e da quantidade de padrões que a rede deve reconhecer um ou outro tipo é mais adequado. Quando esta quantidade é alta redes OCON são mais interessante pois requerem um menor número de neurônios na camada escondida para cada classe (normalmente entre 3 e 5), além de apresentarem menor tempo de treinamento e processamento. Mesmo a quantidade total de neurônios de uma rede ACON ou OCON sendo igual, na última é relativamente menor o número de conexões. Porém, o processo de treinamento de uma ACON é mais simples, normalmente pelo algoritmo *back-propagation*.

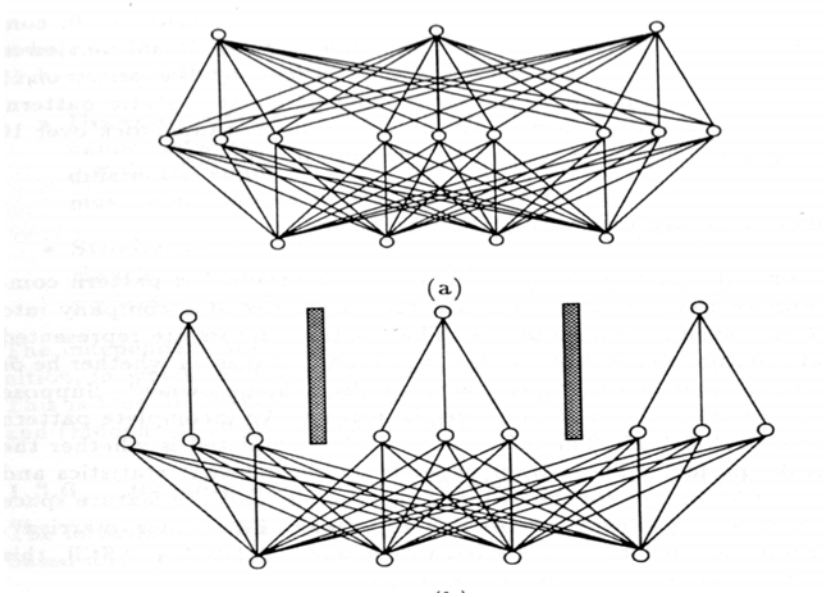


Fig. 3.11. Estruturas ACON e OCON (In: KUNG, 1993, p.34).

CAPÍTULO 4

APLICAÇÕES DAS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS À COMPOSIÇÃO MUSICAL

4. Aplicações das redes neurais artificiais à composição musical.

4.1 Apresentação.

Neste capítulo trataremos da aplicação das redes neurais artificiais à composição e a percepção musical. Em primeiro lugar, descreveremos as modelagens conexionistas da percepção auditiva, e em segunda os modelos conexionistas da composição musical. Quanto a modelagem da percepção, iniciaremos nosso caminho descritivo pelos modelos da percepção rítmica, passando à percepção de alturas, de melodias e, posteriormente, à percepção tonal. Na sequência abordaremos uma implementação desenvolvida para a composição musical. Por fim, discutiremos os limites e alcances das redes neurais artificiais aplicadas à composição musical.

4.2 Modelando a percepção e a composição musical – modelos conexionistas

Passaremos, agora, a averiguar como as Redes Neurais Artificiais são aplicadas à área musical, tanto para o estudo da percepção quanto para a geração de sistemas composicionais artificiais. Enquanto que, geralmente, nas abordagens da IA clássica encontramos um enfoque principal voltado ou para a geração automática de música ou para a análise (de caráter predominantemente sintático ou estatístico) de obras musicais, nas abordagens conexionistas teremos como ponto central o estudo da percepção auditiva. Esta diferença corrobora, em nossa opinião, os paradigmas *top-down* da IA em oposição ao *bottom-up* do conexionismo. No primeiro temos um conjunto de regras lógicas (de alto-nível) bem definidas e dadas a priore que são implementadas num algoritmo, que, numa perspectiva funcionalista (lógico-computacional) pouco tem a ver com a instanciação física que as sustentam. Enquanto que no segundo paradigma temos poucas regras de nível local que determinam o comportamento das unidades do sistema, mas não implicam diretamente em propriedades computacionais de níveis mais altos e abstratos; tais propriedades serão observáveis apenas no conjunto de unidades básicas atuando como um único sistema.

A relação que defendemos acima vem neste sentido: na IA aplicada à música temos um conjunto de regras de alguma teoria da musicologia que é implementada em algum algoritmo, podendo ou não ser validada após experimentação (tais teorias dizem respeito apenas a propriedades lógicas de alto-nível); nas RNAs aplicadas à música temos, ao contrário, um conjunto de regras que determinam o comportamento dos componentes do sistema, mas não de suas propriedades macroscópicas, como, por exemplo, a capacidades de reconhecimento de padrões ou de extrapolação de valores (tais propriedades podem explicar como o sistema perceptual funciona, com alguma plausibilidade biológica, sem determinar processos lógicos de alto-nível).

De maneira bastante semelhante à dicotomia Searleana entre IA forte e fraca, Bharucha (1991, p.84) postula a distinção entre o que chama de redes artificiais e redes antropo-símiles (*artificial networks* versus *human networks*, nas palavras do autor). O objetivo das redes artificiais vem da perspectiva do projeto de máquinas pela engenharia computacional, visando a construção de um sistema computacional que desempenhe alguma atividade, como a extração de alturas de um sinal acústico, mas sem explicar como tal atividade é realizada por seres humanos. Neste sentido, sistemas bastante diversos quanto à arquitetura computacional (e mesmo quanto ao paradigma em que se baseiam, podendo ser a IA clássica ou o conexionismo) podem executar a mesma tarefa, e a comparação entre eles será pertinente apenas em termos da eficiência na realização de tal tarefa. Por outro lado, existem as redes chamadas de antropo-símiles, que compartilham a metodologia de verificação de hipóteses das ciências experimentais. O objetivo de tais redes é responder a perguntas como: "*How (either physically or functionally) does the brain carry out this task?*" (BHARUCHA 1991, p.84). Tal objetivo leva a construção de modelos que expliquem o funcionamento de partes do cérebro envolvidas com alguma atividade específica, e se determinada localidade cerebral é conhecidamente responsável por mais de um tarefa, uma rede que a simule tem que ser capaz de realizar todas as tarefas tal e qual a localidade em questão. Isto é uma das formas de avaliação da eficiência de uma rede antropo-símile, além da comprovação empírica (com testes, em laboratório, especialmente designados) que corroborem as previsões teóricas feitas com tais redes.

Contudo, os dois tipos de RNAs estabelecidos por Bharucha (1991) ainda caem, em nossa perspectiva, no que Churchland e Sejnowsky (1992) chamam de redes simplistas ou abstratas do cérebro. Os exemplos de implementações que discutiremos demonstrarão, acreditamos, que estão longe de uma compatibilidade

com alta complexidade da fisiologia cerebral, mas isso não os impede de esclarecerem (talvez em aspectos mais funcionalistas do que fisicalistas) pontos importantes sobre a atividade perceptual e criativa, tanto em música quanto em geral.

Os modelos conexionistas, tanto artificiais quanto antropo-símile, de aspectos perceptuais são desenvolvidos para atividades específicas, como a percepção rítmica ou de tonalidade isoladamente, devido ao fato de que o conjunto de dados utilizado como *input* para rede é, normalmente, designado de maneira específica, em seu conteúdo, para cada fim. Ainda, segundo Bharucha (1991, p. 89) existe uma dissociação anatômica entre partes do cérebro responsáveis por certos processamentos envolvidos na atividade musical. Contudo, por outro lado o tipo de arquitetura utilizado para diversos fins pode ser bastante semelhante, e mesmo as funções de ativação o podem ser. Mas, de qualquer forma, a especificidade das RNAs parece poder se justificar pela objetividade no tratamento do problema em questão, visto que tendo apenas um aspecto a ser modelado e estudado pode-se verificar quais variáveis influenciam quais comportamentos da rede como um todo para aquela determinada tarefa; e, ainda, pela redução da dimensionalidade da rede, o que implica numa economia em termos computacionais e, conseqüentemente, em tempo de processamento. Vamos, pois, analisar algumas aplicações de RNAs às tarefas específicas de percepção auditiva (musical) e, posteriormente, de composição musical.

4.2.1 Modelando a percepção rítmica.

A percepção rítmica está relacionada à detecção de padrões temporais, pela determinação de periodicidades em um conjunto de eventos sonoros sobre o fluxo do tempo e sua organização. Quando nos limitamos à percepção rítmica em (alguns tipos de) música temos que evocar outras noções como metro e pulso, por exemplo. Large e Kolen (1994, p. 68), para situarem sua implementação, descrevem pulso como uma série de eventos percebidos que marcam subjetivamente unidades iguais no contínuo temporal; por metro eles entendem a medida do número de pulsos entre acentos recorrentes. Tais acentos são diferenças fenomenológicas dentro de uma seqüência de eventos sonoros, relacionados com as manipulações de parâmetros físicos,

principalmente a intensidade, mas também reforçados por outros parâmetros, como freqüência e duração. A percepção rítmica (e musical) tem na métrica um de seus mais importantes aspectos, e para percebemos uma métrica precisamos estabelecer uma pulsação sobre o conjunto de eventos sonoros. Vários autores postulam que a organização métrica existe em múltiplas escalas temporais (LERDAHL e JACKENDOFF, 1983; COOPER e MEYER, 1960). A percepção da estrutura métrica, para a teoria gerativa de LERDAHL e JACKENDOFF (1983) ocorre sobre vários níveis de pulsos dentro de uma estrutura musical, e onde temos mais pulsos sincrônicos nos vários níveis temos pontos que são percebidos como mais fortes.

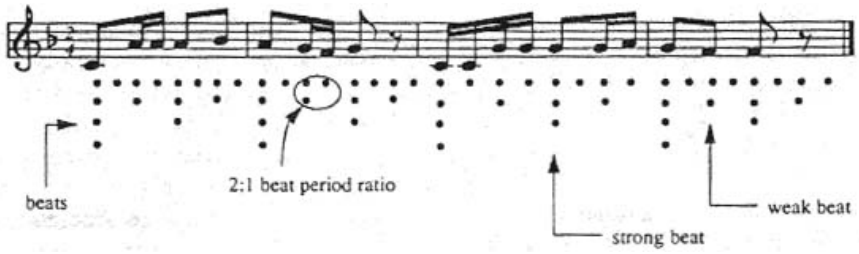


Fig. 4.1. Escalas métricas multi-temporais para a determinação do metro (In: LARGE e KOLEN, 1994, p.69).

Uma RNA que se proponha a reconhecer padrões rítmicos terá que atuar sobre estas noções (metro e pulso) para realizar sua tarefa. Existem diversas implementações concebidas com este objetivo e vamos brevemente descrever aqui algumas delas.

4.2.1.1 A quantização do tempo musical

Dentre as diversas implementações relacionadas à percepção rítmica, uma das mais discutidas na literatura é a de Desain e Honing (1991). Os autores afirmam que quantização é processo de separar "*the discrete and continuous components of musical time*" (DESAIN e HONING 1991, p.150). Os componentes contínuos do que os autores chamam de tempo musical estão relacionados ao que é comumente designado de expressividade (*expressive timing*), como *accelerando, rubato, ralentando* etc. São aspectos importantes da execução musical, que enfatizam certas

estruturas musicais, mas que, no entanto, normalmente apresentam pouca precisão na notação musical, além de que variações randômicas sobre o tempo, que são causadas pelos limites de precisão do sistema motor e dos processos mentais de regularidade temporal, estão associados a qualquer execução instrumental. Para que algum sistema, seja ele artificial ou biológico, reconheça um padrão rítmico, ele precisa separar adequadamente os componentes temporais discretos e contínuos presentes na execução, através do processo de quantização, e, estando tais aspectos separados, cada um deles pode servir como *input* para o outro processo. (DESAIN e HONING 1991, p.150). Desain e Honing afirmam que:

> "(…) *apart from its importance for cognitive modeling, a good theory of quantization has technical applications. It is one of the bottlenecks in the automatic transcriptions of performed music, and is also important for compositions with a real-time, interactive components where the computer improvises or interacts with a live performer. Last, but not least, a quantization tool would make it possible to study the expressive timing of music for which no score exists, as in improvised music.*" (DESAIN e HONING 1991, pp.150-151)

O modelo de quantização de Desain é "*a connectionist network designed to converge from nonmetrical performance data to a metrical equilibrium state. This convergence is hard-wired into the system, and no learning takes place*" (DESAIN e HONING 1991, p.151). A arquitetura proposta é composta de células básicas e de células interativas, intercaladas entre duas células básicas. Uma célula interativa é conectada bidirecionalmente a duas células básicas, alterando os estados internos de uma em direção a um múltiplo inteiro do estado interno da outra. Os estados internos das células básicas correspondem aos intervalos de *inter-onset* entre duas notas (valores de duração). Células de soma são adicionadas à arquitetura para a representação de intervalos de tempo maiores, somando os valores de duas células básicas. As células de soma também são bidirecionalmente conectadas às células básicas, de forma que uma alteração de valor pode caminhar em qualquer uma das duas direções.

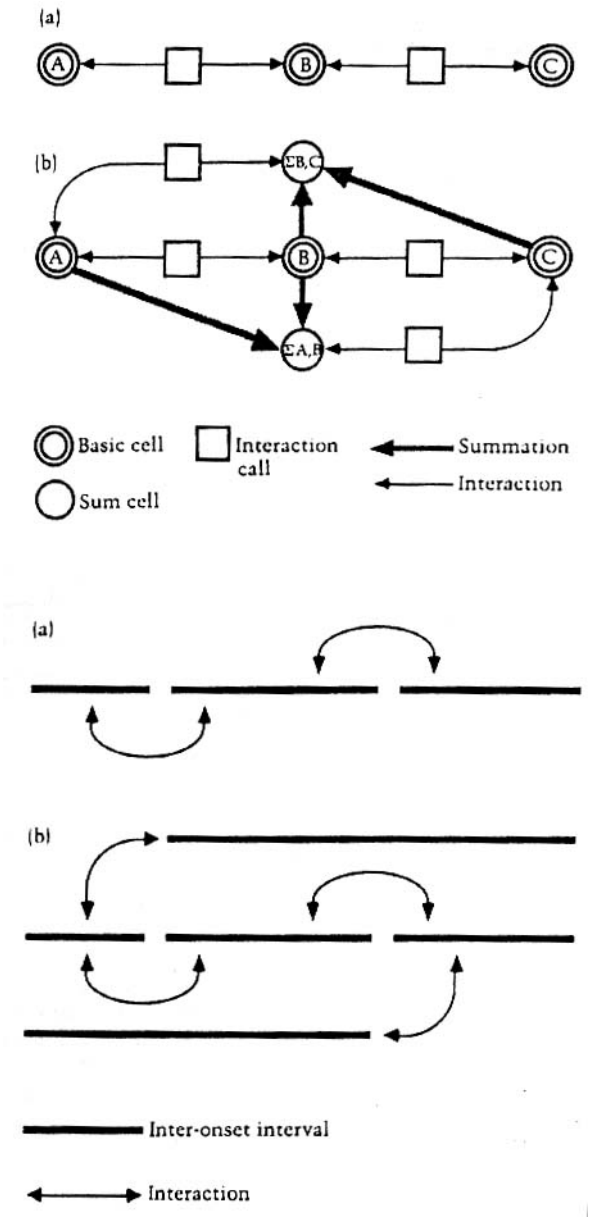


Fig. 4.2. Topologia de uma rede composta e intervalos de tempo interativos em uma rede composta (In: DESAIN e HONING, 1991, p.152).

Sem as células de soma, uma relação de valores tais como 1.1, 2.0 e 2.9 irá convergir, após *n* iterações, para 1.2, 2.4 e 2.4, longe do valor esperado de 1, 2 e 3. Com a adição das células de soma à arquitetura, a rede converge corretamente para os valores desejados (1, 2 e 3), porque o valor da última célula será determinado pela interação entre 3.1 (soma dos dois primeiros intervalos) e 2.9, da mesma forma que o primeiro valor será determinado pela interação entre os valores de 1.1 e 4.9. Uma rede composta para reconhecer uma seqüência de *n* intervalos consistirá de *n* células

básicas, $[(n + 1)\cdot(n - 2) / 2]$ células de soma, e $[n(n^2 - 1) / 6]$ células de interação (DESAIN e HONING, 1991, p.154).

Uma rede composta, com 14 células básicas, 90 células células de soma e 455 células de interação é testada pelos autores para o seguinte padrão rítmico:



Fig. 4.3. Padrão rítmico, com os respectivos intervalos *inter-onset* de duração, para teste da rede composta. (In: DESAIN e HONING, 1991, p.152).

A classificação de padrões pela rede após 30 iterações é mostrada no gráfico abaixo:

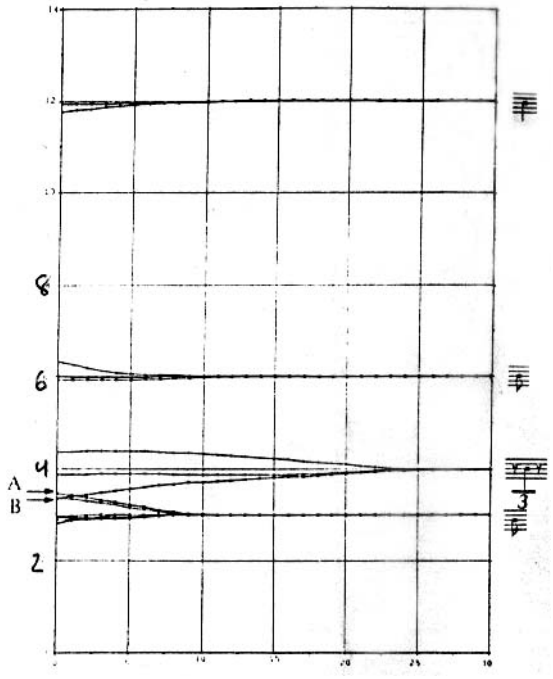


Fig. 4.4. Estados da rede em 30 iterações (In: DESAIN e HONING, 1991, p.154).

Cabe-se aqui observar que devido à interação local entre células vizinhas, valores como os das notas chamadas de A e B são classificados corretamente, agrupados dentro de um padrão musicalmente coerente. Podemos entender o comportamento de uma rede como a exposta por Desain e Honing (1991) através de

um gráfico das trajetórias dos vetores num espaço de estados em *n* iterações. Tal gráfico exibe o comportamento da rede como um todo e os pontos estáveis de atração.

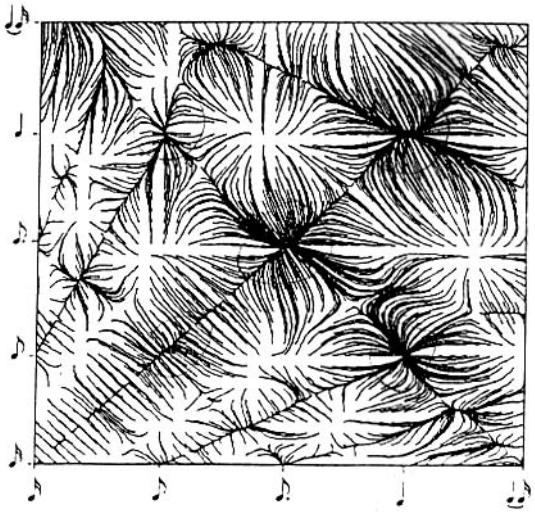


Fig. 4.5. Trajetórias num espaço de estados de um rítmo de 3 notas dentro de um compasso ternário (In: DESAIN et al., 1991, p.161).

Desain et al (1991, p. 161) afirmam ainda que

> "*Diagrams as such (…) can form the basis for experiments to test the validity of the connectionist quantizing methods as a cognitive model for rhythm perception. For example, we can plot the analogous diagram for human listeners performing a categorical perception experiment on part of the rhythm space and compare it with the output of the quantizer method*."

4.2.1.2 Métrica e ressonância.

Large e Kolen (1994) apresentam um modelo alternativo para a percepção rítmica, que em vez de estar baseado no processo de quantização, baseia-se no processo sincronização (*entrainment*) entre o sistema e o estímulo. Esta modelagem procura se aproximar dos processos perceptuais pela noção de expectativa, que segundo os autores é fundamental em atividades de percepção musical.

Modelos conexionistas da percepção são muitas vezes baseados em tarefas de extrapolação de seqüências, mas normalmente a preocupação central está localizada

sobre ‘o que virá?’ e não sobre ‘quando-virá?’ (LARGE e KOLEN 1994, p.66). Neste sentido, a distinção entre processamento de seqüências e processamento temporal deve ser considerada. “*[A] temporal processing system must predict when future events are likely to occur (‘When next?’) by exploiting knowledge of temporal structure*” (LARGE e KOLEN 1994, p.66). A estrutura métrica fornece uma referência ao percebedor que possibilita a construção da expectativa para eventos futuros. Porém, a estrutura métrica envolve múltiplas escalas temporais e, ainda, a organização temporal de uma obra apresenta desvios sistemáticos da regularidade temporal da estrutura métrica. Considerando estes aspectos, Large e Kolen fornecem um modelo matemático do *entrainment*, apropriado para a modelagem (conexionista) da a percepção da estrutura métrica.

No modelo matemático do *entrainment*, consideraremos dois ou mais osciladores que, devido a um acoplamento, entrarão em sincronia pela alteração recíproca de suas fases, de seus períodos intrínsecos, ou de ambos. Large e Kolen (1994, p.75) ainda ressaltam que:

> “(…) *rather than using coupled oscillations to describe a neural strategy for performing an implementational-level operation such as feature binding, we will use synchronization to describe how the brain may execute the relatively high-level cognitive function of meter perception. Consequently, the oscillatory units we propose will represent higher levels of neural abstraction than individual neurons*.”

Apesar de estarem buscando uma modelagem abstrata, funcionalista dos processos de reconhecimento de padrões, existem vários indícios fisiológicos sobre oscilação e sincronia desde um nível local de um único neurônio até uma larga população neuronal. Porém, a rede de osciladores proposta, como visto na citação acima, não deseja apresentar uma plausibilidade biológica de nível local, mas representar processos cognitivos de alto-nível. Cada unidade por ser considerada “*as the emergent behavior of a wide range of possible brain structures from simple neuronal substructures to large networks of oscillatory neurons*” (LARGE e KOLEN 1994, p.90).

No intuito de trabalhar sobre a percepção métrica, algumas considerações são feitas para a devida adequação. Por exemplo, em sistemas de alinhamento de fase (*phase-tracking systems*), quando o efeito do oscilador controlador é removido

mesmo que por um ciclo, o oscilador controlado volta a sua periodicidade intrínseca. Contudo, em ritmos musicais, nem sempre existem eventos em cada tempo (pulso), de forma que a pulsação, em música, não pode ser modelada apenas por sincronização por alinhamento de fase (*phase-tracking entrainment*). É necessário, então, um oscilador que responda à alinhamento de freqüência, pois em tais unidades, mesmo quando o sinal do oscilador controlador é removido, o oscilador controlado mantém a freqüência anteriormente imposta do controlador. No modelo de Large e Kolen um sinal controlador (um padrão rítmico) perturba tanto a fase quanto o período intrínseco do oscilador controlado, causando uma mudança quase permanente no comportamento da unidade. Ainda, uma unidade altera sua fase e freqüência apenas em certos pontos no padrão rítmico, isolando um elemento periódico do estímulo.

> "*With these assumptions, it will be possible to model the perception of metrical structure as a self-organizing process. What looks like a single macroscopic temporal pattern, a metrical structure, may emerge as the collective consequence of mutual entrainment among many constituent processes.*" (LARGE e KOLEN, 1994, p.78)

Cada unidade oscilatória tem um output periódico, sendo que cada pulso define o campo receptivo da unidade, onde ela pode receber influência do sinal controlador (padrão rítmico como estímulo). A função de ativação de cada unidade é dada por:

$$a(t) = \cos\frac{2\pi}{p}(t - t_o) - 1 \qquad (1)$$

onde t é o tempo, p o período de oscilação e $t\text{-}t_o \pmod p$ é a fase. O *output* é dado por:

$$o(t) = 1 + \tanh(\gamma a(t)) \qquad (2)$$

onde γ é o ganho do *output* (determina a largura do pulso).

Através do procedimento de gradiente descendente, a unidade ajusta sua freqüência e fase em relação para diminuir o erro entre seu pico de amplitude (ponto onde a unidade tem maior expectativa de receber um estímulo) e o instante em que o estímulo de fato ocorre.

A função de erro é dada por:

$$E(t) = s(t)\,(1 - o(t)) \qquad (3)$$

$E(t)$ tem um valor diferente de zero quando existe um estímulo presente ($s(t)$=1), e um valor mínimo quando a força do output é máxima ($o(t)$=1). Para o comportamento de alinhamento de fase, o erro é minimizado por gradiente descendente em t_o, gerando a seguinte regra delta:

$$\Delta t_o = -\eta_1 s(t) p \,\mathrm{sech}^2 \gamma a(t) \sin\frac{2\pi}{p}(t - t_o) \qquad (4)$$

Para o comportamento de alinhamento de freqüência o procedimento é semelhante, porém é mais adequado limitar o período do oscilador dentro de um alcance entre p_{min} e p_{max}, da seguinte forma:

$$p = p_{\min} + 0.5(p_{\max} - p_{\min})(1 + \tanh\Omega) \qquad (5)$$

onde Ω é o parâmetro de controle da freqüência. Como Ω determina p, a função de erro é minimizada por gradiente descendente em Ω:

$$\Delta\Omega = -\eta_2 s(t) \,\mathrm{sech}^2 \gamma a(t) \sin\frac{2\pi}{p}(t - t_o)\frac{\partial p}{\partial\Omega} \qquad (6)$$

onde η_2 é a força do acoplamento para alinhamento de freqüência.

Cada uma destas unidades osciladoras sincroniza seu pulso de *output* com uma seqüência periódica de eventos discretos (*notes onsets*), ajustando a fase e freqüência de oscilação. O pulso de *output* é uma janela temporal onde a unidade pode responder a um estímulo (eventos de estímulos que ocorram for a desta janela temporal são ignorados pela unidade) (LARGE & KOLEN 1994, p.81). O gráfico abaixo mostra uma sincronia numa razão simples de 1:1 de uma destas unidades:

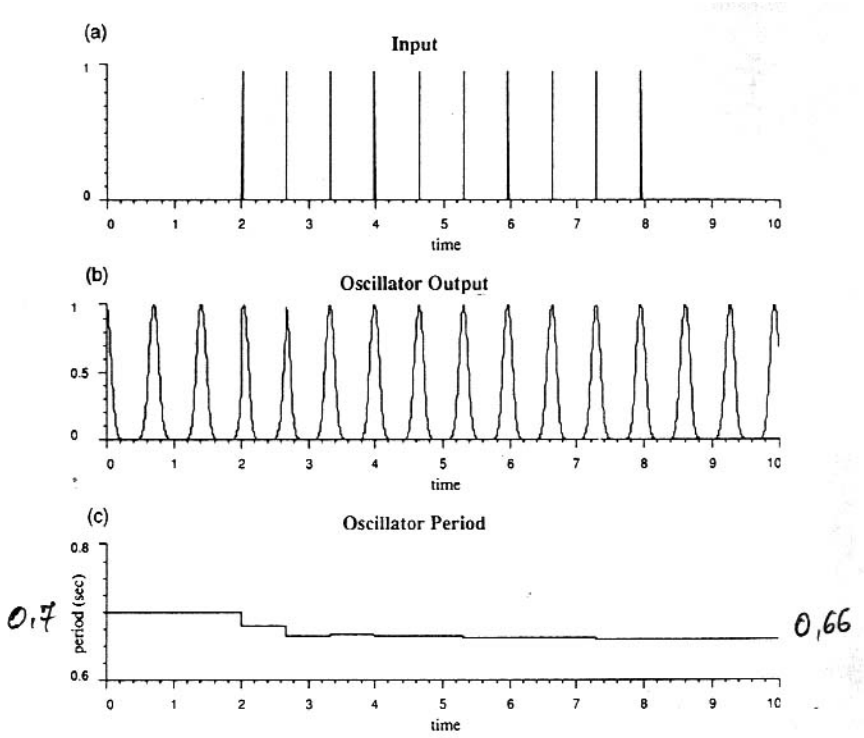


Fig. 4.6. Um oscilador respondendo a uma estimulação periódica de 660ms. Inicialmente, o período do oscilador é 700 ms. Após alguns ciclos com o estímulo presente, o oscilador ajusta seu período para 660 ms. (a) estímulo periódico; (b) resposta do oscilador; (c) período do oscilador. (In: LARGE e KOLEN, 1994, p.81)

No entanto, para a modelagem da percepção rítmica não basta que a unidade responda adequadamente a um estímulo periódico, é necessário que ela também responda adequadamente à estimulação de padrões mais complexos. E, como a unidade isola apenas um alcance de pulsações, uma pequena faixa de freqüência, é necessário uma rede delas, cada uma com um alcance de freqüência diferente, para se conseguir capturar as múltiplas escalas temporais da estrutura métrica presente em padrões rítmicos complexos.

Uma rede composta por seis osciladores foi implementada, com um alcance total indo de 600 a 2560 ms por período. Assumindo-se que o início do padrão rítmico (estímulo) restaura a fase de todos osciladores, e que todos têm o mesmo valor de força de acoplamento (η_1=0.159 e η_2=3.1416), o seguinte padrão rítmico foi apresentado à rede (apenas os valores de *note-on*, sem nenhuma informação de intensidade e altura):



Fig. 4.7. Transcrição da melodia apresentada à rede. (In: LARGE & KOLEN 1994, p.87)

Os resultados de Large e Kolen (1994, p.87) apontam que dois dos seis osciladores, os de número 1 e 4, entraram em estabilizaram sincronicamente com o estímulo (*stable mode-locks*), enquanto que os demais nunca atingiram a estabilização.

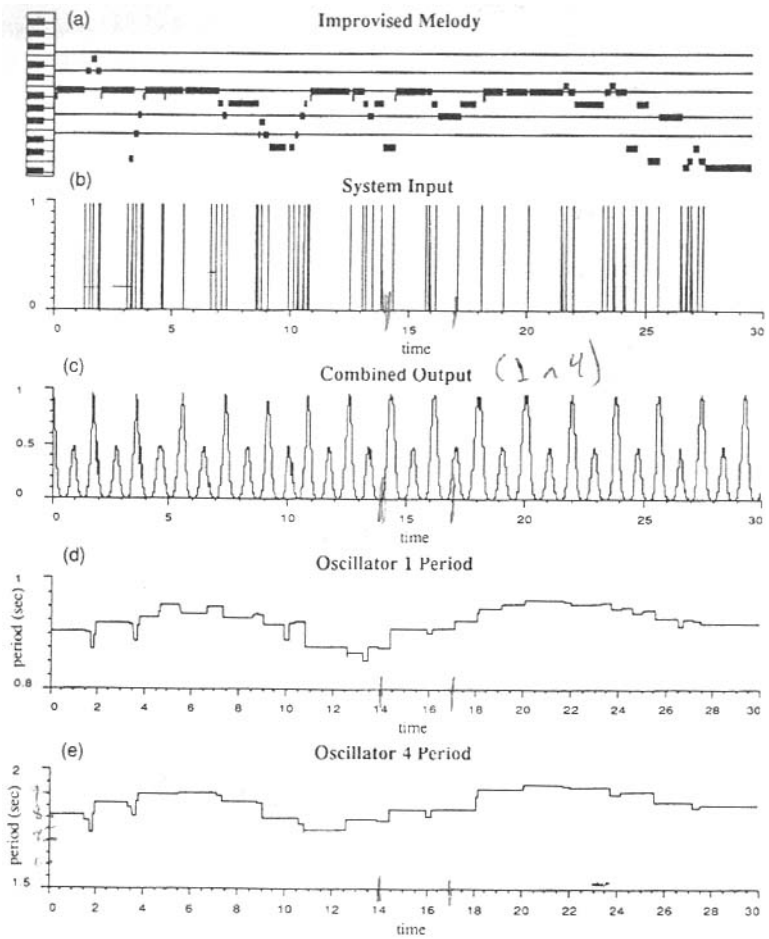


Fig. 4.8. Dois osciladores respondendo à melodia: (a) notação de *piano roll*, (b) *input* dos osciladores, (c) soma ponderada do output dos osciladores 1 e 4, (d) curva de período do oscilador 1, (e) curva de período do oscilador 4 (In: LARGE e KOLEN, 1994, p.86).

O processo de ajuste de fase e período pode ser visto com mais clareza numa no seguinte figura:

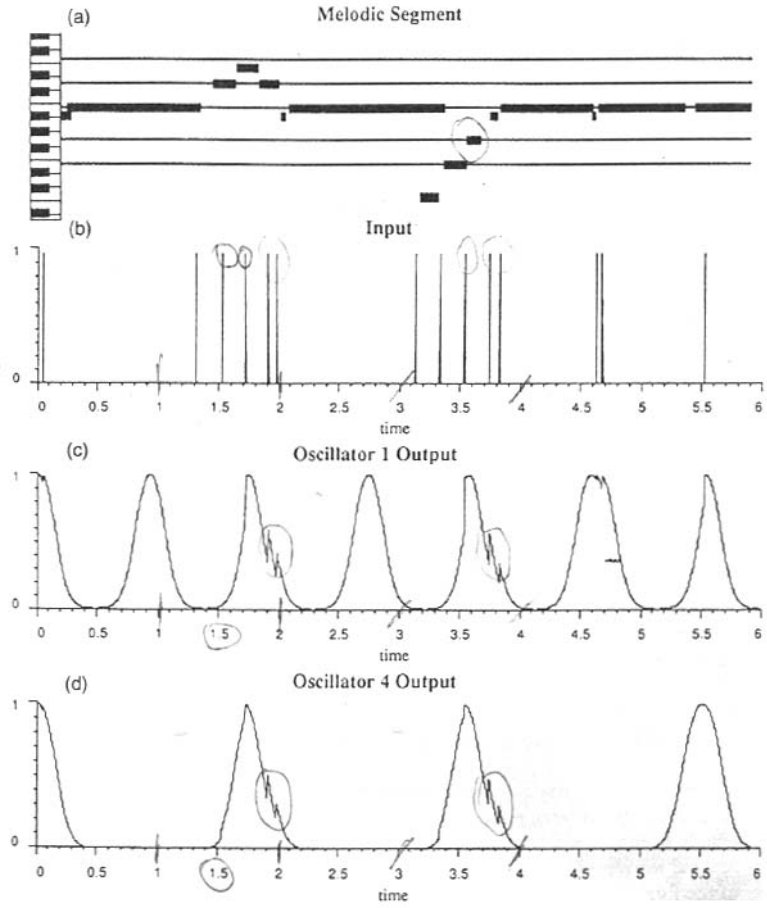


Fig. 4.9. Resposta de dois osciladores durante os primeiros segundos de uma performance improvisada: (a) notação *piano-roll* da melodia, (b) *input* dos osciladores, (c) *output* do oscilador 1, (d) *output* do oscilador 4 (In: LARGE e KOLEN, 1994, p.88).

Os autores interpretam os resultados afirmando que:

> "*First, each of these oscillators is isolating a periodic component of the complex rhythm without any phenomenical accent information. The global response, as can be seen from the combined output of the two units in figure [19c], shows that a stable metrical interpretation of the input rhythm emerges rather quickly, with strong and weak beats clearly observable. According to our metrical interpretation of this performance (see figure [18]), these two oscillators are correctly responding to the metrical structure at the quarter-note and half-note levels. Also, as figures [19d and e] show, the oscillators are tracking the performance over rather large changes in tempo*." (LARGE e KOLEN, 1994, p.87)

As novidades apresentadas pela implementação de uma rede de osciladores (não conectados uns aos outros) para a modelagem da percepção rítmica são que: a) a rede captura componentes periódicos de um padrão complexo sem utilizar acentos fenomenológicos para isto; b) unidades com um alcance diferente de freqüência capturam diferentes níveis da estrutura métrica multi-temporal; c) sem ter a rede qualquer tipo de restrição quanto a constituições adequadas (*well-formedness*), gramática e sintaticamente, de estruturas métricas, pode-se sugerir que a estrutura de padrões rítmicos, mesmo em execuções complexas, possui mais informação do que anteriormente pensado (LARGE e KOLEN, 1994, pp.89-90).

Algumas suposições são feitas sobre o comportamento de redes de osciladores interconectados (LARGE e KOLEN, 1994, pp.91-92). A influência de unidades umas sobre as outras, num processo auto-organizado, pode levar ao estabelecimento de uma pulsação predominante dentro da estrutura métrica multi-temporal. A interação entre unidades pode instanciar restrições de boa constituição métrica, de acordo com postulações teóricas de ordem sintática, onde uma taxa de pulsação é a mais adequada dentre todas as possíveis numa escala multi-temporal. Podemos ressaltar que numa abordagem *bottom-up* como esta (apesar da afirmação que esta rede é uma abstração de um processo de alto-nível) as regras sintáticas (no caso, sobre boa constituição métrica) são um reflexo da atividade das unidades. As regras não existem aprioristicamente e não explicam a percepção (como numa abordagem tipicamente *top-down*), mas o comportamento das unidades, e da rede como um todo o fazem. E, este comportamento pode, por sua vez, inclusive justificar tais regras, enquanto postulações analíticas e interpretativas da musicologia, e não da percepção. Trata-se de inverter a ordem tradicional, passando a percepção a justificar as regras musicológicas; mostrando que estas regras são um reflexo da atividade perceptual, e não que processos perceptuais operam devido a regras sintáticas pré-existentes em algum lugar de um cérebro (visto computador serial digital). Large e Kolen (1994, p.93) afirmam, neste sentido, que ressonância, é uma metáfora muito mais adequada ao estudo da percepção do que o computacionalismo clássico, principalmente depois dos trabalhos de Gibson (1966 e 1979), Treffner e Turvey (1993), Kelso e deGuzman (1988).

4.2.2 Modelando a percepção de altura e de tonalidade.

Antes de prosseguirmos a uma investigação sobre as RNAs aplicadas ao reconhecimento de altura e tonalidade vamos brevemente expor alguns pressupostos envolvidos (da psicofísica, psicologia cognitiva e neurociência) em tais modelos e, ainda, elencar alguns dos possíveis tipos de representação para altura (*pitch*).

A psicofísica é a área científica usualmente relacionada com o estudo da percepção, e Bharucha (1991, p.86) a define como "*the sutdy of how dimensions that characterize the physical world are transformed into dimensions that characterize perception*". Para conseguir relacionar o mundo físico com o perceptual, o método, experimental, utilizado por esta área envolve um sistema composto de três partes: o sistema sensorial de um indivíduo (ou animal), os estímulos físicos que são apresentados a este indivíduo, e as respostas que expressam sensações psicológicas relatadas pelo indivíduo, assumindo-se uma relação causal entre estímulo (e indivíduo) e resposta (ROEDERER, 1998, p.27). As respostas dos sujeitos submetidos a experimentos de psicofísica são, normalmente, expressas por afirmações (que supostamente devem refletir de alguma forma os critérios utilizados no processamento perceptual) como 'mais forte', 'mais brilhante', 'maior', 'menor' etc.

Altura, para a psicofísica, é a sensação (psicológica) relacionada principalmente à freqüência de vibração (parâmetro físico) de um som que estimula as células ciliadas internas de determinada região da membrana basilar. Bharucha (1991, p.86) afirma que a teoria da psicofísica atualmente mais aceita para explicar a percepção de altura (*pitch*) postula que a altura percebida é devida a um sistema de reconhecimento de padrões que executa uma comparação das freqüências componentes do espectro do estímulo com um padrão espectral anteriormente aprendido. Trata-se de um padrão de disparo das células ciliadas ao córtex auditivo, envolvendo tanto informações tonotópicas (localização na membrana basilar) quanto temporais, que é processado pelo sistema de reconhecimento de padrões (ROEDERER, 1998, p.89).

Na opinião de Bharucha (1991, p. 86-87) um dos problemas da psicofísica é que ela toma a altura como um parâmetro unidimensional, enquanto que a psicologia cognitiva a considera como um parâmetro multidimensional. Psicólogos cognitivos

referem-se a tal dimensão (da psicofísica) como *pitch height*, mas substituem-na pelo que chamam de *pitch-class*, que leva em consideração a equivalência entre oitavas. Além desta alteração, a psicologia cognitiva considera outras dimensões na percepção de altura. Uma destas outras dimensões do espaço das alturas é a relação consonância-dissonância entre sons de diferentes freqüências. Outra dimensão é o contexto em que determinado(s) som(ns) é (são) ouvido(s), por exemplo, na música tonal ocidental, alturas como as de uma tríade maior são mais proximamente relacionadas do que outras notas fora desta relação, ou notas de uma escala diatônica são mais facilmente confundidas do que notas fora desta escala (BHARUCHA, 1991, p.87). Estes fatores determinam (ou restringem) a percepção de altura e a relação perceptual (categorial) entre diversas alturas.

Outro aspecto que a psicologia cognitiva considera (e acreditamos que também a psicofísica o faz) é o processamento mental que computa as relações entre alturas. Neste sentido, as RNAs são ferramentas bastante adequadas, principalmente aquelas chamadas de redes antropo-símile. Fatores multidimensionais relacionados ao processamento mental da altura podem ser comprovados experimentalmente. Segundo Bharucha (1991, p.87), ouvintes ocidentais têm representações elaboradas, por exemplo, as relações tonais na harmonia, mesmo sem um treinamento formal (baseado em regras) em música. Isto pode ser comprovado pela velocidade e precisão com as quais um evento sonoro é processado, em função do contexto musical precedente. A velocidade e precisão de processamento variam nomologicamente com a distância, dentro do ciclo das quintas, do evento anterior. Para uma explicação melhor deste fenômeno é necessário aqui breve elucidação de aspectos de aprendizagem e inatismo envolvidos.

Para a postulação de um sistema de reconhecimento de altura, e de fenômenos perceptuais em geral, que não necessite de aprendizado é necessário a defesa de uma perspectiva inatista forte, que leva a postulação, inclusive, de categorias universais. Mas, para Bharucha (1991, p.87), "*a mechanism can be innately specified but can fail to develop if the necessary environmental conditions are not present*". Da mesma forma, o autor afirma, que algumas categorias podem ser universais simplesmente porque certas propriedades ambientais são universais, como espetros complexos (condizentes com a série harmônica). Por exemplo, a relação entre alturas distanciadas por oitavas é universalmente julgada como similar pela forte presença de relações deste tipo em sons complexos. A similaridade de oitava não pode ser,

portanto, nem fruto apenas de propriedades inatas nem apenas de aprendizagem, mas sim de um mecanismo de localização ao longo da membrana basilar que permite a detecção da relação entre os parciais da série harmônica em sons inevitavelmente presentes no ambiente, envolvendo aprendizado pela constante exposição. Dessa forma, seria pertinente afirmar que a percepção auditiva (pelo menos de altura) depende da constituição física do aparato perceptivo, da estruturação do evento sonoro e da constante exposição a este. Em acordo com isto a teoria do *virtual pitch* afirma que o espectro complexo de um acorde musical induz um certo números de alturas (*virtual pitchs*) (TERHARDT et al., 1982), que determinam a relação tonal. De forma semelhante, Parncutt (1989) defende a visão de que a relação harmônica entre acordes dentro de uma relação tonal é fruto da quantidade de notas compartilhadas por estes acordes, compartilhando a visão sobre a extração de alturas virtuais da estrutura espectral complexa, sem a necessidade de mecanismos mentais de alto-nível.

Bharucha (1991, p.88) critica as abordagens do *virtual pitch* e das notas compartilhadas com um contra-exemplo na área da harmonia. Segundo o autor, a teoria de alturas virtuais induzidas de espectros complexos e a explicação das relações harmônicas tonais por compartilhamento de notas entre acordes é infundada, visto que o encadeamento mais importante no sistema tonal é apresentado no ciclo de quintas, onde os acordes mais próximos harmonicamente não tem notas em comum. Porém, o ciclo de quintas não é apenas uma construção teorética, ele emerge das respostas de sujeitos em experimentos psicológicos (BHARUCHA, 1991, p.88), e podemos estender a afirmação de Bharucha entendendo que ele emerge devido à aprendizagem (perceptual e não sintática) pela inevitável exposição de qualquer sujeito ocidental ao tipo de relação encontrado no ciclo das quintas. De fato, se relações tonais não são fruto de propriedades inatas nem de simples propriedades acústicas, são um ótimo aspecto para uma investigação conexionista da percepção musical, que necessariamente envolve aprendizagem por exposição.

Por outro lado, os modelos conexionistas, além de estabelecerem um diálogo com áreas como psicofísica e psicologia cognitiva, relacionam-se fortemente com os postulados da neurociência, especificamente aquelas arquiteturas conexionistas que buscam implementar uma rede do tipo antropo-símile. Bharucha (1991, pp.88-89) aponta alguns pontos confluentes entre a neurociência e as RNAs, relacionados à

sintonia neuronal a certas características de estímulos sonoros e à dissociação anatômica das funções cerebrais relacionadas com a música.

Inicialmente, o autor se refere a certas evidências sobre a plasticidade de neurônios no córtex auditivo refletindo o aprendizado associativo, o que corrobora a hipótese da mudança de pesos de uma RNA como comportamento que possibilita o aprendizado. Essa mudança de pesos relaciona-se com a sintonia que uma unidade pode estabelecer com o padrão de entrada, ou características dele. Apesar de existirem algumas evidências da resposta de alguns neurônios ao contorno de pitch, pouco se sabe sobre a existência de neurônios com características mais complexas de sintonia no córtex auditivo.

> *"Neurons in the early stages of auditory processing have innately specified tuning characteristics. Because of the place coding of the cochlea, a neuron that receives excitation from the basilar membrane is tuned to a particular frequency (*its characteristic frequency*). Adjacent neurons have slightly different characteristic frequencies, with overlapping receptive fields. Collectively, these neurons constitute a tonotopic representation of the audible frequency range, scaled logarithmically (…).*
>
> *A tonotopic mapping of log frequency is also found in the auditory cortex (Lauter et al. 1985), albeit with less clarity. The presence of a tonotopic mapping throughout the auditory system and the absence of robust evidence of the existence of more abstract tuning characteristics should not preclude the postulation of abstract representational units in neural net models. Indeed, neural net models can play a valuable role in making predictions for the neuroscientific study of response selectivity, provided the models are of human and not artificial networks."* (BHARUCHA, 1991, p.89) (grifo do autor)

O autor ainda afirma que se conhece pouco sobre outros tipos de mapeamentos além do tonotópico é devido à utilização generalizada de sons senoidais nos experimentos da neurociência (como, em geral, na psicofísica e na psicologia experimental).

A segundo ponto confluente, na perspectiva de Bharucha (1991, p.89), entre a neurociência e as RNAs, a dissociação anatômica entre as diversas funções cerebrais relacionadas à musica, tem como maior consenso que os processamentos relacionados com aspectos temporais e atemporais que são resultados da atividade de partes dos hemisférios esquerdo e direito, respectivamente. Outro exemplo é oferecido pelo estudo de casos envolvendo lesões cerebrais. Pacientes que perderam todo o córtex auditivo primário (assim como boa parte de áreas não primárias) são incapazes de

detectar mudanças espectrais em eventos sonoros (acordes), mas são capazes de perceber diferenças entre os acordes, detectando relações harmônicas entre eles. Assim, se encontra evidência de que o conhecimento tácito sobre a relação entre acordes é dissociada dos mecanismos que permitem comparações entre espectros sonoros. Quando tratamos de RNAs aplicadas à modelagem da percepção auditiva, como estávamos e prosseguiremos vendo, esta confluência, de fato, se comprova pela literatura. As implementações propostas envolvem algum aspecto específico da atividade perceptual em detrimento de outros, como o estudo da percepção de padrões rítmicos normalmente ignora aspectos da percepção e de altura, ou vice versa. No entanto, antes de verificarmos algumas das implementações para o estudo da percepção de altura e de tonalidade, vamos brevemente descrever as possíveis formas de representação e organização de alturas adequadas às RNAs, a saber, representação espectral, por *pitch-height*, por intervalo, por *pitch-class* e por *pitch-class* invariante (BHARUCHA, 1991, pp.90-93).

A representação espectral é a mais próxima do sinal acústico, e a existência de representações tonotópicas no sistema auditivo, incluindo o córtex, pode ser tomada como evidência de que a percepção e a codificação de altura é acompanhada por uma representação espectral. Mas, como a representação espectral codifica um tom por seu espectro, nenhuma distinção é feita entre as muitas freqüências componentes e a altura, única, resultante, mesmo na ausência da fundamental no espectro. Nesse sentido, Bharucha (1991, p.90) afirma a necessidade de duas representações distintas, uma de espectro e outra de altura, sendo a segunda causada pela primeira. Experiências de laboratório podem fornecer evidência para esta necessidade de representações diferentes, quando testes demonstram que pode ser atribuída uma altura maior para um som com espectro mais grave que um outro som precedente. "(…) *the spectral representation alone is not representation of pitch at all but rather an elaborated representation of the signal, from which pitch is extracted*" (BHARUCHA, 1991, p.90).

Uma das representações que podem ser extraídas da espectral é a *pitch-height*, onde se estabelece uma unidade de medida para determinadas alturas. Dentro de um contínuo de alturas pode se estabelecer um número infinito de unidades, mas normalmente se estabelece um limite finito de alturas que cobrem o alcance

freqüêncial humano, que pode ser dividido por unidades que representam JNDs[1], por exemplo. Pode ser postulado, por outro lado, uma escala *pitch-height* que represente as doze categorias dentro de cada oitava (*categorial pitch-height*), equivalente às doze notas cromáticas. Parece haver, para Bharucha, pouca dúvida de que nós possuímos representações mais abstratas do que as espectrais, como representações de *pitch-height*, mas mesmo com elas ainda permancem questões. Primeiro, tal representação ignora a equivalência de oitavas (mesmo porque se a unidade de discretização não for as categorias cromáticas sem sempre a relação de oitavas irá aparecer no escalonamento). Segundo, se a única representação que altura que possuímos e de *pitch-height*, as alturas absolutas originais de uma melodia sempre seriam lembradas com precisão sempre que lembrássemos de tal melodia, como em pessoas com ouvido absoluto. Terceiro, a representação *pitch-height* ignora a invariância sob transposição, ou seja, a capacidade de reconhecer uma mesma seqüência executada em diferentes alturas. Bharucha (1991, p.91) observa que representações *pitch-height* têm pouca plausibilidade psicológica, porque não temos uma associação direta e absoluta entre as categorias previstas num escalonamento e o contínuo freqüêncial audível (tanto que é necessária uma referência física como o diapasão para uma localização precisa da nota A4); em contra partida, no caso da percepção visual, apesar das fronteiras imprecisas sobre as cores, as três categorias principais (vermelho, verde e azul) são associadas a pontos específicos sobre o contínuo de comprimento de ondas.

Outra das possíveis formas de representação para alturas é a representação de intervalos, onde uma seqüência de alturas é representada em termos dos intervalos, em semitons ou freqüências logaritmas, sucessivos entre tons subseqüentes. Bharucha (1991, pp.91-92) oferece algumas objeções quanto validade psicológica das representações intervalares, pelo menos se tomadas sozinhas. Suponha que dois eventos são apresentados com uma pequena lacuna temporal entre eles. Parece bastante pertinente afirmar que a impressão perceptual é a audição de dois eventos, e muita evidência contrária seria necessária para se sustentar a posição de que a representação (mimética) é fundamentalmente diferente da representação perceptual, de tal forma que somente a relação entre os eventos seria codificada na memória, e não os eventos propriamente ditos. Ainda, "*a [musical] piece can be recognized by its very first event if the combination of tonal, temporal, and timbral cues is sufficiently*

[1] *Just Noticiable Difference*, escala que mede as variações mínimas de freqüências percebidas.

unique" (BHARUCHA, 1991, p.91). Mas podemos destacar que para este reconhecimento ser possível temos que ter uma peça com elementos tonais, temporais e timbrísticos únicos, contudo, sabemos que na tradição tonal da música ocidental o elemento valorizado composicionalmente sempre foi a altura, e a relação intervalar entre as alturas. De forma que podemos mudar radicalmente a orquestração de uma peça musical e ouvintes provavelmente ainda a reconhecerão como a mesma peça. No entanto, sem os demais elementos este reconhecimento só será possível após alguns intervalos. Portanto, podemos concluir que o sistema tonal, de certa forma, moldou ou restringiu a atividade perceptual para a percepção de altura, e seus intervalos em detrimento de outros parâmetros sonoros que poderiam, como afirma Bharucha, estabelecer um reconhecimento sonoro mais rápido e eficiente. Da mesma forma, quando transpomos uma música para outro tom, podemos afirmar que a reconhecemos como a mesma obra devido ao fato da relação entre os intervalos, ou sua ordenação numa escala estar mantida. Contudo, outro problema que a representação por intervalo apresenta é que ela prevê quais intervalos serão empregados, mas não a ordenação entre eles. Para tanto, seria necessário que a representação incluísse os graus da escala, o que torna, assim, a representação intervalar desnecessária. Bharucha (1991, p.92) ainda afirma que "*an interval representation predicts that a single mistake will cause the key to transpose sunddenly, making recovery difficutl*". Dessa forma se um instrumentista errar uma nota de uma melodia o ouvinte perceberia dois erros, uma transposição entre a nota errada e a nota anterior e outra modulação entre a nota errada e a nota subseqüente, de forma que se o erro intervalar não for corrigido perceptualmente nos pareceria uma execução menos errônea. Nossa experiência auditiva pode facilmente nos mostrar que tal hipótese é bastante improvável.

Uma das formas mais comuns de representação de altura é a conhecida por *pitch-class*, que é a codificação de representação de *pitch-height* sobre relações de oitavas, mas preservando a altura absoluta dentro das oitavas. Segundo Bharucha (1991, p.92), o *pitch-class* resolve o problema da equivalência de oitavas, mas não resolve o problema da não existência de uma memória de longo termo para alturas absolutas (visto que se tivéssemos tal tipo de representação teríamos todos ouvidos absolutos) e nem o da invariância sob transposição. Para o último problema, o autor afirma que a relação entre tons numa modulação pode ser entendida através da distância entre tais tons dentro do ciclo das quintas, e que tal ciclo pode ser

computado em termos de *pitch-class*. Se, assim, a relação entre tons pode ser estabelecida por *pitch-class* (tal representação não é suficiente, mas necessária, afirma Bharucha), informações sobre os níveis de *pitch-class* da primeira seqüência devem estar de alguma forma disponíveis na memória quando a segunda seqüência é ouvida. Por isso, em sua RNA, Bharucha utiliza uma representação em *pitch-class* que ressoa por um curto período de tempo (*feedback* decrescente) e permite a computação de tonalidades.

Com representações do tipo *pitch-class* invariante, o problema da invariância sob transposição é eliminado. Bharucha (1991, pp.92-93) afirma que este tipo de representação é necessário para a codificação mimética de longo termo de seqüências de alturas. Todo o alcance de oitavas possibilitado por nosso sistema perceptual é reduzido a uma única oitava, com por exemplo, 12 unidades (rotuladas de 0 a 11), onde a tônica é sempre a unidade 0. Porém, este tipo de representação descarta toda e qualquer informação além do grau (tonal) de uma altura. Por exemplo, o registro em que uma nota é executada é descartado, e o tipo de memória que Bharucha se refere ao falar da representação intervalar, apresentado logo acima, que utiliza informação sobre timbre, tempo além do *pitch-height* (ou *pitch-class*), também não é possível com a representação de *pitch-class* invariante. Se o *pitch-height* não considera equivalência entre oitavas e invariância sob transposição, o *pitch-class* invariante não considera o registro.

Podemos perceber com a descrição oferecida por Bharucha (1991) que a escolha de uma determinada maneira de se representar a altura num projeto conexionista tem mais a ver com questões objetivas de implementação do que com possíveis correlatos psicológicos. Cada uma das formas descritas aqui apresenta vantagens em alguns sentido e desvantagens em outros. Como veremos na seqüência, cada arquitetura vai tratar com um tipo de representação mais adequada, na opinião de seus projetistas, à atividade de percepção de altura e tonalidade em RNAs. Inclusive, acreditamos, mesmo nas RNAs chamadas de antropo-símile, a plausibilidade psicológica, em termos do tipo de representação, é bastante superficial e tendenciosa. Mas, isto não impede que tais sistemas elucidem aspectos importantes sobre a percepção auditiva e a atividade musical, de caráter musicológico e/ou composicional, mesmo porque os pressupostos psicológicos assumidos implicitamente pela musicologia tradicional estão em grande desacordo com os estudos atuais sobre a mente humana.

4.2.2.1 Um modelo para percepção de altura.

Passamos, agora, à descrição de uma implementação conexionista para a percepção de altura desenvolvida por Sano e Jenkins (1991). A rede neural projetada pelos autores tem como objetivo o reconhecimento de alturas definidas (em *pitch-class*) a partir de estímulos formados por sons complexos. Trata-se, então, de uma rede que realiza as tarefas de, primeiro, reduzir a dimensionalidade do padrão de estímulo, e, segundo, classificar tal padrão em categorias pré-definidas. Tal arquitetura investiga também a discrepância de sensibilidade (resolução) entre as células ciliadas e as JND[2] (*just noticiable difference*), mínimas variações de freqüências percebidas.

> "*We propose a neural network model to examine the sensivity discrepancy in general and pitch perception in particular, with emphasis on the neural representation of pitch perception. The resulting model concentrates on the preprocessing of the auditory stimulus, reducing it to a simple classification problem.*" (SANO e JENKINS, 1991, p.42)

O ponto de partida para esta modelagem é um estudo da fisiologia da audição, porém concentrado apenas no ouvido interno, e mais especificamente nas células ciliadas internas (órgão de Corti). Cada uma destas células se comporta como um filtro passa-banda linear de baixa-ordem, como uma largura de banda de aproximadamente 10 por cento da freqüência característica, gerando um valor[3] $Q = 10$ para freqüências acima de 500 Hz. A discrepância observada pelos autores é de que enquanto cada célula tem sensibilidade para uma largura de banda de 10% da sua freqüência característica, a JND é de 0.3% por cento para freqüências entre 500 e 2000 Hz. Isto leva à afirmação de que *"the brain obviously processes the low-grade information received form the ear to greatly increase its spectral resolution"* (SANO

[2] Barucha (1991, p.86) coloca que a utilização de algumas escalas psicofísicas, como JND ou mel, não é pertinente no estudo da percepção porque foram obtidas pela estimulação de sujeitos à sons senoidais. Tais escalas ainda falham, na sua visão, ao não levarem em conta o aspecto da similaridade entre notas separadas por oitavas.

[3] Para se obter o valor *Q* toma-se a freqüência característica pela largura de banda.

& JENKINS 1991, p.44). Apesar do valor JND ser de 0.3% apenas na faixa de freqüência entre 500 e 2000 Hz, para efeito de simplificação do modelo, este valor será adotado para toda a faixa das freqüências audíveis por seres humanos.

A arquitetura da rede neural de Sano e Jenkins pode ser visualizada abaixo:

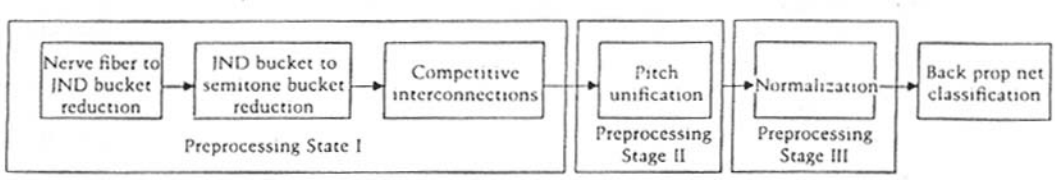


Fig. 4.10. Diagrama da rede neural para percepção de altura. (In: SANO e JENKINS, 1991, p.48)

São utilizados três estágios de pré-processamento para reduzir o nível de informação do input. O primeiro estágio tem três camadas de neurônios, sendo a primeira um modelo do *output* da cóclea e as demais modelos de processamento neuronal, apesar da plausibilidade biológica não apresentar necessariamente uma precisão próxima da realidade orgânica. Existem 28000 fibras nervosas que carregam o *output* da cóclea para o córtex, sendo que 7000 delas correspondem à faixa de freqüência 500-2000 Hz, utilizada nesta modelagem. A primeira camada do primeiro estágio executará a mesma tarefa que estas fibras nervosas, tendo neurôdos binários com resolução de freqüência de 0.2% (razão de 1.0002 entre as freqüências de dois neurôdos), de acordo com a seguinte equação:

$$\begin{aligned} 500\,\text{Hz} * x^{7000} &= 2000\,\text{Hz} \\ x &= \sqrt[7000]{4} = 1.0002 \end{aligned} \qquad (1)$$

O *output* desta camada serve de *input* para a segunda camada do primeiro estágio. A segunda camada é um modelo que possibilita uma resposta em acordo com a curva de resposta de JND, que tem sua resolução estipulada em 0.3%. Portanto, para se obter esta resolução (0.3%) teremos que obter o número *n* de neurôdos dentro de um *range* de 500-2000 Hz:

$$
\begin{aligned}
500\,\text{Hz} * (1.003)^{n} &= 2000\,\text{Hz} \\
1.003^{n} &= 4 \\
n &= \frac{\log 4}{\log 1.003} \approx 463
\end{aligned}
\qquad (2)
$$

Os 463 neurôdos JND também são binários, com um threshold que possibilita o seu disparo se apenas mais da metade de suas conexões de entrada forem excitadas. Na terceira camada do primeiro estágio existem 24 neurôdos, representando os 24 semitons das duas oitavas correspondentes ao alcance de 500-2000 Hz. O que leva a um espaçamento freqüêncial pela razão de 6% entre os semitons:

$$
\begin{aligned}
2\,\text{octaves} &= 24\,\text{semitones} \\
500\,\text{Hz} * x^{24} &= 2000\,\text{Hz} \\
x^{24} &= 4 \\
x &= \sqrt[24]{4} \approx 1.06
\end{aligned}
\qquad (3)
$$

O processamento nesta terceira camada é realizado por interconexões competitivas, onde cada unidade conta quantos *inputs* excitatórios recebeu, e por competição entre ela e suas vizinhas se determina qual é a vencedora para determinado padrão de entrada.

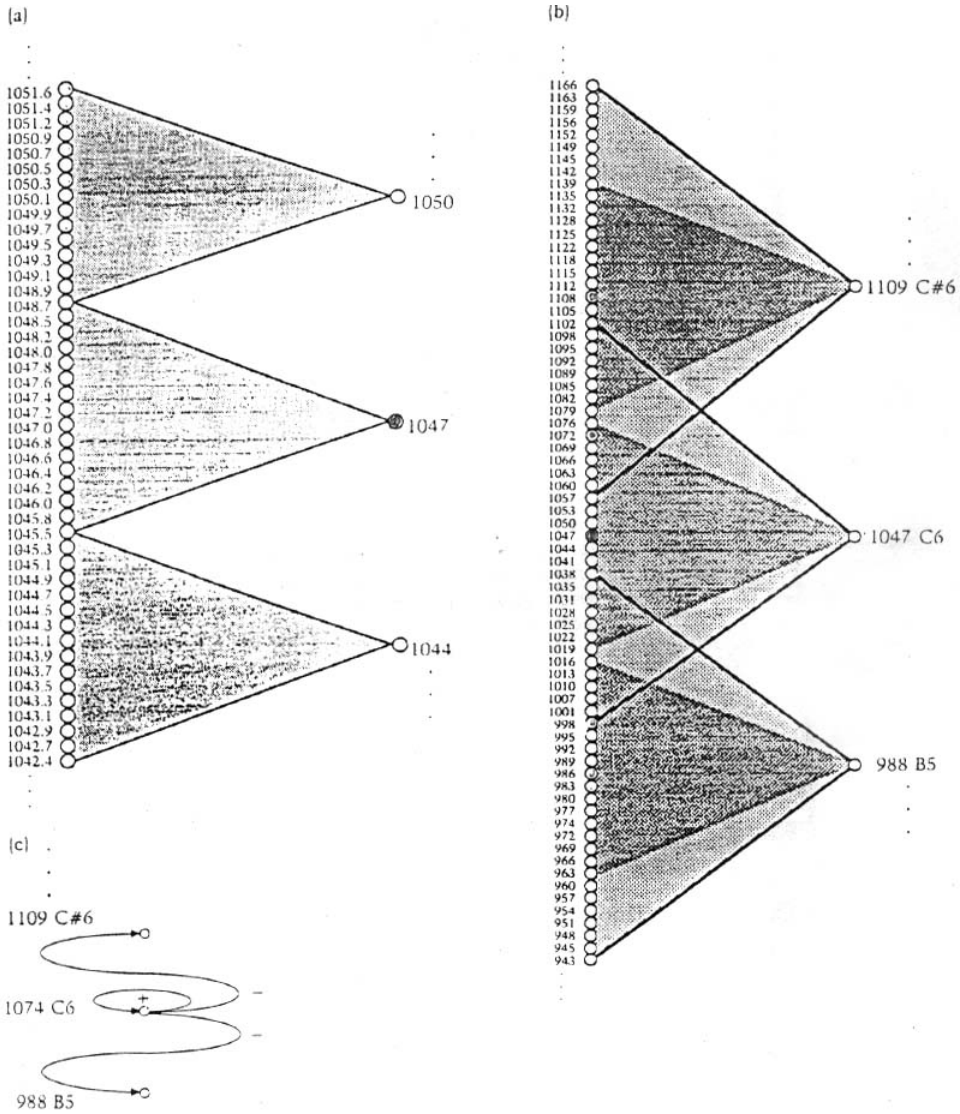


Fig. 4.11. Estrutura do estágio de pré-processamento em três camadas. (a) conexões não sobrepostas da camada “nervos cocleares” para a camada JND; (b) conexões entre a camada JND e a camada semitons, com sobreposição nas áreas claras; (c) interconexões competitivas entre neurôdos vizinhos. (In: SANO e JENKINS, 1991, p.46)

Existem as razões aproximadas de 15:1 entre a primeira e a segunda camada (nervos cocleares para JND) e de 19:1 entre as duas últimas (JND para semitons). Mas, como vimos anteriormente, cada célula ciliada pode ser entendida como um filtro linear passa-banda com Q=10, o que gera uma considerável imprecisão. Um som com uma freqüência de 1047 Hz faz as células que respondem dentro de um *range* de 998-1102 dispararem. Contudo, com uma relação de 19:1 entre as camadas segunda e terceira do primeiro estágio, apenas as unidades entre 1019-1076 Hz serão ativadas. Para a incorporação da imprecisão das células ciliadas, foi adicionando uma sobreposição (de 40%) nas conexões entre estas duas últimas camadas, para

possibilitar o alcance de 998-1102 Hz, introduzindo não-linearidade no sistema e suavizando a região de transição entre os semitons (SANO e JENKINS, 1991, p.47). Ainda, as interconexões competitivas da terceira camada possibilitam que apenas uma unidade seja a vencedora, mesmo quando os neurôdos excitados da camada anterior estejam na região de fronteira entre dois semitons.

Entre a primeira e última camada deste primeiro estágio temos uma redução aproximada na quantidade de unidades para representar um estímulo de 285:1. Esta redução parte da representação de sons complexo em décimos de Hz (com 0.02% de precisão) para um representação em *pitch-class* compreendendo duas oitavas.

Esta representação em *pitch-class* (dentro de duas oitavas) será utilizada pelas etapas dois e três da arquitetura de Sano e Jenkins. A segunda etapa executa o modo sintético de unificação de altura. Tal processo é realizado pela associação entre os parciais de um som complexo com sua fundamental, onde os parciais estão na última camada da primeira etapa e a representação das fundamentais na camada da segunda etapa. Tendo um som complexo sido representado como uma única nota, a terceira etapa normaliza as fundamentais dentro de uma classificação de altura, com 12 categorias, e outra classificação, separada, para a oitava de tal fundamental. A duas etapas são ilustradas abaixo:

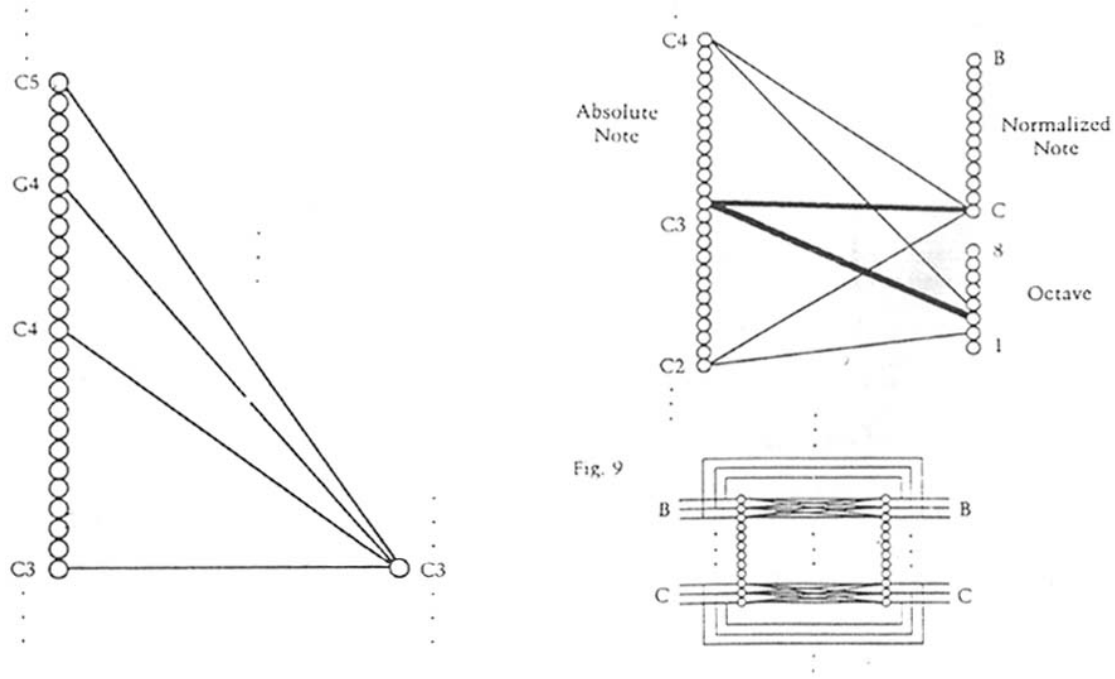


Fig. 4.12. Etapa 2 e 3 do pré-processamento da rede. (In: SANO e JENKINS, 1991, p.48)

Após todas as etapas do pré-processamento, as saídas separadas de altura e de oitava são transmitidas a duas redes neurais *back-propagation*, auto-associativas e totalmente conectadas, uma para processar notas e outra para oitavas. Após a fase de treinamento a rede pode reconhecer as 12 notas dentro de uma escala musical (SANO e JENKINS, 1991, p.47).

4.2.2.2 A percepção melódica por redes neurais artificiais – *an ear for melody*.

Katz (1994) propõe uma RNA para a operacionalização (conexionista) do ideal estético de unidade e diversidade. Existe um pressuposto de que o afeto em música deve-se às tais noções de unidade e diversidade, que são responsáveis pelo prazer contemplativo artístico. Em música estas noções relacionam-se aos conceitos de tema e variação, que são características universais sobre todas as culturas e períodos históricos (KATZ, 1994, p.200). Ou seja, existe aqui uma equivalência entre afeto em música e prazer estético. No entanto, para a aplicação de uma RNA sobre estes pressupostos, é necessária uma forma de medição do grau de unidade e/ou diversidade. Contudo, é necessária uma medição que leve em consideração a habilidade particular de um observador em unificar, por exemplo, estímulos sonoros, de forma que *"any method to measure this quantity must be embedded whithin a model of cognition"* (KATZ, 1994, p.201).

A topologia da rede de Katz consiste em várias sub-redes *feedfoward* de acordo com figura abaixo.

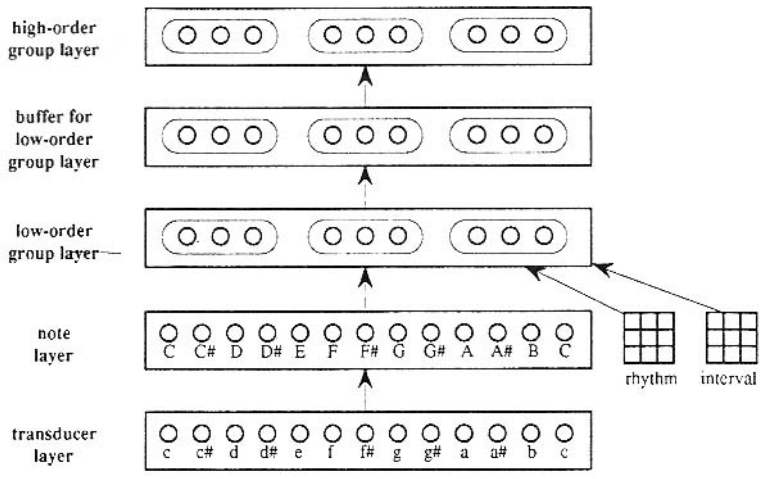


Fig. 4.13. Topologia do modelo de Katz (1994, p.204).

As duas camadas inferiores são responsáveis pelo sistema de reconhecimento de notas, onde um banco de filtros passa-banda simula o funcionamento da cóclea. Com funcionamento semelhante existem camadas que extraem informação rítmica e de intervalo. Ambas alimentam a camada intermediária (*low-order group layer*), que consiste de um grupo não-supervisionado de aglomerações competitivas de neurôdos, que devem representar grupos de eventos que pertençam a mesma categoria. A saída desta camada intermediária vai para um buffer, que alimenta a camada superior (*high-order group layer*), que executa uma classificação não-supervisionada dos grupos de baixa-ordem.

As duas camadas inferiores realizam o reconhecimento de alturas e, como veremos, assumem muitas das suposições de Sano e Jenkins (1991), como é explicitamente apontado pelo autor (1994, p.206). O intuito destas camadas é a simulação dos processos realizados pela cóclea para a elaboração de uma representação de *pitch-class* (associada a uma representação de intervalo) do sinal acústico. A camada de transdução opera como um banco de filtros passa-banda (com Q=10) ativado pelo sinal acústico. Katz (1994, p.205) aponta que o principal motivo deste sistema é a sobreposição das curvas de respostas de cada filtro, sendo a sobreposição entre filtros relativos a freqüências separadas por meio-tons de 49%, 19% quando separadas por tom inteiro, e 7% para distâncias de terça menor. Desta forma, cada unidade de *pitch-class* responde para várias unidades de transdução, todas as quais respondem, de acordo com a curva de filtragem, a uma dada freqüência. A figura abaixo ilustra a atividade destas duas camadas.

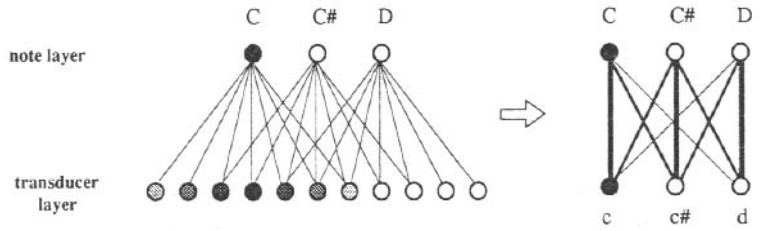


Fig. 4.14. Atividade das camadas inferiores da rede de Katz (1994, p.206).

A diferença entre o modelo de Katz (1994) e o de Sano e Jenkins (1991), é que o do primeiro autor utiliza apenas duas camadas para a tarefa de estabelecer uma representação de *pitch-class*, a de transdução e a de *pitch-class* propriamente dita.

Enquanto que o modelo de Sano e Jenkins apresenta uma cada intermediária que reflete as JND, em acordo com dados experimentais da psicofísica. Pode ser o caso de que o espaçamento dos filtros propostos por Katz já reflita o limiar de JND, apesar disto não ser explicitado pelo autor.

Katz aponta que a necessidade desta camada intermediária na RNA de Sano e Jenkins é porque eles usam filtros com janelas retangulares, enquanto que em seu "ouvido para melodia" utiliza janelas com funções exponenciais (Roex, ou *rounded – exponential functions*). As fibras nervosas dentro de um filtro com janelas retangulares disparam de maneira igual para qualquer freqüência dentro de seus limites, o que ativaria de igual maneira todas as unidades conectadas a elas, necessitando da camada de JND. Enquanto que com filtros com janelas exponenciais as fibras como um todo respondem de maneira não-linear, de forma resulta em estímulos diferentes indo para cada unidade de *pitch-class*. De qualquer forma, pelo tipo da sobreposição de células da camada de entrada da rede para as células de *pitch-class*, já seria suficiente para evitar que duas unidades *pitch-class* recebessem a mesma informação mesmo com filtros de janelas quadradas, pela diferença no número de conexões ativadas para cada uma delas; a não ser que as unidades de *pitch-class* fossem conectadas a todas as unidades inferiores ou a um número muito grande delas, mas isto seria de pouca pertinência biológica.

Contudo, Katz afirma (1994, p.206) que para efeito de simplicidade do modelo, sua rede trabalha apenas com estímulos senoidais, de forma que uma arquitetura como a citada acima seria dispensável. Neste sentido, ele elimina a camada de transdução e a substitui por uma cada já em *pitch-height*, de forma que os pesos entre as camadas de entrada e sua camada superior (*note layer*) junto à conexão de cada uma das unidades da camada inferior a três unidades superiores refletem o processo de sobreposição de filtros passa-banda, conforme ilustrado na figura 25. Existe ainda um mecanismo de fade exponencial da ativação destas unidades da camada de notas para que a camada superior, de grupos, possa considerar várias notas ao mesmo tempo para a tarefa de agrupamento melódico. Existe uma conexão excitatórias recorrente em cada unidade na camada de notas; enquanto que existem conexões inibitórias entre unidades vizinhas nesta mesma camada. "*The net effect of this arrangement is to produce an activation boost between successive notes inversely proportional to the size of the interval between the notes*" (KATZ, 1994, p.213). Existe o pressuposto que movimento melódico por grau conjunto induz um aumento

do afeto positivo, apoiado em procedimentos tradicionais de resolução de dissonância na harmonia e contraponto e na maior quantidade deste tipo de movimento melódico em músicas tradicionais (KATZ, 1994, p.206).

Então, voltando à arquitetura da rede, sobre a camada das notas vêm as camadas de grupos (*low-order* e *high-order group layer*) que devem agrupar as notas individuais em grupos, e estes grupos em grupos maiores, e possibilitando a detecção de diferenças e semelhanças entre diversos grupos. A categorização em grupos é feita por um mecanismo não-supervisionado de aprendizagem por competição. Se duas seqüências de notas, seja uma chamada de A seguida de outra B, que compartilhem características geram um ganho na ativação da camada de grupo de baixa-ordem, porque as unidades que responderam para a seqüência A continua a receber ativação durante a apresentação da seqüência B. Vamos ver em mais detalhes como esta dinâmica ocorre pela descrição de aspetos envolvidos, relacionados ao agrupamento melódico, forma de representação e categorização.

Katz (1994, p.208) entende por grupo a menor unidade, acima do nível de notas individuais, da estrutura musical. Ele apoia-se nas regras de Lerdahl e Jackendoff (1983) para divisão de melodias em grupos, que são de dois tipos:

> "(…) *those that determine whether groups are well formed, and preferences rules indicating where the likely boundaries between groups should occur. The former rules are direct to ensuring that groups have at least to members, and that group boundaries do not overlap. The latter rules, inspired by Gestalt principles, are meant to mimic human perception preferences. Thus, boundaries are formed whenever there is a relatively large gap between successive notes, whether this is a gap in pitch height, or a gap in time.*"

Tais regras podem ser implementadas num sistema conexionista. Como esta rede lida com estruturas musicas muito simples, podem ser determinadas as fronteiras entre grupos pela simples observação das frases musicais, e para o agrupamento de grupos, de ordem mais alta, da mesma forma podem ser detectados facilmente. Nos teste realizados com sua orelha para melodias, marcas tanto de baixa quanto de alta-ordem foram artificialmente estabelecidas a intervalos regulares de tempo (KATZ, 1994, p.208).

Quanto à forma de representação envolvida nesta RNA, existe um sistema que destaca simultaneamente a altura, o ritmo e o intervalo melódico, como ilustra a Figura 26. Existe um primeiro conjunto de unidades na camada de notas (*note layer*)

que codifica a altura das notas na forma de *pitch-height*. Outro conjunto de unidades codifica a informação de ritmo, associando uma duração para cada nota da melodia. Apesar da ilustração abaixo mostrar uma matriz de 4x5, existem mais unidades verticais para uma melhor resolução rítmica e mais unidades horizontais para permitir a formação grupos com mais do que quatro notas. Ainda, existem outras unidades que codificam a informação de intervalo melódico numa seqüência de notas, de maneira semelhante à maneira como a informação rítmica é representada. Existem cinco categorias para intervalos: salto ascendente; grau conjunto ascendente; mesma nota; grau conjunto descendente; e salto descendente. A representação de intervalos é necessária para permitir a distinção de dois grupos que contenham as mesmas notas e durações, mas não a mesma ordem de sucessão de notas; ou para perceber-se a semelhança quando dois grupos têm perfis melódicos similares mais não possuem exatamente as mesmas notas.

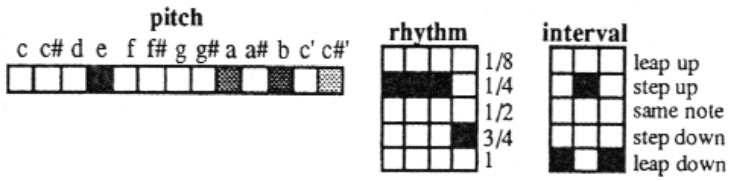


Fig. 4.15. Representação de um grupo de quatro notas na camada de notas. (In: KATZ, 1994, p.209)

A categorização é o procedimento realizado pelas camadas superiores, através da competição entre grupos de unidades em tais camadas. Katz (1994, p.210) explica que:

> "*An ART-like (Grossberg, 1980) mechanism was chosen in order to control de degree to which a group must be similar to another group if it is to be placed in the same category. Learning occurs only at the detection of a group boundary, permitting the network to acquire categories that correspond to psychological significant sets of stimuli. Learning for each group consists of choosing a unit in a competitive, winner-take-all cluster of units, and adjusting the weights to and from this unit.*"

Um cluster de unidades competitivas irá considerar dois grupos como semelhantes ou não, e coloca-los na mesma categoria, de acordo com um parâmetro de vigilância ρ. Se ρ apresenta um valor baixo, próximo a 0.1, será necessário muita

similaridade entre grupos para que uma mesma unidade responda e eles, enquanto que com um valor alto, acima de 0.8, torna-se difícil estabelecer uma única unidade vencedora se dois grupos sucessivos forem similares. Para as simulações realizadas, Katz (1994, p.211) configurou valores entre $0.5<\rho<0.8$. Além de categorizar grupos melódicos, a rede também categoriza grupos de grupos, tentando, assim, descobrir estruturas musicais de ordens mais altas. Para tanto, um *buffer*, conforme mostra a Figura 24, armazena os resultados de todas as categorizações até que uma fronteira de alta-ordem seja detectada, quando os valores deste *buffer* alimentam a camada superior da rede, que opera da mesma forma que a camada de grupos de baixa-ordem (KATZ, 1994, p.212).

Nestes últimos parágrafos estivemos descrevendo a estrutura arquitetônica da rede de Katz (1994), os tipos de representação envolvidos, e o funcionamento de cada uma das camadas da rede. Podemos passar, agora, a análise de simulações que o autor realizou para verificar o desempenho de sua rede e, ainda, verificar também se tal rede corrobora suas idéias dobre afeto positivo como uma função da similaridade entre peças musicais. Vale ressaltar que o comportamento da rede não é avaliado apenas pela camada de saída, mas por todas as camadas individualmente (da de nota até a de grupos de alta-ordem), já que cada uma delas apresenta operações sobre diferentes níveis da estrutura musical.

Os teste são quatro ao todo, sendo o primeiro relacionado ao comportamento da rede perante músicas de diferente complexidade em comparação a resultados obtidos com seres humanos; o segundo trata da relação entre familiaridade e afeto; o terceiro avalia se o modelo conexionista pode prever quando deve existir transferência de afeto positivo entre melodias similares; e o quarto teste analisa como a rede reage sobre formas degradadas de boas melodias (KATZ, 1994, p.212). Todos os parâmetros da rede foram mantidos inalterados em todos os testes.

O primeiro teste, complexidade e afetividade, visa testar o pressuposto de que afeto positivo apresenta a forma de um *U* invertido em função da complexidade musical. Complexidade aqui é entendida como o range de possibilidades sobre o qual um sistema estocástico pode escolher notas para formar uma seqüência. Neste sentido, foram criadas seqüências de 16 notas, onde cada uma foi selecionada por um processo randômico sobre uma determinada região da escala cromática. As seqüências foram artificialmente agrupadas em grupos de 4 notas cada, e estes grupos formaram grupos

de alta-ordem com oito notas cada. Formou-se um conjunto de 15 melodias com vários níveis de complexidade, e após a apresentação de todo o conjunto de treinamento ser apresentado a rede na fase de treinamento, cada melodia foi reapresentada e a ativação média (perante a apresentação da melodia inteira) de cada camada foi medida. Os resultados compõem o gráfico da figura abaixo:

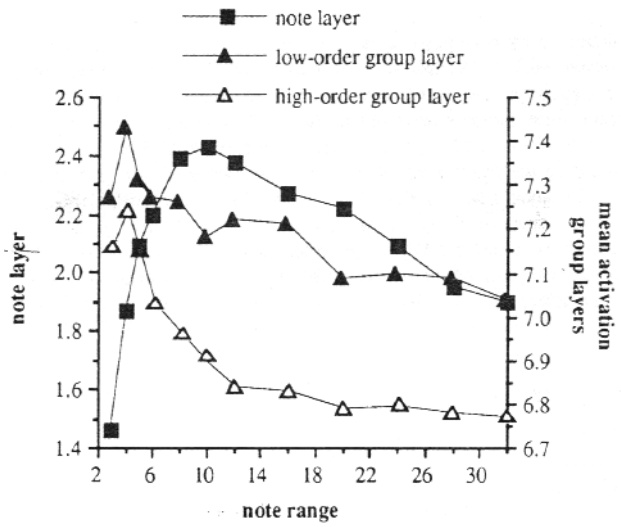


Fig. 4.16. Ativação média em função do alcance de notas em melodias geradas randomicamente. (In: KATZ, 1994, p.214)

Como podemos verificar, as suposições de Katz se confirmam, e a ativação média em todas as camadas apresenta a forma de um *U* invertido. Esta forma é decorrente da preferência por movimento de grau conjunto, pois se o alcance das possibilidades de alturas é pequeno existem mais movimentos deste tipo; por outro lado, com muitas possibilidades de alturas, a proporção de movimento por notas vizinhas é reduzida em melodias geradas randomicamente. Além de prever a existência desta forma de *U* invertido relacionada ao afeto em função da complexidade, segundo Katz (1994, p.214) outra importante avaliação deste gráfico reflete o recorrente problema da falta de estruturas de alta-ordem em música estocástica. Acompanhando a curva relativa à camada de grupo de alta-ordem, veremos que acima de 3 notas de *range* a ativação média caí significativamente, devido a falta de similaridade entre os grupos de notas; enquanto que, em geral, melodias compostas por seres humanos apresentam uma queda menos expressiva mesmo quando construídas sobre uma grande quantidade de notas diferentes.

O segundo teste, verifica se o comportamento da rede corrobora a idéia bastante intuitiva de que a familiaridade com uma peça musical aumenta o afeto, da mesma forma que exposição excessiva a uma mesma peça acarreta numa queda deste afeto. Katz (1994, p.215), baseado em estudos da psicofísica e psicologia, afirma que a fase de aumento no afeto se deve a descoberta de propriedades e características de uma peça nas primeiras audições; enquanto que a repetição excessiva causa a desatenção pela ausência de novidade. Parece plausível que novamente uma curva em forma de *U* invertido será observada na ativação média da rede em função da quantidade de repetição de uma mesma peça. Mas algumas mudanças na rede são incorporadas para simular estes fatos. Katz (1994, pp.215-216) explica suas alterações:

> "*The rise in positive affect over a small number of repetitions, and the corresponding increase in sensivity to the thematic aspects of the music, follows directly from the adaptative characteristics of the current model.* (…) *To explain decrease affective response to over-exposure requires an explicit habituation mechanism. It is also necessary that this mechanism involve long-term effects* (…)*. The simplest possible habituation mechanism which reduces response to non-novel stimuli is Kohonen's (1984) anti-Hebbian rule* (…) *which forms an inhibitory connection between units that tend to be simultaneously active. This rule is applied in the model to inter-cluster units in the group layer.* (…) *These connections when sufficiently large, will suppress the activity in this layer when the same group of notes is presented to the network.*"

Para o teste foram utilizadas três melodias de 16 notes com diferentes níveis de complexidade (*range* de 4, 8 e 16 notas), de acordo com o procedimento da simulação anterior. Cada curva representa o valor médio sobre 25 épocas (cada exposição do conjunto de treinamento). A figura abaixo apresenta o resultado para a camada *low-order group layer*, a camada de alta-ordem apresentou resultados muito próximos, e a camada de notas não foi considerada neste estudo porque as alterações só ocorreram sobre as camadas com aprendizagem por competição.

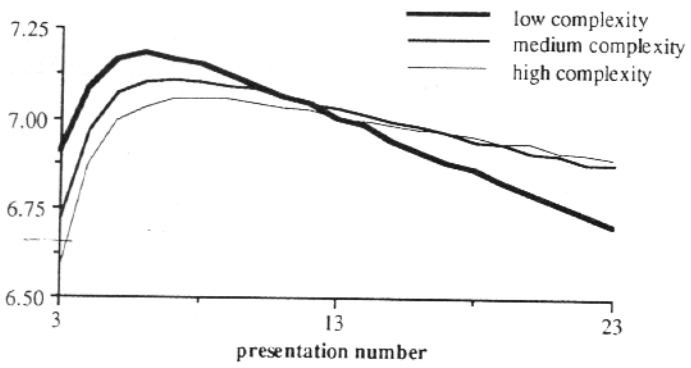


Fig. 4.17. Ativação em função do número de exposição para melodias de baixa, média e alta complexidade. (In: KATZ, 1994, p.216)

Todas as melodias apresentaram uma curva na forma prevista de *U* invertido. O aumento inicial, segundo Katz (1994, p.216) deve-se ao aumento do input da camada de grupo sobre as primeiras exposições, e a queda posterior deve-se ao aumento da atuação das conexões inibitórias da mesma camada. Outro fato observável é que a queda é mais expressiva para melodias menos complexas, o que confirma a suposição inicial.

Outro fato investigado por Katz (1994, pp.216-217) ainda nesta simulação, é que, segundo autores como Stevens e Latimer (1991), a repetição intercalada e não sucessiva de uma melodia reduz a queda do afeto. Um fator de desabituação foi adicionado a regra anti-hebbiana de Kohonen, zerando o valor inibitório das conexões quando elas não estão ativadas simultaneamente. Novamente o experimento foi repetido em dois modos, um com apenas a apresentação de uma melodia e outro com a alternância de 4 melodias de mesma complexidade. O gráfico aponta a diferença entre o valor máximo de ativação da camada de grupo de baixa-ordem após 6 apresentações e o valor final da ativação decorridas 20 apresentações. Os resultados apontam que existe uma menor queda de ativação quando as melodias são apresentadas alternadamente em todas as complexidades; mas, principalmente para melodias de alta complexidade, a queda é ainda menor.

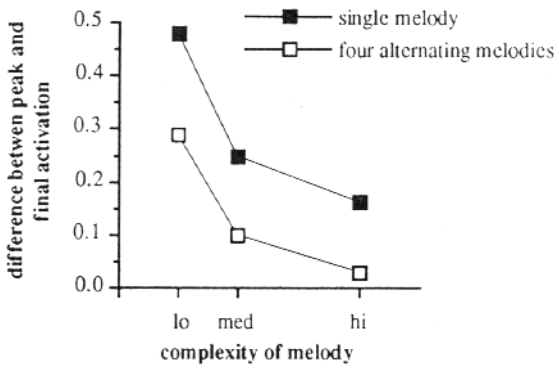


Fig. 4.18. Declínio da ativação na camada de grupo de baixa-ordem para apresentações de uma única melodia e de um grupo de 4 melodias. Diferença medida entre o valor máximo de ativação passadas 6 apresentações e o valor da ativação após 20 apresentações. (In: KATZ, 1994, p.217)

O terceiro teste visa averiguar o efeito da exposição a um gênero musical. Katz (1994, p.217) aponta que se pode prever que a exposição a um gênero musical específico gera uma maior apreciação de outras músicas dentro desse gênero. Podemos entender tal fato como uma familiaridade com as convenções técnicas de um estilo musical, que por sua vez proporciona uma maior e mais fácil compreensão de obras que compartilhem tais convenções. Tal familiaridade liga-se certos estilos étnico-musicais que indivíduos de uma cultura são mais expostos do que para estilos de outras culturas. Para se testar esta hipótese de familiaridade cultural com sua orelha para melodias, Katz (1994, p.217) constitui quatro conjuntos de treinamento, sendo um com 4 músicas jamaicanas, outro com 4 *negro spirituals*, mais 4 músicas irlandesas e 4 músicas chinesas. Todas as melodias foram selecionadas randomicamente dentre de coletâneas. Cada melodia foi estudada em dois aspectos: o efeito da primeira exposição dela fora de seu contexto étnico-musical; e o efeito da primeira exposição dentro de seu contexto étnico-musical. A rede foi treinada com três peças de um conjunto e depois exposta a outra peça deste conjunto e, também, a uma das peças de cada um dos outros conjuntos. Em cada uma das 16 etapas do teste a ativação média da camada de grupos de baixa-ordem foi medida, conforme demonstra a tabela abaixo:

Training set	Test set			
	Jamaican	Spiritual	Irish	Chinese
Jamaican	**0.39**	0.04	0.04	0.07
Spiritual	0.02	**0.09**	0.03	0.06
Irish	0.03	0.05	**0.17**	0.05
Chinese	0.05	0.06	0.05	**0.26**

Tabela 1. Aumento da ativação média para estilos melódicos em função da primeira exposição. (In: KATZ, 1994, p.218)

Claramente existe, no gráfico acima, um aumento de ativação intra-gênero, mesmo que mais expressivo para alguns estilos como o jamaicano do que em outros como o *negro spirituals*, mas que confirma a hipótese de Katz sobre a facilitação de apreensão dentro de um mesmo gênero. "*The primary reason for positive transfer within a genre is the similarity between groups in different songs of the same genre*" (KATZ, 1994, p.218). O efeito é gerado, segundo Katz (1994, p.218), porque a primeira exposição aumenta a resposta para outra melodia com um alto grau de similaridade, da mesma forma que algumas poucas repetições literais, como apontou o teste anterior, também a aumentam.

O último teste visa elucidar o efeito que melodias tradicionais em uma forma degradada causam à rede. O intuito aqui é verificar a resposta da rede para melodias reais perante a resposta de humanos. Poderia-se, então, calibrar todos os parâmetros da rede para simular a resposta de humanos, o que seria uma tarefa bastante longa. Dessa forma, Katz (1994, p.219) elabora um teste alternativo sobre melodias alteradas por permutações randômicas; ao invés de se alterar manualmente os parâmetros da rede alteram-se as melodias.

> "*One can then also show that the model's response to degraded versions of these melody decreases with the degree of degradation. If one makes the assumption that subject's affective response will also be less to a stochastically degraded version of a good melody, then the argument for a agreement between the model's judgment and that of human subjects can be further strengthened*" (KATZ, 1994, pp.219-220)

As duas melodias utilizadas neste teste são *Polly Put the Kettle On* e *Greenleeves*. Tais melodias foram degradadas pela substituição de algumas de suas

notas (de 0 a 25), tanto para alturas quanto durações, por outras notas determinadas randomicamente dentro de suas tessituras originais e dentro das durações originalmente utilizadas. Como se pode esperar, os resultados mostram uma queda na ativação média em função da quantidade de notas alteradas, o que sugere que ouvintes apresentariam menos afeto ao ouvirem músicas que tendem a um comportamento estocástico do que para músicas com alta similaridade e unidade entre seus diversos níveis e elementos dentro destes níveis. Os gráficos abaixo apresentam os resultados para as duas melodias.

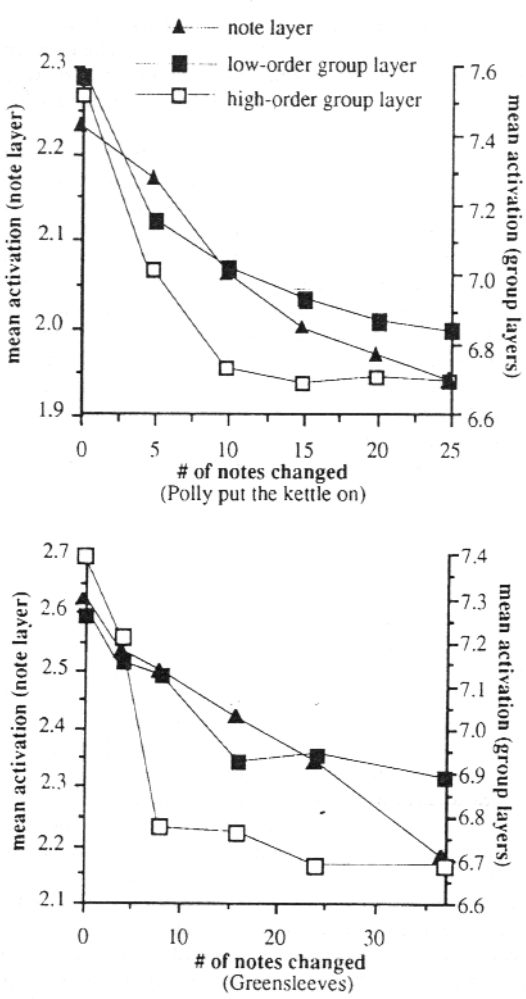


Fig. 4.19. Avaliação de duas melodias em função do grau de degradação. (In: KATZ, 1994, p.221)

Com estes experimentos Katz (1994) buscou estabelecer bases para justificar sua teoria do afeto musical como resposta de um sujeito perante a exposição de determinadas estruturas musicais, especialmente àquelas que apresentam similaridade

e unidade em sua constituição. Ele também buscou demonstrar "(…) *that the model captures at least some aspects of what a melody needs in order to be enjoyed*" (KATZ, 1994, p.220). No entanto, ele ressalta (KATZ, 1994, p.223):

> *"Moreover, this approach is not psychologically realistic. Although people are influenced by the judgments of others in their taste of music, in general, music does not come pre-labelled; evaluation is based on one's internal, affective response to the music. Developing an ear for melody will depend on understanding the basis for this response; this paper has argued that this can be accomplished by a connectionst operationalization of the principle of unity in diversity".*

4.2.2.3 Um modelo para a percepção tonal.

Em 1991, Marc Leman publica o artigo intitulado "*The Ontogenesis of Tonal Semantincs: Results of a Computer Study*", sobre o qual vamos nos concentrar nesta seção. Como o próprio título sugere, utiliza-se aqui uma rede neural artificial para o estudo da ontogênese da semântica tonal. De Outra forma, podemos dizer que o estudo visa estabelecer como um sistema auto-organizado desenvolve relações significativas entre acordes num contexto musical tonal. Leman (1991, p.100) define semântica tonal como "*a system of relations and meanings between tones within a context*". Neste sentido, para um estudo da semântica tonal deve-se considerar aspectos sensoriais (perceptuais), psicológicos, culturais, de aprendizagem, e sintático-musicais. Este fato é corroborado pela direção, apontada por Leman (1991, p.100), a uma musicologia cognitiva[4] quando propõe que atualmente temos meios mais adequados para considerar todos estes níveis de análise – "*Due to recent developments in psychology, neurobiology, and computer science, we now have a more powerful means to test this hypothesis in a more scientific way*" (LEMAN, 1991, p.100).

[4] Estamos entendendo o termo musicologia cognitiva no sentido de que Otto Laske (1992) lhe confere. Como, muito resumidamente, uma área que interessa tanto à ciência cognitiva quanto à musicologia, no sentido que, para a primeira, se mostra como um campo onde "*it might be able to elucidate, in a emprirical way, the limitations of the contemporary cognitive science*" (LASKE, 1992, p.4); e para a segunda, ela pode suplantar o que tradicionalmente faltou à musicologia: "*What has been lacking is a core set of methods shared by all its inquiries, as well as adequated tools for testing hypothesis*" (LASKE, 1992, p.5)

Leman (1991, p.101) aponta, que superando o reducionismo físico típico das abordagens iniciais (partindo de Helmholtz), um caminho levando a consideração de aspectos cognitivos relacionados à tonalidade passou a dominar a perspectiva destes estudos, assumindo-se uma interpretação qualitativa de dados quantitativos. Tal interpretação, típica em áreas como a psicoacústica, relaciona medições de parâmetros manifestados comportamentalmente com "*the listener's musical knowledge representations and cognitive information processing*" (LEMAN, 1991, p.101). Leman, contudo, analisa tais pressupostos epistemológicos e metodológicos:

> "*It should be noted here that the hypothesis fo an internal representation of tonal organization is based on an analysis of stimulus-response observations and not typically on an analysis of the sensory aspects of the acoustic signal and the ear. The concept of an internal representation of tonality, often used in the literature, therefore only makes sense within an broader paradigm of cognitive research – one in which mechanisms at lower levels are assumed although not taken into consideration to explain how this representation might come into existence.*
>
> *Yet there is some support in favor of a hypothesis that cognitive consonance might be due to the internalization of the statistical distribution of tones in the musical environment.*" (LEMAN, 1991, p.102)

Então, devemos buscar por um modelo cognitivo para a tonalidade, que explique as funções e relações tonais dentro de um paradigma cognitivo, levando em conta aspectos perceptuais, ambientais (contextuais), representacionais, e que pressuponha mecanismos de baixo-nível que suportem de alguma forma a emergência de tais funções e relações tonais. Leman (1991, pp.102-103) levanta alguns problemas relacionados aos modelos tradicionalmente usados pela ciência cognitiva para a explicação da tonalidade. Primeiro, quanto aos modelos computacionais baseados em regras (IA), não se pode dizer que eles expliquem a emergência da organização tonal na memória de um ouvinte. Tais modelos envolvem uma programação direta de modelos sintáticos da organização tonal – "*This approach is very ad hoc and questionable from an epistemological point of view. There in no learning involved, and so there is no theory about the ontogenesis of tonality functions*" (LEMAN, 1991, p.103). Quanto aos modelos baseados em aprendizagem supervisionada, nas quais existe um algoritmo que busca por uma configuração ideal dos pesos das conexões da rede estabelecendo uma associação entre *input* e *output*, não existe para Leman (1991, p.103) um postulado definitivo referente ao que tais modelos esclarecem sobre as

representações internas da organização e funções tonais. Novamente, existe uma determinação ad hoc e arbitrária entre *input* e *output*, entre quais as relações que a rede deve apresentar perante os acordes e/ou tons sucessivos e como deve classificar tais relações.

Outro ponto gerador de complicações que Leman (1991, p.103) aponta, em concordância com outros pesquisadores como Barucha (1991), é o tipo de representação normalmente utilizado nas modelagens conexionistas de atividades musicais. Tal tipo de representação normalmente empregado em RNAs, como já pudemos verificar, é o *pitch-class*, ou tipos correlatos deste como o *pitch-height*.

> "*The world in which these models [with pitch-class-like representations] operate is atomistic and Cartesian. The input representation is typically characterized by a local representation of pitch classes (much in the sense of a symbolic-based representation) and does not promise a very easy elaboration towards the processing of music "as it sounds"*." (LEMAN, 1991, p.103) (aspas do autor)

Leman (1991, p.103) aponta que a investigação cognitiva deve abandonar estas abordagens problemáticas apontadas nos parágrafos acima, principalmente investigações de aspetos como a ontogênese de funções tonais, ou mesmo outras questões relacionadas à música, que envolvem ou deveriam envolver aspectos perceptuais. Isso implica em utilizar-se representações realmente sub-simbólicas, não predefinidas; dessa forma o sistema pode desenvolver um comportamento próprio de resposta perante os estímulos externos e gerar representações por conta própria, motivadas pela interação estabelecida com o ambiente de acordo com suas restrições e possibilidades físicas. Acreditamos que a citação abaixo é bastante esclarecedora dos pontos de vista epistemológico e metodológico de Leman:

> "*This criterion embodies the idea that a system develops tonal semantics only in virtue of the response of the system to the environment. Stated differently, the tones encountered acquire meaning solely because they are relevant for the action of the organism in the environment*.
>
> *This further involves (a) that tonal functions are built up by a process of self-organization on the basis of the detection of invariant features in the environment (there is no external programmer except the environment), and (b) that the meaning of the system's response can only be know by virtue of the information given in the environment. The first statement is a rather general epistemological point: knowledge is built up by organizational*

> *principles inherent in the system and stimulus information provided by the environment. The second statement is a methodological one. The methodology implied is ecological, meaning that the system can be know only by virtue of the environment in which it is embedded. There is no way to understand the system just by looking at its memory. Together these statements propose that after the system has adapted itself to invariant information in the environment, it should be tested in order to discover the map of its self-organized output responses.*" (LEMAN, 1991, p.103)

Estando clara a postura de Leman sobre as implicações epistemológicas e metodológicas que o conexionismo deve apresentar para o estudo de atividades e fenômenos musicais, vamos ver em mais detalhes sua própria proposta de modelagem para a investigação da ontogênese das funções tonais. Em seu modelo, Leman (1991, p.103) baseia-se no pressuposto que funções tonais podem resultar de um mapa cortical auto-organizado, entendido como uma representação topográfica gerada por filtros neurais (ou unidades sintonizadas a certas características do estímulo) numa memória distribuída[5]. Estes mapas funcionam como um tipo de processo de ressonância de um sistema respondendo a estímulos ambientais, sendo que os sinais físicos adquirem significado porque são relevantes para guiar a ação do organismo num ambiente (LEMAN, 1991, p.l04). Grosso modo, podemos dizer que a proposta conexionista de Leman (1991) é inspirada no paradigma da percepção-ação, dentro de uma compreensão ecológica da percepção[6].

Tendo-se em conta o pressuposto dos mapas corticais auto-organizados, uma arquitetura conexionista em especial parece ser adequada para a investigação de Leman (1991): Os mapas auto-organizados de Kohonen (SOM – *Self-organizing Maps*). As redes SOM são chamadas por Leman (1991, p.104) de *Kohonen Feature Map* (KFM), enquanto que por Haykin (1994, p.408) são chamadas de Self-organizing Feature Maps (SOFM). Contudo, em concordância com as idéias de Churchland e Sejnowski (1991, p.136-137), Leman (1991, p.104) afirma que:

> "*The KFM method, however, is far from being an attempt to model real neural dynamics. As is the case with most neural networks models, the network mechanisms adopted are still too general and too abstract to count as a real model of the brain. Still, artificial neural networks approaches like the KFM are attractive because*

[5] Estes mapas também são conhecidos como mapas de características ou mapas cognitivos (LEMAN, 1991, p.104)

[6] Trataremos em mais detalhes a perspectiva ecológica da percepção e o paradigma da percepção-ação no capítulo terceiro desta dissertação.

> *they can more readily relate to cortical information processing and empirically-based brain research (…).*"

Vamos apresentar uma sucinta descrição de tal arquitetura não-supervisionada para vermos os motivos da adequação mencionada acima, utilizando por convenção a nomenclatura de Leman (1991) de KFM. O objetivo principal de um KFM é estabelecer uma representação dimensionalmente reduzida do conjunto de entrada da rede, sendo que tal redução acarreta na eliminação de dados redundantes e de ruído dos vetores de entrada. Existe um mapeamento de um espaço *n*-dimensional num espaço bidimensional. Topograficamente o KFM é um arranjo bidimensional de *n* x *n* unidades, todas conectadas a todas as unidades de entrada da rede. A conexão entre as duas camadas (entrada e a KFM propriamente) possui um peso de conexão. A ativação de cada unidade é a soma ponderada das unidades de entrada multiplicada pelos pesos sinápticos, cujo valor resultante deve passar de um limiar preestabelecido para ativar determinada unidade. Com essa estrutura, quando um vetor de entrada é apresentado à rede, um conjunto de unidades vizinhas irá responder a ele, mas apenas uma delas será a vencedora, sendo ela aquela que estiver no centro da área de resposta. Através de conexões de inibição lateral, o tamanho da vizinhança ativada por um vetor de entrada irá reduzir-se, até que apenas uma unidade vencedora represente aquele vetor de entrada.

Após a apresentação de todo o conjunto de padrões de entrada, a rede topologicamente representa a categorização de tal conjunto, onde cada unidade responde para cada padrão ou vetor de entrada. Unidades localizadas proximamente representam padrões similares, e vice-versa. Todo este processo é realizado por um procedimento algoritmo não-supervisionado; e, por não apresentar uma determinação para qual deve ser a correspondência direta a ser estabelecida entre entrada e saída da rede classifica-se esta como auto-organizada. Tem-se, então, um mapa (auto-organizado) topologicamente de acordo com características do conjunto de entrada. Nas palavras de Leman (1991, p.104):

> "(…) *a particular reduced dimensionality topological organization of the input data can be discovered, similar to the spatial organizations found by multidimensional scaling. Finally, this organization can be hypothesized as a possible psychological structure in the minds of experimental subjects and thus human music listeners.*"

Tal afirmação está em concordância com Haykin (1994, p.419):

> "*The topological ordering property of the SOFM [KFM] algorithm (…) makes it a valuable tool for the simulation of computational maps in the brain. Indeed, the self-organizing feature maps are perhaps the simplest model that can account for the adaptative formation of such topographic representations* (…)."

A rede projetada por Leman (1991, p.106) é um arranjo bidimensional de 20 x 20 unidades, num total de 400, implementada num sistema Transputer com quatro processadores em paralelo.

Além de aspectos relacionados à arquitetura da RNA utilizada por Leman (1991), devemos fazer alguns esclarecimentos referentes à forma de representação envolvida neste estudo. São considerados aspectos sensoriais e culturais na forma de representação dos dados. Os sensoriais estão baseados na teoria psicoacústica de Terhadt et al. (1982); enquanto que os culturais refletem o tipo de dado envolvido assim como sua distribuição estatística na música ocidental, de acordo com a teoria de Bhrun (1988).

Assume-se como pressuposto psicoacústica a existência de padrões subharmônicos, que consistem de vários subharmônicos gerados por processos perceptuais de análise freqüêncial sobre componentes senoidais extraídos de um som complexo. Ao se ouvir um som complexo, uma única altura subjetiva é percebida, pela comparação dos padrões de subharmônicos encontra-se qual subharmônico ocorre mais freqüentemente em resposta a um som complexo. Esta altura subjetiva é chamada de altura virtual (*virtual pitch*).

Esse processo de extração e comparação de subharmônicos é inserido na representação de altura envolvida no estudo de Leman (1991, p.107). O vetor distribuído que representa um acorde é computado pela combinação dos padrões de subharmônicos para cada nota do acorde, num sistema de *pitch-class*. Existem 12 unidades de entrada da rede, cada uma para uma nota da escala cromática, cuja ativação é determinada pela soma ponderada dos subharmônicos correspondentes a cada nota. A Figura abaixo ilustra a representação distribuída de um acorde de sétima de dominante.

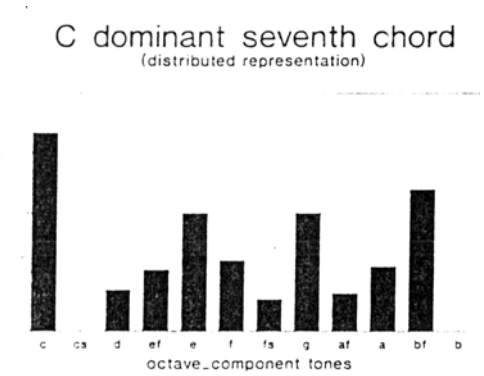


Fig. 4.20. Representação distribuída de um acorde de sétima de dominante, baseada na teoria de altura virtual. (In: LEMAN, 1991, p.108).

Podemos, agora, passar a descrição de três estudos que Leman realizou para investigar a ontogênese de funções tonais num sistema auto-organizado. O primeiro estudo utiliza um conjunto de 115 acordes, preparados pela computação das alturas virtuais, que são: 12 tríades maiores; 12 tríades menores; 12 tríades diminutas; 4 tríades aumentadas; 12 tétrades maiores com sétima maior; 12 tétrades menores com sétima; 12 tétrades de sétima de dominante; 12 tétrades meio-diminutas; 12 tétrades aumentadas com sétima; 12 tétrades menores com sétima maior; e 3 tétrades diminutas com sétima diminuta. A ordem de tais acordes no conjunto de treinamento foi randomicamente altarada a cada apresentação para a rede. O padrão de comportamento global (padrões de ativação) da rede foi estabelecido pela representação topográfica a cada época do treinamento, que abarcou um total de 180 épocas. Abaixo podemos ver tal padrão global para um acorde de dó maior, nas épocas 1, 10 e 180.

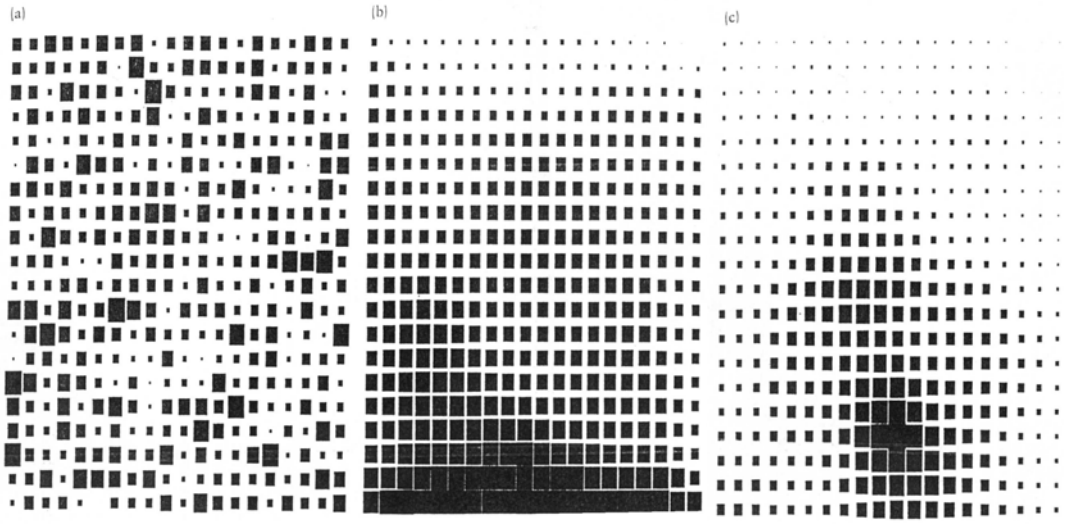


Fig. 4.21. Padrões de ativação da rede para um acorde de dó maior, após (a) a primeira época, (b) 10 épocas e (c) um acorde de fá maior após 180 épocas. O tamanho de cada unidade é diretamente proporcional ao seu valor de ativação. (In: LEMAN, 1991, pp.110-111)

Logo após a inicialização da rede, suas conexões estão ainda muito próximas da distribuição randômica inicial, mas conforme o conjunto de acordes vai sendo repetidamente apresentado à rede, uma estrutura topográfica organizada começa a ser observável, pela constante adequação dos pesos das conexões e da área de vizinhança do neurônio vencedor para cada acorde. "*If we think of each neuron in the KFM grid as a kind of filter on the inputs, then all the neurons in the response region can be thought of as being tuned more or less roughly to the particular input pattern*" (LEMAN, 1991, pp.110-111). Duas noções centrais estão envolvidas na análise do comportamento da rede, pelos padrões de ativação: o neurôdo característico (NC) e a região de resposta (RR). O NC é a unidade com maior valor de ativação para cada padrão de entrada; enquanto que a região de unidades ativadas por um padrão de entrada é chamada de RR. Se rotula-se cada NC de acordo com o padrão de entrada ao qual ele responde, obtém-se o mapa global de reposta da rede para todo conjunto de acordes.

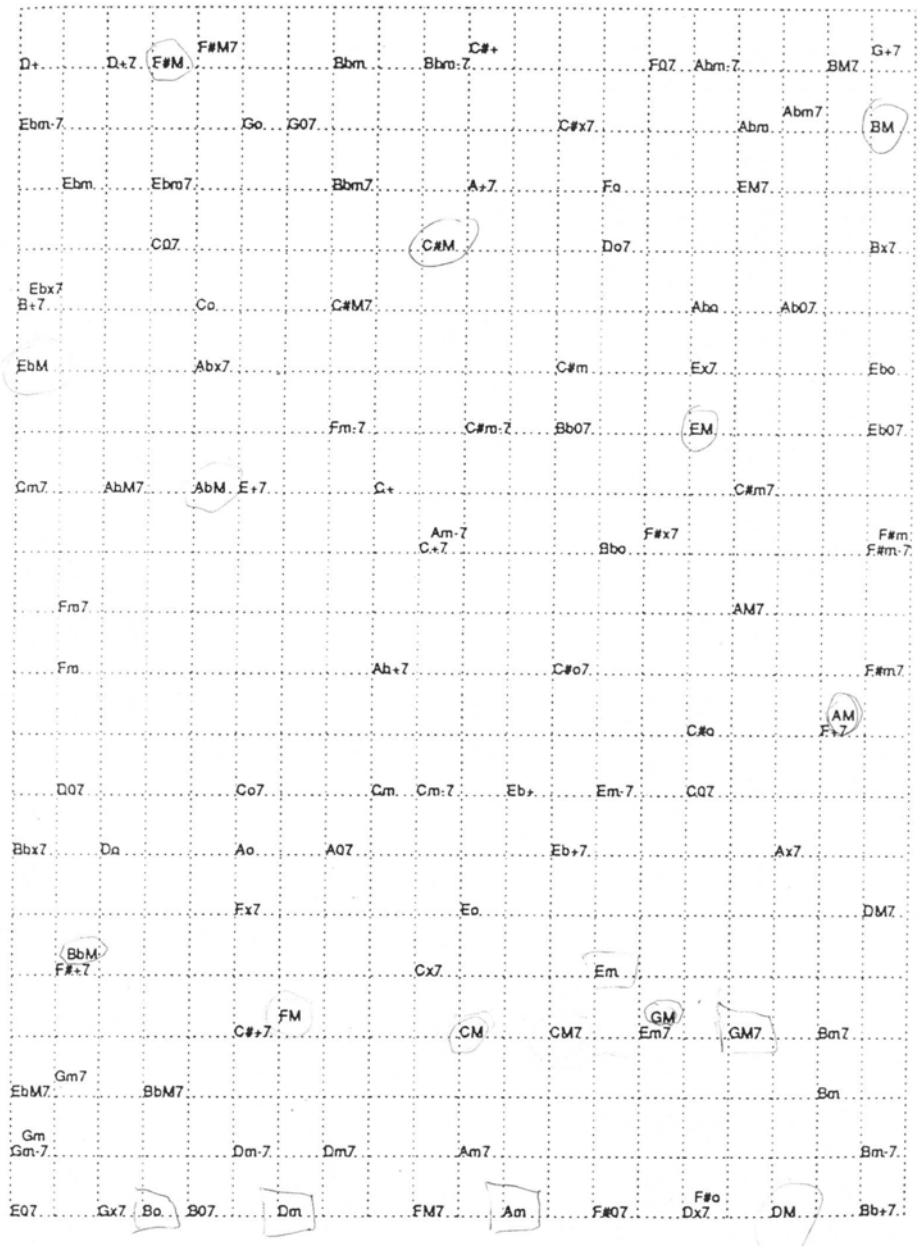


Fig. 4.22. Padrões globais de resposta do KFM para o conjunto de 115 acordes, após 180 épocas. (In: LEMAN, 1991, p.115)

Na análise da Figura acima, deve-se ter em mente que "*similarity means smaller distance*" (LEMAN, 1991, p.112). Vamos, por exemplo, verificar a análise de Leman das disposições dos acordes maiores neste mapa global de resposta. Primeiro, a organização resultante aproxima-se bastante daquela do círculo de quintas, se observarmos os NC dos acordes maiores, assim como dos menores, das dominantes etc. Contudo, esta relação com o círculo de quintas não é uma necessidade absoluta para a explicação das funções tonais, afirma Leman (1991, p.112), mas ela surge freqüentemente nas simulações realizadas (LEMAN, 1991, p.117). Tais circularidades

de distribuição de NC dependem da forma das RRs surgidas na rede. E, as RRs podem, por exemplo, apresentar-se divididas em duas partes sobre lados opostos da topologia da rede, sendo o mapa um contínuo pela união dos lados opostos. Leman (1991, p.117) afirma que:

> "*The fact that the neural network came up with some kind of organization anyhow should therefore be explained on the basis of the tonal stability of the input patterns, which is reflected in the error between the CNs and their corresponding input vectors. Tonal stability means that the input patterns can be clearly distinguished from each other. But this implies as well that some chords are more stable (more distinct) than others.*"

O fato do círculo de quintas ter freqüentemente aparecido nas simulações sugere, talvez, que as relações entre acordes em tal ciclo tenham justificativas psicológicas e neurológicas. Da mesma forma, as demarcações topográficas das RRs podem justificar a facilitação perceptual entre certos acordes; cada RR inclui unidades que também respondem a outros acordes. Algumas RRs de acordes tonalmente relacionados apresentam uma área de sobreposição, o que pode ser interpretado como uma explicação para como um contexto tonal pode ser estabelecido e como certos tons neste contexto adquirem suas funções tonais (LEMAN, 1991, p.118). Quando acordes tonalmente relacionados são tocados seqüencialmente, as unidades incluídas nas duas RRs (área de sobreposição) ficarão atividades continuamente, possibilitando a facilitação perceptual para o reconhecimento de relações tonais entre os dois acordes. A disposição topográfica dos acordes e as relações entre os acordes por ela elucidadas podem ser entendidas como um mapa psico-neurológico do contexto tonal.

O segundo estudo é bastante semelhante ao primeiro, porém incluindo no conjunto de acordes uma distribuição estatística da ocorrência de cada tipo de acorde na música clássica e romântica. Desta forma, o conjunto apresenta a seguinte distribuição probabilística: tríades maiores (43%); tríades menores (15%); tríades diminutas (4%); tríades aumentadas (1%); tétrades maiores com sétima maior (1%); tétrades menores com sétima (1%); tétrades de sétima de dominante (26%); tétrades meio-diminutas (2%); tétrades aumentadas com sétima (1%); tétrades menores com sétima maior (1%); e tétrades diminutas com sétima diminuta (7%). Por exemplo, as 12 tríades maiores ocorreram 43 vezes cada no conjunto de treinamento, as 12 tríades

menores 15 vezes cada, e assim por diante, resultando num conjunto total de 1156 acordes.

A rede foi, como no primeiro estudo, apresentada ao conjunto completo de acordes (em ordem randômica) 180 vezes. Os resultados apresentados foram extremamente próximos daqueles do estudo anterior. Vale, contudo, ressaltar que a medição do erro pela diferença entre os vetores sinápticos dos NCs pelos seus vetores de entrada revelou ser menor para aqueles acordes que são estatisticamente mais comuns.

> "*The errors reflects the stability of the network's response; thus, in general we observe that those chords that have a high frequency of occurrence have a stable response in the network. Of course, one should mention here that these common chords are stable and clearly distinguished from a traditional tonality point of view as well.*" (LEMAN, 1991, p.119)

O terceiro estudo visa clarificar a relação entre o mapa topográfico e o tipo de representação utilizada para a elaboração dos padrões de entrada. Enquanto que no primeiro estudo os padrões foram elaborados num processo 'manual' sobre a teoria de Terhardt et al. (1983); neste terceiro estudo eles foram confeccionados a partir de dados acústicos, pelo processo desenvolvido por Parncutt (1989). Foram computados os perfis de probabilidade croma (*chroma probability*), que consiste na probabilidade de um tom em particular (*pitch-class*) ser percebido numa passagem de acordes. Em mais detalhes, "*the output of the computation leads to values for pitch classes that are quite similar to (though slightly different from) the values obtained by our first study based on artifical data*" (LEMAN, 1991, p.119). O conjunto de acordes totalizou 91 deles, os 115 do primeiro estudo menos as 12 tétrades aumentadas com sétima e as 12 tétrades menores com sétima maior. A inspeção dos mapas gerados após 180 épocas de apresentação do conjunto de acordes revela alterações, como era de se esperar. A relação topográfica circular presente anteriormente não apareceu nesta simulação, apesar dos valores de erro serem bastante similares àqueles apresentados em simulações anteriores (LEMAN, 1991, p.121). Como as relações entre NCs nos mapas topográficos só podem efetivamente ser consideradas sobre distâncias curtas, talvez esta última simulação apresente algum tipo de relação entre CNs mais afastados geometricamente, mas que não pode ser tomada como garantida.

Após realizar os três estudos por nós descritos, Leman (1991, p.122) ressalta que:

> "*The importance of this work is in showing that aspects of tonality can in principle be accounted for internal representations that develop through self-organization from invariant features in the musical environment. The current model shows that it is possible to adopt an epistemological and methodological approach to the modeling of tonality that is in close agreement with Gestalt psychology and ecological theories of perception.*
>
> *There is also a predictive aspect to our results. If, disregarding the abstractions inherent in neural network simulations, self-organization does indeed makes sense, we think this give impetus to look for chordal functions at a neuronal level. Experimental research on human cortical functions would be needed to prove the existence of a circle-of-fifths map in the brain*."

4.2.3 Modelando a composição musical.

Para ilustrar a utilização de RNAs para a composição musical vamos descrever o artigo "*Neural Network Music Composition by Prediction: Exploring the Benefits of Psychoacoustic Constraints and Multi-scale Processing*", de Mozer (1994). O autor define sua proposta como uma extensão da aplicação de tabelas de transição (ou cadeias de Markov) para a composição musical, utilizando uma arquitetura mista *feedfoward* e *feedback*. A rede foi batizada de CONCERT (*CONnectionist Composer of ERudite Tunes*) e sua tarefa é a criação de melodias com acompanhamento harmônico e permitir uma análise da eficiência dos métodos de geração nota-a-nota baseados em tabelas de transição. CONCERT é um tipo de rede supervisionada que, como uma tabela de transição, precisa ser exposta a um conjunto de obras para realizar um levantamento estatístico das probabilidades de ocorrência de um evento de acordo com os eventos anteriores. As informações musicais são representadas nos aspectos à altura, duração e estrutura harmônica, de acordo com estudos psicológicos da percepção humana (MOZER, 1994, p.228).

Tabelas de transição são aplicadas à composição automática de música desde os primeiros programas da IA para este fim, como já apontamos no primeiro capítulo. Mozer (1994, pp.228-230) aponta alguns problemas típicos das composições geradas por tabelas de transição, como a escolha da ordem apropriada para a tabela (a

quantidade de eventos anteriores utilizados para a determinação probabilística de eventos subseqüentes). Para garantir-se um output com coerência motívica pode ser utilizada uma tabela de ordem alta (por exemplo, terceira-ordem); ao contrário, se a ordem for baixa a tabela não será sensível ao contexto estatístico das obras analisadas e o resultado será próximo da geração randômica. Mas, ordens altas implicam em alguns problemas. Primeiro, o tamanho da tabela aumenta exponencialmente conforme se aumenta a ordem, podendo chegar a quantidades além daquelas razoavelmente manipuláveis por computadores de pequeno porte. Segundo, tabelas de transição de alta ordem deixam de lado as estruturas de baixa-ordem de *corpus* de obras analisado. Mozer (1994, p.230) aponta ainda que sistemas simbólicos, apesar de poderem ser construídos sobre processos probabilísticos, devido a sua natureza (simbólica) não são sistemas adequados para lidar com propriedades estatísticas de dados e nem podem generalizar a partir dos dados probabilísticos obtidos. Outra complicação é decorrente do fato de que tabelas de transição não podem estabelecer relações entre elementos que não são vizinhos numa seqüência, e normalmente m música nem sempre as relações entre elementos vizinhos são as mais importantes, já que muitas notas têm um caráter mais ornamental do que estrutural. Com relação a todos estes aspectos, Mozer (1994, p.230) afirma:

> "*The connectionist approach, however, is far more flexible in principle: the form of the transition function can permit the consideration of varying amounts of context, the considerations of non-contiguous context, and the combination of low-order and high-order regularities.*
>
> *The connectionist approach also promises better generalization through the use of distributed representations* (…). *In a local representation, where each note is represented by a discrete symbol, the sort of statistical contingencies that can be discovered are among notes. However, in a distributed representation, where each note is represented by a set of continuous feature values, the sort of contingencies that can be discovered are among features.*"

Em resumo, podemos dizer que a proposta de Mozer (1994) é aliar a análise estatística das tabelas de transição com os mais flexíveis poderes computacionais gerativos das RNAs, levando a uma verificação última da eficiência da composição autômata de música por geração nota-a-nota. Mozer (1994, p.231) afirma que apesar da música apresentar vários níveis hierárquicos desde as notas até obras como um todo, passando por níveis de frases, períodos etc., todos estes níveis constiuem-se de

um conjunto finito relativamente pequeno e não-ambíguo de elementos, que apresentam muita regularidade estilística e psicoacústica. Dessa forma, um sistema de geração nota-a-nota pode inferir menos alguns destes níveis de estruturação por uma técnica linear de geração. Contudo, para a verificação da eficiência desta geração, em vez de uma análise em termos computacionais objetivos, Mozer (1994, p.231) defende uma análise pela audição da música gerada automatamente, um procedimento que podemos entender como um teste de Turing musical.

Podemos prosseguir agora numa descrição mais detalhada da arquitetura de CONCERT, e depois da representação da informação musical empregada nesta rede neural. CONCERT é uma rede *feedfoward* com quatro camadas, sendo que uma delas (a camada contexto) possui conexões *feedback*. A camada de entrada representa notas musicais apresentadas seqüencialmente, pelos parâmetros de altura, duração e acompanhamento harmônico. A informação da camada de entrada alimenta a camada de contexto, que é responsável pela realização dos processos estatísticos das tabelas de transição de *k*-ésima ordem, de acordo com as configurações da rede. A este respeito Mozer (1994, pp.232-233) afirma que:

> "(…) *the architecture is more general than a transition table because [the function employed] is not limited to implement a stack and the map from the context layer to the output need to be an arbitrary look-up table. From the myriad possibilities, the training procedure attempts to find a set of connections that are adequate for performing the next-note prediction task. This involves determining which aspects of the input sequence are relevant for making future predictions and constructing the function f appropriately. Subsequently, the context layer will retain only task-relevant information.*"

As camadas superiores, como mostra a Figura 35 ,são responsáveis pela saída da rede explicitando o espaço probabilístico do próximo evento. A ativação da camada de contexto é encaminhada para a camada NND (*next-note-distributed*) que apresenta numa representação distribuída as possíveis notas subseqüentes; enquanto que a camada NNL (*next-note-local*) realiza uma tradução da informação distribuída (em NND) para categorias mais fácil análise, com unidades para cada altura, duração e acorde. A arquitetura geral pode ser vista abaixo.

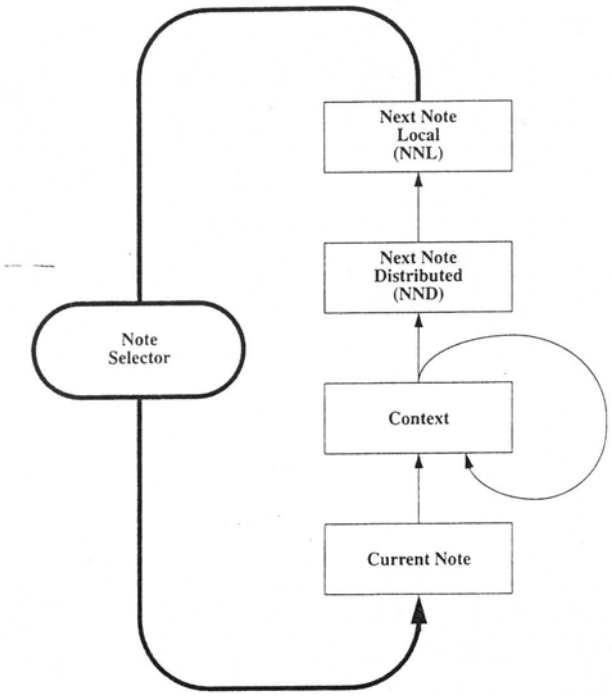


Fig. 4.23. Arquitetura de CONCERT. (In: MOZER, 1994, p.232)

Como já vimos anteriormente, em geral o algoritmo mais empregado para o treinamento de RNAs supervisionadas é o *back-propagation*, mas ele só se aplica à redes *feedfoward*. Tendo em vista que CONCERT apresenta conexões *feedback* foi utilizada uma variação do *back-propagation* adequada a este tipo de rede conhecida como *back-propagation through time* (BPTT). O BPTT transforma uma rede recorrente numa rede *feedfoward* equivalente, na qual adiciona-se uma nova camada a cada passo de tempo[7] (HAYKIN, 1994, p.520). Dessa forma, como numa rede *feedfoward*, pode-se alterar os pesos das conexões visando a redução do erro da saída da rede perante a saída idealizada.

Estando a rede treinada adequadamente, ela pode prever quais serão as notas mais prováveis de acordo com o contexto de *n* notas anteriores. Mas além deste poder de previsão a rede pode operar para a geração de música originais, que refletirão estatisticamente os procedimentos estilísticos (sintáticos) do conjunto de peças utilizado para o treinamento. Para tanto, entra em cena um módulo externo chamado de seletor de notas, apresentado na Fig. 35. A função deste módulo é retrogradar uma nota, dentro do conjunto de notas previstas pelo espaço probabilístico de saída, para a camada de entrada da rede. Dessa forma, a rede apresenta um procedimento de

[7] Esse processo não ocorre em tempo real.

geração nota-a-nota que resultará em uma peça musical original, mas dentro de um estilo específico.

Quanto aos aspectos da forma de representação empregada em CONCERT, podemos dizer que Mozer (1994) tentou superar muitos dos problemas apontados por Barucha (1991). Vamos tratar primeiro da representação da altura. Vários aspetos apontados como problemáticos quando se utiliza apenas um tipo representação, como a falta de equivalência entre notas separadas oitavas com o *pitch-height*, ou a similaridade entre notas dentro da relação do ciclo de quintas que não aparece em representação por *pitch-class*, falta de invariância sobre transposição, são possivelmente superados pela forma de representação apresentada por Mozer (1994, p. 236), baseada na teoria de Shepard (1987). O sistema representacional, então, constitui-se num espaço 5-dimensional que combina *pitch-height* (PH), *pitch-class* (*chroma circle*, CC) e ciclo de quintas (*circle of fifths*, CF), chamado PHCCCF. As cinco dimensões são: um ponto sobre a escala de PH, uma coordenada (*x*, *y*) sobre o CC e outra coordenada (*x*, *y*) sobre o CF.

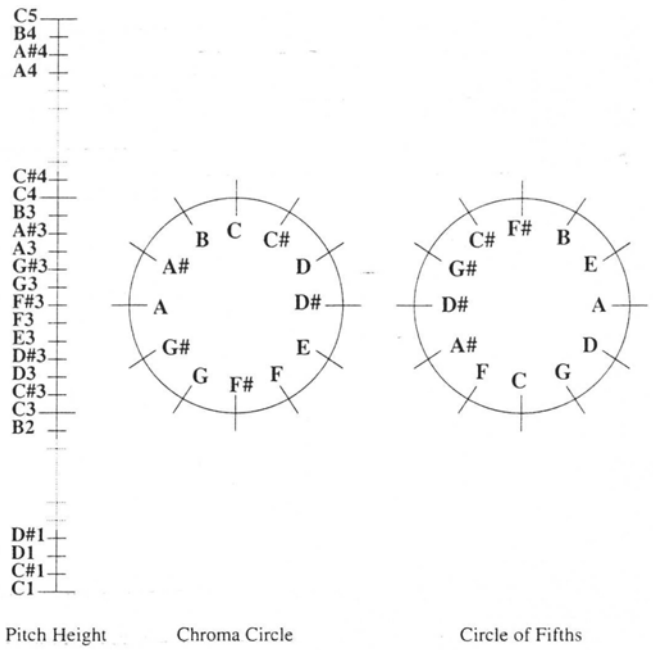


Fig. 4.24. Representação da altura. (In: MOZER, 1994, p.237)

A importância relativa dos várias representações envolvidas pode ser determinada por um escalonamento entre os diâmetros dos círculos relativos um ao outro e à escala PH. Para as simulações realizadas por Mozer (1994, p.238) o

diâmetro dos dois círculos foi igualado num valor equivalente a distância de uma oitava na escala de PH.

Entretanto, para a geração dos vetores de *input* da RNA, foi empregada uma tradução destes valores 5-dimensionais, que necessitariam de 5 unidades de entrada, numa representação sobre 11 unidades de entrada. A justificativa oferecida relaciona-se a influência que mesmo pequenas variações na atividade de uma unidade (ruídos) podem embutir no sistema, e que as funções de ativação sigmóides não preservaria a igual distribuição das notas no PH e nos CC e CF (MOZER, 1994, p.238). Dessa forma, cada coordenada dos círculos é representado por seis unidades booleanas (com valores –1 e +1). Como cada unidade pode ter apenas dois valores de ativação, elas são menos sujeitas a variações causadas por ruído. Porém, não é possível uma forma semelhante para a representação do PH, a não ser com a utilização de 49 unidades distintas, uma para cada nota entre C1 e C5. Assim, uma única unidade é responsável pela codificação da informação de PH respondendo para um range de valores discretos entre –9.789 a +9.789. Como a escala de PH serve apenas para a codificação da oitava (registro), e relações entre notas dentro de uma oitava são abarcadas pelas outras dimensões., uma representação extremamente precisa neste caso não é necessária, a influência do ruído aqui não exerceria uma alteração significativa na representação como um todo (PHCCCF) (MOZER, 1994, pp.238-239).

Tone	Representation					
C	-1	-1	-1	-1	-1	-1
C#	-1	-1	-1	-1	-1	+1
D	-1	-1	-1	-1	+1	+1
D#	-1	-1	-1	+1	+1	+1
E	-1	-1	+1	+1	+1	+1
F	-1	+1	+1	+1	+1	+1
F#	+1	+1	+1	+1	+1	+1
G	+1	+1	+1	+1	+1	-1
G#	+1	+1	+1	+1	-1	-1
A	+1	+1	+1	-1	-1	-1
A#	+1	+1	-1	-1	-1	-1
B	+1	-1	-1	-1	-1	-1

Pitch	PH	CC						CF					
C1	-9.798	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	+1	+1	+1
F#1	-7.349	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	-1	-1	-1
G2	-2.041	+1	+1	+1	+1	+1	-1	-1	-1	-1	-1	+1	+1
C3	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	+1	+1	+1
D#3	1.225	-1	-1	-1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1
E3	1.633	-1	-1	+1	+1	+1	+1	+1	-1	-1	-1	-1	-1
A4	8.573	+1	+1	+1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
C5	9.798	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	+1	+1	+1
rest	0	+1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1

Tabela 2. (a) Representação dos tons em CC, e (b) representação PHCCCF de algumas alturas. (Adaptado de MOZER, 1994, pp.238-239)

Até agora foi mostrado como a representação PHCCCF é estabelecida para cada nota na camada de entrada, mas precisamos considerar a representação de várias notas ao mesmo tempo, visto que as camadas NND e NNL da rede apresentam não uma única nota, mas o conjunto de notas com maior probabilidade de ocorrência. Nesse sentido, é estabelecido um ponto no espaço de PHCCCF que é simultaneamente o mais próximo das notas envolvidas (o vetor médio). Mozer (1994, p.240) ainda afirma que apesar das vantagens oferecidas pela representação PHCCCF, ela ainda não é totalmente plausível em termos psicológicos pois relaciona apenas poucas notas em isolamento do restante de uma peça, enquanto que "*Listerners of music do not process individual notes in isolation; notes appear in a musical context which in suggests a musical key which in turn contributes to an interpretation of the note*." Contudo, a representação PHCCCF já apresentam avanços perante os problemas tradicionais da representação da informação musical em ambiente computacional.

A representação da duração é análoga a representação PHCCCF da altura, também empregando um espaço 5-dimensional. Esta representação está baseada na divisão de cada tempo em 12 partes, e o valor de cada nota é relacionado com as dimensões de *duration-height*, o círculo de 1/3 de tempo e o círculo de 1/4 de tempo. Estes dois círculos juntos à subdivisão em 12 partes da duração permitem a representação da subdivisão ternária e binária para cada tipo de figura musical (colcheia [6/12], semicolcheia [3/12], tercina de colcheia [4/12], tercina de semicolcheia [2/12]e assim por diante).

Fig. 4.25. A representação da duração em CONCERT. (In: MOZER, 1994, p.241)

O valor sobre a escala de *duration-height* é proporcional ao valor logaritmo da duração, baseado na lei geral da psicofísica que relaciona a intensidade de um estímulo com a sensação percebida logaritmicamente (MOZER, 1994, p.240). O ponto sobre o círculo 1/*n* é a duração subtraída do maior múltiplo integral de 1/*n*. Esta representação possibilita que durações próximas ocupem pontos próximos nos círculos 1/n, por exemplo, colcheias e semínimas ocupam o mesmo lugar no círculo 1/4, ou tercinas de colcheia e de semínima ocupam o mesmo ponto do círculo 1/3.

Diferentemente da representação PHCCCF, a representação 5-dimensional da duração pode ser representada diretamente em cinco unidades da camada de entrada, pois estão menos sujeitas à ruídos. Mozer (1994, p.241) afirma que por estarem menos povoados os círculos da duração pequenas variações na ativação das unidades não irão modificar a representação final.

Quanto a representação dos acordes do acompanhamento harmônico, Mozer (1994, p.242) utilizou apenas tríades e tétrades em posição fundamental codificados em *pitch-class*. Cada nota de um acorde foi considerada como a sobreposição da altura fundamental com seus quatro primeiros harmônicos. Ou, nas palavras de Mozer (1994, p.242): "(…) *a pitch was represented by activating the [units in pitch-class for the] fundamental and the first four harmonics. The representation of a chord consisted of the superimposition of the representation of the component pitch*s." O range de alturas coberto por CONCERT vai de C1 até C5, resultando em 49 diferentes *pitch-classes*, mas para os acordes, Mozer (1994, p.242) reduziu a representação para apenas uma oitava, requerendo, dessa forma, apenas 12 unidades. A nota fundamental foi codificada com um valor de ativação de 1.0, enquanto que os parciais com 0.5 para o primeiro, 0.25 para o segundo, e assim por diante. Estes valores num alcance de 0 a 1.0 foram re-escalonados para um limite de –1 a 1 para adequarem-se aos valores de ativação das unidades da rede. Ainda, para levar em consideração a similaridade entre acordes próximos de acordo com ciclo de quintas, "(…) *an addicional element was added to force these chords close together. The element had value +1.5 for these three chords [tonic, subdominant and dominat] (as well as C7, F7 and G7) [in C major key], -1.5 for all other chords*" (MOZER, 1994, p.243).

Agora, após a descrição da arquitetura e das representações de CONCERT, resta verificar o desempenho desta RNA para a previsão de estruturas musicais e para a composição musical. Inicialmente foram projetados cinco testes básicos para avaliar

CONCERT: estender uma escala de dó maior; aprender a estrutura de escalas diatônicas em vários tons; aprender a estrutura de seqüências diatônicas randômicas; aprender estruturas de seqüências randômicas interpoladas; e, aprender padrões de frases AABA.

Para o primeiro, CONCERT foi treinado com uma escala de dó maior sobre três oitavas para prever, a cada nota da escala, qual seria a próxima nota. Em 10 testes, utilizando 15 neurôdos na camada de contexto, CONCERT levou cerca de 30 apresentações da escala de treinamento para aprender a estrutura. Em seguida, a RNA foi apresentada a mesma escala em três oitavas para estender a estrutura uma oitava a mais. Os resultados mostraram que nas 10 tentativas ele atingiu os objetivos, exceto em 4 delas que a última nota foi transposta uma oitava abaixo.

O teste número dois, aprender escalas diatônicas maiores em vários tons, foi igualmente satisfatório. Sobre o alcance de alturas possíveis (C1 até C5) existem 37 escalas; o conjunto de treinamento englobou 28 delas selecionadas randomicamente, e o conjunto de treinamento as 9 restantes. CONCERT, com 20 unidades de contexto, chegou a um erro razoável após um treinamento de 55 apresentações. O percentual de acerto para o conjunto de teste foi de 98.4%. Em termos de comparação, uma tabela de transição para esta previsão atingiu apenas 26.6% de acerto. Segundo Mozer (1994, p.245) seria necessária uma tabela de 3ª-ordem para se alcançar bons resultados, porém muito mais exigente em termos computacionais do que CONCERT. Ainda, Mozer (1994, p.245) testou CONCERT utilizando representação por *pitch-class* em vez de PHCCCF, e a taxa de acerto caiu para 54.4%.

O terceiro teste aplica-se sobre seqüências randômicas construídas sobre a escala de dó maior, pela seguinte regra: "*the first pitch was selected at random, and then sucessive pitchs were either one step up or down the C-major scale from the previous pitch, the direction chosen at random*" (MOZER, 1994, p.245). CONCERT, com 15 unidades de contexto, foi treinada 50 vezes sobre um conjunto de 100 destas seqüências. Após o treinamento, outras 100 seqüências foram utilizadas para o teste. A porcentagem de acerto foi de 99.95%. Esse valor foi obtido pela análise do espaço probabilístico da saída da rede; se entre as possibilidades previstas estivessem as duas notas separadas por grau conjunto da nota atual um acerto era computado a avaliação.

Seqüências randômicas interpoladas foram os objetos do quarto teste. Cada seqüência de 10 notas tem a seguinte forma: a_1, b_1, a_2, b_2, …, a_5, b_5, onde a_i e b_i são notas randômicas e a_{i+1} é um tom acima ou abaixo de ai na escala de dó maior.

CONCERT, com 25 unidades de contexto, foi teve 50 épocas de treinamento sobre um conjunto de 200 seqüências, e depois foi testado sobre outras 100. A avaliação foi sobre a relação entre as notas a_i, da mesma forma que as b_i, mas não considerou a relação entre a_i e b_i, pois esta é impossível de ser prevista. Em 94.8% das notas foram previstas acertadamente.

O último desses testes básicos foi sobre estruturas musicais compostas de frases AABA. Cada seqüência foi composta por frases de 5 notas cada, em ordem ascendente cromática, com a primeira nota selecionada randomicamente. Este exemplo avalia a capacidade da rede tratar de aspectos de baixo-nível como de nível mais alto; as frases propriamente ditas possuem uma estrutura melódica clara, enquanto que existe uma relação de nível mais alto sobre as frases que obedece a estrutura AABA. Para este teste utilizou-se 35 unidades de contexto e um conjunto de treinamento de 200 seqüências repetidas 300 vezes, e mais outras 100 seqüências para o teste. Pela estrutura das frases, algumas notas podem ser inferidas mais facilmente pela estrutura local (da segunda a quinta, por exemplo), enquanto que outras requerem considerações sobre níveis mais altos. Dessa forma, a análise foi separada em dois quesitos: notas dependentes apenas estruturas locais e notas dependentes de estruturas de um nível superior. Para o primeiro caso, CONCERT obteve sucesso em 97.3% das notas; para o segundo aspecto a taxa de acerto foi de apenas 58.4%.

O último teste demonstrou a falta de capacidade da rede em lidar com os aspectos de alta-ordem sempre presentes em estruturas musicas. Se o intuito da rede é manipular e estatisticamente e gerar obras representativas dentro de um estilo musical este tipo de dificuldade deve ser superada. Mozer (1994, p.247) diz:

> "(…) *back-propagation is not sufficiently powerful, especially for contingencies that span long temporal intervals and that involve high-order statistics (…).*
>
> *This poses s serious limitation on the use of back-propagation to induce musical structure in a note-by-note prediction paradigm because important structure can be found at long time-scales as well as short. (…) Within a phrase, local structure can probably be captured by a transition table (…). (…)Across phrases, however, a more global view of the organization is necessary.*"

Mozer (1994, p. 248) desenvolve um procedimento alternativo para transpor esta dificuldade, alterando a função da ativação das unidades da camada de contexto.

O objetivo é gerar uma representação reduzida das seqüências de notas tornando os aspectos globais mais explícitos. Com um procedimento como tal a detecção de características globais torna-se uma tarefa de detecção de características locais, o que a rede já demonstrou capacidade de realizar. A função das unidades de contexto foi definida como:

$$c_i(n) = s\left[\sum_j w_{ij} x_j(n) + \sum_j v_{ij} c_j(n-1)\right] \qquad (1)$$

onde $c_i(n)$ é a atividade da unidade *i* no instante *n*, $x_j(n)$ é a atividade da unidade *j* de entrada no instante *n*, w_{ij} é o peso da unidade *j* da camada de entrada para a unidade *i* da camada de contexto, e v_{ij} é o peso da unidade *j* para a unidade *i* ambas da camada de contexto (conexões recorrentes). Para adequar-se as unidades de contexto para este novo intuito, onde elas devem poder operar com diferentes constantes temporais, a regra de ativação torna-se:

$$c_i(n) = \tau_i c_i(n-1) + (1-\tau_i)\ s\left[\sum_j w_{ij} x_j(n) + \sum_j v_{ij} c_j(n-1)\right] \qquad (2)$$

onde cada unidade de contexto *i* tem uma constante temporal τ_i associada, que varia de 0 até 1 determinando a responsividade da unidade, a taxa pela qual a sua atividade é alterada pela camada de entrada (MOZER, 1994, p.248).

> "*With τ_i=0, the activation rule reduces to equation (1) and the unit can sharply change its response based on a new input. With large τ_i, the unit is sluggish, holding on to much of its previous value and thereby averaging the response to the input over time. At the extreme of τ_i=1, the second term drops out and the unit's activity becomes fixed.*" (MOZER, 1994, pp.248-249).

Após esta alteração da função de ativação das unidades de contexto um novo teste foi realizado sobre estruturas musicas contendo frases ordenadas em AABA. CONCERT, com 30 unidades de contexto com $\tau = 0$ e 5 unidades com $\tau = 0.8$, foi submetida ao mesmo exame, mantendo-se o conjunto de treinamento e teste e o número de épocas de treinamento. Quanto aos aspectos locais, que antes atingiram 97.3% de acerto, a taxa para a rede alterada foi de 98.7%; enquanto que para os aspectos globais, que anteriormente tinha atingido 58.4%, os resultados apontaram 75.6% de acerto. Mozer (1994, p. 250) comenta que "*Overall, modest improvements in performance are observed, yet the global structure is never learned as well as the*

local, and it is clear that CONCERT's capabilities are no match for those of people in this simple domain."

Mas o teste mais interessante e que pode realmente avaliar as habilidades de CONCERT, na perspectiva de um teste de Turing musical, envolve o reconhecimento e a criação de peças musicais num determinado estilo. Neste sentido, foram estipulados três novos testes para a rede: composição no estilo de J. S. Bach; composição de melodias folclóricas européias; e composição de valsas. Para todos os testes foram empregadas unidades de contexto com a função de ativação modificada, conforme descrito anteriormente (MOZER, 1994, p.251).

Para o primeiro destes testes foi criado um conjunto de treinamento com 10 peças simples de Bach (como minuetos, marchas, uma *musette* e um pequeno prelúdio). Cada peça do conjunto de treinamento foi transposta para dó maior ou lá menor[8], e teve o seu final demarcado pelo acréscimo de 3 pausas. Buscando uma maior estabilidade da rede, foram adicionadas duas unidades à sua camada de entrada, um apontando quando a peça está em modo maior ou menor, e outra apontando se a métrica é binária ou ternária. A arquitetura de CONCERT foi elaborada com 40 unidades de contexto, sendo 35 delas com $\tau = 0$ e 5 com $\tau = 0.8$. A fase de treinamento consistiu em 3000 épocas e permitiu uma taxa de acerto de previsão de 95% para alturas e durações. Após o treinamento, CONCERT passou a operar no modo de composição sendo apresentado à apenas as 4 primeiras notas de uma das peças do conjunto de treinamento, e em seguida utilizando a seleção de notas e durações do espaço probabilístico da saída da rede para a alimentação da camada de entrada; novamente o fim de uma composição foi determinado pela inclusão de 3 pausas consecutivas.

[8] Esta fato não deixa de ser surpreendente pois no início de seu artigo Mozer (1994, p.237) afirma que "*One desiderable property of the overall PHCCCF representation is that distances between pitchs are invariant over transposition*."



Fig. 4.26. Dois exemplos composicionais de CONCERT baseados no estilo de J. S. Bach. (adaptado de MOZER, 1994, p.252)

Paralelamente, um experimento semelhante foi conduzido com tabelas de transição de 3ª ordem, gerando a mesma quantidade de peças que CONCERT gerou e sobre o mesmo conjunto de treinamento. No intuito de realizar o que chamamos de teste de Turing musical, foi selecionado um grupo de 12 pessoas sem formação musical para avaliar qualitativamente as composições tanto de CONCERT quanto da tabela de transição. Mozer (1994, p.252) comenta:

> "*Two representative examples of each technique were played. Order of presentation was counterbalanced across listeners. All twelve [listeners] chose CONCERT, some with ambivalence, others with a strong preference. Listeners commented that the CONCERT compositions were more coherent and had a more consistent beat. The final cadences of the CONCERT composition were also noted as superior, no doubt because at this point in the piece CONCERT did actually consider more than third-order structure.*"

Um segundo teste utilizou 25 melodias folclóricas européias como conjunto de treinamento. Todas as peças são mais curtas do que as de Bach utilizadas anteriormente, apresentavam compasso quaternário e também foram transpostas para

dó maior. O período de treinamento foi de 2000 épocas, com a rede configurada com 50 unidades de contexto, 45 delas com $\tau = 0$ e 5 com $\tau = 0.8$. As previsões foram corretas em 93% das alturas e 90% das durações. "*Compositions using the trained network sounded reasonable, occasionally having more appeal than the training examples*" (MOZER, 1994, p.253).

O último teste envolveu a utilização de acordes formando um acompanhamento harmônico, dentro do estilo de valsas. Como a taxa de mudança dos acordes normalmente é menor do que a das notas e durações, tal teste pode verificar se a rede é capaz de tratar aspectos de nível mais alto em situações envolvendo músicas reais. "(…) *in order to learn the structure of the chord progression, it would be necessary to span longer periods of time, and, hence, it would be necessary for CONCERT to extract higher-order structure from the pieces*" (MOZER, 1994, p.254). Os resultados obtidos foram semelhantes aos anteriores, quanto às taxas de acerto e quanto aos problemas apresentados. Mozer (1994, p.254) comenta que "*There was little evidence in the compositions that significant global structure was learned*".

Algumas críticas que apontamos quanto aos sistemas de IA aplicadas à geração automática de música, como falta de coerência motívica, se fazem novamente presente, como corrobora Mozer (1994, p.254):

> "*One critic described CONCERT's creations as "compositions that only their mother could love". To summarize more delicately, few listeners would be fooled into the believing that the pieces had been composed by humans. While the local contours made sense, the pieces were not musically coherent, lacking thematic structure and having minimal phrase structure and rhythmic organization. (…) the experiments reported here show no case for optimism in practice, despite the use of state-of-art connectionism architectures and training algorithms, and attempts to encourage CONCERT to learn global structure.*"

4.3 Análise de sistemas conexionistas aplicados à percepção e composição musicais.

Nesta última seção deste capítulo iremos discutir, em termos gerais, a aplicação de sistemas conexionistas à música. As descrições apresentadas anteriormente de algumas RNAs nos servirão de apoio para alguns dos pontos que consideramos críticos e merecedores de comentários. Mas antes de prosseguirmos nesta direção, achamos interessante verificarmos até que ponto os problemas que relacionamos à Inteligência Artificial (OLIVEIRA e ZAMPRONHA, 2002) foram superados pela abordagem conexionista.

4.3.1 Sistemas composicionais consolidados e não consolidados.

Verificamos, anteriormente, no segundo capítulo, que os programas da IA normalmente são aplicados à geração de obras musicais dentro de sistemas composicionais consolidados. Cabe perguntar, se no caso das RNAs, esta limitação não se observa. Pelas descrições aqui apresentadas, que vale ressaltar que acreditamos serem significativas dentro dos programas de pesquisa do conexionismo aplicado à música, podemos verificar que certamente não existe um direcionamento voltado a música contemporânea ou não-tonal em geral. Em grande parte das implementações o intuito do pesquisador é a investigação da percepção e geração de obras concebidas dentro do paradigma tradicional, consolidado, da música tonal ocidental. Todas os aspectos que levantamos no final do primeiro capítulo sobre sistemas musicais consolidados e não consolidados continuam válidos dentro do paradigma conexionista. São aspectos que não são resolvidos pela simples mudança de metodologia ou de pressupostos epistemológicos. São aspectos não resolvidos se se muda de uma abordagem *top-down* para uma *bottom-up*. Por que o estudo de tais aspectos envolve fatores além daqueles alcançados nas modelagens computacionais até hoje propostas, sejam pela IA ou pelas RNAs.

Para um estudo das diferenças entre sistemas musicais consolidados e não consolidados, ou da transformação de sistemas não consolidados em consolidados,

caso isso seja possível, precisamos considerar aspectos históricos e sociais. Mas tal consideração é muito distante da atual capacidade das modelagens computacionais, se é que em alguma época será possível. Estes fatores podem ser, e normalmente são, abarcados pela musicologia tradicional, enquanto que aspectos cognitivos voltados à percepção e geração de música são abarcados pela musicologia cognitiva. O que nos leva a defender que uma abordagem multi-disciplinar[9] em musicologia é um caminho promissor para a explicação da atividade musical como um todo, seja sobre sistemas consolidados ou não. O que precisa ficar claro, para o nosso argumento, é que a musicologia tradicional precisa admitir que a musicologia cognitiva é fundamental para um estudo mais completo da atividade musical. Não é suficiente abordar aspectos sociais, antropológicos, históricos e culturais, sem a consideração de estados cognitivos da atividade musical. Da mesma forma, não é pertinente defender o estudo de aspectos cognitivos relacionados à música sem a relação destes com fatores histórico-sociais. Por isso a defesa de uma musicologia multi-disciplinar, na qual uma abordagem pode analisar fatores histórico-sociais pelo viés típico das ciências humanas enquanto a outra pode, pelo método científico tradicional, experimental, explicar os aspectos cognitivos envolvidos em atividades musicais.

Mas, pudemos verificar que algumas das implementações apresentadas neste capítulo relacionam-se a explicação, mesmo que parcial, da consolidação de sistemas musicais, e da influência a consolidação de um sistema tem sobre a atividade cognitiva em música. Especificamente, destacamos o modelo de Leman (1991) e de Katz (1994). Marc Leman (1991) busca explicar o surgimento de funções tonais num sistema auto-organizado, que podemos relacionar à ontogênese de uma semântica tonal em humanos, tendo-se em conta a enorme diferença entre os últimos e o primeiro. Adotando-se o modelo de Leman, podemos estabelecer o processo de internalizarão de funções tonais, gerando a semântica tonal, pela exposição do sistema a um *corpus* de acordes típicos da música ocidental. O mapa topográfico resultante aponta em sua superfície aspectos funcionais da organização tonal que surgem pela reação auto-organizada do sistema aos estímulos. Já o modelo de Katz (1994), em um dos experimentos realizados, investiga o efeito da familiaridade com um sistema musical sobre a apresentação de músicas dentro e fora de tal sistema. Em geral, existe um aumento de ativação quando a RNA é exposta a um estilo de música com o qual já

[9] Estamos utilizando o termo multi-disciplinar, em detrimento de inter-disciplinar, pois acreditamos que as áreas envolvidas não possuem o mesmo método de investigação.

foi treinada. Da mesma forma, quando exposta à um estilo não familiar o aumento de ativação, se existente, é significativamente inferior. Este experimento pode explicar a preferência de ouvintes para obras concebidas dentro de um sistema com o qual já esteja familiarizado, entendendo-se a rede de Katz (1994) como um modelo (abstrato) explicativo e não uma simulação de um ouvinte.

Contudo, cabe ainda ressaltar explicitamente um dos possíveis motivos pela preferência pelos sistemas musicais consolidados nas implementações conexionistas. Sendo um sistema consolidado, existe um conjunto de regras codificadas e bem definidas aplicadas a materiais também bem definidos. Em outras palavras, a música de um sistema consolidado é explicada e realizada por regras definidas *a priore*. Sendo, portanto, o sistema musical formalmente claro e preciso, torna-se mais fácil a avaliação do comportamento e dos resultados apresentados por uma RNA aplicada à música. Se uma rede for concebida para operar sobre um sistema não consolidado a análise de seus *outputs* será bastante imprecisa pela falta de um conjunto claro de regras e elementos do sistema musical que comprovem a eficiência da RNA, e, conseqüentemente, sua validade como modelo explicativo será descartada. No máximo ela poderá ter um interesse enquanto um sistema gerativo autômato de músicas concebidas dentro de um sistema musical não consolidado, mas sem um comprometimento direto com a explicação da atividade composicional sobre tais sistemas.

4.3.2 Regras imperativas e restritivas.

Outro problema que devemos analisar quanto a sua superação pelas RNAs são as regras imperativas e restritivas utilizadas para a geração de obras musicais. Quando se tratando de modelagens e simulações com máquinas de Turing, verificamos que, diferentemente dos procedimentos tradicionais de composição e análise músicas, existe larga utilização de regras imperativas na elaboração de procedimentos algoritmos para a composição automática de música. No entanto, nas RNAs verificamos, em geral, a utilização de regras restritivas. Existe a decorrência deste tipo de regra pela fase de aprendizagem ou treinamento da rede, que consiste em expô-la a um conjunto de vetores de entrada que representam obras musicais ou aspectos de

obras musicais. Por este procedimento, a rede gera um mapa probabilístico que reflete as regras musicais presentes nas obras do conjunto de treinamento, mas, em geral, sem uma determinação nomológica entre entrada e saída. Em vez de termos um conjunto de regras imperativas estabelecidas por um programador ad hoc, temos a extração de um conjunto de regras restritivas estabelecidas na configuração de pesos da RNA, estabelecida pela exposição a um conjunto de treinamento. Como Mozer (1994) aponta, tais RNAs são semelhantes à cadeias de Markov, ou tabelas de transição mas apresentam características que vão além destas tabelas implementadas em algoritmos da IA. As propriedades típicas dos sistemas conexionistas permitem um maior e mais flexível poder computacional sobre tabelas de transição no caso das RNAs. Estendendo a típica aplicação de RNAs a sistemas musicais consolidados, talvez seja interessante verificar se RNAs treinadas sobre sistemas não consolidados podem estabelecer estatisticamente um conjunto de regras condizentes com músicas desses sistemas. Tendo-se em conta o problema aponta logo acima sobre o alcance explicativo sobre sistemas não consolidados. De qualquer forma, este parece ser um ponto ainda por ser investigado por implementações conexionistas na área da música. Mas voltando a questão do início do parágrafo, podemos afirmar que o problema da utilização quase que exclusiva de regras imperativas na IA, foi superado na abordagem conexionista.

4.3.3 Criação de regras.

A afirmação acima nos leva a outro problema comparativo entre a IA e as RNAs: a criação de regras. Recordamos que um dos pontos elencados no caso de sistemas de IA aplicados à composição foi o fato de que em geral o sistema não tem a capacidade de gerar suas próprias regras composicionais, o que pelo menos intuitivamente podemos dizer que um ser humano pode fazer quando compondo música. Na verdade, nem o compositor humano gera suas regras quando envolvido com composição de música sobre sistemas consolidados, o que leva a afirmação mais radical de que o sistema compõe pelo compositor, o sistema musical restringe as ações do compositor (ZAMPRONHA, 2000). Neste caso não existe muita diferença entre um compositor humano e um mecânico. Ambos seguem regras ad hoc e *a*

priore. Muitas vezes, como afirmamos no caso de Cage no capítulo segundo, compor está mais relacionado à criação das próprias regras do que a utilização de regras predefinidas, portanto temos um sistema não consolidado. Nesse sentido, cada obra pode apresentar seu próprio conjunto de elementos musicais e suas próprias regras de relacionar organizacionalmente tais elementos. Nas palavras mais poéticas de Rosenboom (1997b, p.36):

> "*A composer's license includes the opportunity to construct entire universes. It may be useful to consider some fundamental steps in constructing a compositional method. These may be unique for each individual and may apply to single works or bodies of work.*"

Os passos destacados acima por Rosenboom são: a escolha do universo próprio da obra, determinar como tal universo é ordenado, determinar as escalas de medida e comparação entre os elementos de tal universo, estabelecer os níveis de significação de cada elemento e conjuntos de elementos, e estabelecer uma pragmática composicional de acordo com certas premissas filosóficas escolhidas pelo compositor (ROSEMBOOM, 1997b, p.37). De fato, Rosenboom (1997a e 1997b) aprofunda nossa idéia de que compor pode ser mais do que seguir regras *a priore*; pode ser a criação das próprias regras, e indo ainda mais além, a criação de universos inteiros.

Sendo assim, conseguem as RNAs sustentar este tipo de postura enquanto sistemas compositores autômatos? No caso da IA, já vimos que não é possível uma resposta positiva para essa pergunta. No caso das RNAs, a resposta também será negativa na nossa opinião. Como já pudemos observar, as RNAs utilizam regras que são extraídas pela apresentação do conjunto de treinamento, de forma que sua atuação gerativa será baseada em tais regras, e poderá até extrapolar tais regras, mas não utilizar regras diferentes. O problema de geração de regras composicionais não é superado por redes neurais. A criação de regras composicionais, ou mesmo de universos musicais parafraseando Rosenboom (1997a e 1997b), parece envolver processos cognitivos altamente complexos que as atuais modelagens conexionistas não conseguem atingir. A alta complexidade envolve, além de parâmetros musicais que podem ser formalizáveis, aspectos históricos, sociais, ambientais (perceptuais) e estéticos, para citarmos apenas alguns, que muito dificilmente podem ser inseridos

num sistema conexionista devido, inclusive, aos limites representacionais sobre os quais operam as RNAs.

4.3.4 Relações arbitrárias.

Um outro problema apontado no segundo capítulo, especificamente o das relações arbitrárias entre parâmetros do algoritmo e externos, pode ser parcialmente superado em RNAs compositoras. No caso da IA, vimos (na seção 1.5.4) que o programador pode estabelecer uma relação arbitrária entre variáveis do programa e valores gerados externamente para quebrar a homogeneidade da geração, e talvez garantir um direcionamento formal da obra gerada pelo sistema. No caso da arbitrariedade em RNAs, podemos analisar um outro aspecto. Pode existir uma relação arbitrária entre a entrada e a saída de uma rede se ela for supervisionada. O programador determinará a associação entre entradas e saídas, o que por fim resulta na determinação do tipo de classificação e geração de valores por uma RNA. Contudo, nas RNAs não supervisionadas tal determinação arbitrária e externa não existe. O algoritmo, como o de Kohonen, por exemplo, possui regras predeterminadas sobre como se comportar para a geração de uma saída da rede para cada estímulo, mas a determinação final dependerá do estado atual da rede, dos estímulos já apresentados e do estímulo atual a ser classificado. O que em parte supera a programação totalmente predeterminada do caso da IA, ou mesmo da determinação entre entrada e saída nas RNAs supervisionadas. No caso de empregar-se valores gerados externamente numa composição autômata, uma rede não supervisionada pode, por si só, estabelecer uma relação entre estes valores e os parâmetros composicionais que emprega para a geração de uma obra; mas, de qualquer forma, nada garante o interesse de obra, da mesma forma que nada garante, em qualquer tipo associação de valores composicionais à valores não-musicais, um resultado de interesse musical e/ou estético..

4.3.5 Limitações representacionais do fenômeno acústico bruto.

Podemos agora, ainda discutir alguns pontos críticos que não foram postulados para a IA, mas que se colocam sobre a perspectiva conexionista. A primeira delas, e talvez uma das mais sérias críticas, relaciona-se ao tipo de representação dos dados sobre os quais um RNA opera. A dimensão deste problema representacional fica evidente na discussão apresentada por Bharucha (1991), que descrevemos anteriormente (seção 2.4.2). Em termo gerais, achamos pertinente discutirmos aqui a adequação dos tipos de representação normalmente utilizadas em RNAs perante o fenômeno sonoro acústico. Como pudemos perceber pelas descrições apresentadas, normalmente as entradas da rede são elaboradas sobre categorias abstratas, como *pitch-class*, estabelecidas sobre pressupostos psicológicos, como que numa perspectiva *top-down*. Utilizamos o termo *top-down* porque se parte de um pressuposto geral sobre o funcionamento psicológico da percepção auditiva que é implementado num sistema computacional; a forma da representação não emerge da interação dos componentes do sistema perante um determinado estímulo do ambiente, mas é determinada de antemão sobre pressupostos psicológicos. Em alguns casos, como na RNA de Sano e Jenkins (1991) existe uma maior pertinência em termos de características anatômicas e fisiológicas do sistema auditivo onde parte-se do sinal acústico e chega-se a uma representação em *pitch-class*. Em outros casos, abandona-se uma representação mais próxima do sinal acústico e emprega-se diretamente representações em *pitch-class*. O modelo de Leman (1991) é um exemplo disto. Porém, até que ponto o comportamento temporal dinâmico do espectro sonoro é importante para a percepção auditiva? Se pensarmos que sua importância é mínima, podemos dizer que não existem grandes problemas com as formas abstratas de representação de altura. Por outro lado, se considerarmos que a importância do comportamento temporal do som é capital para a percepção auditiva, e que além de categorias de altura, o timbre deve ser considerado nas modelagens da percepção, verificamos que existem problemas significativos com relação às formas representacionais empregadas por RNAs para a representação do sinal acústico.

A falta de consideração dos aspectos dinâmicos do fenômeno sonoro fica evidente pela ausência de modelos conexionistas relacionados à percepção de

timbre[10]. Fica também evidente por afirmações dos próprios pesquisadores que corroboram nossa opinião. Leman, por exemplo, afirma (1991, p.106-108):

> "*Our ultimate goal is to start from raw acoustic data (music "as it sounds", that is, as it appears as vibration in the air), but at this stage of our research we adopted a more modest approach over which strict control could be more easily exercised. (…) We are all aware that [the representational] restrictions impose severe limits on the scope of our model, but we believe that they can be overcome in the very near future.*" (aspas do autor)

Porém o futuro muito próximo que trará a superação destas limitações ainda não chegou. A consideração destes aspectos dinâmicos do som ainda espera por um maior poder computacional suficiente para lidar com a alta dimensionalidade do fenômeno acústico bruto. Fica ainda a pergunta: até que ponto podemos postular modelos explicativos que se apóiam em pressupostos psicológicos definidos *a priore* e implementados em redes de capacidade modesta que descartam o fenômeno acústico bruto e dinâmico? Fica, da mesma forma, a resposta típica de que em tempos vindouros poderemos considerar o fenômeno acústico bruto com sua alta dimensionalidade com um maior poder computacional, ou mesmo com novos paradigmas computacionais. Talvez aí teremos sistemas realmente *bottom-up*, e não sistemas mistos como os atuais, com comportamentos explicados numa perspectiva *bottom-up*, mas apoiados em pressupostos representacionais de dados à maneira *top-down*.

Esta questão da perspectiva *bottom-up* contaminada pela perspectiva *top-down* fica evidente na modelagem de Katz (1994). Especificamente, Katz (1994) afirma que sua investigação por um modelo conexionista é sobre o afeto musical. Basicamente, ele analisa a performance de sua RNA buscando encontrar indícios do afeto musical pela ativação das camadas superiores da rede. Mas é controverso afirmar que esta relação é válida. Parece haver poucos indícios que garantam esta relação, se é que algo de fato garanta, entre o comportamento da rede medido em termos da ativação média das camadas e o afeto musical, que possui um caráter principalmente estético. Katz parte de um pressuposto tipicamente top-down entendendo que existem princípios psicológicos de alta-ordem que instanciam o afeto musical, buscando um

[10] Pelo menos na bibliografia por nós consultada, que acreditamos ser abrangente o suficiente para sustentar tal afirmação.

modelo bottom-up que o explique. Parece existir, então, uma questão de interpretação sobre a análise do comportamento da rede em termos de associa-lo ao afeto musical. Mas, trata-se de uma interpretação realizada antes da própria simulação; justamente pelo contrário, a simulação foi concebida para corroborar a idéia já estabelecida da existência de afeto musical. A análise dos resultados já estava contaminada por pressupostos psicológicos estabelecidos. Tal fato aparece mais ou menos evidentemente em outras modelagens conexionistas, mas na proposta de Katz (1994) ele é bastante claro. Acreditamos que numa perspectiva realmente *bottom-up* deva-se explicar os fenômenos perceptuais ou composicionais apresentados por uma RNA em termos dos elementos de baixo nível que compõem o sistema e que, por sua vez, instanciam um comportamento global, como no modelo de Large e Kolen (1994). Para postular-se a existência de um modelo explicativo válido, deve-se buscar por uma relação mais objetiva e nomologicamente determinada entre níveis locais e globais para, dessa forma, haver uma garantia, mesmo que mínima, entre aspectos anatômico-fisiológicos e psicológicos envolvidos com a atividade musical.

4.3.6 Considerações finais deste capítulo.

Neste segundo capítulo descrevemos, em primeiro lugar duas redes que modelam a percepção rítmica; uma delas envolvida com a questão clássica de quantização do tempo musical, e outra que apresenta um modelo de ressonância para a percepção métrica. Em seguida, passamos a investigar as propostas conexionistas dirigidas à percepção de altura e de tonalidade. Em primeiro lugar tratamos dos aspectos relacionados à forma de representar os dados musicais e sonoros, para prosseguirmos descrevendo três implementações. A primeira RNA procura estabelecer um modelo para a percepção de altura; uma outra a percepção melódica, que envolve altura e duração; e a terceira RNA investiga a ontogênese de funções tonais. Após todas estas redes que buscam modelar aspectos de caráter mais perceptual, analisamos uma proposta conexionista voltada à composição musical. Por fim, destacamos alguns pontos críticos com relação à aplicação de RNAs à musica. Pudemos verificar que muitos dos aspectos problemáticos apontados no segundo capítulo, no caso da IA, continuam presentes e válidos no caso das RNAs. Ainda,

discutimos alguns pontos relacionados à forma de representar os dados musicais em sistemas conexionistas e a distância existente entre o fenômeno acústico bruto e a representação deste em RNAs.

Podemos afirmar, que ainda relacionado ao problema da representação do fenômeno acústico bruto, um aspecto de vital importância a ser considerado pelas RNAs é a proposta de uma abordagem conexionista ecologicamente orientada. O próprio Leman (1991) aponta nesta direção sua proposta conexionista. Por proposta conexionista ecológica estamos entendendo um sistema artificial que não só seja capaz de lidar com os estímulos de alta dimensão provenientes do ambiente (acústico), mas que possa guiar a sua ação, seu comportamento pela interação com tais estímulos. Trataremos em mais detalhes a perspectiva ecológica da percepção auditiva no próximo capítulo. De forma semelhante, acreditamos que é preciso estabelecer modelos conexionistas capazes de lidar de aspectos dinâmicos relacionados à percepção do timbre. Para tanto é necessária uma forma de representar o fenômeno acústico o mais próximo possível de seu estado bruto, ou da forma como ele se apresenta para nós, parafraseando Leman (1991). Com o objetivo de abordar tanto aspectos ecológicos, sobre a interação entre sistema e meio-ambiente, quantos aspectos dinâmicos dos estímulos as redes booleanas randômicas (RBN, ou *Random Boolean Networks*) podem mostrar-se como uma interessante ferramenta visto responderem comportamentalmente a estímulos provenientes do ambiente, e, ainda, apresentarem comportamentos diferentes (indo do caos à ordem) para cada tipo de estímulo, de acordo com seu grau de caoticidade[11]. Hipotetisamos, em Lima et al. (2003), que tais redes são adequadas tanto para a modelagem da percepção timbrística quanto para a geração de novos timbres:

> "Zampronha (2001b) observa que uma das possibilidades em seu escalonamento de periodicidade é a de que a percepção auditiva opere sobre uma análise comportamental do fenômeno acústico e não sobre análises como a transformada de Fourier, muito aplicada à análise computacional de objetos sonoros. Assim, a arquitetura RBN surge como uma robusta ferramenta para testar tal hipótese, sem falar da possibilidade de podermos vislumbrar a aplicação destas redes neurais para a geração de novos timbres para a aplicação em música contemporânea, especialmente a eletroacústica (Zampronha, 2001a)."

[11] Em Lima, Oliveira e Broli (2003) apresentamos uma proposta ainda bastante inicial sobre redes randômicas aplicadas à música.

Porém, além das RBNs, ainda são dignas de menção propostas computacionais também bastante atuais que têm sido relacionadas à composição musical. Especificamente, estamos falando de autômatos celulares. Autômatos celulares são unidades computacionais interativas que simulam comportamentalmente um indivíduo (ou agente) de uma população, ou uma célula de um tecido, ou outros fenômenos biológicos e sociais. Usualmente são empregados em área como *A-Life* (*Artificial Life*, ou vida artificial) para estudar, por meio de simulação, fenômenos biológicos de alta complexidade. Recentemente, tem-se observado aplicações de algoritmos genéticos, nome que designa algoritmos construídos sobre autômatos celulares, à áreas fora do escopo das ciências biológicas. No caso da relação entre *A-Life* e composição musical, Miranda e Todd (2003) vêem três possibilidades: execução de comportamento extra-musical; abordagem inspirada em algoritmo genético; e abordagem cultural.

A primeira possibilidade ocorre pela associação entre o comportamento da simulação e parâmetros sonoros ou musicais.

> "*These agents are not musical in the sense that they are not designed with any musical task in mind. Rather, some sort of "sonification" or "musification" to their behavior patterns is applied in order to see (or hear) what emerges. (…) Because cellular automata are commonly used to study the creation of complexity and dynamic patterns, their behavior can produce interesting musical patterns as well when sonified.*" (MIRANDA e TODD, 2003, p.60) (aspas dos autores)

Este tipo de abordagem pode ter um interesse musical dependendo da associação estabelecida no processo de sonorização ou musicalização dos padrões dinâmicos e complexos emergentes da simulação. Obviamente, caímos aqui no mesmo ponto que apontamos anteriormente (seções 1.5.4 e 2.5.4) com respeito às relações arbitrárias.

A segunda abordagem, inspirada em algoritmos genéticos, possui uma relação mais direta com a produção musical, no sentido em que cada agente da simulação produz sua própria música. Existem fatores determinantes na vida de cada agente, como sua capacidade reprodutiva, suas restrições corporais e comportamentais etc., que são ajustadas de acordo com a adequação da música por ele gerada. A adequação musical pode ser avaliada por um agente externo humano ou artificial, como uma RNA, sobre a musica gerada pela simulação como um todo, ou a produção musical

individual de cada agente da simulação (MIRANDA e TODD, 2003, p.61). Existe a necessidade deste avaliador externo porque os agentes da simulação não ouvem uns aos outros, ao invés disso, a música que eles geram é determinada pela sua constituição genética. O avaliador determina, pelo resultado sonoro, quais agentes sobreviverão e reproduzirão e quais não o farão.

> "*When human critics are used, these evolutionary systems can produce pleasing and sometimes surprising music, but usually after many tiresome generations of feedback. Fixed artificial critics take the human out of the loop, but have had little musical success so far. What would happen if we unfix the critics and/or replace the human critic by other agents in the artificial world? This is one of the central ideas of the cultural approach, where individuals become both producers and receivers of music.*" (MIRANDA e TODD, 2003, p.61)

A afirmação acima já esboça a idéia da terceira abordagem, a cultural. Neste caso, existem dois tipos de agentes em interação social numa simulação: agentes produtores e agentes críticos. Ou, pode haver agentes que hora são produtores e hora críticos. Todd e Werner (1999) propõem uma simulação onde agentes do gênero masculino produzem melodias e agentes do gênero feminino avaliam tais melodias para determinar qual agente será seu parceiro no processo de reprodução. A avaliação das melodias é feita por tabelas de transição, de forma que as melodias mais surpreendentes[12] são o fator determinante na escola do parceiro. A evolução do sistema de agentes apresenta uma manutenção do repertório assim como uma contínua transformação deste.

Em Miranda (2002) encontramos uma simulação semelhante, chamada de modelo mimético. Nesta simulação, cada agente é produtor (por síntese sonora) e imitador (por análise sonora) de expressões vocais. Cada um deles apresenta parâmetros relacionados à suas habilidades motoras, perceptuais e cognitivas, além de um instinto básico de imitar sons de outros agentes. Após um certo número de gerações a sociedade simulada apresenta um número de expressões sonoras compartilhadas por seus agentes, mas ainda com a possibilidade de surgimento ocasional de novas expressões.

[12] Melodias consideradas surpreendentes são aquelas que geram expectativas (tabelas de probabilidade não uniformemente distribuída) e quebram tais expectativas (sucessão de estados com pouca probabilidade). Dessa forma, melodias randômicas não são consideradas surpreendentes pois o grau de expectativa é muito baixo (a distribuição propabilistica é unifirme) (TODD e WERNER, 1999).

Estes exemplos, ainda que brevemente descritos, esclarecem o tipo de proposta atualmente em voga na área da computação musical. Um dos aspectos mais interessantes é possibilidade de geração de complexidade e desenvolvimento dinâmico pela simulação de interações sociais entre agentes. A alcance enquanto modelo explicativo de aspectos socio-culturais em música, assim como da onto e filogênese de sistemas musicais (incluindo aspectos sintáticos e semânticos), ainda precisa ser efetivamente comprovada, mas o caminho nos parece, atualmente, promissor. As simulações da A-Life aplicadas à música introduzem um maior grau de complexidade e dinamismo nos processos autômatos de composição. A A-life abre, assim, um novo paradigma da composição musical por computador, seja o sistema supervisionado ou não por um compositor humano, onde fatores ambientais, sociais e estéticos podem ser considerados metodologicamente de maneira mais adequada. Tal maior adequação metodológica é importante no sentido que, acreditamos, os fatores acima citados exercem um papel decisivo e indispensável na atividade musical, e na sua explicação.

CAPÍTULO 5

CIÊNCIA COGNITIVA DINÂMICA E COMPOSIÇÃO MUSICAL

5. Ciência cognitiva dinâmica e composição musical.

5.1 Apresentação.

O quinto capítulo de nossa dissertação deixa de lado as abordagens computacionais para a geração de modelos mentais e apresenta propostas alternativas, neste sentido. Iniciamos o capítulo descrevendo o contexto histórico e as motivações científicas e filosóficas que levaram as abordagens não-computacionais no estudo da mente. Para tanto, novamente discutiremos as noções de mecanicismo, reducionismo, funcionalismo e representações mentais, e o abandono de algumas delas por algumas abordagens. Depois investigamos duas teorias especificamente: a teoria ecológica da percepção e o emergentismo. Relacionamos ambas ao estudo da percepção musical e da composição. Por fim, fecharemos o capítulo quinto com a avaliação dos limites, alcances e possibilidades da ciência cognitiva dinâmica, pela perspectiva ecológica e emergentista (ainda que, devido à novidade destas abordagens, tais aspectos não estão posicionados de maneira sólida dentro das linhas de pesquisa), em relação à composição musical contemporânea, e à musicologia em geral.

5.2 O estudo da mente pelo enfoque da CCD – o paradigma dinâmico.

Nesta primeira parte deste capítulo iremos elencar algumas motivações e conseqüências do abandono das abordagens computacionais tradicionais (IA e RNAs) no estudo da mente[1]. Temos duas abordagens principais que apresentamos nesse capítulo, relacionando-as à composição musical: a abordagem ecológica e o emergentismo. Quando tratamos da abordagem ecológica baseamo-nos na teoria da percepção direta de J. J. Gibson (1966 e 1979), principalmente no que se refere ao processo perceptual auditivo. Tal abordagem ecológica da percepção auditiva nos possibilita o entendimento da estruturação informacional do ambiente acústico e da ação de um percebedor em tal ambiente. A relação com a música se dá porque as noções e conceitos da teoria ecológica, como invariantes e

[1] A computação evolutiva e a *A-Life*, abordagem das brevemente no final do capítulo 4, são propostas computacionais mais próximas da perspectiva da CCD, mas não iremos descrevê-las neste capítulo, a não ser em eventuais comentários.

affordances, aquisição de informação, relações de percepção-ação e percebedor e meio-ambiente nos possibilitam entender certas posturas composicionais e perceptuais da música contemporânea e, ainda, a busca por novas formas de se entender e fazer música.

Quanto ao emergentismo, estabeleceremos uma classificação dos diversos tipos de emergentismo, e para isso, iremos analisar conceitos-chave de propriedades ditas emergentes, como irredutibilidade, imprevisibilidade (prática e teórica), novidade e causação descendente. Considerando suficiente nosso itinerário pelas teorias emergentistas e seus conceitos, estabelecemos a relação destas(es) com o fazer musical, buscando explicar onde e como tal relação se faz presente.

Vale ressaltar que a abordagem do estudo da mente pela CCD está em pleno desenvolvimento e que, portanto, muitos dos fatos que traremos aqui são propostas ainda iniciais. No caso mais específico da ciência cognitiva dinâmica aplicada à musica temos uma proposta ainda mais recente e menos consolidada. Nesse sentido estaremos encaminhando discussões de teorias que estamos relacionando à música numa perspectiva ainda bastante aberta, mas que se mostra bastante instigante e promissora.

5.2.1 Contexto Histórico.

Como vimos nos capítulos anteriores, o estudo da mente na ciência cognitiva tem, tradicionalmente, um forte apelo computacional desde seu surgimento na década de 40. Este apelo computacional não apresenta uma única perspectiva, podendo ser o computador entendido como uma ferramenta adequada para o estudo da mente, ou como uma instanciação de um sistema mental. Esta segunda perspectiva sobre o computador foi bastante difundida, acreditamos, principalmente no início da ciência cognitiva, e atualmente parece ser muito mais consensual entender-se a máquina computacional mais como uma ferramenta para o estudo da mente do que uma mente propriamente dita. No máximo, ao se desenvolver sistemas computacionais para a realização de atividades ditas inteligentes pelo senso comum, tanto em IA quanto em RNAs, não existe mais uma postura consensual sobre tais sistemas serem de fato uma mente. Ou, por outro lado, parece menos pertinente se afirmar que a mente é apenas um sistema processador de símbolos nos moldes de uma máquina de Turing. Esta postura menos inocente dos programadores é um reflexo do fato de que os sistemas computacionais nunca atingiram um grau realmente próximo da complexidade mental e

cerebral que os sistemas biológicos apresentam, além de que nunca conseguiram lidar com a alta dimensionalidade e complexidade com a qual nossa percepção lida até nas atividades mais banais.

O que podemos verificar em pesquisadores que buscam por uma alternativa teórica àquelas como a IA e o conexionismo, é que várias noções precisam ser revisitadas e muitas outras adicionadas para um estudo da mente que incorpore as propriedades dinâmicas do mundo, incluindo a mente. Se fizermos uma recapitulação geral do computacionalismo veremos que o mundo sempre foi deixado de lado, pelo menos o mundo como ele realmente é. Pelo enfoque da IA, com sua abordagem simbólica *top-down* para resolução de problemas, existe um mundo onde todos os elementos são facilmente definidos, mas que em nada corresponde ao mundo sobre o qual nós atuamos. Como diz Varela (1991, p.147):

> "*This [symbolic] approach to cognition as problem solving works to some degree for task domains in which it is relatively easy to specify all possible states. Consider for example the game of chess. It is relatively easy to define the constituents of the "space of chess": there are positions on the board, rules for movements, turns that are taken, and so on. The limits of this space are clearly defined; in fact, it is an almost crystalline world. It is not surprising, then, that chess playing by computer is an advanced art."* (aspas do autor)

Vamos estabelecer um paralelo com a música. De forma semelhante ao jogo de xadrez, alguns tipos de música são equivalentes à sistemas formais bem definidos. Essa equivalência pode ser defendida porque ao menos alguns aspectos da música, que normalmente são os únicos considerados, podem ser formalizados. Mas e quando acredita-se que apenas estes aspectos não são suficientes para explicar a atividade musical, que diferente do jogo de xadrez, envolve aspectos perceptuais e disposicionais que nem sempre possuem a forma de um símbolo bem comportado; ou mesmo processos composicionais de tipos de música que não utilizam o mesmo que sistema (formal) que a música tradicional, incluindo os elementos (simbólicos) e as regras de operação sobre esses elementos. Como vimos no primeiro capítulo, mesmo que nem se considere estes aspectos musicais não formalizados a modelagem computacional, pelo paradigma da IA, da composição musical ainda não se deu como um empreendimento totalmente satisfatório, principalmente se o critério de avaliação for de cunho estético. Nesse caso, só se consegue, em geral, simular compositores medíocres.

Tentando superar os problemas que levaram ao não total sucesso da IA, as RNAs apresentam algumas outras considerações. Em vez de termos de antemão um mundo cristalino, com elementos e regras operacionais bem definidas sintaticamente, temos um

sistema artificial que aprende pela exposição ao meio-ambiente, que é capaz de generalizar e extrapolar o conhecimento adquirido e gerar novas respostas perante estímulos desconhecidos. Isto já é um grande fato, e muda significativamente o que tais máquinas podem fazer enquanto sistemas autômatos, e o que podemos fazer com elas enquanto modelos explicativos da atividade mental. Mas, como já indagamos no capítulo anterior, até onde vai o mundo fenomênico das RNAs? De fato, podemos recapitular brevemente que tal mundo vai até onde o poder computacional deixar, e até onde o pré-processamento dos estímulos provenientes do meio-ambiente for eficiente. Mas mesmo assim, tal eficiência estabelecida por uma radical redução da dimensionalidade do fenômeno bruto não garante uma correspondência entre o padrão de entrada de uma RNA e um evento do mundo real. Dessa forma, encontra-se ainda uma grande lacuna entre o mundo, não tão cristalino, das máquinas conexionistas e o dos seres humanos. No caso da música, esta lacuna leva a geração de modelos que pouco podem dizer sobre a atividade perceptual já que existe uma redução brutal do evento sonoro apresentado à máquina. E, em casos de RNAs compositoras, muitos dos problemas já enfrentados pela IA ainda não foram superados.

Estes problemas apontados acima nos levam a autores como Varela (1991), Haselager (1997), entre outros, que buscam por explicações alternativas da cognição. Inicialmente, podemos rapidamente afirmar que uma novidade fundamental surgida da proposta de autores como estes foi a consideração do corpo para explicar a atividade cognitiva. O cérebro deixou o vaso e foi colocado num corpo. Da mesma forma, outro aspecto também fundamental foi a inclusão do meio-ambiente no qual este corpo com seu cérebro está situado na explicação da cognição. Entendemos que tais propostas, apesar de iniciais perante a tradição computacional da ciência cognitiva, formam um novo paradigma. Este novo paradigma não é necessariamente anti-computacional, mas requere, no mínimo, novos esforços em direção a uma computação corporificada e situada, como aquela encontrada na robótica, ou aquela simulada na *A-Life*. Podemos encontrar um esboço de definição deste campo da ciência cognitiva em Varela (1991, p.9):

> "*Even the hard-nosed biologist, however, would have to admit that there are many ways that the world is – indeed even many different worlds of experience – depending on the structure of the being involved and the kinds os distinctions it is able to make. And even if we restrict our attention to human cognition, there are many various ways the world can be taken to be. This nonobjective (and at best also nonsubjectivist) conviction is slowly growing in the study of cognition. As yet, however, this alternative orientation does not have a well-established name, for it is more an umbrella that covers a relatively small group of people working in diverse*

> *fields. We propose as a name that term* enactive *to emphasize the growing conviction that cognition in not the representation of a pregiven world by a pregiven mind but is rather the enactment of a world and a mind on the basis of a history of the variety of actions that a being in the world performs. The enactive approach takes seriously, then, the philosophical critique of the ideia that mind is a mirror of nature but goes further by addressing this issue from within the heartland of science*." (grifo do autor)

Muito do que varela (1991) defende com o que chama de *Enactionism* (pode-se traduzir por enacionismo[2]) é compartilhado por Haselager na sua teoria da cognição corporificada e situada (*embodied embedded cognition*). Além da necessária consideração do corpo de do meio-ambiente no estudo da cognição, de maneira geral existe, no mínimo, uma avaliação da necessidade explicativa e/ou ontológica da noção de representação mental. Acreditamos que a crítica sobre o uso indiscriminado das representações mentais pela ciência cognitiva seja, principalmente, direcionada àquela de natureza exclusivamente simbólica; mas em certos casos, a crítica é direcionada a qualquer tipo de representação mental empregada pela ciência cognitiva para explicar atividades mentais, incluindo a representação distribuída.

Historicamente, podemos ver que as posturas abraçadas pela ciência cognitiva dinâmica passaram a empunhar efetivamente o 'guarda-chuva' referido por Varela (1991, p.9) apenas nos anos 90. Durante as décadas anteriores houve quase que um exclusivo interesse pelos modelos cognitivistas e conexionistas e suas indutíveis promessas explicativas. Mas podemos ver indícios de posturas alternativas ao computacionalismo já algumas décadas antes, nos anos 60, no trabalho do psicólogo James J. Gibson (1966) referente à percepção. Muitos dos fatos levantados por Gibson corroboram idéias que pesquisadores como Varela (1991), Haselager (1997), Kelso (1995) apresentam, relacionadas à necessidade da noção de representação mental, a importância do corpo e do meio-ambiente para a cognição, a complexa dinâmica envolvida no funcionamento do sistema nervoso central, entre outras.

Vamos descrever em mais detalhes, porém brevemente, alguns aspectos da teoria da percepção direta de Gibson, na parte em que trataremos da abordagem ecológica da percepção auditiva.

[2] Segundo Gonzalez (2002) apontou em aula, utilizando o termo enacção.

5.3 Abordagem ecológica da percepção auditiva.

A partir da década de 50 o psicólogo James J. Gibson inicia uma nova abordagem da percepção, desenvolvendo um sistema teórico discrepante com as principais correntes teóricas da percepção, principalmente no que tange a percepção visual. Além de propor novos modelos para explicar o funcionamento da percepção, em especial da percepção visual, Gibson desenvolve conceitos gerais sobre o fenômeno perceptual que se aplicam a todos os sistemas perceptuais, considerados isoladamente ou em conjunto. Tais conceitos explicam como adquirimos a informação do mundo externo e, também, da mesma forma, do nosso próprio corpo, dentro da chamada Teoria da Aquisição da Informação (*Information Pickup*). A noções de *affordance* e invariante formam a base conceitual utilizada para explicar o processo perceptual, assim como a aquisição de informação no meio-ambiente. Antes de detalharmos tais noções, vamos elucidar alguns pontos básicos entre a teoria da percepção indireta (abordagem tradicional, cognitivista da percepção) e teoria da percepção direta, a base de uma abordagem ecológica da percepção.

Com relação às diferenças encontradas entre a Teoria da Percepção Direta e a Teoria da Percepção Indireta, vamos, agora, enumerar alguns pontos. Em primeiro lugar, na teoria gibsoniana, encontramos uma relação entre organismo e meio-ambiente que os considera como partes de um único sistema complexo e dinâmico. A informação disponível no ambiente e supostamente carregada pelos estímulos perceptuais está entre estas duas partes do sistema, e não é vista como uma construção ou elaboração do indivíduo sobre o estímulo nem como uma propriedade dada do mundo. A informação não se encontra nem no organismo nem no ambiente isoladamente, ela está na interação dinâmica desse sistema organismo-ambiente. Outro aspecto fundamental na abordagem direta da percepção é também decorrente desta interação. Têm-se admitido que o organismo adquire informação através de uma busca ativa em todo o conjunto, praticamente infinito, de estímulos que o rodeia; isto é, ele não recebe a informação para depois verificar se ela é ou não adequada para guiar sua ação no mundo, e sim que ele busca pelas informações adequadas no ambiente.

Em contrapartida, os modelos encontrados na Teoria da Percepção Indireta partem de pressupostos radicalmente distintos. O organismo e o ambiente são vistos como sistemas isolados onde toda a informação utilizada pelo primeiro é resultado de um processo que ocorre internamente, desta forma é necessária uma elaboração do estímulo e/ou uma construção do conhecimento pelo organismo, um processamento no sistema nervoso central.

Neste sentido admite-se a existência de um processamento do estímulo que chega ao sistema nervoso para a construção da informação, e não de uma busca ativa pela informação que já se encontra na interação entre organismo-ambiente. Entre outras desvantagens, a percepção indireta necessita de um processamento de informação bastante dispendioso, como nas proposições de Miller (pelo viés da teoria da comunicação) e Broadbent (pelo processamento de informação) (GARDNER, 1995). Por entendermos que a percepção é passiva é necessário, inicialmente, um armazenamento de todo "oceano" perceptual que chega aos receptores do organismo, uma espécie de *buffer* ou memória de curto prazo. Depois os dados armazenados passariam por um filtro que selecionaria quais são pertinentes e quais podem ser descartados. Depois de serem selecionadas pelo filtro as informações passariam por um canal de capacidade limitada e seria amar. Posteriormente, teríamos dois outros processadores, um sendo a memória de longo prazo que armazenaria as probabilidades condicionais de eventos passados; e outro sistema que geraria o *output*. Além de outros aspectos questionáveis, essa arquitetura perceptual tem um pressuposto muito incômodo: a armazenagem de dados sob a forma de símbolos discretos.

Não é por mera coincidência que um sistema como tal assemelha-se as arquiteturas tradicionais de computadores ao estilo Von Neumann. Por um lado ele tem a sua razão de ser no caso de computadores mas, por outro lado, não parece ser adequado à organismo vivos. Isso porque um computador mesmo que contendo proprioceptores e exteroceptores que captem a informação interna (um medidor de temperatura do processador) e externa do sistema (um sistema de sensores de luz) não realiza uma busca ativa pela informação, apenas recebe tudo que seus receptores adquirem e depois tem armazená-las e selecioná-las para processamento. No caso de seres sentientes "naturais", esse processamento de informação parece bastante dispendioso e inadequado, principalmente em casos de seres muito simples que interagem com o ambiente de maneira bem sucedida. Uma busca ativa pela informação baseada em propriedades do próprio estímulo, que não necessita desse armazenamento e processamento visando a elaboração do estímulo nos parece, antes de mais nada, mais eficiente, inclusive em termos evolucionistas. Isso leva a outro ponto fundamental da diferenciação entre percepção direta e indireta: para a primeira o estímulo já é rico o suficiente em dados ou informações, tanto que ocorre uma filtragem fisiológica no nível dos receptores; na segunda teoria se encontra o pressuposto de que o estímulo é pobre em informações requerendo, desta forma, um elaborado processamento de informação para elaborar o estímulo e construir dados pertinentes ao sistema.

5.3.1 O Som situado[3].

O fenômeno sonoro é resultado de um distúrbio mecânico gerado pelo movimento de algum corpo composto por algum material elástico. O evento acústico é sempre situado numa situação ambiental específica, com características específicas deste ambiente e da interação do percebedor com o ambiente. A consideração de apenas um dos dois lados da relação percebedor-ambiente será sempre uma consideração parcial, como as explicações fornecidas pela física, por um lado, ou pela psicologia, por outro. Em áreas como a IA, como já vimos, o ambiente normalmente não é considerado; no conexionismo é ele considerado parcialmente. Nesse sentido, de levar-se em conta tanto percebedor quanto meio-ambiente, a psicofísica parece se adequar melhor ao aspecto dualístico envolvido na percepção. Porém, algumas suposições que ela carrega nos parecem um pouco equivocadas.

Em geral, a psicofísica costuma ter uma visão computacional da mente, ou num sentido mais fraco, vê a mente como um sistema de processamento de informação. Algumas teorias da neurociência fornecem bases experimentais para adotar-se pressupostos computacionais principalmente em aspectos neurológicos de baixo-nível (neuronais) (CHURCHLAND e SEJNOWSKY, 1992). Teorias da psicologia, da mesma forma, muitas vezes são computacionais, procurando por noções globais que expliquem fenômenos mentais numa perspectiva de processamento de informação, sem correlatos em nível local; tipicamente como nas implementações da IA[4]. A abordagem ecológica da percepção leva consideração o percebedor situado num ambiente, considerando estes como partes de um sistema dinâmico e complexo. Em outras palavras, não existe na abordagem ecológica uma independência entre percebedor e ambiente, existe sim uma relação mutualística e interdependente. Esta postura é muito importante quando se tenta explicar a percepção do mundo real, e não apenas em situações parametricamente controladas (*toy problems*) do 'mundo cristalino', parafraseando Varella (1991), dos modelos e simulações da IA e das RNAs.

[3] Este conteúdo encontra-se publicado em Oliveira e Oliveira (2003a). Apresentamos aqui uma tradução de parte deste artigo com alguns acréscimos e alterações, por parte de um dos autores.

[4] "*As we believe, the ecological approach to perception seems to share some problems with respect of global notions without local correlates. However, this should be transposed with other theories, like dynamical systems* (KELSO, 1995) *and some neuroscience novelties*" (OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2003a).

Assim, precisamos considerar a percepção em situações do mundo real. O fenômeno sonoro em ambientes naturais resulta de distúrbios mecânicos e são alterados pelas propriedades acústicas do ambiente antes de chegarem aos nossos ouvidos. Reverberações, ecos, alterações de amplitude e freqüência, mudanças espectrais são geradas pelo ambiente e são importantes para os processos perceptuais. São importantes no sentido que carregam informações para um percebedor sobre o ambiente a sua volta. As ondas sonoras carregam informações sobre a fonte sonora e sobre o ambiente onde tal fonte e o próprio percebedor estão inseridos. Informações que serão importantes para guiar a ação e o comportamento do percebedor em situações específicas. Nesse sentido, também deve estar claro que estamos entendendo a abordagem ecológica da percepção sempre numa perspectiva de percepção-ação. Nessa perspectiva, a percepção dirige a ação, e a ação altera a percepção, aos moldes de uma causalidade circular. A ação pode propiciar uma melhor sintonia informacional do percebedor para um objeto do mundo, e assim, a percepção pode propiciar uma melhor ação do percebedor sobre (ou com) tal objeto.

> "(…) *the detection of information tailors perceivers' actions to their environments.* (…) *A conjoint treatment of perceiving and acting is mandated by the idea that the properties of each are to be rationalized by the other. After all, what* is *the point of seeing, hearing, and so on? For perception to be valuable, it must be manifested in appropriate and effective actions on the environment. And, in turn, for actions to be appropriate and effective they must be constrained by accurate perception of the environment.*" (MICHAELS e CARELLO, 1981, p.47)

O que deve ficar claro na abordagem ecológica da percepção é que estamos lidando, analiticamente, sobre o nível ecológico do ambiente, e não sobre o nível físico. O nível ecológico não nega o físico, contudo não se reduz a ele. A importante noção de informação é relacionada ao nível físico, mas é também dependente do percebedor. Michaels and Carello (1981, p.19) apontam que " (…) *information cannot be measured with the tradicional variables of physics*". As mesmas autoras ainda definem (1981, p.9) que "*information* (…), *as Gibson uses the term,* (…) *is structure that specifies an evironment to an animal*".

A estruturação do ambiente, portanto a informação carregada pelo estímulo físico que chega aos sistemas perceptuais, é analisada por duas formas de invariantes: a estrutural e a transformacional[5]. Invariantes são definidas por Michaels e Carello como: "(…) *invariants are those higher-order patterns of stimulation that underlie perceptual constancies, or, more*

[5] A noção de affordance, também relacionada à informação, será explicada posteriormente.

generally, the persistent properties of the environment that an animal is said to know" (1981, p.40). Portanto, a noção de invariante que explica a constância da percepção mesmo sobre estímulos não constantes (MICHAELS e CARELLO, 1981, p.21).

As invariantes estruturais, segundo as mesmas autoras (1981, p.21-37), podem ser resumidas afirmando-se que são as partes da informação que não variam sobre o fluxo do tempo, enquanto que outras variam. Invariantes transformacionais, por outro lado, são maneiras específicas de mudança das propriedades dos estímulos, e um modo específico e invariante de mudança; podemos entender como um padrão comportamental do estímulo sobre o fluxo do tempo. Vamos descrever agora, as noções de invariantes acústicas, no sentido que estamos mais concernidos com a percepção auditiva.

Para ilustrar o que estamos entendendo por invariante acústica estrutural vamos é a percepção da reverberação de um ambiente, de uma sala, por exemplo, (OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2003a). Cada sala possui suas próprias características acústicas, e dentro dela um evento sonoro tem um tempo específico de reverberação, assim como alterações espectrais e outras propriedades acústicas especificadas pela sala. Existem padrões acústicos que estruturam a onda sonora, arranjados na disposição acústica (*acoustic array*[6]). Nesse sentido, invariantes estruturais são informações sobre um lugar ou um evento. Outro exemplo interessante é a comunicação telefônica (OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2003a). Os sistemas de transmissão telefônicos são canais de comunicação com um filtro passa-banda específico, e nós podemos reconhecer tal canal mesmo em gravações sonoras, sem o conhecimento prévio de que tal gravação foi feita sobre um canal de transmissão telefônico. Podemos até simular tal efeito com a utilização de filtros com as mesmas características sobre algum evento sonoro. Queremos dizer é que a invariante acústica estrutural é a maneira como o meio, ou canal de transmissão, modifica a disposição acústica, fornecendo assim, informações sobre o ambiente para um percebedor.

Ainda, a invariante acústica estrutural pode ser relacionada a objetos (ou uma fonte sonora) e não a lugares. Um exemplo adequado é a noção de timbre (OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2003a; OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2002). Mais especificamente, o timbre da voz de uma pessoa. Cada pessoa tem suas próprias características vocais, envelopes de formantes específicos. Isto ocorre porque cada pessoa tem um sistema fonador exclusivo, que resulta em

[6] "*The acoustic array, just like the optic array, arises from the way in which surfaces structure the medium. During an event, an object set into vibration resonates at a range of frequencies characteristic of its size, shape, thickness, and density. The series of air pressure waves so produced is the acoustic array*". (MICHAELS e CARELLO, 1981, p.166)

alterações específicas das ondas sonoras provenientes de um falante. Ou seja, cada aparelho fonador tem suas invariantes estruturais que especificam a voz de alguém. No caso do timbre de instrumentos musicas temos o mesmo fenômeno. Só consideramos o exemplo da voz mais adequado por poder ser noticiado por pessoas sem treinamento musical ou acústico.

Outra forma de invariante acústica é a chamada de transformacional. Ela é o padrão (temporal) de mudança de das características acústicas de um objeto ou de um evento. Padrões, normalmente, não são estáticos sobre o tempo e têm um modo particular de mudar. Suas invariantes estruturais são transformadas, resultando em invariantes transformacionais. No domínio sonoro, podemos pensar, por exemplo, no comportamento espectral de evento sonoro. Como já sabemos pela física (e mesmo pela percepção), um espectro sonoro não é estático sobre o fluxo do tempo, ele possui um comportamento espectral. Nos referimos, neste ponto, a tipo-morfologia de Pierre Schaeffer (1966) como um catálogo de invariantes transformacionais de objetos sonoros[7]. Um exemplo típico de invariante acústica transformacional é o efeito Doppler, onde o evento sonoro proveniente de um objeto em movimento é alterado em sua freqüência em função da direção e da velocidade de deslocamento deste objeto ou do percebedor sobre o ambiente (MICHAELS CARELLO, 1981, p26).

Os dois tipos de invariantes presentes num evento sonoro constituem informação-sobre algum objeto e/ou lugar, formam o ambiente acústico para um percebedor. O ambiente acústico e sua disposição são onde a audição está situada.

5.3.2 Audição incorporada e situada.

Acreditamos que a pesquisa engajada com uma perspectiva ecológica da percepção deve apoiar-se não apenas nos órgãos do sentido, mas no corpo todo. No caso da audição humana, não devemos observar apenas a orelha externa, média e interna. Cada orelha está localizada num lado oposto da cabeça, e esta por sua vez é móvel sobre os ombros pelo movimento do pescoço (e em alguns animais mesmo a orelha externa é móvel). Também, a cabeça é parte de um corpo que se move, procurando ativamente por informação (GIBSON, 1966, p.75). Portanto, o sistema perceptual é incorporado e situado. Estes fatos põem mais

[7] Em Toffolo et al (2003a) desenvolvemos esta relação entre as invariantes gibsonianas e a tipo-morfologia de Schaeffer.

complexidade no estudo da percepção, e tornam o trabalho dos modeladores computacionais mais ambiciosos, mas de qualquer forma acreditamos que o estudo da percepção deve considerar estes aspectos.

O percebedor busca ativamente por informação disponível no meio e adequada para suas constituições físicas. Além do fato que o meio-ambiente altera o estímulo, também o próprio percebedor o altera conforme move seu sistema cabeça-corpo. Sensações (e os parâmetros físicos) estão sempre mudando, mas informação não. A informação é a face estável do mundo (MICHAELS e CARELLO, 1981, p.40). Os sistemas perceptuais são incorporados e estão situados numa fusão de sensações instáveis onde ele adquire informações estáveis. Em áreas como a psicofísica, por exemplo, lida-se apenas com a medição das sensações e o estabelecimento de limiares perceptuais, mas deixa-se de lado o aspecto mais importante: estímulos carregam informação. E a informação não pode ser estudada fora da relação de um percebedor e seu ambiente, ou em outras palavras, ela não é redutível ao escopo da física.

Para detectar informação, existem capacidades de *self-tuning* nos sistemas perceptuais. Porém o *self-tuning* não pode ser satisfatoriamente explicado pela física por que relaciona-se à informação e não a energia. *Self-tuning* é a capacidade um sistema perceptual melhor interagir com os estímulos do ambiente para adquirir informação. Este processo é chamado de auto-sintonia porque o organismo não precisa controlar conscientemente partes do sistema perceptual, como os músculos da orelha externa e média. O processo de *self-tuning* é um processo auto-organizado que visa melhorar a recepção do sistema perceptual para a informação adequada.

Um pouco acima tratamos da noção de invariante, que é uma das noções relacionadas com a informação. A outra parte da informação que ainda não observamos é o *affordance*. O *affordance* só pode ser considerado na perspectiva de um organismo atuando sobre um ambiente; *affordances* não estão nem no organismo nem no ambiente isoladamente, estão na interação das duas partes. Michaels e Carello (1981, p.37) denominam *affordances* de "*informatio-for*", ou informação-para um percebedor. Para um percebedor em especial, com um sistema perceptual específico para detectar informações disponíveis em estímulos do ambiente. Eventos e objetos do mundo possibilitam[8] certas ações a alguns organismos, e ao

[8] O termo affordance pode ser traduzido como possibilidade mas, em geral, mantêm-se o termo na língua inglesa por que na teoria da percepção direta (GIBSON, 1966 e 1979) ele implica em um significado mais amplo. Gibson (1979, p.127) diz: "*I mean by it [the noum affordance and not the verb] something that refers to both the environment and the animal in a way that no existing term does. It implies the complementary of the animal and the environment*."

mesmo tempo outros organismos nem sequer podem detectar tal informação. *Affordances* são específicos para cada espécie, de acordo com sua constituição física (GIBSON, 1979, p.127). Gibson (1979, p.127) aponta que: "*The affordances of the environment are what it offers the animals, what it provides or furnishes, either for good or ill*".

Os *affordances* sonoros podem ser descritos por um conjunto de possibilidades de ação perante um evento sonoro num contexto específico. Sendo assim, um *affordance* sonoro é o que um som pode 'possibilitar' numa perspectiva de percepção-ação. Podemos pensar em *affordances* sonoros como não dependentes de aspectos culturais, codificados. Um exemplo pode ser o som de um tiro de revolver. O mesmo objeto sonoro, no caso o som de um tiro, pode gerar diferentes comportamentos em diferentes situações, apesar do som ser o mesmo. Imagine este som ouvido na largada de uma prova de atletismo ou dentro de uma sala de aula. Certamente podemos prever que diferentes comportamentos serão apresentados por indivíduos nestas duas condições específicas. Existem diferentes affordances para um mesmo objeto sonoro.

Porém, no caso da percepção musical precisamos considerar outros aspectos no sentido que a música pode ter aspectos de significação dependentes de uma codificação cultural, como ocorre com a linguagem natural. É o que Gibson (1966 e 1979) chama de percepção de segunda mão. Mas a relação entre a música e a linguagem natural não é direta, mesmo porque para se transmitir algo em música é necessário a utilização de um texto poético. O que consideramos interessante da abordagem ecológica com respeito à música é o fato que podemos considerar a relação entre percebedor, ambiente e obra. Temos uma relação dinâmica que possibilita o surgimento de diferentes ações (perceptuais) do ouvinte com respeito à obra.

Até aqui apresentamos uma descrição muito sucinta da abordagem ecológica da percepção auditiva, com o objetivo apenas de encaminharmos uma discussão da aplicação desta à música. Vamos agora a alguns casos onde propomos, assim como outros pesquisadores, tal aplicação.

5.3.3 A perspectiva ecológica da percepção aplicada à música.

Podemos relacionar a abordagem ecológica da percepção a diferentes aspectos dentro da área da música, como na composição, na análise musical, na educação musical, entre outras. Vamos nesta seção descrever algumas destas aplicações.

Em Oliveira e Oliveira (2002) apresentamos uma proposta para o entendimento da noção de timbre de acordo com a abordagem ecológica da percepção. Em suma, o que se afirma em tal artigo é que a noção de timbre pode ser descrita como um parâmetro ecológico de alta-ordem. Gibson (1966) propõe que passemos a entender os parâmetros físicos do som, como parâmetros ecológicos, ou seja, entre outras coisas, entendê-los e classificá-los como de baixa-ordem, ou de alta-ordem, e considerar os sons com significados perceptuais (*meaningful sounds*). Um parâmetro de alta-ordem é aquele que está subordinado ao fluxo do tempo, aquele que não pode ser considerado fora desse fluxo. Conseqüentemente, parâmetros de baixa-ordem são aqueles que não levam em conta o fluxo temporal, e podem ser analisados e descritos discretamente. Assim, como vemos na citação abaixo, Gibson descreve o que entende por considerar parâmetros físicos como ecológicos, levando em conta o fluxo temporal:

> "*Meaningful sounds, however, vary in much more elaborated ways than merely in pitch, loudness, and duration. Instead of simple duration, they vary* (…) *in repetitiveness,* (…), *in regularity of rate, or rhythm* (…). *Instead of simple pitch, they vary in timbre, or tone quality, in combinations of tone quality,* (…) *and change of all this in time. Instead of simple loudness, they vary in direct of change of loudness* (…). *In meaningful sounds, this variable can be combined to yielded higher-order variables of staggering complexity*" (GIBSON, 1966, p.87).

Essa maneira de entender o timbre como um parâmetro de alta-ordem, vem ao encontro do que estamos propondo nesse artigo: considerar o timbre em uma categoria distinta da que se considera altura e intensidade. Pensamos que esses últimos podem ser considerados parâmetros de baixa-ordem, pois não são considerados sob o fluxo temporal, (e.g. uma determinada freqüência não sofre alteração se for aumentada ou diminuída sua duração, ou ainda, uma certa amplitude pode ser mantida inalterada conforme se modifica sua duração). Com o timbre a situação é completamente outra, ele precisa de tempo para acontecer, é um parâmetro completamente baseado no fluxo temporal em que ocorre; a interrupção ou alteração de tal fluxo atrapalha e até impossibilita seu reconhecimento.

Em princípio nos parece que essa é uma alternativa ao entendimento tradicional (da física e psicofísica) em explicar timbre como o realce de harmônicos no espectro sonoro, ou série harmônica, e de analisá-lo com ferramentas como FFT. Para essa concepção, o timbre depende de como o espectro sonoro e os outros parâmetros se comportam no fluxo temporal. Observe-se que é completamente diferente de dizer que o timbre é um parâmetro físico do som tal como altura e intensidade. A abordagem ecológica nos fornece subsídios para entender timbre como padrão de alta-ordem, ou seja, considerado enquanto ocorrendo no fluxo temporal, e indissociável dele. Tal caracterização do timbre como parâmetro ecológico de alta-ordem pode levar a novos paradigmas composicionais, que se caracterizem pelo apoio mais na percepção do que na sintaxe.

A abordagem ecológica da percepção pode ser aplicada à composição musical contemporânea. Em Keller e Truax (1998) e em Keller (1999) encontramos a descrição de processos de síntese sonora por computador idealizados de acordo com a abordagem gibsoniana da percepção. Em Oliveira e Oliveira (2003a) também se encontra uma proposta ecológica de composição musical de paisagens sonoras. Paisagens sonoras são uma modalidade composicional onde o material sonoro utilizado consiste de gravações de ambientes e eventos. O compositor pode alterar computacionalmente o material gravado mudando, assim, a relação perceptual estabelecida do objeto sonoro e sua fonte. Isso leva a geração de ambigüidade, pela mudança do significado perceptual de um objeto sonoro. Pelo tipo de material utilizado já se torna clara a relação destas obras com a abordagem ecológica da percepção.

Podemos, ainda relacionado às paisagens sonoras, utilizarmos as noções ecológicas da percepção para a análise de obras. Em Windsor (1995) encontra-se uma proposta de análise para música acusmática apoiada em parte na abordagem ecológica da percepção. No caso de paisagens sonoras, em Toffolo et al. (2003b) estipulamos algumas considerações iniciais de uma perspectiva analítica ecologicamente orientada. Muitos dos problemas analíticos relacionados às paisagens sonoras dizem respeito a uma tentativa de se buscar por uma sintaxe que estruture o processo composicional e perceptual de tais obras (TRUAX, 1996). Defendemos que tal problema deve ser superado pela sua reformulação. Segundo Emmerson (1986), as Paisagens Sonoras podem ser consideradas um tipo de composição de sintaxe abstraída e discurso musical mimético. Isso significa que no nível do discurso musical as paisagens sonoras

são constituídas por objetos sonoros referenciais e significativos, podendo ser considerada um tipo de composição em que tanto a sintaxe quanto à semântica emergem dos eventos sonoros percebidos. Uma análise deste tipo de obra deve se apoiar na significação perceptual de objetos e eventos sonoros pela noção de *affordance* e invariantes.

Atualmente, estão sendo propostas relações da ecologia perceptual com a educação musical (OLIVEIRA, 2003). Colocar a descrição do fenômeno perceptual dentro da relação percepção-ação, pode levar ao desenvolvimento de outras formas de se propor uma educação auditiva e musical.

Todas as menções acima estabelecidas demonstram uma relação ainda inicial da abordagem ecológica à música. Acreditamos que existem muitas situações na música contemporânea, mas não somente nela, nas quais tal relação se faz pertinente e promissora. Porém, muitos aspectos precisam ser mais desenvolvidos para haver uma consolidação da aplicação da abordagem ecológica da percepção à atividade musical, seja analítica ou composicionalmente.

5.4 Emergentismo e música[9].

Nesta seção vamos apresentar uma proposta de se abordar a música pelo viés das teorias do emergentismo. A primeira pergunta que se apresenta, neste sentido, é: por que o emergentismo contribui para explicar fenômenos musicais?

Por exemplo, no século XVIII Giuseppe Tartini elaborou seu tratado musical baseado no fenômeno da combinação de sons: em certas circunstâncias quando dois sons são tocados ao mesmo tempo, um terceiro som pode ser percebido sendo sua freqüência a diferença entre os dois originais. Tartini acreditava que o terceiro som percebido existia acusticamente, e usou esse fenômeno para diferenciar consonância de dissonância. Esta diferenciação foi o ponto de partida para seu sistema teórico musical.

[9] Este conteúdo encontra-se publicado em Oliveira et al. (2003). Apresentamos aqui uma tradução de parte deste artigo com acréscimos e alterações, por parte de um dos autores.

No século XX algumas teorias fizeram algo similar ao que Tartini fez, mas com diferentes contextos e objetivos. Estas teorias tentaram explicar ou criar regras musicais a partir do fenômeno acústico (físico) exclusivamente, ou muitas vezes a partir apenas de relações matemáticas. Tais teorias dirigem-se para um formalismo que normalmente deixa a percepção de lado, como no serialismo, teorias gerativas da música, modelos de IA da composição musical, sistema de *pitch-class* etc. Obviamente não negamos a clara importância destas teorias. Mas, como atualmente sabemos que, por exemplo, a combinação de sons de Tartini não existe acusticamente, sendo um fenômeno resultante da estrutura e do funcionamento do sistema auditivo, podemos afirmar que um melhor conhecimento da percepção auditiva pode contribuir para uma explicação mais profunda e completa de fenômenos musicais. Especialmente por meio do emergentismo, porque ele pode considerar tanto os aspectos internos quanto os externos da percepção. Pelo emergentismo não se explica o fenômeno pela sua redução a propriedades físicas, o que acarretaria no desaparecimento de muitas propriedades ditas emergentes. Contudo, no emergentismo existe a tentativa de explicar o surgimento de propriedades sem uma perspectiva metafísica. Muitas propriedades sonoras e/ou musicais, e até a música propriamente, são inexplicáveis de um ponto de vista exclusivamente acústico ou por um sistema formal de regras aplicadas a objetos sonoros. Um outro ponto de vista é necessário para explicar tais fenômenos, e esta é uma das contribuições que o emergentismo pode oferecer à música e a musicologia[10].

5.4.1 Tipo de emergentismo.

Na linguagem ordinária o termo emergência é empregado apenas para significar que algo que não existia antes apareceu. Além de uso comum o termo emergência é empregado, nas chamadas filosofias emergentistas, num sentido técnico. Neste sentido técnico o termo e seus derivados são empregados para uma variedade de categorias, incluindo propriedades, disposições estruturas, entidades, comportamentos, fenômenos etc. Mas todos estes diferentes usos podem ser facilmente relacionados e traçados de volta a noção de propriedade emergente ou estrutura emergente (EL-HANI, 2003b). Stephan (1998) nos fornece uma classificação dos

[10] Vale ressaltar que acreditamos existir uma relação bastante próxima entre o estudo do emergentismo e da abordagem ecológica da percepção. Tal relação é adequada para explicar processos emergentes postulados na teoria Gibsoniana (1966 e 1979).

diversos tipos de emergência encontradas na literatura filosófica e científica. Ele postula seis diferentes versões do emergentismo: emergentismo fraco, emergentismo sincrônico, emergentismo diacrônico fraco, emergentismo diacrônico forte, emergentismo diacrônico de estrutura, e emergentismo diacrônico forte de estrutura. Obviamente, existem muitos aspectos envolvidos nesta taxonomia, e iremos aponta-los de maneira bastante breve em seguida.

Três importantes noções estão envolvidas neste esquema: irredutibilidade, novidade e imprevisibilidade. No entanto, outras noções estão implicitamente relacionadas a estas na classificação de Stephan (1998). O emergentismo fraco compreende três teses básicas. A primeira, o monismo físico, sustenta a crença da generalidade da física e a inclusão de níveis mais altos, como o biológico, o mental e o social, e as propriedades (disposições, estruturas e comportamentos) emergentes destes níveis dentro no nível físico. A segunda tese postula a existência de propriedades sistêmicas, propriedades que um sistema apresenta mas nenhuma das partes constituintes deste possuem. Propriedades emergentes são um tipo específico de propriedade sistêmica. A terceira tese, determinação sincrônica, afirma que qualquer propriedade emergente é nomologicamente dependente das condições basais encontradas na micro-estrutura de um sistema que a instancia. Assim, podemos dizer que propriedades emergentes são sincronicamente determinadas pela micro-estrutura do sistema[11]. Determinação sincrônica estabelece que duas propriedades emergentes, *A* e *B*, as quais parecem ser causalmente dependentes uma da outra, são na verdade ambas causadas por uma dada seqüência de arranjos dos constituintes do sistema e suas propriedades na micro estrutura do sistema, *C*. O comportamento observado quando tal sistema passa da propriedade emergente *A* para *B* é nomologicamente causado, nesse caso, por uma diferença no arranjo das propriedades locais dos micro-constituintes do sistema, *C*.

O emergentismo sincrônico mantém as três teses apresentadas acima e adiciona a noção de irredutibilidade. Existem duas diferentes noções de irredutibilidade na literatura: irredutibilidade sustentada pela não-analisibilidade das propriedades sistêmicas ou por causação descendente. Na primeira noção, para uma propriedade sistêmica ser irredutível ela não pode ser analisada (inanalisibilidade) em termos do comportamento de um sistema, não importando se esse comportamento é descrito micro ou macroscopicamente. Isto é, a

[11] Anteriormente, esta idéia havia sido associada na versão fraca do emergentismo, como a tese da superveniência mereológica. A razão porque está última tese pode ser considerada como mais fraca do que a determinação sincrônica se sustenta no fato dela, a superveniência mereológica, não considerar a determinação ou a dependência das propriedades do sistema pela micro-estrutura (EL-HANI, 2003b). Superveniência simplesmente postula um padrão de co-variância entre dois conjuntos de propriedades, e não se pode estabelecer diretamente uma relação (metafísica) de dependência/determinação das propriedades co-variantes (KIM, 1993 e 1997; HEIL, 1998; BAILEY, 1999).

emergência de tais propriedades não é explicável pelo comportamento dos componentes do sistema. Se tal propriedade emergente é inanalisável, ela pode certamente ser irredutível. Um exemplo típico, talvez o único, é encontrado na filosofia da mente, notoriamente em argumentos sobre a irredutibilidade dos qualia quando alegadas como propriedades intrínsecas e não relacionais. A segunda condição sustenta que a irredutibilidade de uma propriedade provém de sua não-dedutibilidade pelo comportamento dos componentes do sistema. Neste caso, o comportamento específico dos componentes do sistema, os quais sincronicamente determinam uma dada propriedade sistêmica, não se apresenta no comportamento das partes constituintes deste sistema isoladamente ou agregadas em diferentes tipos de sistemas. Então, a propriedade sistêmica determinada pela micro-estrutura específica pode ser irredutível. É nesta conjuntura que a noção de causação descendente entra em cena. Se qualquer uma das condições ou de inanalisibilidade ou de não-dedutibilidade por causação descendente é satisfeita, existe um caso de irredutibilidade de propriedades sistêmicas.

O emergentismo diacrônico adiciona mais duas teses ao emergentismo fraco: novidade e imprevisibilidade. Novidade é definida no sentido que "*already existing building blocks will develop new constellations; new structures will be formed that constitute new entities with new properties and behaviours*" (STEPHAN, 1998, p.645). A idéia básica é que novas estruturas podem surgir de diferentes modos de se arranjar elementos já existentes, e estas novas estruturas, encontradas em novos tipos de sistema, instanciam novas propriedades e comportamentos emergentes. Percebe-se aqui o importante princípio da que estruturas emergentes são as bases de para uma propriedade emergente. Normalmente novidade é associada com imprevisibilidade, e, neste sentido, existe a diferenciação entre algo que é simplesmente novo de algo que é genuinamente novo, porque este não é o único caso que algo surgiu pela primeira vez, mas também de que seu surgimento não pode ser previsto por conhecimentos anteriores. Nesse sentido, algo que é genuinamente novo é teoricamente imprevisível, apesar de que pode ser o caso que, uma vez surgido, pode-se indutivamente prever outras aparições, dado que propriedades sistêmicas dependem nomologicamente da micro-estrutura do sistema. Então, pode-se prever, por pensamento indutivo, que se uma micro-estrutura específica é instanciada num certo tipo de sistema, uma propriedade emergente específica será também instanciada. Alguns emergentistas não combinam a noção de novidade com a de imprevisibilidade, como Bunge (1977), Blitz (1992), e El-Hani (2000 e 2003a,b). Para estes emergentistas, algo é novo se nunca aconteceu antes no curso da história independentemente da sua (im)previsibilidade (EL-HANI, 2003a,b).

Uma propriedade emergente pode ser imprevisível se é instanciada por um certo tipo de estrutura num certo tipo de sistema, e a estrutura é imprevisível; ou mesmo quando a estrutura é previsível, a emergência de uma propriedade pode ser imprevisível por si própria, porque tal propriedade é irredutível. No que concerne à imprevisibilidade de estruturas, Stephan (1998, p.647) afirma que "*the rise of novel structures is unpredictable in principle, if their formation is governed by laws of deterministic chaos. Likewise, any novel properties that are instantiated by those structures are unpredictable in principle.*" No entanto, sua argumentação depende de inferências sobre o que um demônio laplaciano ou uma supercalculadora pode ou não pode saber, e isto enfraquece o argumento como um todo, já que não temos um critério claro sobre a validade deste tipo de inferência, sobre capacidade de tal criatura fantástica (EL-HANI, 2003b). El-Hani (2003a) defende um entendimento da emergência a qual reconhece a possibilidade de uma propriedade emergente mostrar-se previsível pelo conhecimento das partes do sistema, e, mesmo assim, ser propriamente caracterizada como emergente. O autor considera que uma teoria da emergência a qual deixa de lado a noção de imprevisibilidade é mais convincente; enquanto que o oposto pode ser verdadeiro se a teoria considerar propriedades emergentes como imprevisíveis pelo conhecimento das partes. É difícil, ainda, sustentar a idéia de uma em princípio imprevisibilidade teórica de propriedades e/ou estruturas emergentes porque os exercícios de pensamento que suportam esta idéia, baseados em criaturas fantásticas como o demônio laplaciano, dependem de se assumir certas posturas sobre o determinismo ou indeterminismo do universo. Por exemplo, se o determinismo não for verdadeiro, um demônio laplaciano será incapaz de prever a emergência de uma dada propriedade ou estrutura, não importando seu conhecimento absoluto. Mas, como os debates sobre o determinismo são muito complexos e controversos, parecendo estarem distantes de qualquer solução aceitável como definitiva, ele pode ser um fardo muito pesado para um conceito de emergência carregar. Uma consideração da emergência que não se apóia em pressupostos como tal, sobre a natureza do universo é claramente preferível. E argumentos que negociem a quantidade ou tipo de conhecimento que um demônio laplaciano deve ter, como aqueles postulados por Stephan (1998), parecem muito fracos para suportar qualquer conclusão cogente (EL-HANI, 2003b).

Devemos elencar aqui algumas questões adicionais no escopo da musicologia. O emergentismo diacrônico parece mais adequado neste caso já que considera a evolução do tempo, e música lida diretamente com a dimensão temporal. Contudo, outros aspectos possivelmente envolvidos com a atividade musical, como qualia, podem ser melhor abarcados por um emergentismo sincrônico. De qualquer forma, se tem-se um problema bem formulado

sobre alguma propriedade musical, pode-se estabelecer uma consideração emergentista adequada para esta propriedade musical tendo-se em mente que variedade de emergentismo é mais condizente com ela. Neste sentido a taxonomia de Stephan (1998) é uma ferramenta bastante valiosa.

Em todo caso, argumentos como a exposto acima, apontam inequivocamente para teoria emergentista forte, combinando pelo menos as noções de novidade (com ou sem imprevisibilidade) com a noção de irredutibilidade. Com este respeito, El-Hani e Pihlström (2002) sumarizam os princípios gerais de uma teoria emergentista diacrônica forte como sendo:

(i) [fisicalismo ontológico] Tudo o que existe no mundo espaço-temporal são campos físicos, e as partículas básicas reconhecidas pela física e seus agregados;

(ii) [novidade qualitativa] Evolução é um processo universal de mudança que produz novidade qualitativa em todos os domínios da realidade;

(iii) [emergência de entidades complexas de alto-nível] Sistemas com alto nível de complexidade emergem da junção de entidades de baixo-nível em novas configurações estruturais (novas formas de relação entre entidades);

(iv) [propriedade emergente] Novidade qualitativa aparece quando sistemas materiais alcançam um apropriado grau de complexidade organizacional, instanciando um tipo genuinamente novo de formas relacionais as quais realizam, por sua vez, propriedades genuinamente novas no nível do sistema como um todo. Duas características devem ser enfatizadas no relacionamento entre emergentes e suas condições basais: (a) um dado conjunto de propriedades emergentes (o qual pode ser unitário) é instanciado quando, e apenas quando, certas condições basais adequadas são satisfeitas pela micro-estrutura; (b) o dado conjunto de propriedades emergentes (o qual pode ser unitário) precisa, por um caráter legisforme, ser instanciando quando o tipo certo de formas relacionais está presente num sistema material, sendo assim, sempre que as condições basais são satisfeitas, aquele conjunto específico de propriedades emergentes deve ser observado;

(v) [teoria dos níveis] A realidade pode ser descrita como uma estrutura de níveis irredutíveis, no qual cada nível consiste de sistemas caracterizados por pelo menos uma propriedade emergente;

(vi) [irredutibilidade/imprevisibilidade dos emergentes] Propriedades emergentes são irredutíveis aos, e imprevisíveis dos, fenômenos de baixo-nível dos quais emergem;

(vii) [causação descente] Entidades de níveis altos manifestam genuinamente novos poderes causais, de forma que eventos de baixo-nível ocorrem de maneira diferente devido as primeiras.

5.4.2 Um exemplo na música: a visão da relação entre consonância e dissonância como fenômeno emergente.

Schoenberg, no início de *Harmonielehre* (1974), argumenta que a absoluta e tradicional dicotomia entre consonância e dissonância é equivocada e mal entendida. Contudo, por motivos práticos ele decide construir sua teoria sobre o entendimento tradicional da relação consonância-dissonância, explicando-as como distância entre parciais harmônicos e o som fundamental. Quanto mais próximos são os parciais mais consonantes eles são, e os mais distantes são mais dissonantes. Transforma-se a dicotomia numa questão de gradação. Alternativamente, Roederer (1998) nega a crença histórica que consonância e dissonância são apenas propriedades físicas, alegando que propriedades culturais estão envolvidas nesta questão. Ele acredita que quando dois sons simultâneos são ouvidos e quase todos os parciais estão dispostos concorrentemente, o som é consonante, de outra forma é dissonante. Quanto mais batimentos houver mais dissonância será percebida. Além disso, na sua teoria, toma-se como garantido que o sistema auditivo não aprecia batimentos, preferindo intervalos com uma razão freqüêncial por integrais inteiros. Roederer (1998), apoiado na teoria de Terhardt (1974), propõe um processador central de alturas no cérebro que funciona como um reconhecedor de padrões, e tal processador tem um papel fundamental na determinação subjetiva de consonância. Existe ainda um processo de familiarização pela exposição com intervalos dissonantes, que após um certo grau de familiaridade passam a ser percebidos como consonantes. Pela abordagem de Roederer, a relação consonância-dissonância não se reduz à física no sentido que ele apela (mesmo que vagamente) para aspectos culturais e evolucionários, postulando uma emancipação linear da dissonância na história da música (1998, p.245). Contudo, nós negamos tal linearidade evolutiva da aceitação da dissonância na história da música (da oitava à segunda menor, ou de uma razão freqüêncial de $^{2}/_{1}$ para $^{16}/_{15}$).

Por exemplo, no século XIV, os compositores da *ars nova* costumavam colocar uma ênfase expressiva sobre intervalos harmônicos de segundas (GROUT e PALISCA, 1994). Na nossa perspectiva, um ponto de vista apenas histórico ou evolucionário não provém uma justificativa completa para classificações de intervalos como consonantes/dissonantes.

Wright e Bregman (1987), baseados na teoria do *audiory stream segregation*, colocam a noção de intervalo (assim como a de timbre) como uma propriedade emergente no sentido que sua qualidade é mais do que soma dos componentes. Então, eles apelam para a noção de não-aditividade como base para qualificar o intervalo como propriedade emergente. Entretanto, uma abordagem emergentista, seja na musicologia ou em outra área de pesquisa, não tem muito que ganhar com o argumento de que propriedades emergentes são mais do que a soma das propriedades das partes do sistema, i.e., que propriedades emergentes são não-aditivas, desde que não-aditividade pode muito bem ser situada numa perspectiva reducionista que leve em consideração as estruturas relacionais de um sistema (LEVINE et al., 1987; EL-HANI e PEREIRA, 1999)[12]. Continuando, Wright e Bregman argumentam que processos psicológicos de fusão de componentes são de alguma forma equivocados, "(…) *since independent partials do not originate from acoustic sources in the world; only complex waveforms do*" (1987, p.65). Neste sentido, os mecanismos da audição precisam decompor os parciais em vez de atuarem como um mecanismo de fusão espectral. Mas para propriedades emergentes surgirem na percepção, os diferentes sons precisam se combinar num único evento. Os autores apontam que impulsos nervosos provenientes da membrana basilar direcionados à centros processadores de alto-nível são interlaçados. Assim, existe um processo de análise de padrões auditivos extraídos da mistura acústica depois que impulsos nervosos deixam a orelha interna, operando sobre princípios que governam fusão e segregação de padrões. Talvez, este processo possa ser considerado na linguagem da causação descendente, evitando o apelo para a noção de não-aditividade, e, ao contrário, apelando-se para a não-dedutibilidade do comportamento dos componentes como partes de um sistema de alto-nível, dada a influência descendente do sistema como um todo para o comportamento das suas partes.

Os princípios da teoria do *auditory stream segregation*, utilizados por Wright e Bregman (1987), são: princípio da proximidade, o da similaridade, o do pertencimento (*belongingness*), e da sincronicidade (BREGMAN e CAMPBELL, 1971). Tais princípios são empregados para explicar as configurações específicas que conjuntos de sons devem assumir

[12] Em El-Hani e Pereira (1999) existe uma discussão crítica do mote holístico de que o todo é mais do que a soma das partes.

para que alguns processos de formação de padrões perceptuais se façam presentes. Os padrões são emergentes no sentido de que eles surgem sobre condições específicas, como experimentalmente observado (BREGMAN e PINKER, 1978), e uma vez que padrões tenham surgido eles direcionam (determinam) a percepção dos elementos básicos, segregando ou fundindo notas numa seqüência, à moda da causação descendente. Estes princípios podem levar a uma abordagem nova da análise musical, explicando tratamentos usuais da dissonância por processos de formação de padrões na percepção, tanto para a música tonal como para a não tonal. Além disso, a teoria do *stream segregation* parece ser adequada como uma interessante ferramenta dirigida a compositores, evidenciando como a percepção pode se comportar em certos contextos musicais.

Baseados nos princípios da *auditory stream segregation*, Wright e Bregman (1987) derivam princípios musicais de *stream segregation* específicos para o controle da dissonância. Existem duas forças competitivas na segregação de *streams*: horizontal versus vertical, ou em termos musicais, melódica versus harmônica. A força horizontal leva a formação de padrões seqüenciais como melodia e ritmo, e a vertical agrega eventos simultâneos criando propriedades emergentes como timbre e dissonância. Os fatores acústicos são imperativos nos processos de formação de padrões, mas não são suficientes para explicar o tratamento musical da dissonância, por exemplo. No caso específico de controlar a emergência de dissonância em música, além dos fatores puramente acústicos existem princípios derivados da teoria do *stream segregation* que podem ser utilmente aplicados em áreas como contraponto. Sincronicidade harmônica e proximidade melódica são fatores influentes para a dissonância de um intervalo, podendo ela ser enfatizada ou suavizada; como o princípios da sincronicidade e da proximidade estatuam, quando notas não são simultaneamente atacadas e estão suficientemente distantes uma da outra, a percepção tende a considera-las como dois eventos distintos, atenuando a dissonância entre elas. Outro aspecto envolvido é o princípio da trajetória: além da simultaneidade de dissonâncias, quando elas estão num contexto melódico bastante previsível, como em duas escalas em movimento contrário, existe a tendência de dirigir a percepção mais a seqüências horizontais do que as relações harmônicas dissonantes. Existe a tendência de agregar-se notas como se elas pertencessem a padrões bem estabelecidos, coerentes como escalas. Outro princípio relativo a padrões é o da repetição: a repetição de padrões contribui para a segregação de *streams*, como em um *ostinato*. Mesmo em *ostinati* com intervalos harmônicos muito dissonantes entre as vozes temos uma atenuação da dissonância na percepção pelo fato de que tendemos a agrupar padrões horizontalmente sobre as repetições, e não focar nossa percepção sobre as relações verticais de tais *ostinati*.

Movimento paralelo também sustenta um papel importante na segregação de *streams*. Ambos movimentos paralelos reais e tonais tendem a direcionar a percepção das dissonâncias envolvidas como "*accidental by-products of the interaction of two highly coherent auditory streams*" (Wright & Bregman, 1987, p.86).

A abordagem de Wright e Bregman (1987) da dissonância não é uma alternativa para o entendimento tradicional desta, mas uma complementação justificada por meios experimentais. A explicação da dissonância não é reduzida à uma propriedade matemática estática da razão entre parciais, mas insere-se numa perspectiva emergentista, baseada em propriedades dinâmicas, emergentes e sensíveis ao contexto. Nesse sentido, encadeamentos e condução de vozes da harmonia e contraponto, muitas vezes consideradas como ornamentais ou por um método de encadeamento baseado apenas numa sintaxe *a priore*, são, ao contrário, consideradas como casos particulares onde os princípios de segregação e fusão de padrões sonoros explicam a sua percepção. Temos aqui um exemplo muito bom de como um alto-nível pode designar uma estrutura musical de baixo-nível, e, então, o que podemos chamar, numa perspectiva emergentista, de uma influência causal descendente. A interação de ambos os níveis é essencial e gera a emergência de fenômenos específicos na audição, sendo a percepção da consonância e dissonância discutida até aqui um dos exemplos mais proeminentes.

Quando a dissonância está numa situação independente de contexto, como num experimento típico de psicofísica, ela pode ser tomada como uma propriedade não-aditiva. A dissonância resultante de um acorde é mais do que a soma das partes (notas). Por exemplo, um acorde de sétima de dominante tem um trítono enquanto que um acorde de sétima diminuta tem dois, mas não podemos falar que o segundo é duas vezes mais dissonante do que o primeiro. Nós argumentamos, ainda, que a dissonância pode ser claramente considerada como uma propriedade irredutível (sendo sua irredutibilidade justificada por argumentos mais fortes do que aquele da não-aditividade) quando está num contexto musical. Ela será irredutível no sentido que apenas a acústica não pode explicar totalmente nossa percepção dinâmica da dissonância na audição de uma peça musical. Nós precisamos considerar comportamentos perceptuais, como os princípios de *auditory stream segregation* discutidos acima. Aqueles princípios são dependentes tanto das propriedades acústicas do fenômeno sonoro quando das propriedades e disposições psico-fisiológicas do sistema perceptual auditivo.

Quando considerando o contexto musical dinâmico no qual um particular intervalo é ouvido, nós encontramos a possibilidade de elaborarmos versões mais fortes do emergentismo

em música. Dentro de uma peça musical a dissonância é uma propriedade emergente diacrônica, dependente do tempo e do contexto. Todas as características envolvidas são físicas, como o fisicalismo ontológico postula, mas, quando ela é percebida, processos de formação de padrões passam a existir, e, então, nós adentramos num novo nível de análise que traz as noções de novidade, imprevisibilidade e irredutibilidade consigo. A noção de novidade está relacionada à noção de imprevisibilidade a partir dos componentes acústicos, no sentido que não existe um método confiável de prever a quantidade de dissonância que será experienciada por um ouvinte. Mas perceba que este fato é de natureza apenas prática, e não o caso de uma imprevisibilidade em princípio, de forma que apenas uma versão fraca do emergentismo diacrônico pode ser formulada, nas bases da noção de novidade. Alguns aspectos parecem ser dependentes de níveis mais altos dos processos perceptuais e da expectativa gerada num ouvinte num contexto musical específico, nos aparentando um modo mais convincente de uma teoria emergentista forte, baseada na noção de causação descendente.

É por isso que uma determinada condição é dissonante fora de um dado contexto e não o é dentro de outro contexto. Dentro de um contexto musical, a dissonância deixa sua existência como apenas um fenômeno acústico e passa a ser considerada como uma entidade de padrão musical, uma estrutura musical. Esta estrutura musical é a concatenação de vários níveis musicais[13] (de notas isoladas à forma global) evoluindo sobre o tempo de duração de uma peça musica que direciona a percepção da dissonância como uma propriedade sistêmica. A estrutura musical é a condição basal a qual instancia uma propriedade emergente, a dissonância, de acordo com o quarto princípio apresentado por El-Hani e Pihlström (2002): (a) uma propriedade emergente é instanciada quando, e apenas quando, certas condições basais apropriadas são satisfeitas pela micro-estrutura, sendo o caso que estas condições basais são adequadamente consideradas pela teoria de *auditory stream segregation* (BREGMAN e CAMPBELL, 1971); e (b) uma propriedade emergente precisa ser instanciada quando o tipo certo de relacionamento entre as partes é encontrado num sistema material (acústico), de forma que sempre que as condições aquelas basais são satisfeitas, a propriedade emergente específica deve ser observada. Novamente, esta última característica pode ser experimentalmente observada, como mostrado por Wright e Bregman (1987).

Os pensadores do emergentismo em geral postulam que a realidade pode ser descrita como consistindo de vários níveis irredutíveis, cada um com pelo menos uma propriedade

[13] Quando dizemos níveis musicais, consideramos que existem níveis mentais envolvidos neles. Música lida com aspectos internos e externos ao mesmo tempo, sendo a percepção a ponte entre tais aspectos.

emergente caracterizando as entidades classificadas como pertencentes a eles (EL-HANI PILHSTRÖM, 2002). Acreditamos que esta tese está proximamente relacionada com a experiência musical de um ouvinte, desde os níveis locais da acústica até a apreensão da obra como um todo significativo. Neste espaço multifacetado, sobre o nível acústico está no nível das características intervalares, o qual tem propriedades irredutíveis como a relação consonância-dissonância, e ao mesmo tempo, existem outros níveis acima do nível das características intervalares, envolvendo contrastes de motivos e períodos, por exemplo, até que se alcance os níveis mais altos, como o da peça como um todo. E, além da coexistência dos vários níveis, aqueles mais altos podem exercer uma influência, a qual pode ser tomada como um tipo de poder causal, nos níveis inferiores.

Em muitas teorias da emergência, a noção central envolvida é a de causação descendente, significando que um fenômeno de alto-nível pode causar ou determinar fenômenos de baixo-nível; sendo tal determinação explicada como uma restrição influenciando o comportamento das partes por El-Hani (2003a). Se combinarmos as noções de causação ascendente e descendente iremos obter uma causalidade circular que pode explicar o comportamento perceptual envolvido na escuta musical. A escuta como uma atividade sobre o tempo está baseada nos eventos passados (estruturas percebidas), os quais geram a expectativa dos eventos (estruturas) subseqüentes. Similarmente, nossa percepção pode focar diferentes níveis da estrutura musical, e esta flexibilidade muda o modo como apreendemos uma obra como um todo. Além do mais, o modo como entendemos o todo cria novas disposições perceptuais, em termos comportamentais, para a escuta dos elementos musicais de baixo-nível. Em nosso ponto de vista, a causação descendente é uma noção muito adequada para a explicação dos processos envolvidos com a percepção musical, considerando-se a música como um fenômeno dinâmico dependente tanto de aspectos acústicos (externos) quanto mentais (internos). Neste sentido, a causação descendente pode estar sob consideração na musicologia, dado a crença que a musicologia deve considerar aspectos perceptuais em suas explicações. No caso da dissonância, um exemplo de causação descente pode ser observado nas seqüências de *ostinati*, como já apontado. Como Wright e Bregman (1987) demonstram, o uso de repetições de padrões pode suavizar a aspereza de intervalos dissonantes, devido ao foco perceptual sobre relacionamentos de padrões ao invés dos intervalos concomitantes. Assim, as estruturas acústicas de nível local geram um comportamento perceptual emergente (causação ascendente), que, por sua vez, causa uma apreensão específica da própria estrutura acústica (causação descendente).

Como discutido até agora, de um lado as teorias tradicionais da dissonância a concebem como uma propriedade redutível à física, sem nem uma dependência temporal nem um aspecto de imprevisibilidade. De outro lado, tomar-se a relação consonância-dissonância como apenas uma questão de determinação cultural não clarifica sua natureza ou aplicabilidade. Em nossa perspectiva, acreditamos que, quando se entende a dissonância num sentido de uma propriedade emergente, está-se trabalhando numa abordagem na qual tal fenômeno tende a melhor ser entendido e caracterizado. Quando alguém desce ao nível apenas físico, o fenômeno da dissonância é simplesmente perdido ou pelo menos mal entendido, dado a ausência de uma consideração suficiente para seus aspectos dinâmicos, contextuais e perceptuais. Isto parece ser um caso no qual uma descrição multi-nivelada combinada com um único sistema explicativo é muito mais frutífero do que uma descrição por um único nível, seja ele um nível alto ou baixo (EL-HANI, 2003a). É neste sentido que nós argumentamos que as filosofias emergentistas podem fornecer uma importante e frutífera abordagem para a musicologia.

5.5 Discussão das propostas apresentadas.

Como dissemos no início deste capítulo, as propostas que apresentamos são ainda bastante iniciais, e sendo assim, muitos aspectos carecem de definição mais clara e mesmo alguns problemas ainda esperam por solução. Vamos apontar alguns pontos, especificamente para a abordagem ecológica da percepção e da perspectiva emergentista da música. Tentaremos, ainda, aqui apresentar uma relação mais direta da contribuição que tais teorias podem oferecer à composição musical contemporânea.

Com relação à abordagem ecológica da percepção, acreditamos que existe uma lacuna explicativa com respeito à falta de uma correlação mais direta das noções perceptuais gibsonianas, especificamente invariantes e *affordances*, com mecanismos fisiológicos de baixo-nível. Queremos dizer que para uma maior validação desta perspectiva explicativa da percepção precisa-se encontrar mecanismos que sustentem processos de detecção de invariantes, por exemplo. Uma alternativa para a superação deste problema pode se dar com a relação da abordagem ecológica da percepção com a teoria de sistemas dinâmicos. A teoria dos sistemas dinâmicos fornece um rico ferramental descritivo para processos e mecanismos cerebrais que podem, possivelmente, relacionarem-se à descrição ecológica da percepção.

Kelso (1995, p.194) aponta que mesmo a noção de *affordance* pode ser adequadamente relacionada à teoria dos sistemas dinâmicos. Apesar de que, talvez, alguns pontos da teoria de Gibson (1966 e 1979) tenham que ser revistos. Acreditamos que tal possível revisão não invalida a abordagem ecológica da percepção, mesmo porque é fortemente baseada na teoria da percepção direta de Gibson (1966), mas não precisa ser exclusivamente baseada nela. Outras abordagens e teorias podem complementar a abordagem ecológica da percepção e aumentar, inclusive, seu poder explicativo e preditivo.

Outro ponto que acreditamos poder ser mais bem explorado na relação entre música e a abordagem ecológica da percepção é um maior aprofundamento das noções de invariantes estruturais e transformacionais. Tais noções são muito abrangentes no sentido que podem abarcar um conjunto grande de objetos sonoros com comportamentos espectrais distintos. Uma das possíveis propostas para uma definição mais precisa dos tipos de invariantes sonoras pode ser encontrada pela relação entre as noções gibsonianas e o quadro das tipo-morfologias de Schaeffer. Esta proposta pode ter um direcionamento mais direto para a composição musical contemporânea, principalmente àquela focada na percepção auditiva. Em Tofollo et al. (2003) apresentamos uma tentativa de relacionar as duas teorias em questão.

Uma dos maiores interesses na utilização da abordagem ecológica para a composição musical contemporânea ocorre pela perspectiva de se encarar a música e seu ouvinte dentro do paradigma da percepção-ação. Podemos dizer, atualmente, que a percepção é um ponto direcionador de propostas composicionais, entendendo-se que a obra pode consituir-se na modelagem da percepção (ZAMPRONHA, 2000). O paradigma da percepção-ação nos fornece um entendimento de que a percepção molda a ação e, da mesma forma, a ação molda a percepção. Se considerarmos que o ouvinte de uma obra musical apresenta uma postura perceptualmente ativa na busca de informações disponíveis, podemos entender que os elementos fornecidos por um compositor (e pelo intérprete) direcionaram a postura perceptual do ouvinte, ao mesmo tempo em que esta postura influenciará a apreensão dos elementos musicais. A obra só existe enquanto um conjunto de possibilidades de relacionamentos significativos (perceptualmente) entre percepção e ação. O ouvinte altera a obra, ou até mesmo gera a obra, e a obra altera (inclusive se gerado por ele)o ouvinte.

Precisamos, também, esclarecer alguns pontos com relação ao emergentismo aplicado à música. A hipótese que lançamos, de que as teorias do emergentismo podem ser aplicadas na área musical, ainda é bastante inicial e, assim sendo, muitos pontos precisam de melhor

esclarecimento. Stephan[14] apontou alguns dos pontos críticos que devem ser melhor definidos para a construção de uma argumentação mais sólida. Em suma, o que deve ser buscado é uma melhor definição do sistema envolvido no nosso entendimento da musicologia. Não se trata de uma questão de simples solução, mas certamente existe uma solução. Defendemos que a musicologia precisa considerar aspectos perceptuais e ecológicos em suas explicações, e nesse sentido, o sistema necessário para a formulação de explicações deve não só considerar aspectos sintáticos musicais e acústicos, mas também aspectos perceptuais envolvidos. Tal inclusão aumenta consideravelmente a complexidade do sistema, e torna, inclusive, sua demarcação uma tarefa de considerável esforço. Mas é uma tarefa que necessariamente terá que ser realizar para um prosseguimento da abordagem emergentista da música. Se argumentarmos que os níveis emergentes são essencialmente estabelecidos sobre a percepção de fenômenos acústicos, devemos também descrever tais níveis de maneira mais clara e mais precisa, elencando os componentes de cada um deles e as relações seus os componentes, para assim justificarmos onde e como propriedades emergentes se fazem presente.

No entanto, estamos buscando atualmente a melhor caracterização do sistema envolvido numa musicologia emergentista. E, mesmo sem ainda termos realizado tal tarefa completamente, indutivamente afirmamos que as contribuições que o emergentismo pode oferecer à música são valiosas e necessárias. A relação com a composição musical, neste caso, é menos indireta, mas por uma nova teoria explicativa da musicologia pode-se estabelecer novos e interessantes paradigmas composicionais, paradigmas emergentistas baseados em formulações mais amplas da atividade musical. Formulações estas não reducionistas, mas inclusivistas sem serem metafísicas, formulações que podem abraçar a complexidade das atividades musicais e nos fornecerem uma visão rica sobre o fazer, o perceber e o entender música.

[14] Durante o V EBICC, os autores Oliveira e El-Hani discutiram o artigo "*Emergentism and musicology: an alternative perspective to the understanding of dissonance*" (OLIVEIRA, EL-HANI E ZAMPRONHA, 2003) com Achim Stephan.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o exposto na introdução, o objetivo desta dissertação é a realização de um mapeamento das principais vertentes da ciência cognitiva e as contribuições que estas oferecem ao estudo da composição musical. Tais contribuições relacionam-se, em primeiro plano, a aspectos técnicos-composicionais, e, em segundo, à percepção musical.

Em nosso itinerário sobre a relação entre ciência cognitiva e composição musical, adotamos o pressuposto de que podemos entender as diversas propostas apresentadas na perspectiva de modelos da atividade composicional em música, ou como simulações compositoras. Para aquelas propostas chamadas de modelos da atividade composicional, assumimos a existência de uma necessidade explicativa dos processos cognitivos envolvidos na composição musical. Enquanto que, por outro lado, existem propostas mais relacionadas à simulação de compositores em máquinas, sem a intenção de explicar os processos cognitivos envolvidos. Mas, podemos ainda dizer que nem sempre a dicotomia entre modelagem e simulação é tão clara, principalmente porque muitas vezes simulações são empregadas para a validação de modelos.

Em nosso primeiro capítulo tratamos da inteligência artificial e das questões que ela carrega enquanto área que gera e estuda modelos computacionais da mente humana. Nosso intuito foi, em primeiro lugar descrever aspectos gerais da IA e de seu modelo típico: o computador serial digital, ou máquina de von Neumann. Em segundo lugar, buscamos estabelecer uma descrição das possibilidades de implementação de sistemas computacionais engajados na atividade composicional, autômatamente. Vimos, nesse sentido, que em máquinas compositoras da IA, basicamente, podemos ter sistemas estocásticos, heurísticos e gerativos. Por fim, elencamos alguns pontos críticos que, acreditamos, são elucidativos do porque afirmamos que na IA não embutíramos modelos suficientemente satisfatórios da atividade composicional. Da mesma forma, acreditamos que a visão de que os sistemas composicionais implementados em IA são simulações de compositores humanos, sem a necessidade de explicar os processos cognitivos que estes últimos utilizam, não existe um total e generalizado sucesso.

A crítica acima não invalida a toda a importante pesquisa realizada pela IA sobre a composição musical. A IA tem na música uma área importante para testar seus sistemas e modelos, uma área que está longe de ser um 'mundo quase cristalino', nas palavras de Varela et al. (1991, p.147), apresentando-se como um mundo bastante complexo e altamente dimensional, e nem tão formalizado quanto se supunha. Porém, para a música, as contribuições oferecidas pela IA são muitas. A primeira é saber que compositores não são máquinas de Turing, ou pelo menos não só máquinas de Turing. Isto leva a afirmação de que composição musical (principalmente a contemporânea), longe de ser uma área definida claramente, não parece envolver apenas aspectos formais, apenas aspectos sintáticos; muito menos se considerarmos apenas uma sintaxe apriorística onde a percepção é deixada de lado. Mas, por outro lado, existem tipos de música que podem muito bem ser geradas apenas por processos sintáticos empregados por máquinas surdas, como a música tonal principalmente. Nesse caso, não é um fato surpreendente que, como vimos, a grande parte das implementações em IA relacionam-se a músicas deste tipo. Entretanto, mesmo dentro de um sistema composicional consolidado, as composições mecânicas parecem não terem ainda atingido o mesmo grau de sofisticação que obras compostas por compositores apresentam. Compositores mecânicos, em geral, ficam circunscritos à mediocridade.

Esta última afirmação corrobora um ponto de vista que acreditamos ser um dos mais interessantes, principalmente se nosso objetivo for a geração de obras musicais interessantes na estética contemporânea, e não a criação de um modelo que explique a atividade composicional. Da mesma forma, isto que estamos defendendo foi exatamente o que Ames (1981/1990) fez: um sistema de CAC (*computer-assisted composition*). Com a CAC temos um meio termo entre, de um lado, um sistema artificial autômato surdo e com pouca compreensão do que faz e pode fazer, se é que tem alguma, mas que pode ser muito eficiente para a geração de valores de baixo-nível, e, por outro lado, um compositor-programador que pode dirigir macroscopicamente o comportamento da obra e sua direção estética e perceptual. Assim, se supera muitos dos problemas que apresentamos no final do primeiro capítulo, mas abandonamos necessariamente a perspectiva de modelar suficientemente a mente de um compositor, e mesmo de simular satisfatoriamente um compositor, principalmente se for um de música contemporânea onde a escuta é indispensável.

O segundo capítulo focou o estudo da mente pelo conexionismo. A proposta conexionista apresenta mudanças significativas no estudo da mente, com uma perspectiva *bottom-up* em detrimento da típica abordagem *top-down* da IA. Com a intenção de se postular um modelo da mente, não acredita-se mais que apenas uma abordagem exclusivamente

formal e limitada a um conjunto de regras fixas seja suficiente para explicar a cognição como um todo. Nesse sentido, o modelo deixou de ser um conjunto de regras abstratas e passou a ter uma inspiração cerebral. A redes neurais são capazes de instanciar todas as funções lógicas que uma máquina de Turing, e suas propriedades computacionais e seu alcance descritivo da mente parecem, ambos, estendidos. Vimos, no segundo capítulo, muitas destas propriedades das RNAs, como, por exemplo, a capacidade de aprendizagem, de generalização, a tolerância à falhas, entre outras. Agora podemos perguntar: temos, com as RNAs, modelos mais adequados da cognição? Acreditamos que sim. Sim, principalmente porque com o conexionismo temos uma relação menos abstrata entre o que se entende por mente e o que instancia tal mente. Tal relação é determinada de maneira muito menos generalizada no conexionismo, sendo que o sistema material e seu funcionamento são indispensáveis para a explicar o que se chama de mente. E se estendermos este argumento, chegando a defender que para se instanciar um mente requere-se um sistema igual em tamanho e complexidade ao cérebro, mesmo as RNAs não passam de modelos abstratos da mente, na terminologia de Churchland e Sejnowsky (1992). De qualquer forma acreditamos que são modelos mais adequados e próximos da realidade, mesmo que não totalmente suficientes, do que aqueles apresentados pela IA.

E quanto à composição musical dentro das linhas de pesquisa do conexionismo? De fato, para nós a mais importante contribuição que as RNAs ofereceram enquanto modelos cognitivos da atividade composicional é relacionada à percepção. Como pudemos verificar pelas descrições de implementações apresentadas nesta dissertação, grande parte do esforço dos pesquisadores do conexionismo está voltado a modelagem da percepção auditiva. Tal direção à percepção tem dois importantes aspectos para a composição musica. Primeiro, as máquinas não são mais tão surdas, e se que queremos é simular um compositor, gerar um sistema autômato de composição musical, podemos conceber uma RNA que tente lidar com o fenômeno acústico bruto, que tenha alguma espécie de *feedback* 'perceptual'. Mesmo que tal objetivo ainda não tenha sido atingido totalmente, o caminho está aberto e em pleno desenvolvimento. Esta limitação parece ser apenas decorrente do atual poder computacional das máquinas, podendo, assim, ser superada com uma maior eficiência computacional. Agora, muitos dos problemas que apontamos no caso da IA continuam esperando por solução. Sendo assim, novamente a perspectiva da CAC ainda parece mais satisfatória em termos musicais, artísticos. O segundo aspecto importante para a composição musical é que se entender melhor a percepção é importante para os paradigmas composicionais da atualidade. Como boa parte dos compositores da música contemporânea trabalha sobre percepção e não sobre um sistema

apriorístico de regras as RNAs, enquanto modelos da percepção auditiva, podem contribuir de maneira significativa. Zampronha (2000) aponta a mudança dos paradigmas composicionais em direção ao perceber, e nesse sentido um melhor entendimento do perceber é oferecido pelo conexionismo. Portanto, a contribuição do conexionismo à composição musical que acreditamos ser mais valiosa não é a instanciação de modelo da composição propriamente dita, mas de modelos da percepção auditiva. Tais modelos disponibilizam aos compositores um entendimento mais adequado da percepção auditiva sobre o qual podem trabalhar, de maneira mais sólida, para a criação de obras dirigidas pela percepção e para a percepção.

Já o nosso terceiro capítulo, longe de descrever profundamente a ciência cognitiva dinâmica, apenas encaminhou propostas que consideramos bastante promissoras para o estudo da composição musical. Principalmente, se tomarmos o argumento exposto no parágrafo anterior. As novidades que a ciência cognitiva dinâmica nos traz, como as considerações do contexto, do ambiente, e do indivíduo que age sobre estes é fundamental para um entedimento mais completo da cognição. Podemos verificar que desde a IA, passado pelo conexionismo, e chegando à ciência cognitiva dinâmica o enfoque foi deixando o abstrato e chegando mais próximo ao concreto; o enfoque deixou de considerar apenas aspectos internos e passou da colocar bastante ênfase no externo. Tirou-se o cérebro do vaso e colocou-se ele imerso na complexidade do mundo. Passou-se a entender a mente como uma propriedade emergente da interação entre organismo e ambiente.

Esta mudança de perspectiva sobre o estudo da mente oferece uma contribuição riquíssima para a composição musical. Teorias como a percepção direta e a abordagem ecológica da percepção auditiva também se mostram como uma extraordinária contribuição à compositores voltados ao perceber, que entendem a percepção como a parte mais importante da composição musical, a parte onde a música existe, onde a obra se faz. A teoria gibsoniana oferece um valioso acervo de noções para melhor entendermos a percepção, sempre dentro da perspectiva da percepção e ação. É bastante coerente, atualmente, entender-se a obra de arte não como um objeto acabado e dado, oferecido de maneira imutável ao mundo por alguma mente genial, mas como um fenômeno dinâmico que surge da inter-ação entre alguém que porpõe certas estruturas e eventos e outro alguém que percebe tais estruturas e eventos. Não existem arte sem os dois lados que se relacionam ativamente, como não existe percepção sem percebedor e ambiente. Sendo assim, a abordagem ecológica da percepção é claramente um viés formidável a ser explorado por artistas que partilhem dessa visão dinâmica da arte.

As teorias do emergentismo, de forma semelhante, apresentam-se como uma forma de mais adequada para entendermos como e quando propriedades podem emergir. Se acabamos

de dizer que a obra de arte existe sobre a interação entre compositor e percebedor, podemos utilizar as teorias do emergentismo para clarificarmos como esse processo ocorre. Inclusive, buscando-se uma teoria mais ampla que abarque a tanto a abordagem ecológica da percepção quanto o estudo de propriedades emergentes. As noções de causação descendente, de irredutibilidade, de imprevisibilidade são indispensáveis nesse sentido.

Além de uma visão mais voltada à composição musical propriamente dita, a ciência cognitiva dinâmica pode nos direcionar, de maneira mais ampla, abarcando a extraordinária complexidade do mundo, a um entendimento mais profundo da própria música. Este parece ser um caminho promissor e frutífero para o estudo da composição musical, para o estudo da arte de maneira geral. Abre-se, então, uma nova perspectiva sobre o fazer e o entender música, sobre o fazer e entender arte.

REFERÊNCIAS

AMES, Charles (1981-1990). *Protocol*. In: SCHWANAUER, Stephan M. e LEVITT, David A. (eds) (1993). Machine models of music. Cambridge (Mass.): MIT Press.

BAILEY, A. (1999). Supervenience and physicalism. *Synthese*, **117**: 53-73.

BATESON, G. (2000). *Steps to an ecology of mind*. Chicago: The University of Chicago Press.

BENANTE, Ruben C. (2001). *Alcance e limite das redes neurais artificiais na ciência cognitiva*. Dissertação (mestrado em filosofia), Faculdade de Filosofia e Ciências, UNESP, Marília.

BHARUCHA, Jamshed J. (1991). *Pitch, harmony and neural nets: a psychological perspective*. In: TODD, Peter M. e LOY, D. Gareth (eds) (1991). Music and connectionism. Cambridge (Mass.): MIT Press.

BIRABEN, R. C. E. (1996). Tese de Church: algumas implicações histórico-conceituais. *Coleção CLE*, v.16. Campinas: CLE/UNICAMP.

BLITZ, D. (1992). *Emergent Evolution: Qualitative Novelty and the Levels of Reality*. Dordrecht: Kluwer.

BLOCK, Ned (1980). *Troubles with functionalism*. In: BLOCK, Ned (ed). Readings in philosophy of psychology, v.1. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

BREGMAN, A. S. & CAMPBELL, J. (1971). Primary auditory stream segregation and the perception of order in rapid sequences of tones. *Journal of Experimental Psychology*, **89**: 244-249.

BREGMAN, A. S. & PINKER, S. (1978). Auditory streaming and the building of timbre. *Canadian Journal of Psychology*, **32**: 19-31.

BROENS, Mariana C. (1998). *Mecanicismo e os limites da razão no pensamento de Pascal*. In: GONZALES, M. E. Q. e BROENS, M. C. (eds). Encontro com as ciências cogntivas. v.2. Marília: UNESP Marília Publicações.

BROOKS, F. P.; HOPKINS, A. L.; NEUMANN, P. G. e WRIGHT, W. V. (1957). *An explication in musical composition*. In: SCHWANAUER, Stephan M. e LEVITT, David A. (eds) (1993). Machine models of music. Cambridge (Mass.): MIT Press.

BUNGE, M. (1977) Levels and reduction. *American Journal of Physiology*, **233(3)**: R75-R82.

CAMPBEL, M. R. (1992). John Cage's 4'33": using aesthetic theory to understand a musical notion. *Journal of aesthetic education*, v.26 No.1, pp.83-91.

CHURCH, Alonso (1936). *An unsolvable problem of elementary number theory*. In: DAVIS, M. (ed) (1965). The undecideble. New York: Haven Press.

CUTLAND, N. (1980) *Computability: An introduction to recursive function theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

CHURCHLAND, Patricia S. e SEJNOWSKY, Terrence J. (1992). *The computational brain*. Cambridge (Mass.): MIT Press.

COOPER, G. MEYER, L. B. (1960). *The rhythmic aspect of music*. Chicago: University of Chicago Press.

DESAIN, P. e HONING, H. (1991). *The quantization of musical time: a connectionist approach*. In: TODD, Peter M. e LOY, D. Gareth (1991). Music and connectionism. Cambridge (Mass.): MIT Press.

DRESNER, Ely (2000). Boolean algebras and natural language: a measurement theoretic approach. *Nordic journal of philosophical logic*, v.4 No.2, pp. 175-189.

DUPUY, Jean-Pierre (1995). *Nas origens da ciências cognitivas*. São Paulo: Editora UNESP.

EL-HANI, C. N. (2000) *Níveis da Ciência, Níveis da Realidade*. FE-USP, São Paulo. PhD thesis.

EL-HANI, C. N. (2003a). On the reality of emergents. *Principia*. [Forthcoming].

EL-HANI, C. N. (2003b). Os debates sobre a emergência de propriedades: Onde estamos atualmente? *Análisis Filosófico*. [Forthcoming].

EL-HANI, C. N.; PEREIRA, A. M. (1999). Understanding biological causation. In: HARDCASTLE, V. G. (Ed.) *Where Biology Meets Psychology: Philosophical Essays*. Cambridge, MA: MIT Press. pp. 333-356.

EL-HANI, C. N. & PIHLSTRÖM, S. (2002). Emergence theories and pragmatic realism. *Essays in Philosophy*, **3 n.2**.

EMMERSON, S. (1986). *The Relation of Language to Materials.* In: EMMERSON, Simon (Ed.) *The Language of Electroacoustic Music.* New York: Harwood academic publishers.

FODOR, Jerry A. e PYLYSHYN, Z. W. (1988). Connectionism and cognitive architecture. *Cognition*, 28, pp. 3-71.

FUX, J. J. (1956). *Study of counterpoint*. New York: W. W. Norton.

GARDNER, Howard (1995). *A nova ciência de mente*. São Paulo: EDUSP.

GIBSON, J. J. (1966). *The senses considered as perceptual systems*. Boston: Houghton Mifflin Company.

GIBSON, J. J. (1979). *The ecological approach to visual perception*. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

GILL, Stanley (1963). *A technich for the composition of music in a computer*. In: SCHWANAUER, Stephan M. e LEVITT, David A. (eds) (1993). Machine models of music. Cambridge (Mass.): MIT Press.

GONZALES, M. E. Q. (1989). *A cognitive approach to visual perception*. Tese (doutorado em filosofia). University of Essex, Londres.

GRIFTTHS, Paul (1978). *Modern music: a concise history*. London: Thames and Hudson.

GROUT, D. J. & PALISCA, C. V. (1994). *História da música ocidental*. Lisboa: Gradiva.

HAYKIN, Simon (1994). *Neural networks: a comprehensive foundation*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

HASELAGER, W. F. G. (1997). *Cognitive Science and folk psychology: the right frame of mind*. London: Sage Publications.

HEIL, J. (1998). Supervenience deconstructed. *European Journal of Philosophy*, **6**:146-155.

HILLER, Lejaren e ISAACSON, Leonard (1958). *Musical composition with a high-speed digital computer*. In: SCHWANAUER, Stephan M. e LEVITT, David A. (eds) (1993). Machine models of music. Cambridge (Mass.): MIT Press.

KATZ, Bruce F. (1994). *An ear for melody*. In: GRIFFITH, Nial e TODD, Peter M. (eds) (1994). Musical networks: parallel distributed perception and performance. Cambridge (Mass.): MIT Press.

KELLER, D. e TRUAX, B. (1998) *Ecologically-based granular synthesis*. [online]. Disponível em: http://www.sfu.ca/~dkeller/EcoGranSynth/EGSpaper.html. Acesso em agosto de 2001.

Keller, D. (1999). ***Touch'n go: Ecological models in composition.*** [online]. Disponível em: http://www.sfu.ca/sonic-studio/EcoModelsComposition.html. Acesso em agosto de 2001.

KELSO, J. A. S. e deGUZMAN, G. C. (1988). *Order in time :how the cooperation between the hands informs the design of the brain*. In: HAKEN, H. (ed). Natural and synergetic computers. Berlin: Springer-Verlag.

KELSO, J. A. S. (1995). *Dynamic Paterns: the self-organization of brain and behavior*. Cambridge (Mass.): MIT Press.

KIM, J. (1993). *Supervenience and Mind*. New York: Cambridge University Press.

KUNG, S. Y. (1993). *Digital neural systems*. Englewood Cliffs: PTR Prentice Hall.

LARGE, Edward W. e KOLEN, John F. (1994). *Resonance and the perception of musical meter*. In: GRIFFITH, Nial e TODD, Peter M. (eds) (1994). Musical networks: parallel distributed perception and performance. Cambridge (Mass.): MIT Press.

LASKE, Otto E. (1974). *In search for a generative grammar for music*. In: SCHWANAUER, Stephan M. e LEVITT, David A. (eds) (1993). Machine models of music. Cambridge (Mass.): MIT Press.

LEMAN, Marc (1991). *The ontogenesis of tonal semantics: results of a computer study*. In: TODD, Peter M. e LOY, D. Gareth (1991). Music and connectionism. Cambridge (Mass.): MIT Press.

LERDAHL, E. e JACKENDOFF, R. (1983). *A generative theory of tonal music*. Cambridge (Mass.): MIT Press.

LEVINE, A.; SOBER, E.; WRIGHT, E. O. (1987). Marxism and methodological individualism. *New Left Review* 162: 67-84.

LIMA, L. G. P., OLIVEIRA, L. F. e BROLI, J. A. (2003). *Ordem e caos em redes neurais booleanas*. In: Anais do Vsimpósio em Filosofia e Ciência. Marília: UNESP Marília Publicações.

LIPPMANN, Richard P. (1987). An introduction to computing with neural nets. *IEEE ASSP Magazine*, april.

MANZOLLI, Jônatas (1996). *Criatividade e auto-organização*. In: GONZALES, M. E. Q. (ed). Encontro com as ciências cognitivas. Marília: UNESP Marília Publicações.

MANZOLLI, Jônatas, GONZALES, M. E. Q. e VERSHURE, Paul (2000). Auto-organização, criatividade e cognição. *Coleção CLE*, v.30. Campinas: CLE/UNICAMP.

MARAR, J. Fernando (1992). *Utilização da transformada de Karhunen-Loève em síntese de tons musicais*. Dissertação (ciências, área de ciências de computação e matemática computacional), Universidade de São Paulo. São Carlos.

MARAR, J. Fernando (1997). *Polinômios potências de sigmóide (PPS): uma nova técnica para aproximação de funções, construção de wavenets e suas aplicações em processamento de imagens e sinais*. Tese (doutorado em informática), Universidade Federal de Pernambuco: Recife.

McCULLOCH, W. S. e PITTS, W. H. (1943). *A logical calculus of the ideas immanent in the nervous system*. In: McCULLOCH, W. S. (1965). Embodiments of mind. Cambridge (Mass.): MIT Press.

MICHAELS, C. F.e CARELLO, C. (1981) *Direct Perception*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.

MINSKY, Marvin (1981). *Music, mind and meaning*. In: SCHWANAUER, Stephan M. e LEVITT, David A. (eds) (1993). Machine models of music. Cambridge (Mass.): MIT Press.

MIRANDA, Eduardo R. (2002). Emergent sound repertories in virtual societies. *Computer Music Journal*, 26:2, 77-90.

MIRANDA, Eduardo R. e TODD, PETER M. (2003). *A-Life and musical composition: a brief survey*. In: ANIDO, R. O. e MASIERO, P. C. (eds). Proccedings of the IX Brazilian Symposium on Computer Music. Campinas: SBC 2003.

MOORER, James A. (1972). *Music and computer composition*. In: SCHWANAUER, Stephan M. e LEVITT, David A. (eds) (1993). Machine models of music. Cambridge (Mass.): MIT Press.

MOZER, Michael (1994). *Neural network music composition by prediction: exploring the benefits of psychoacoustic constrainsts and multi-scale processing*. In: GRIFFITH, Nial e TODD, Peter M. (eds) (1994). Musical networks: parallel distributed perception and performance. Cambridge (Mass.): MIT Press.

NEWELL, A. e SIMON, H. A. (1972). *Human problem and solving*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

OLIVEIRA, André L. G. (2003). *Educação auditiva e educação musical: uma proposta ecologicamente orientada*. In: Anais do II Encontro de Pesquisa em Música da UEM. [no prelo]

OLIVEIRA, L. F., EL-HANI, C. N. e ZAMPRONHA, E. S. (2003). *Emergentism and musicology: an alternative perspective to the understanding of dissonance*. In: ANIDO, R. O. e MASIERO, P. C. (eds). Proccedings of the IX Brazilian Symposium on Computer Music. Campinas: SBC 2003.

OLIVEIRA, A. L. G. e OLIVEIRA, L. F. (2003). *Toward an ecological aesthetics: music as emergence*. In: ANIDO, R. O. e MASIERO, P. C. (eds). Proccedings of the IX Brazilian Symposium on Computer Music. Campinas: SBC 2003.

OLIVEIRA, A. L. G.; OLIVEIRA, L. F. (2002). *Por uma abordagem ecológica do timbre*. In: Segundo encontro de la Sociedad Argentina para la Ciencia Cognitiva de la Música (Anais – Cd-rom). Buenos Aires: SACCoM.

OLIVEIRA, Luis F. e ZAMPRONHA, Edson S. (2002). *El computacionalismo clásico y el modelo de una mente creativa en composición musical*. In: Atas de lo segundo encontro de la Sociedad Argentina para la Ciencia Cognitiva de la Música. Buenos Aires: SACCoM.

OLIVEIRA, Luis F. e ZAMPRONHA, Edson S. (2003). *A flexibilização da lógica em direção a uma melhor modelagem da mente pela IA*. [artigo não publicado]

PARNCUTT, R. (1989). *Harmony: a psychoacoustic approach*. Berlin: Springer.Verlag.

PIERCE, John R. (1980). *An introduction to information theory: symbols, signals and noise*. New York: Dover Publications.

PORT, R. F. e van GELDER, T. (1998). *Mind as motion*. Cambridge (Mass.) MIT Press.

PRICHETT, J. (1993). *The music of John Cage*. Cambridge: Cambridge University.

PUTNAM, H. (1980a). *The nature of mental states*. In: BLOCK, Ned (ed). Readings in philosophy of psychology, v.1. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

PUTNAM, H (1980b). *Philosophy of our mental life*. In: BLOCK, Ned (ed). Readings in philosophy of psychology, v.1. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

ROEDERER, J. G. (1998). *Introdução á física e psicofísica da música*. São Paulo: EDUSP.

ROSENBLUETH, Arturo, WIENER, Norbert e BIGELOW, Julian (1943). Behavior, teleology, and purpose. *Philosophy of Science*, 10, pp.18-24.

ROSENBOOM, David (1997a). Propositional music: on emergent properties in morphogenesis and the evolution of music. Part 1: essays, propositions and commentaries. *Leonardo*, Vol.30, 291-297.

ROSENBOOM, David (1997b). Propositional music: on emergent properties in morphogenesis and the evolution of music. Part 2: imponderable forms and compositional methods. *Leonardo Music Journal*, Vol.7, 35-39.

ROSENBOOM, David (1990). Extended musical interface with human nervous system: assessment and prospectus. *Leonardo*, Monograph 1.

SANO, Hajime e JENKINS, B. Keith (1991). A neural network model for pitch perception. In: TODD, Peter M. e LOY, D. Gareth (1991). Music and connectionism. Cambridge (Mass.): MIT Press.

SCHARFFER, Pierre (1966). *Traité des objets musicaux [nouvelle édition]*. Paris: Éditions du Seuil.

SCHOENBERG, Arnold (1963). *Preliminary exercises in counterpoint*. London: Faber and Faber.

SCHOENBERG, Arnold (1974). *Tratado de armonia*. Madrid: Real Musical.

SCHWANAUER, Stephan M. e LEVITT, David A. (eds) (1993). *Machine models of music*. Cambridge (Mass.): MIT Press.

SEARLE, John R. (1980). *Mentes, cerebros y programas*. In: BODEN, Margaret A. (ed) (1994). Filosofía de la inteligencia artificial. Ciudad del México: FCE.

SHANNON, Claude E. (1949). *The mathematical theory of communication*. Urbana e Chicago: University of illinois Press.

SIMPSON, Patrick K. (1990). *Artificial neural systems: foundations, paradigms, applications and implementations*. New York: Pergamon Press.

SMOLIAR, Stephen W. (1974). *Process structuring and music theory*. In: SCHWANAUER, Stephan M. e LEVITT, David A. (eds) (1993). Machine models of music. Cambridge (Mass.): MIT Press.

STEPHAN, A. (1998). Varieties of emergence in artificial and natural system. *Zeitschrift für Naturforsch*, **53c**: 639-656.

STRAVINKI, Igor (1970). *Poetics of music*. Cambridge: Harvard University Press.

SUNDBERG, Johan e LINDBLOM, Bjorn (1976). *Generative theories in language and music descriptions*. In: SCHWANAUER, Stephan M. e LEVITT, David A. (eds) (1993). Machine models of music. Cambridge (Mass.): MIT Press.

TERHARD, E. (1974). Pitch, consonance and harmony. *Journal of Acoustical Society of America*, **55**: 1061.

TERHARDT, E. STROLL, G. e SEEWANN, M. (1982). Pitch of complex tonal signals according to virtual pitch theory: tests, examples, and predictions. *Journal of acoustical society of america*, 71, pp. 671-678.

TODD, Peter M. e WERNER, G. M. (1999). *Frankensteinnian methods for evolutionary music composition*. In: GRIFFITH, Nial e TODD, Peter M. (eds) (1994). Musical networks: parallel distributed perception and performance. Cambridge (Mass.): MIT Press.

TOFFOLO, R. G. B., OLIVEIRA, L. F. e OLIVEIRA, A. L. G. (2003a). *Uma abordagem ecológica da classificação tipo-morfológica de Schaeffer*. [forthcoming].

TOFFOLO, R. G. B., OLIVEIRA, L. F. e ZAMPRONHA, E. S. (2003b). *Paisagem sonora: uma proposta de análise*. In: Anais do XIV Encontro da ANPOM. Porto Alegre: ANPOM 2003.

TURING, Alan (1950). *Computing machinery and intelligence*. In: FEIGENBAUM, Edward A. e SELDMAN, Julien (eds) (1963). Computers and thought. New York: McGraw-Hill.

TURING, Alan (1936). *On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem*. In DAVIS, M. (ed) (1965). The Undecideble. New York: Haven Press.

TREFFNER, P. J. e TURVEY, M. T. (1993). Resonance constrains on the rhythmic movement. *Journal of experimental psychology: Human perception and performance*, 19, pp.1221-1237.

TRUAX, Barry (1996). Soundscape, Acoustic Communication and Environmental Sound Composition. *Contemporary Music Review.* V. 15(1), p. 49-65.

van GELDER, T. (1991). What is the 'D' in 'PDP'? A survey of the concept of distribution. In: RAMSEY, W.; STICH, S. P. e RUMELHART, D. E. (eds). Philosophy and connectionism theory. Hillsdale: Erlbaum.

van GELDER, T. (1992). Defining 'distributed representation'. *Connection Science*, 4(3 - 4), pp. 175-191.

VARELA, F., THOMPSON, E. e ROSCH, E. (1991). *The embodied mind: cognitive science and human experience*. Cambridge (Mass.) The MIT Press.

WIENER, Norbert (1948). *Cybernetics, or control and communication in the animal and the machine*. Cambridge: MIT Press.

Windsor, W. L. (1995) *A perceptual approach to description and analysis of acusmatic music.* Tese (Doutorado em Filosofia) - Universidade de Sheffield. [online]. Disponível em http://www.shef.ac.uk/uni/academic/I-M/mus/staff/wlw/lwhomepage.html. January of 2002.

WINOGRAD, Tery. *Transcrição de demonstração do SHRDLU*. Website ‹http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/AI1/COPY/shrdlu.html›, acessado em 26/01/2003.

WRIGHT, J. K. & BREGMAN, A. S. (1987). Auditory stream segregation and the control of dissonance in polyphonic music. *Contemporary Music Review*, **2**: 63-92.

ZAMPRONHA, Edson S. (2001a). *Do caos a geração de novos timbres*. In: Anais do XIII Encontro Nacional da ANPPOM: Música no Século XXI – Tendências, perspectivas e paradigmas.

ZAMPRONHA, Edson S. (2001b). *Forms of behaviour and a new paradigm of perception to the* production *of new sounds*. In: ASCOTT, R. (ed). Reframing Consciousness: Art, Mind and Technology. Bristol: Intellect.

ZAMPRONHA, Edson S. (2000). *Notação, representação e composição: um novo paradigma da escritura musical*. São Paulo: Annablume/FAPESP.

RESUMO

O objetivo desta dissertação é realizar um detalhado mapeamento das principais vertentes da ciência cognitiva e suas contribuições metodológicas e epistemológicas ao estudo da composição musical. Será enfocada, em primeiro plano, a contribuição às técnicas de composição e, em segundo, à sua percepção. O primeiro capítulo aborda o paradigma cognitivista no estudo da mente pelo viés da inteligência artificial. No segundo capítulo relacionamos a inteligência artificial com a composição musical, no intúito de investigar os modelos cognitivistas da composição pela análise de sistemas automáticos de composição musical. O terceiro capítulo introduz as redes neurais artificias no estudo da mente, dentro do chamado paradigma conexionista. Em nosso quarto capítulo estabelecemos a relação entre o conexionismo e a composição musical. Nesse sentido, descrevemos implementações que modelem e/ou simulem aspectos perceptuais e composicionais. O quinto capítulo abandona a perspectiva computacional do estudo da cognição e apresenta propostas alternativas neste sentido, relacionadas à composição musical e a musicologia em geral, como a abordagem ecológica da percepção auditiva e as teorias do emergentismo aplicadas à música.

ABSTRACT

This dissertation's goal is to construct a detailed map of the principal branches of cognitive science and their methodological and epistemological contributions to the study music composition. We are concerned, firstly, with the contributions to the compositional techniques, and secondly, with their perception. The first chapter deals with the cognitivist paradigm by means of artificial intelligence. In the second chapter we relate the artificial intelligence with the music composition, investigating the cognitvist models of composition by the analysis of automatic compositional systems. The third chapter brings the artificial neural networks to the scene, within the so-called connectionist paradigm. In our fourth chapter we established the relation between the connectionism and music composition. In this sense, we describe implementations that model and/or simulate aspects of perception and composition. The fifth chapter leaves the computational perspective in the study of cognition and present alternative proposals in this sense, related to the music composition and musicology, as the ecological approach to auditory perception and the theories of emergentism applied to music.